

# A classe `ufrj`, do projeto COPPE<sub>TEX</sub>

## Manual de uso — versão v5.0, 2026/09/15

Geraldo Xexéo                      Vicente H. F. Batista  
George O. Ainsworth Jr.           Eduardo Mangeli

September 21, 2026

### Abstract

A classe `ufrj` compõe teses, dissertações e exames de qualificação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguindo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SiBI, 9.<sup>a</sup> ed. rev. (2026). O que é próprio de cada unidade acadêmica — o nome do instituto ou da escola, os Programas, o logotipo, as frases que a norma da unidade fixa — vem de um *estilo de unidade*, carregado logo depois da classe. A COPPE, que é a unidade de onde a classe nasceu, tem o seu: o `ufrj-coppe`, com manual próprio, e é ele que os exemplos usam. Este manual descreve todas as opções de classe, todos os comandos e todos os ambientes, diz quais arquivos pôr na pasta do trabalho e onde, e aponta, para cada recurso, a linha do exemplo em que ele aparece funcionando.

**In English.** This manual is written in Portuguese because its reader is a UFRJ graduate student. The class itself is multilingual: a thesis may be *written* in Portuguese, English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57), and French and Italian ship as demonstrations of the language-pack mechanism. Section 18 covers that, and every command name is language-independent.

## Contents

|          |                                                                   |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Para o aluno</b>                                               | <b>4</b> |
| 1.1      | O que esta classe faz por você . . . . .                          | 4        |
| 1.2      | O que ela não faz . . . . .                                       | 4        |
| 1.3      | O estilo da sua unidade . . . . .                                 | 5        |
| 1.4      | Por onde começar . . . . .                                        | 5        |
| 1.5      | Onde pedir ajuda . . . . .                                        | 5        |
| <b>2</b> | <b>Licença</b>                                                    | <b>5</b> |
| <b>3</b> | <b>Os arquivos: quais são e onde ficam</b>                        | <b>6</b> |
| 3.1      | O caminho curto: tudo na pasta do trabalho . . . . .              | 6        |
| 3.2      | Arquivos que só algumas opções exigem . . . . .                   | 7        |
| 3.3      | Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia . . . . .           | 7        |
| 3.4      | O caminho longo: instalar na árvore do <code>TEX</code> . . . . . | 7        |
| 3.5      | O que da entrega você pode deixar de fora . . . . .               | 8        |

|           |                                                                                                |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b>  | <b>O menor trabalho que compila</b>                                                            | <b>8</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Como compilar</b>                                                                           | <b>9</b>  |
| 5.1       | Qual motor usar . . . . .                                                                      | 9         |
| <b>6</b>  | <b>Onde você vai rodar isto</b>                                                                | <b>10</b> |
| 6.1       | Overleaf . . . . .                                                                             | 10        |
| 6.2       | Windows com MiKTeX . . . . .                                                                   | 10        |
| 6.3       | Linux . . . . .                                                                                | 11        |
| 6.4       | macOS . . . . .                                                                                | 11        |
| 6.5       | Tempo de compilação no Overleaf, e as alternativas . . . . .                                   | 12        |
| 6.6       | Editores . . . . .                                                                             | 13        |
| 6.7       | Gerenciadores de bibliografia . . . . .                                                        | 14        |
| 6.8       | Qual motor: pdfL <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X ou LuaL <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X . . . . . | 15        |
| <b>7</b>  | <b>O que ler e o que ter, por idioma do trabalho</b>                                           | <b>16</b> |
| 7.1       | Tese em português . . . . .                                                                    | 16        |
| 7.2       | Tese em inglês . . . . .                                                                       | 17        |
| 7.3       | Tese em espanhol . . . . .                                                                     | 17        |
| 7.4       | Em qualquer um dos três . . . . .                                                              | 17        |
| <b>8</b>  | <b>Opções de classe</b>                                                                        | <b>17</b> |
| 8.1       | O que é padrão, numa tabela . . . . .                                                          | 17        |
| 8.2       | Tipo do trabalho — obrigatória . . . . .                                                       | 18        |
| 8.3       | Idioma em que o trabalho é escrito . . . . .                                                   | 19        |
| 8.4       | Bibliografia e citação . . . . .                                                               | 19        |
| 8.5       | Aparência da página . . . . .                                                                  | 19        |
| 8.6       | Folhas pré-textuais . . . . .                                                                  | 20        |
| 8.7       | Arquivo de depósito . . . . .                                                                  | 21        |
| 8.8       | Por que PDF/A . . . . .                                                                        | 21        |
| 8.9       | Fluxos de escrita: quando desligar o <code>morewrites</code> . . . . .                         | 22        |
| <b>9</b>  | <b>Os nomes em inglês</b>                                                                      | <b>24</b> |
| <b>10</b> | <b>Comandos antes do <code>\begin{document}</code></b>                                         | <b>24</b> |
| <b>11</b> | <b>Comandos depois do <code>\begin{document}</code></b>                                        | <b>25</b> |
| 11.1      | Identificação do trabalho . . . . .                                                            | 25        |
| 11.2      | Folha de rosto e folha da Coleta CAPES . . . . .                                               | 26        |
| 11.3      | As folhas, uma a uma . . . . .                                                                 | 27        |
| 11.4      | As listas pré-textuais . . . . .                                                               | 29        |
| <b>12</b> | <b>Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo</b>                                             | <b>30</b> |
| <b>13</b> | <b>Siglas, símbolos e abreviaturas</b>                                                         | <b>31</b> |
| <b>14</b> | <b>Apêndices e anexos</b>                                                                      | <b>32</b> |
| <b>15</b> | <b>Glossário e índice</b>                                                                      | <b>32</b> |

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>16 Os pacotes que a classe carrega</b>                                                      | <b>33</b> |
| 16.1 Motor, codificação e fontes . . . . .                                                     | 33        |
| 16.2 Matemática . . . . .                                                                      | 34        |
| 16.3 Página e espaçamento . . . . .                                                            | 34        |
| 16.4 Listas, tabelas e réguas . . . . .                                                        | 34        |
| 16.5 Flutuantes, figuras e legendas . . . . .                                                  | 34        |
| 16.6 Código e algoritmos . . . . .                                                             | 35        |
| 16.7 Bibliografia e idioma . . . . .                                                           | 35        |
| 16.8 Ligações e depósito . . . . .                                                             | 35        |
| 16.9 Utilitários . . . . .                                                                     | 35        |
| 16.10O que você ainda precisa carregar . . . . .                                               | 35        |
| <b>17 Citações e referências</b>                                                               | <b>36</b> |
| 17.1 Isto aqui é <code>biblatex</code> , e não <code>bibTeX</code> . . . . .                   | 36        |
| 17.2 As três diferenças que importam . . . . .                                                 | 36        |
| 17.3 Onde por os <code>.bib</code> : use uma subpasta . . . . .                                | 36        |
| 17.4 O arquivo <code>.bib</code> . . . . .                                                     | 37        |
| 17.5 Os tipos de entrada . . . . .                                                             | 37        |
| 17.6 Os campos, também nos dois nomes . . . . .                                                | 38        |
| 17.7 Campos que as categorias da ABNT exigem . . . . .                                         | 39        |
| 17.8 Como citar . . . . .                                                                      | 40        |
| 17.9 Página citada, tradução nossa, e <i>apud</i> . . . . .                                    | 40        |
| 17.10Autor-data ou numérico . . . . .                                                          | 41        |
| 17.11Mais de uma bibliografia . . . . .                                                        | 41        |
| 17.12Se a referência sair errada . . . . .                                                     | 41        |
| 17.13Transcrever o que o outro escreveu . . . . .                                              | 41        |
| <b>18 Trabalho em mais de um idioma</b>                                                        | <b>42</b> |
| 18.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro . . . . .                                            | 42        |
| 18.2 A capa continua em português . . . . .                                                    | 42        |
| 18.3 Escrever um pacote de idioma novo . . . . .                                               | 43        |
| <b>19 As normas que isto implementa</b>                                                        | <b>43</b> |
| 19.1 Norma principal . . . . .                                                                 | 43        |
| 19.2 Quem manda, quando as fontes divergem . . . . .                                           | 44        |
| 19.3 A norma da unidade: o exemplo da COPPE . . . . .                                          | 44        |
| 19.4 Resoluções do CEPG . . . . .                                                              | 44        |
| 19.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual . . . . .                                        | 45        |
| 19.6 Ficha catalográfica . . . . .                                                             | 45        |
| <b>20 Onde ver cada coisa funcionando</b>                                                      | <b>45</b> |
| <b>21 Se der problema</b>                                                                      | <b>47</b> |
| 21.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares . . . . .                                         | 47        |
| 21.2 Segundo: pegue a última versão da classe . . . . .                                        | 47        |
| 21.3 Terceiro: atualize a sua instalação do <code>L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X</code> . . . . . | 48        |
| 21.4 Quarto: reduza até o problema aparecer . . . . .                                          | 48        |
| 21.5 Erros que têm nome . . . . .                                                              | 48        |
| 21.6 Quando nada disso resolver . . . . .                                                      | 49        |
| <b>22 Dicas</b>                                                                                | <b>50</b> |

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>23 Comandos que você não deve chamar</b>                                                        | <b>50</b> |
| <b>24 Para o desenvolvedor</b>                                                                     | <b>51</b> |
| 24.1 A regra que explica todo o resto . . . . .                                                    | 51        |
| 24.2 As pastas . . . . .                                                                           | 51        |
| 24.3 Como o <code>.dtx</code> é organizado . . . . .                                               | 52        |
| 24.4 O ciclo de trabalho . . . . .                                                                 | 52        |
| 24.5 As ferramentas . . . . .                                                                      | 53        |
| 24.6 Regras de convivência . . . . .                                                               | 53        |
| <b>25 Sobre a construção desta versão</b>                                                          | <b>54</b> |
| <b>26 The English quick reference</b>                                                              | <b>55</b> |
| <b>27 Implementação</b>                                                                            | <b>55</b> |
| 27.1 O arquivo <code>ufrj.cls</code> : identificação, classe base e pacotes . . . . .              | 55        |
| 27.2 A página composta . . . . .                                                                   | 60        |
| 27.3 As opções de classe . . . . .                                                                 | 73        |
| 27.4 Os idiomas . . . . .                                                                          | 81        |
| 27.5 Código e algoritmos . . . . .                                                                 | 86        |
| 27.6 As folhas do trabalho . . . . .                                                               | 89        |
| 27.7 Listas, siglas e transcrições . . . . .                                                       | 120       |
| 27.8 Os textos fixos das folhas . . . . .                                                          | 130       |
| 27.9 Carga tardia: <code>setspace</code> , <code>hyperref</code> e <code>biblatex</code> . . . . . | 132       |
| 27.10 <code>exemplo.bib</code> , segunda parte — um exemplo de cada categoria . . . . .            | 138       |
| 27.11 As bases de referências da própria classe . . . . .                                          | 172       |
| 27.12 Os arquivos que saem junto . . . . .                                                         | 172       |

## 1 Para o aluno

### 1.1 O que esta classe faz por você

Um trabalho acadêmico da UFRJ tem uma forma fixa. A capa, a folha de rosto, a folha da Coleta CAPES, a ficha catalográfica, a folha de aprovação, os resumos, as listas, o sumário, as referências, os apêndices e os anexos vêm em uma ordem determinada, com margens, corpo de letra e espaçamento determinados. Nada disso é escolha sua, e conferir tudo à mão, folha por folha, na semana do depósito, é como muita gente descobre que a margem estava errada desde o começo.

A classe `ufrj` faz essa parte. Você informa os dados do trabalho — autor, título, orientador, banca, programa, palavras-chave — e escreve o texto. A forma sai pronta e conforme.

### 1.2 O que ela não faz

Ela não escreve a tese, não corrige português e não adivinha o que a secretaria do seu Programa vai pedir. Três coisas continuam sendo suas:

- A **ficha catalográfica** é gerada pelo SiBI, em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. A classe reserva a folha e inclui o PDF que você receber (seção 11.2).

- **Os dados da Coleta CAPES** são preenchidos pelo Programa. A classe compõe a folha com o que você informar.
- **As referências** são suas. A classe as formata; os dados, quem digita é você.

### 1.3 O estilo da sua unidade

O Manual do SiBI vale para a UFRJ inteira, mas deixa escolhas em aberto e pede dados que só a unidade tem: o logotipo da direita, o nome da instituição na capa, a lista dos Programas. A classe não os sabe. Ela os recebe de um *estilo de unidade*, que vem logo depois dela:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

Este é o começo de um trabalho da COPPE. O que o `ufrj-coppe` declara, e a lista dos Programas com as siglas que o `\department` aceita, estão no manual dele, o `ufrj-coppe.pdf`.

Um trabalho de uma unidade que ainda não tem estilo compila só com a classe, com os textos da UFRJ, e declara o seu Programa no preâmbulo, com `\ufrjdeclareprogram` (seção 27.6.1).

**Um trabalho escrito até a versão 4.1**, com `\documentclass[dsc]{coppe}`, continua compilando como está: a entrega traz uma classe `coppe` que carrega a `ufrj` e o `ufrj-coppe`, e que avisa no `.log` que as duas linhas podem ser trocadas.

### 1.4 Por onde começar

Se você nunca usou  $\text{\LaTeX}$ , comece por um dos dois exemplos, não por este manual. O `min-exemplo.tex` traz só o que a norma exige: é o esqueleto, e você escreve por cima. O `max-exemplo.tex` é um trabalho completo, com tudo o que a classe oferece, comentado linha a linha: abra-o para ver como se faz cada coisa. Volte aqui quando precisar de algo que eles não mostrem.

Se você já usa  $\text{\LaTeX}$ , leia a seção 3 (quais arquivos pôr na pasta), a seção 4 (o esqueleto de um trabalho) e a seção 8 (as opções de classe). O resto é consulta.

### 1.5 Onde pedir ajuda

Problemas, dúvidas e sugestões vão para <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>. Ao relatar um problema, diga a versão da classe (esta é a v5.0, de 2026/09/15), o motor que você usa ( $\text{pdf\LaTeX}$  ou  $\text{Lua\LaTeX}$ ) e, de preferência, um arquivo `.tex` mínimo que reproduza o que você viu. Sem isso, quase nada pode ser diagnosticado.

## 2 Licença

A `COPPETeX` é software livre, distribuída sob a GNU General Public License, versão 3, cujo texto acompanha a distribuição no arquivo `COPYING.txt`. Você pode usá-la, copiá-la e modificá-la; as modificações que você distribuir devem vir sob a mesma licença.

## 3 Os arquivos: quais são e onde ficam

### 3.1 O caminho curto: tudo na pasta do trabalho

O jeito mais simples de usar a classe é não instalar nada. Baixe a entrega — o CoppeTeX-*<versão>*.zip do *release*, que é a pasta `dist/` do repositório —, descompacte na pasta do seu trabalho e compile ali. Funciona do mesmo jeito no Overleaf: suba os arquivos junto com o seu `.tex`.

**A regra da arrumação, em uma frase. O que está na raiz da entrega funciona sem você mexer em nada, e quem vai escrever em inglês, espanhol ou outro idioma traz o conteúdo da pasta daquele idioma para a raiz.** O L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X procura a classe e os estilos *ao lado do documento que está compilando*, e não dentro de subpastas: um arquivo que fique em `es/` é um arquivo que o L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X não vê. As duas exceções são os logotipos, que a classe sabe procurar em `logos/`, e os `.bib`, que você mesmo aponta com um caminho — veja a seção 17.3.

Chamando de `raiz/` a pasta onde está o seu `.tex`, o mínimo é este:

```
raiz/
  minha-tese.tex      <- o seu trabalho
  ufrj.cls             <- a classe
  ufrj-coppe.sty       <- o estilo da unidade (aqui, o da COPPE)
  ufrj.dbx             <- tipos de entrada bibliografica
  ufrj.bbx  ufrj.cbx    <- estilo de bibliografia e de citacao
  ufrj.lst             <- ordenacao das listas e do glossario
  brazilian-ufrj.lbx   <- termos de bibliografia em portugues
  english-ufrj.lbx     <- termos de bibliografia em ingles
  latexmkrc           <- receita de compilacao (se voce usa latexmk)
logos/
  ufrj-logo.pdf        <- logotipo da UFRJ, na capa
  coppe-logo.pdf       <- logotipo da unidade, na capa
referencias/
  minha-tese.bib       <- as suas referencias
```

Os dois `.lbx` são necessários em **qualquer** trabalho, inclusive num escrito em português: toda tese da UFRJ tem um resumo em idioma estrangeiro, que por convenção é o inglês.

**Os logotipos.** A classe procura primeiro em `logos/` e depois ao lado do documento, nesta ordem, de modo que as duas arrumações funcionam — a da entrega, com a subpasta, e a de quem prefere tudo solto. Faltando os dois lugares, a compilação para com um recado que nomeia os dois caminhos, e não com o “File not found” genérico do T<sub>E</sub>X.

**O resto da entrega.** A entrega traz mais do que este mínimo, e nada do que sobra é necessário para compilar: `manuals/` tem os PDF para ler, `en/` e `es/` têm o exemplo naquele idioma, `outraslinguas/` tem francês e italiano, e a raiz traz os exemplos em português (`min-exemplo.tex` e `max-exemplo.tex`), as bases `exemplo.bib` e `ufrj.bib`, a classe `coppe.cls`, que só serve a trabalho escrito até a versão 4.1, e as fontes `ufrj.dtx`, `ufrj.ins`, `ufrj-coppe.dtx`, `ufrj-coppe.ins` e `manual.tex`, que estão lá para que a entrega baste também para refazer a classe, o estilo e os manuais.

### 3.2 Arquivos que só algumas opções exigem

`ufrj-numeric.bbx`, `ufrj-numeric.cbx` necessários com a opção `numbers`, que troca o sistema autor-data pelo numérico. Sem eles, a compilação para dizendo que não achou o estilo.

`ufrj-lang-spanish.def`, `spanish-ufrj.lbx` necessários com a opção `spanish`. O primeiro traz os textos fixos da classe, o segundo os termos de bibliografia.

`ufrj-lang-french.def`, `french-ufrj.lbx` o mesmo, para `french`.

`ufrj-lang-italian.def`, `italian-ufrj.lbx` o mesmo, para `italian`.

`coppe-logo.eps` só para quem compila pelo caminho antigo,  $\text{\LaTeX} \rightarrow \text{DVI} \rightarrow \text{PostScript}$ . Com `pdf\LaTeX` ou `Lua\LaTeX`, o `.pdf` é que vale.

Português e inglês não têm arquivo `.def`: os textos dos dois moram dentro da própria classe, porque são os dois idiomas que todo trabalho da UFRJ usa — um no corpo, o outro no `abstract`.

### 3.3 Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia

Nada obriga você a pôr as figuras junto do `.tex`, e com trinta figuras a pasta fica ilegível. O costume é:

```
raiz/  
  minha-tese.tex  
  figuras/  
    diagrama.pdf  
    grafico.png
```

e declarar a subpasta no preâmbulo:

```
\graphicspath{{figuras/}}
```

A partir daí, `\includegraphics{diagrama}` acha o arquivo. Repare que o nome vai **sem extensão**: o `pdf\LaTeX` procura primeiro `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e escolher qual usar deixa de ser problema seu.

### 3.4 O caminho longo: instalar na árvore do $\text{\TeX}$

Se você escreve vários trabalhos, ou não quer o `ufrj.cls` repetido em cada pasta, instale a classe na sua árvore local do  $\text{\TeX}$ . Pônda todos os arquivos da `dist/` em `tex/latex/ufrj` dessa árvore e mande o sistema reindexar: `texhash` no  $\text{\TeX}$  Live, `initexmf --update-fndb` no  $\text{MiKTeX}$ .

**Os logotipos têm de ir junto, na mesma pasta.** A classe os procura pelo mesmo mecanismo que encontrou o `ufrj.cls`, então ficando ao lado dela são achados de qualquer pasta em que você compile. Se faltarem, a classe interrompe a compilação com um recado dizendo exatamente isso — e não com o “File not found” genérico do  $\text{\TeX}$ , que não dá pista nenhuma.

### 3.5 O que da entrega você pode deixar de fora

O `ufrj.dtx`, o `ufrj.ins`, o `ufrj-coppe.dtx` e o `ufrj-coppe.ins` vêm na entrega porque com eles ela basta para refazer a classe, o estilo e os manuais, e não porque o seu trabalho precise deles: são a *fonte*. Apague-os da pasta do seu trabalho se preferir; nada deixa de compilar. O `coppe.cls` também pode sair, a menos que o seu trabalho tenha começado com `\documentclass{coppe}`.

Vale o mesmo para o `manual.tex`, para os exemplos (`min-exemplo.tex`, `max-exemplo.tex` e os das pastas de idioma) e para as bases `exemplo.bib` e `ufrj.bib`, que servem aos exemplos e não a você. O que **não** dá para apagar é o mínimo da seção anterior.

## 4 O menor trabalho que compila

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}

\begin{document}
  \title{Titulo da tese}
  \foreigntitle{Thesis title}
  \author{Nome do}{Autor}
  \advisor{Nome do}{Orientador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Primeiro Examinador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Segundo Examinador}{Ph.D.}{UFF}
  \department{PESC}
  \date{09}{2026}
  \keyword{Primeira palavra-chave}
  \maketitle

  \frontmatter
  \begin{abstract}
    Resumo em portugues.
  \end{abstract}
  \begin{foreignabstract}
    Abstract in English.
  \end{foreignabstract}
  \tableofcontents

  \mainmatter
  \chapter{Introducao}
  O texto comeca aqui.

  \backmatter
  \printbibliography
\end{document}
```

Repare em quatro coisas, porque são as que mais causam dúvida:

1. **O estilo da unidade vem logo depois da classe**, e é dele que sai a sigla que o `\department` aceita. Numa unidade que ainda não tem estilo, a linha

sai, e o Programa é declarado no preâmbulo com `\ufrjdeclareprogram` (seção 1.3).

2. Os dados do trabalho vão *dentro* do document, antes do `\maketitle`, e não no preâmbulo. É diferente do L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X comum.
3. `\maketitle` **compõe várias folhas**, não uma: a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES.
4. `\frontmatter`, `\mainmatter` e `\backmatter` **não são enfeite**. São eles que ligam e desligam a numeração das folhas e a numeração dos capítulos, que a 2.7 do Manual fixa.

## 5 Como compilar

São três passadas mais o `biber`, porque as referências cruzadas e a bibliografia só se acomodam na terceira:

```
pdflatex minha-tese
biber      minha-tese
pdflatex minha-tese
pdflatex minha-tese
```

É `biber`, e não `bibTEX`. Se você rodar `bibTEX`, a bibliografia sai vazia e ninguém explica por quê.

Se o trabalho tiver lista de abreviaturas, lista de símbolos ou índice remissivo, o `makeindex` entra entre a primeira e a segunda passada:

```
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.lab minha-tese.abx
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.los minha-tese.syx
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.lsg minha-tese.sgx
makeindex minha-tese.idx
```

Esquecer esse passo é o erro mais comum: as listas saem **vazias**, ou com o conteúdo da compilação anterior, e nada avisa.

Com o `latexmkrc` que acompanha a classe, uma linha faz tudo isso:

```
latexmk -pdf minha-tese
```

### 5.1 Qual motor usar

A classe funciona sob pdfL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X e sob LuaL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois. Use o LuaL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X se precisar de fontes OpenType ou de `unicode-math`; use o pdfL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X no resto, que é mais rápido.

Um detalhe que aparece em trabalhos grandes: o pdfT<sub>E</sub>X só tem dezesseis fluxos de escrita, e um trabalho que pede todas as listas ao mesmo tempo precisa de dezessete. A classe resolve isso sozinha, carregando o pacote `morewrites` quando ele está instalado. Se não estiver, instale-o, ou compile com LuaL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, que tem cento e vinte e oito fluxos e não conhece o problema. Quando vale desligá-lo, e quando não, está na seção 8.9.

## 6 Onde você vai rodar isto

A classe é a mesma em toda parte. O que muda é o que você precisa instalar, como se manda compilar e onde os arquivos ficam. Esta seção cobre os quatro ambientes em que os alunos da COPPE de fato trabalham.

### 6.1 Overleaf

É o caminho mais curto, e o único em que não se instala nada.

1. Crie um projeto em branco.
2. Suba **todos** os arquivos da pasta `dist/` para a raiz do projeto. Não os ponha numa subpasta: o Overleaf procura a classe ao lado do `.tex` principal.
3. Suba o seu `.tex` e o seu `.bib`.
4. Em *Menu* → *Compiler*, escolha **pdfLaTeX** ou **LuaLaTeX**.
5. Em *Menu* → *TeX Live version*, use a mais recente.

O Overleaf roda o ciclo completo sozinho — `biber` e `makeindex` inclusive — de modo que as listas de siglas e símbolos aparecem sem você fazer nada. Essa é a raiz de uma confusão antiga: o mesmo trabalho que funcionava no Overleaf saía com as listas vazias no computador do aluno, porque lá ninguém rodava o `makeindex`.

Duas coisas para saber:

- **O Overleaf apaga os arquivos auxiliares** quando você manda recompilar do zero. Isso é bom, e resolve quase todo erro estranho de referência cruzada.
- **O `morewrites` está instalado lá**, então o limite de dezesseis fluxos de escrita não aparece. No plano gratuito, em que o tempo de compilação é limitado, um trabalho **sem índice remissivo e sem glossário** pode ganhar meio segundo por passada com a opção `semmorewrites`; veja a seção 8.9.

### 6.2 Windows com MiKTeX

É o ambiente em que a classe é desenvolvida e provada.

1. Instale o MiKTeX. Na primeira compilação ele oferece baixar os pacotes que faltam; aceite, ou marque “sempre” para não ser perguntado a cada vez.
2. Copie a pasta `dist/` para junto do seu `.tex`, ou instale-a na árvore local (seção 3).
3. Compile pelo terminal, ou por um editor como o TeXstudio.

Três armadilhas específicas do Windows:

**Acento no caminho.** Uma pasta chamada `C:\Users\João\Documentos` dá erro obscuro em várias ferramentas. Prefira caminho sem acento e sem espaço.

**PDF aberto no leitor.** Se o PDF estiver aberto no Adobe Reader ou no Foxit, a compilação falha com “I can’t write on file”. Feche o leitor, ou use um que não trave o arquivo, como o SumatraPDF.

**makeindex e biber no caminho.** O MiKTeX os instala junto; se o terminal não os encontrar, é porque a instalação foi “só para mim” e o terminal está rodando como outro usuário.

### 6.3 Linux

Instale o T<sub>E</sub>X Live completo. Nas distribuições baseadas em Debian e Ubuntu:

```
sudo apt install texlive-full
```

É grande, alguns gigabytes, e evita a caçada a pacote faltando. Quem preferir instalar só o necessário vai precisar, além do básico, de `texlive-latex-extra`, `texlive-bibtex-extra`, `texlive-lang-portuguese`, `texlive-lang-spanish`, `texlive-fonts-recommended` e `biber`.

Para instalar a classe na sua árvore pessoal, sem `sudo`:

```
mkdir -p ~/texmf/tex/latex/ufrj
cp dist/* ~/texmf/tex/latex/ufrj/
texhash ~/texmf
```

Confira a versão do `biber` contra a do `biblatex`: as duas são casadas, e um `biber` de uma distribuição com um `biblatex` de outra é a causa mais comum de “Biber error: Cannot find control file”. `biber --version` e `kpsewhich biblatex.sty` dizem qual você tem.

### 6.4 macOS

Instale o MacTeX, que é o T<sub>E</sub>X Live empacotado para o Mac:

```
brew install --cask mactex
```

Quem quiser algo menor pode usar o BasicTeX, mas aí terá de instalar os pacotes um a um com `tlmgr install`, e a classe usa trinta e cinco.

A árvore pessoal fica em `~/Library/texmf/tex/latex/ufrj`. O editor que acompanha o MacTeX é o TeXShop; nas preferências dele, escolha “LaTeXmk” como caminho de compilação para que o `biber` e o `makeindex` rodem sozinhos.

Uma armadilha do Mac: o sistema de arquivos **não distingue maiúscula de minúscula** por padrão, e o Linux e o Overleaf distinguem. Um `\includegraphics{Figura1}` que funciona no seu Mac pode falhar no Overleaf se o arquivo se chamar `figura1.pdf`. Escreva os nomes exatamente como estão.

## 6.5 Tempo de compilação no Overleaf, e as alternativas

O plano gratuito do Overleaf limita o tempo de **cada** compilação. O limite é bem menor que o dos planos pagos, e o valor muda de tempos em tempos: confira na página de planos do Overleaf. Quando a tese passa do limite, a compilação para no meio e o PDF não sai.

**O que consome o tempo.** Uma compilação completa não é uma passada: o `latexmk`, que é o que o Overleaf roda, faz três ou quatro passadas de `pdfLATEX`, o `biber` uma ou duas vezes e o `makeindex` para cada lista e para o índice. O `max-exemplo.tex`, com 67 folhas, leva perto de um minuto num computador comum. O que mais pesa numa tese de verdade:

- o número de folhas, que cada passada compõe de novo;
- **figuras grandes:** fotografias em PNG de muitos megabytes, e PDFs com milhares de pontos de um gráfico;
- desenhos em TikZ e gráficos em `pgfplots`, que são recalculados a cada passada;
- o `biber`, sobretudo com bases de centenas de entradas;
- o `LuaLATEX`, duas a três vezes mais lento que o `pdfLATEX`.

**Como reduzir, sem sair do Overleaf.**

- **Um arquivo por capítulo,** e `\includeonly`. Escreva cada capítulo num arquivo e traga-os com `\include`; enquanto trabalha no terceiro, ponha `\includeonly{capitulo3}` no preâmbulo. Os outros não são compostos, e as referências cruzadas a eles continuam valendo. É, de longe, o que mais economiza. O gerador de documento vazio já cria os capítulos em arquivos separados.
- **Modo rascunho.** No menu de compilação do Overleaf, o modo *Fast [draft]* não carrega as imagens e mostra só as molduras. Para o texto, basta.
- **Figuras mais leves.** Reduza fotografias à resolução em que serão vistas, e exporte gráficos de dados como PDF vetorial em vez de PNG enorme.
- **TikZ pronto.** Um desenho que não muda mais pode ser compilado uma vez, à parte, e incluído como PDF.
- `semmorewrites`, se o trabalho não tem índice remissivo nem glossário: meio segundo por passada (seção 8.9).
- `pdfLATEX`, e não `LuaLATEX`, a não ser que você precise de fontes do sistema.
- **Compilação automática desligada.** Compile quando quiser ver o resultado, e não a cada tecla.

**Pagar pelo Overleaf.** Os planos pagos têm limite de tempo muito maior e trazem recursos que o gratuito não tem: histórico completo, controle de alterações, sincronização com o Git e com o GitHub, e a ligação direta com o Zotero e o Mendeley (seção 6.7). Há desconto para estudantes, e algumas universidades têm

licença institucional: pergunte à secretaria do seu Programa ou à biblioteca antes de pagar.

**Compilar no seu computador.** Não há limite de tempo nenhum, a classe é a mesma e o PDF sai igual. As instruções de cada sistema estão acima: Windows com o MiKTeX (ou o TeX Live), Linux com o TeX Live e macOS com o MacTeX. Em qualquer um deles, instale também o `latexmk` — no Windows ele pede o Perl, e o Strawberry Perl resolve — e compile com

```
latexmk -pdf minha-tese
```

que lê o `latexmkrc` da entrega e roda o `biber` e o `makeindex` sozinho. Dá para ter os dois mundos: escrever localmente e manter o projeto também no Overleaf, sincronizado pelo Git (nos planos pagos) ou subindo os arquivos de tempos em tempos.

## 6.6 Editores

Qualquer editor de texto serve para escrever um `.tex`. A diferença está no que ele faz por você: completar comandos, compilar com um atalho, mostrar o PDF ao lado e pular do PDF para a linha do código.

**Editores dedicados ao L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.**

**TeXstudio** Windows, Linux e macOS, gratuito. É o recomendado para quem começa: visualizador de PDF embutido, verificação ortográfica em português, completação dos comandos e sincronização entre código e PDF. Em *Opções* → *Configurar* → *Produção*, escolha **Biber** como ferramenta de bibliografia, ou use o `latexmk` como compilação padrão.

**TeXworks** Vem junto com o MiKTeX e com o TeX Live. Simples, com menos recursos, e já instalado.

**TeXShop** O editor do MacTeX, só para macOS.

**Kile** Linux, do ambiente KDE, com recursos parecidos com os do TeXstudio.

**Texmaker** Windows, Linux e macOS, gratuito; o antecessor do TeXstudio, mais enxuto.

**WinEdt** Windows, pago, tradicional entre quem usa o MiKTeX.

**Editores de uso geral, com extensão para L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.** Servem a quem já programa e prefere o editor de sempre.

**Visual Studio Code** com a extensão *LaTeX Workshop*. Compila com o `latexmk` — e portanto lê o `latexmkrc` da entrega —, mostra o PDF numa aba e sincroniza os dois. É a alternativa mais usada hoje.

**Vim e Neovim** com o *VimTeX*.

**Emacs** com o *AUCTeX*.

**Sublime Text** com o *LaTeXTools*.

**Online.** O Overleaf (seção 6) é editor e compilador ao mesmo tempo, e é o único que permite escrever a várias mãos, com o orientador vendo o texto em tempo real.

As linhas de comentário mágico no topo do arquivo dizem ao editor como compilar. O TeXstudio e o TeXShop as respeitam; o Overleaf não, e usa o que está no menu dele:

```
% !TeX program = pdflatex
% !TeX encoding = UTF-8
% !TeX spellcheck = pt_BR
% !BIB program = biber
```

**As listas e o índice em qualquer editor.** As listas de abreviaturas, de siglas e de símbolos e o índice remissivo só aparecem depois do `makeindex`, que roda entre uma compilação e a seguinte. O comando padrão do TeXstudio e do TeXworks roda só o pdfL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, e por isso a classe **roda o makeindex sozinha**, no fim de cada compilação. Basta o *shell escape* restrito, que o MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub> e o T<sub>E</sub>X Live ligam por padrão — o log mostra “restricted \write18 enabled”. As listas e o índice aparecem a partir da **segunda** compilação. A opção `semmakeindex` desliga isso.

**Compilar com o latexmk pelo editor.** Quem tem o latexmk funcionando — no Windows ele precisa do Perl — pode mandar o TeXstudio usá-lo, e aí o biber, o makeindex e as passadas saem de um só clique, lidos do latexmkrc da pasta. Ou em *Opções* → *Configurar* → *Produção*, escolhendo Latexmk como compilador padrão, ou com o comentário mágico:

```
% !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
```

Os exemplos da entrega trazem essa linha comentada, e não ligada: sem o Perl, ela faria a compilação falhar logo na primeira tentativa. Não é preciso passar `-r latexmkrc`: o latexmk lê sozinho o latexmkrc da pasta.

O LyX, que mostra o texto já formatado enquanto se escreve, não é recomendado com a COPPE<sub>T</sub>E<sub>X</sub>: ele usa a classe só por meio de um arquivo de configuração próprio, que o projeto não mantém.

## 6.7 Gerenciadores de bibliografia

A classe lê as referências de um arquivo `.bib`. Escrever esse arquivo à mão funciona para uma dúzia de obras; para uma tese, com centenas, um gerenciador guarda as referências, os PDFs e as anotações, e exporta o `.bib`.

**JabRef** Gratuito e de código aberto, em Windows, Linux e macOS. É o que trabalha **direto no .bib**: o arquivo que ele abre e salva é o mesmo que a classe lê, sem exportação no meio. Use-o em modo *biblatex* (menu *Arquivo*), que é o formato da classe e dá acesso aos tipos e campos que o Bib<sub>T</sub>E<sub>X</sub> não tem, como `urldate`.

**Zotero** Gratuito e de código aberto, com extensão para o navegador que captura a referência da página que você está lendo. Para exportar, instale o complemento *Better Bib<sub>T</sub>E<sub>X</sub>*: ele dá a cada obra uma chave estável — sem ele a chave pode mudar e as citações quebram — e mantém um `.bib` **exportado**

**automaticamente**, atualizado a cada mudança. Escolha o formato *Better BibLaTeX*.

**Mendeley** Da Elsevier, gratuito com conta. O Mendeley Reference Manager, a versão atual, exporta para BibTeX pelo menu de exportação; a sincronização automática com um `.bib`, que o antigo Mendeley Desktop fazia, não está disponível nele. Confira o arquivo exportado: campos como `urldate` e os tipos específicos da ABNT costumam precisar de ajuste.

#### O que conferir em qualquer exportação.

- o formato: **BibLaTeX**, não BibTeX, quando houver a escolha;
- a codificação: **UTF-8**;
- a **data de acesso** (`urldate`) de todo documento on-line, que a ABNT exige na referência (“Acesso em:”);
- siglas e nomes próprios no título entre chaves, `{UFRJ}`, para que o estilo não os transforme em minúsculas;
- os tipos que os gerenciadores não conhecem — patente, legislação, norma, mapa, partitura —, que costumam sair como `@misc` e precisam ser trocados à mão. O `exemplo.bib` da entrega tem uma entrada de cada categoria da seção 4.2 do Manual, com os nomes do `biblatex`, para servir de molde.

**A bibliografia no Overleaf.** Há três caminhos, conforme o plano:

**Enviar o `.bib`.** Em qualquer plano: exporte do gerenciador e suba o arquivo no projeto, substituindo o anterior quando mudar. É o mais simples, e a atualização é manual.

**Arquivo a partir de um endereço.** Em *Novo arquivo* → *De um endereço externo*, o Overleaf baixa um `.bib` publicado na web e o atualiza quando você pede. Serve, por exemplo, a uma coleção pública do Zotero ou a um `.bib` mantido num repositório.

**Ligação com o Zotero ou o Mendeley.** Nos planos pagos, *Novo arquivo* → *Do Zotero* (ou *Do Mendeley*) cria no projeto um `.bib` ligado à sua biblioteca, que se atualiza com um clique.

Em todos os casos, o nome do arquivo no projeto tem de ser exatamente o que o `\addbibresource` do seu `.tex` declara, com a subpasta, se houver (seção 17).

## 6.8 Qual motor: pdfL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X ou LuaL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

A classe funciona nos dois, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois, todos eles, a cada verificação. A escolha é sua.

|                      | <b>pdfL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X</b>                                    | <b>LuaL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X</b>                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidade           | Rápido.                                                                  | Duas a três vezes mais lento.                                                                |
| Fontes do sistema    | Não usa.                                                                 | Usa OpenType e TrueType, pelo <code>fontspec</code> .                                        |
| Matemática           | <code>amssymb</code> , que você carrega.                                 | <code>unicode-math</code> , que você carrega.                                                |
| Acento no código     | Precisa do <code>inputenc</code> , que a classe carrega.                 | Nativo.                                                                                      |
| Codificação da fonte | T1, Latin Modern Type 1.                                                 | TU, Latin Modern OpenType. A classe escolhe; não carregue <code>fontenc</code> no preâmbulo. |
| Fluxos de escrita    | Dezesseis. A classe carrega o <code>morewrites</code> para passar disso. | Cento e vinte e oito. O problema não existe.                                                 |
| PDF/A                | Funciona.                                                                | Funciona.                                                                                    |

Use **pdfL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X** se você não tem motivo para o outro. É mais rápido, e a espera importa quando se compila cinquenta vezes por dia.

Use **LuaL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X** se precisar de uma fonte específica do sistema, de matemática em OpenType, de escrita não latina, ou se estiver cansado do limite de fluxos de escrita.

**Troque à vontade, mas apague os auxiliares.** Os arquivos `.aux`, `.toc` e companhia não são compatíveis entre os dois motores, e trocar sem limpar produz erros que não têm nada a ver com o seu texto.

**Não use X<sub>L</sub>L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.** A classe carrega sob ele, mas ele não é exercitado pelos documentos de prova do projeto, e portanto nada garante o resultado.

## 7 O que ler e o que ter, por idioma do trabalho

Esta seção é a lista de verificação antes de começar. Chamando de `raiz/` a pasta onde fica o seu `.tex`:

### 7.1 Tese em português

**O que ler.** As seções 1 a 5 deste manual, o `min-exemplo.tex`, que é o esqueleto com só o obrigatório, e o `max-exemplo.tex`, que é um trabalho completo em português, comentado linha a linha.

**Opção de classe.** `\documentclass[dsc]{ufrj}\texttt{ --- ou }msc, msceexam, dsceexam`. Português é o padrão e não se escreve.

**Arquivos na raiz/:**

```
ufrj.cls   ufrj.dbx   ufrj.bbx   ufrj.cbx   ufrj.ist
brazilian-ufrj.lbx   english-ufrj.lbx
coppe-logo.pdf      ufrj-logo.pdf
latexmkrc
```

O `english-ufrj.lbx` entra mesmo num trabalho em português, porque o `abstract` em inglês é obrigatório e as referências citadas nele saem com os termos em inglês.

## 7.2 Tese em inglês

**O que ler.** Tudo o que está acima, mais a seção 18.

**Opção de classe.** `\documentclass[english,dsc]{ufrj}`.

**Arquivos na raiz/.** Os mesmos do caso em português. Os dois idiomas moram dentro da classe, e a posição estrangeira passa automaticamente a português.

**O que muda no seu .tex.** `\title` continua sendo o português e `\foreigntitle` o inglês, mas agora é o `abstract` que sai em inglês e o `foreignabstract` em português. Capa, folha de rosto e ficha continuam em português — é formulário institucional, e a norma o quer assim.

## 7.3 Tese em espanhol

**O que ler.** Tudo o que está acima, mais a seção 18 com atenção, e o `example_es.tex`.

**Opção de classe.** `\documentclass[spanish,dsc]{ufrj}`.

**Arquivos na raiz/.** Os do caso em português, **mais dois**:

```
ufrj-lang-spanish.def    spanish-ufrj.lbx
```

**O que muda no seu .tex.** São três resumos, e não dois: `abstract` em espanhol, `foreignabstract` em inglês e `brazilianabstract` em português, este último para a banca da UFRJ. O título em espanhol vai por `\titlein{spanish}{...}`, porque `\title` e `\foreigntitle` já estão ocupados pelo português e pelo inglês.

## 7.4 Em qualquer um dos três

**Se você usar a opção numbers,** acrescente `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx`.

**No depósito,** inclua a ficha catalográfica com `\fichacatalografica`. O PDF/A que a 2.2(d) exige já é o padrão.

**Francês e italiano** têm os arquivos prontos (`ufrj-lang-french.def`, `french-ufrj.lbx` e os equivalentes em italiano), mas **não são idiomas em que uma tese da COPPE pode ser escrita**: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol, e mais nada. Eles existem como demonstração de que o mecanismo de idiomas funciona para qualquer língua do `babel`.

## 8 Opções de classe

As opções vão entre colchetes no `\documentclass`, separadas por vírgula:

```
\documentclass[dsc,numbers,comserifa]{ufrj}
```

### 8.1 O que é padrão, numa tabela

Vale a pena começar por aqui, porque a lista abaixo é longa e quase tudo nela já vem do jeito certo. **Uma única opção é obrigatória** — o tipo do trabalho. Todo o resto tem padrão, e o padrão é o que o Manual pede — inclusive o PDF/A do depósito, que desde a v5.0 vem ligado:

| Assunto                                       | Como vem                         | Opção que muda                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo do trabalho                              | <i>sem padrão: é obrigatória</i> | <code>msc dsc mscexam dsccexam mscsem</code> |
| Idioma                                        | português                        | <code>english spanish french italian</code>  |
| Citação                                       | autor-data                       | <code>numbers</code>                         |
| Família da fonte                              | sem serifa                       | <code>comserifa</code>                       |
| Entrelinha                                    | 1,5                              | <code>doublespacing</code>                   |
| Margens                                       | uma face, 3 cm à esquerda        | <code>twoside</code>                         |
| <i>Links</i>                                  | clicáveis, sem cor nem moldura   | <code>linkscommoldura</code>                 |
| Folhas pré-textuais                           | contadas, não numeradas          | <code>linkscoloridos</code>                  |
| Listas no sumário                             | fora dele                        | <code>numeraisromanos</code>                 |
| Área de concentração nas folhas de identidade | <b>fora delas</b>                | <code>listasnosumario</code>                 |
| Seta da linha quebrada nas listagens          | preta                            | <code>areanafolhaderosto</code>              |
| Lista de símbolos                             | ordem de aparição                | <code>setavermelha</code>                    |
| Orientador na banca                           | em primeiro lugar                | <code>simbolosalfabeticos</code>             |
| Coorientador no resumo                        | fora dele                        | <code>semorientadornabanca</code>            |
| Referência no resumo                          | <b>impressa</b>                  | <code>coorientador</code>                    |
| Ficha catalográfica                           | a que você fornecer              | <code>resumosemreferencia</code>             |
| PDF/A                                         | <b>ligado</b>                    | <code>rascunhoficha</code>                   |
| <code>morewrites</code>                       | <b>carregado</b> , se instalado  | <code>sempdfa</code>                         |
| <code>makeindex</code> das listas e do índice | <b>rodado pela classe</b>        | <code>semmorewrites morewrites</code>        |
|                                               |                                  | <code>semmakeindex</code>                    |

Duas opções continuam aceitas e não fazem mais nada, para que documento escrito antes da v4.1 continue compilando: `semserifa` e `assinaturas`.

## 8.2 Tipo do trabalho — obrigatória

Todo trabalho precisa de exatamente uma destas, e a classe **para com erro** se nenhuma vier: não há padrão possível, porque a escolha decide o título que sai na capa, o grau, o texto da natureza do trabalho e se há folha da Coleta CAPES — quatro folhas erradas para quem apenas esqueceu de dizer o que estava escrevendo.

`msc` Dissertação de Mestrado. Grau M.Sc.

`dsc` Tese de Doutorado. Grau D.Sc.

`mscexam` Exame de Qualificação de Mestrado.

`dsccexam` Exame de Qualificação de Doutorado.

`mscsem` Seminário de Mestrado. É requisito obrigatório de alguns Programas — o de Engenharia Mecânica entre eles — e **não é** um exame de qualificação: são momentos diferentes do curso. Quem precisava dele compunha com `mscexam` e trocava o título à mão, o que sai errado em quatro folhas de uma vez.

**Os dois exames e o seminário não levam folha adicional da Coleta CAPES, nem ficha catalográfica, nem a referência no alto dos resumos:** eles não são depositados na biblioteca, e essas três coisas só cabem a trabalho que entra no acervo.

Os cinco funcionam em qualquer um dos idiomas da seção seguinte. O nome do tipo de trabalho na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação sai sempre em português, qualquer que seja o idioma de redação — é a identidade institucional, fixada na seção 4 da Norma COPPE — e a página do *abstract* o traz em inglês.

### 8.3 Idioma em que o trabalho é escrito

`brazilian` Português. É o padrão; não precisa ser escrita.

`english` Inglês.

`spanish` Espanhol.

`french`, `italian` Francês e italiano. **Não são idiomas permitidos** para uma tese da COPPE: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol. Os dois existem como demonstração do mecanismo de pacotes de idioma, descrito na seção 18.

Qualquer outro idioma do `babel` pode ser acrescentado sem tocar na classe — veja a seção 18.

### 8.4 Bibliografia e citação

`numbers` Troca o sistema autor-data pelo numérico: no texto sai (1) em vez de (SOBRENOME, 2026) — entre parênteses, como a 4.1.1.1.1 manda, ou sobrescrito com `\supercite` —, e a lista de referências sai na ordem de citação, numerada sem colchetes. Exige `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx` na pasta. A NBR 10520 admite os dois sistemas; a escolha é do Programa ou do orientador. **Não use o numérico num trabalho com notas de rodapé**: a mesma 4.1.1.1.1 o proíbe, porque o número da chamada e o da nota se confundem, e a classe avisa no `.log` na primeira nota.

### 8.5 Aparência da página

`comserifa` Compõe o documento na família serifada. **Desde a v4.1 o padrão é sem serifa**, que é como o próprio Manual do SiBI está composto. Nem o Manual nem a Norma da COPPE prescrevem família de fonte: a 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor de quatro itens, e cala sobre a família. A escolha é sua.

`semserifa` Aceita e **sem efeito** desde a v4.1, porque o que ela pedia virou o padrão. Existe para que um documento escrito antes continue compilando.

`doublespacing` Espaço duplo no corpo do texto, no lugar do espaço de uma linha e meia que a 2.2(c) pede. Use só se o seu Programa pedir.

`twoside` Margens espelhadas, para quem vai **imprimir** e encadernar. A edição de 2026 do Manual acabou com as margens de verso, porque a Resolução CEPG n. 246/2023 acabou com a via impressa.

`oneside` Uma folha só, com 3 cm de margem esquerda em todas. É o padrão; existe para quem quiser ser explícito.

`linkscommoldura` Desenha a moldura do `hyperref` em volta de cada *link*: vermelha nas referências internas, verde nas citações, ciano nas URLs. Ela aparece só na tela e não sai impressa. Por padrão os *links* não têm destaque nenhum (seção 22).

**linkscoloridos** Pinta o texto dos *links* em cores escuras. **Contraria a 2.1(b)** do Manual, que quer o texto na cor preta, com exceção só das ilustrações: serve para a versão de leitura na tela, não para o depósito.

**semlinks** Aceita, e hoje só confirma o padrão: nenhum destaque. Se vier junto com uma das duas acima, vence.

**setavermelha** Nas listagens de programa, a linha longa demais quebra sozinha e continua embaixo depois de uma seta curva,  $\hookrightarrow$ . **Preta por padrão**; esta opção a deixa vermelha.

**numeraisromanos** Numera as folhas pré-textuais em algarismos romanos. **Contraria a 2.7** do Manual vigente, que manda contá-las sem numerá-las. Existe só para que trabalhos escritos sob a norma antiga continuem compilando, e a classe avisa quando ela é usada.

## 8.6 Folhas pré-textuais

**orientadorexamina** **Desligada por padrão.** A folha de aprovação lista a banca que você declara com `\examiner`, na ordem em que declara. A 3.1.2.1.3(e) manda que “o orientador deve aparecer em primeiro lugar, por ser o presidente da banca”: declare-o como o *primeiro* `\examiner`, com o nome, a titulação e a instituição. Esta opção faz isso por você: põe os orientadores e os coorientadores à frente dos examinadores.

**semorientadornabanca** Aceita e sem efeito: é o padrão.

**coorientador** Lista os coorientadores também nas três páginas de resumo, abaixo dos orientadores. Desligada por padrão: a 3.1.2.1.4 descreve o resumo e não diz quem assina a orientação, e listar só o orientador é tradição da COPPE.

**rascunhoficha** **Desligada por padrão.** Ligada, preenche a folha adicional, enquanto você escreve, com uma ficha catalográfica composta pela própria classe, para que a folha não fique vazia. **Nunca vale para depósito:** a ficha de verdade vem do gerador do SiBI.

**resumosemreferencia** **Desligada por padrão,** e por isso a referência do trabalho *sai* acima do texto dos três resumos: a 3.1.2.1.4 a sugere e os Anexos E e F mostram os dois resumos começando por ela. Ligue esta opção para tirar a referência — por exemplo, quando o seu resumo estiver no limite das 500 palavras e as três linhas da referência o empurrarem para uma segunda folha, porque o resumo tem de caber em uma só. `\configuraresumos` faz o mesmo, e mais: veja a seção 11.3.

**listasnosumario** **Desligada por padrão:** as listas pré-textuais ficam *fora* do sumário, como na 3.1.2.1.6. Ligue-a para pô-las nele. **Aviso: ligar esta opção contraria a norma.** A NBR 6027 diz que os elementos pré-textuais não constam do sumário, e o sumário que o Manual UFRJ/SiBI dá como modelo (3.1.2.1.6) começa em “1 INTRODUÇÃO”. Use-a só se o seu Programa exigir, por escrito, o contrário. Os pós-textuais — referências, glossário, apêndices, anexos e índice — entram no sumário com ou sem ela.

**areanafolhaderosto Desligada por padrão:** a área de concentração *não* sai no bloco da natureza da folha de rosto nem no da folha de aprovação. É o que mostram o modelo oficial do SiBI — aquele que a 3.1.2.1.2 manda baixar, e que traz a área entre os campos da Coleta CAPES, na folha adicional — e os Anexos B e D, onde o bloco termina no grau. Ligue-a se o seu Programa exigir a frase “Área de concentração: ...” nessas folhas; ela volta às duas, porque a 2.4 compõe as duas com o mesmo bloco. O dado continua obrigatório de qualquer jeito: `\areaconcentracao` alimenta a folha adicional.

**simbolosalfabeticos Desligada por padrão:** a lista de símbolos sai na **ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto**, como pede a 3.1.2.2.7. Ligue-a para ordenar em ordem alfabética, pela chave opcional de `\syml1`, como a classe fazia antes. Veja a seção 13.

**assinaturas** Aceita e **sem efeito** desde a v4.1. Punha uma régua de assinatura acima de cada membro da banca; com a entrega só digital não há o que assinar à mão. A classe avisa quando ela é usada.

## 8.7 Arquivo de depósito

**sempdfa Desligada por padrão**, isto é: o arquivo sai em **PDF/A-2b**, que é o que a 2.2(d) do Manual exige da versão digital. A classe carrega o `pdfx` no nível **a-2b** e monta os metadados XMP a partir do próprio `\title`, `\author`, `\keyword` e `\department`. Escolheu-se **a-2b** e não **a-1b** porque **a-1b** proíbe transparência, que o `tcolorbox` e vários pacotes de gráficos produzem.

Os metadados chegam ao PDF na **segunda** passada, porque o `pdfx` os lê de um arquivo que a classe escreve no fim da primeira — o que não custa nada, já que são três passadas de qualquer jeito.

Ligue `sempdfa` para *desligar* o PDF/A: numa compilação de rascunho, ou num documento que carregue um pacote que o PDF/A não aceite. Mas desligue sabendo que o arquivo do depósito tem de voltar a ser PDF/A, e que o problema de um pacote incompatível aparece melhor no dia em que ele entra do que na véspera do depósito. A seção 8.8 explica o porquê. A opção `pdfa` da v4.1 continua aceita e não faz nada: liga o que já está ligado.

## 8.8 Por que PDF/A

**Porque o arquivo é o trabalho.** Desde a Resolução CEPG n. 246/2023 o depósito na UFRJ é *exclusivamente digital*. Não há mais exemplar impresso na biblioteca: o PDF é o documento de arquivo, e precisa abrir igual daqui a décadas, em outro computador, sem as fontes e os programas que o produziram. Por isso a 2.2(d) do Manual manda entregar a versão digital final “em arquivo do tipo PDF/A (formato de arquivamento de longo prazo)”, e o Anexo I ensina a salvá-la assim.

**O que o PDF/A exige.** É o PDF restrito pela ISO 19005 para preservação, e a ideia é que o arquivo baste a si mesmo:

- todas as **fontes embutidas**, e nenhuma em bitmap;

- **cores independentes do equipamento**, com um perfil declarado (*output intent*, sRGB na classe);
- **metadados em XMP**, coerentes com o dicionário de informação do PDF;
- **nada que dependa de fora**: sem conteúdo externo, JavaScript, áudio, vídeo, criptografia ou senha.

**Por que 2b, e não 1b, 2u ou 2a.** A *parte 1* (PDF/A-1) proíbe transparência, que o `tcolorbox` e muitos pacotes de gráficos produzem; o próprio `max-exemplo.tex` seria rejeitado. A *parte 2* a admite. O nível *b* garante a reprodução visual fiel, que é o que o depósito precisa; os níveis *u* (texto mapeado para Unicode) e *a* (estrutura marcada, para leitores de tela) pedem o que o `pdfLATEX` não entrega de forma confiável. O Anexo I do Manual cita as variantes 1b e 2b.

**O que a classe faz.** Com `pdfa`:

- carrega o `pdfx` no nível `a-2b`, antes do `hyperref`, que ele mesmo carrega com as opções que o PDF/A pede;
- escreve o `\jobname.xmpdata` com título, autor, palavras-chave, assunto, editor e ano, tirados do que você já declarou — por isso os metadados chegam ao PDF na segunda passada;
- deixa de repassar esses mesmos dados ao `hyperref`, que os receberia em dobro e reclamaria;
- põe as cores no modelo RGB do perfil sRGB e registra isso no log como informação, não como aviso;
- retira do arquivo as chaves internas do `pdfTEX` (`PTEX.Fullbanner` e vizinhas), que não têm correspondente no XMP.

A fonte já é a Latin Modern, vetorial, com ou sem a opção: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e bitmap não é PDF/A.

**Quanto custa.** Medido no `max-exemplo.tex`: o tempo de cada passada com e sem `pdfa` fica dentro da variação normal de uma passada para outra.

**O que pode dar errado.** Quase sempre o que vem de fora: um PDF incluído com fontes não embutidas, criptografado ou com formulário; uma imagem em CMYK ou com perfil próprio; um link para arquivo local. Exportar a figura de novo em PDF com fontes embutidas, ou convertê-la para PNG, costuma resolver.

**Como conferir.** Passe o PDF pelo veraPDF ([veraPDF.org](http://veraPDF.org)), perfil PDF/A-2b. É o validador de referência, gratuito, e é o que a prova da COPPETEX usa: `tools/build-check.ps1 -Scope pdfa`.

## 8.9 Fluxos de escrita: quando desligar o `morewrites`

A classe carrega o `morewrites` **por padrão** quando ele está instalado. Não estando, a classe **avisa e segue**; a compilação só para se os fluxos acabarem de verdade.

`semmorewrites` Impede a classe de carregar o `morewrites`.

`semmakeindex` Impede a classe de rodar o `makeindex` sozinha no fim da compilação (seção 6.6). Deixe ligado a não ser que você prefira rodá-lo à mão ou pelo `latexmk`.

`morewrites` Significa “eu insisto”: o pacote faltando vira erro, em vez de aviso.

**O problema.** O pdfTeX tem **dezesesseis** fluxos de escrita, e cada arquivo que o documento mantém aberto durante a compilação ocupa um até o fim. Não é a classe que gasta: é o que o trabalho pede. O custo, medido com `\count17` num documento que aciona tudo, é este:

---

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O que ocupa                                                                                                                                                                      |
| Núcleo do L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X ( <code>.aux</code> e dois internos)                                                                                                   |
| A classe e os pacotes que ela carrega ( <code>biblatex</code> , <code>hyperref</code> ...)                                                                                       |
| <code>tcolorbox</code> , se você o carrega                                                                                                                                       |
| Lista de símbolos, de abreviaturas e de siglas, uma cada                                                                                                                         |
| <code>.out</code> do <code>hyperref</code> (os marcadores do PDF)                                                                                                                |
| Sumário e cada lista impressa (figuras, tabelas, quadros, programas, algoritmos)                                                                                                 |
| Cada flutuante criado com <code>\newufjrfloat</code> que tenha lista                                                                                                             |
| <b>Índice remissivo</b> ( <code>\makeindex</code> )                                                                                                                              |
| <b>Cada índice a mais</b> ( <code>imakeidx</code> , <code>splitidx</code> , <code>multind</code> ), glossário ( <code>glossaries</code> ), nomenclatura ( <code>nomencl</code> ) |

---

O `max-exemplo.tex` sozinho **passa dos dezesseis**: quatro listas próprias do exemplo (símbolos, abreviaturas, siglas e mapas) mais as seis de sempre. Com a lista de siglas separada, ele deixou de compilar sem o `morewrites`. O documento de prova `adv_dsc_pt`, que tem índice remissivo e glossário, para com o erro da classe “Acabaram os 16 fluxos de escrita do T<sub>E</sub>X”.

**O que o `morewrites` faz, e quanto custa.** Ele passa a gerenciar todos os fluxos. Os que cabem nos dezesseis continuam fluxos reais (a classe entrega a ele todos os que estão livres); os que passam disso viram fluxos virtuais, escritos através de um arquivo `.mw` que ele abre, lê e esvazia. Além disso, a cada página que sai ele abre e lê esse arquivo duas vezes. Medido num computador comum, com o `max-exemplo.tex`: cerca de **meio segundo a mais por passada** de `pdflatex`, algo como 7%. Até a v4.1 a classe não entregava os fluxos reais, tudo passava pelo `.mw` (772 aberturas por passada) e o custo era de 2 segundos por passada, um quarto do tempo.

**Pode desligar** (`semmorewrites`) quando o trabalho cabe nos dezesseis fluxos, ou seja, quando **não tem índice remissivo, nem mais de um índice, nem glossário, nem nomenclatura**, e não soma tantas listas quanto o exemplo. O ganho é o meio segundo por passada, que conta no plano gratuito do Overleaf, onde o tempo de compilação é limitado. Se passar do limite, a classe não deixa o erro chegar calado: para com a mensagem “Acabaram os 16 fluxos de escrita do T<sub>E</sub>X”, que diz o que fazer. Aí é só tirar o `semmorewrites`.

**Deve desligar** quando o `morewrites` brigar com outro pacote do seu documento. Ele guarda o que é escrito até a página sair, e um pacote que escreva um arquivo e o leia de volta *na mesma passada* pode se perder. É raro, e o sintoma é um arquivo auxiliar desse pacote vazio ou incompleto. Se o seu trabalho também precisar de mais de dezesseis fluxos, compile com LuaL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

**Não desligue** se o trabalho tem **índice remissivo mais glossário, vários índices, ou todas as listas mais listas próprias**: são exatamente os casos para os quais o pacote está ali.

**Sob LuaL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X** nada disso existe: são cento e vinte e oito fluxos, o `morewrites` não é carregado e as duas opções não têm efeito.

E o `scrwfile`? É a outra solução conhecida: junta as listas num único arquivo e só as separa no fim do documento. Na medição ficou tão rápido quanto o `morewrites` com os fluxos reais, mas o próprio pacote se anuncia como *experimental e sem suporte*, com um aviso em toda compilação, e só resolve as listas, não os índices. A classe não o usa.

## 9 Os nomes em inglês

Todo comando da classe tem nome em inglês, e os documentos da entrega — `min-exemplo.tex`, `max-exemplo.tex`, `manual.tex` e o que o gerador de documento vazio escreve — usam esses nomes. Os comandos que nasceram em português continuam valendo, com o mesmo efeito, para não quebrar trabalho escrito antes. O texto que sai no PDF segue o idioma do trabalho, qualquer que seja o nome do comando.

|                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\defineacronym</code>     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
| <code>\useacronym</code>        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
| <code>\makeloacronyms</code>    | <b>Em inglês</b>                                                                                                                                      | <b>Em português</b>                                                                                                                                  |
| <code>\printloacronyms</code>   | <code>\defineacronym</code> , <code>\useacronym</code>                                                                                                | <code>\newsigla</code> , <code>\sigla</code>                                                                                                         |
| <code>\approvaldate</code>      | <code>\makeloacronyms</code> , <code>\printloacronyms</code>                                                                                          | <code>\makelosiglas</code> , <code>\printlosiglas</code>                                                                                             |
| <code>\concentrationarea</code> | <code>\approvaldate</code>                                                                                                                            | <code>\dataaprovacao</code>                                                                                                                          |
| <code>\researchline</code>      | <code>\concentrationarea</code> , <code>\researchline</code>                                                                                          | <code>\areaconcentracao</code> , <code>\linhapesquisa</code>                                                                                         |
| <code>\productiontype</code>    | <code>\productiontype</code> , <code>\linkedproject</code>                                                                                            | <code>\tipoproducao</code> , <code>\projetovinculado</code>                                                                                          |
| <code>\linkedproject</code>     | <code>\projectname</code> , <code>\fundingagency</code>                                                                                               | <code>\nomeprojeto</code> , <code>\agenciafomento</code>                                                                                             |
| <code>\projectname</code>       | <code>\catalogcard</code>                                                                                                                             | <code>\fichacatalografica</code>                                                                                                                     |
| <code>\fundingagency</code>     | <code>\setupabstracts</code>                                                                                                                          | <code>\configuraresumos</code>                                                                                                                       |
| <code>\catalogcard</code>       | <code>\epigraph</code>                                                                                                                                | <code>\epigrafe</code>                                                                                                                               |
| <code>\setupabstracts</code>    | <code>\listofframes</code> , ambiente <code>framefloat</code>                                                                                         | <code>\listofquadros</code> , ambiente <code>quadro</code>                                                                                           |
| <code>\epigraph</code>          | <code>\listofprograms</code>                                                                                                                          | <code>\listofprogramas</code>                                                                                                                        |
| <code>\listofframes</code>      | <code>\source</code> , <code>\cpsource</code>                                                                                                         | <code>\fonte</code> , <code>\cpfonte</code>                                                                                                          |
| <code>\listofprograms</code>    | <code>\enquote</code>                                                                                                                                 | <code>\citacao</code>                                                                                                                                |
| <code>framefloat (env.)</code>  | <code>\For</code> , <code>\While</code> , <code>\If</code> , <code>\KwData</code> , <code>\KwResult</code> , <code>\KwTo</code> , <code>\KwRet</code> | <code>\Para</code> , <code>\Enquanto</code> , <code>\Se</code> , <code>\Dados</code> , <code>\Resultado</code> , <code>\Ate</code> , <code>\R</code> |

Os **valores** também: `\productiontype` aceita `bibliographic`, `artistic`, `technological` e `technical` (ou `bibliografica`, `artistica`, `tecnologica` e `tecnica`), e `\linkedproject` aceita `yes` e `no` (ou `sim` e `nao`). Na bibliografia, o campo da seção do jornal chama-se `newspapersection` (ou `caderno`).

Dois cuidados. `\epigraph` só é definido se nenhum pacote o tiver definido antes: quem carrega o pacote `epigraph` fica com o dele, que tem os mesmos dois argumentos mas põe a epígrafe no alto do capítulo, e não numa folha própria; nesse caso, use `\epigrafe`. E os comandos de algoritmo em inglês só imprimem as palavras em português num trabalho em português — é o `algorithm2e`, com a opção `onelanguage` que a classe liga, que as traduz.

## 10 Comandos antes do `\begin{document}`

São poucos, porque a classe foi feita para que quase tudo vá depois.

|                                   |                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\makelosymbols</code>       | Ligam a coleta da lista de símbolos, da lista de abreviaturas e da lista de                                           |
| <code>\makeloabbreviations</code> | siglas. Sem eles, <code>\syml</code> , <code>\abbrev</code> e <code>\acron</code> não registram nada e as listas saem |
| <code>\makelosiglas</code>        | vazias. Vão no preâmbulo, uma vez cada. <code>\makelosiglas</code> é opcional: sem ele, as                            |



**A ordem dos argumentos mudou na v4.1.** Antes o tratamento era o primeiro argumento obrigatório e a instituição era opcional. A regra para converter um documento antigo é mecânica: tire o tratamento do começo, tire os colchetes da instituição, e ponha a instituição no fim. Veja `MIGRATION_v3_to_v4.md`.

Quem aparece na folha de aprovação: os orientadores e coorientadores, em primeiro lugar, e depois os examinadores (3.1.2.1.3(e)). A opção `semorientadornabanca` deixa só os examinadores.

`\department` A sigla do Programa: `\department{PESC}`. A classe escreve o nome por extenso onde ele é preciso, e o nome vem do estilo da unidade, que declara os Programas dela: o `ufrj-coppe` declara os treze da COPPE, listados no `ufrj-coppe.pdf`. Uma sigla que nenhum estilo declarou para a compilação com um erro que diz isso.

`\date` `\date{mes}{ano}`, em dois argumentos numéricos: `\date{09}{2026}`. É a data do depósito, e sai na capa e na folha de rosto. Não confunda com `\dataaprovacao`.

`\keyword` As palavras-chave, uma chamada por palavra. `\keyword` é a do idioma principal, `\foreignkeyword` a do estrangeiro, e `\braziliankeyword` a do português.

`\foreignkeyword` quando o trabalho não é em português. Fecham os três resumos (3.1.2.1.4) e alimentam os metadados do PDF.

`\braziliankeyword`

`\volumes` `\volumes{3}` e `\volume{1}` para um trabalho em mais de um volume. Com um volume só, nada é impresso.

`\volume`

`\volumefiles` Os nomes dos arquivos `.tex` dos volumes, na ordem, escritos no preâmbulo de

`\arquivosdosvolumes` **todos** eles:

`\volumefiles{tese-vol1,tese-vol2}`

Dois pedidos da norma precisam disso, e nenhum dos dois se resolve dentro de um volume só: a 2.7 manda **manter uma única sequência de numeração das folhas do primeiro ao último volume**, e a 3.1.2.1.6 quer o **sumário completo em cada volume**.

Com o comando, cada volume continua a contagem de folhas onde o anterior parou, e o sumário de qualquer um deles traz os capítulos de todos, cada bloco sob o nome do seu volume.

**Como compilar.** Como sempre, duas ou três passadas — só que alternando os volumes: `vol1`, `vol2`, `vol1`, `vol2`. Na primeira rodada os arquivos do vizinho ainda não existem, a classe avisa e segue; na segunda tudo está no lugar. O que passa de um volume para o outro são o `.toc`, que o L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X já escreve, e um `.vol`, que a classe escreve com um número só: a folha em que o próximo volume começa.

## 11.2 Folha de rosto e folha da Coleta CAPES

`\areaconcentracao` A área de concentração, obrigatória: é um dos campos da Coleta CAPES, e sai na **folha adicional**. Não sai na folha de rosto nem na de aprovação — o modelo oficial do SiBI e os Anexos B e D não a põem no bloco da natureza. Um Programa que a exija ali liga a opção `areanafolhaderosto`, e a frase volta às duas folhas.

`\linhapesquisa` A linha de pesquisa, impressa na folha de rosto à margem esquerda, logo acima dos orientadores, como o modelo do SiBI mostra. O rótulo segue o idioma do trabalho. Deixando-a de fora, ou com o argumento vazio, a folha sai sem a linha e sem erro nenhum.

`\dataaprovacao` A data em que a banca aprovou o trabalho, por extenso: `\dataaprovacao{15 de setembro de 2026}`.

Sai na folha de aprovação. **Sem ela, a folha escreve “a ser determinada”**, no idioma do trabalho — não há régua em branco para preencher à mão, porque o depósito é digital.

`\tipoproducao` O tipo de produção intelectual, um de **bibliografica**, **artistica**, **tecnologica** ou **tecnica**. Qualquer outro valor gera aviso e nenhum quadrinho marcado. São os quatro do Anexo H.

`\projetovinculado` Se o trabalho se vincula a um projeto de pesquisa (**sim** ou **nao**) e, em caso afirmativo, o nome do projeto.

`\nomeprojeto`

`\agenciafomento` `\agenciafomento{Nome por extenso}{SIGLA}`, uma chamada por agência. O Anexo H pede “Agência(s)”, no plural.

`\fichacatalografica` `\fichacatalografica{ficha.pdf}` inclui a ficha oficial, gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>. O argumento opcional é a página do PDF, quando ele tiver mais de uma: `\fichacatalografica[2]{doc.pdf}`. Sem esse comando, a folha reserva um espaço emoldurado com a instrução de como obter a ficha.

### 11.3 As folhas, uma a uma

`\maketitle` Compõe a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES, nessa ordem. Vem depois de todos os dados e antes do `\frontmatter`.

`\frontmatter` Abrem a parte pré-textual, a textual e a pós-textual. É o `\mainmatter` que começa a imprimir o número da folha, e o `\frontmatter` que compõe a folha de aprovação. Sem eles, a numeração das folhas sai errada.

`\backmatter`

`\dedication` A dedicatória, numa folha só para ela, embaixo, num bloco que vai do meio da mancha à margem direita, com o texto começando no meio da mancha (3.1.2.2.1).

`\epigrafe` `\epigrafe{citação}{autoria}` compõe a epígrafe (3.1.2.2.3), numa folha própria, depois dos agradecimentos, no mesmo lugar da dedicatória; a autoria vai embaixo do texto, alinhada à direita. Opcional.

`abstract (env.)` Os resumos. O `abstract` é o do idioma principal, o `foreignabstract` o do estrangeiro — inglês, por padrão, quando o trabalho é em português, e português `brazilianabstract (env.)` quando o trabalho é em inglês. O `brazilianabstract` é o resumo em português do trabalho escrito em espanhol, francês ou italiano.

**O resumo em português vem sempre primeiro.** A 3.1.2 põe o resumo em língua vernácula antes do resumo em língua estrangeira, e a 3.1.2.1.5 faz do estrangeiro “a versão do resumo em língua vernácula”: vale qualquer que seja o idioma do trabalho. Num trabalho em inglês, o `foreignabstract` — o resumo em português — vem antes do `abstract`; num trabalho em espanhol, o `brazilianabstract` abre os resumos, antes do inglês e do espanhol. A classe confere, como confere o resto da ordem pré-textual.

**Cada folha inteira no seu idioma.** Tudo o que a *classe* escreve numa folha de resumo — a frase de abertura, o título, o mês, os rótulos **Orientador** e **Programa**, as palavras-chave — sai no idioma daquela folha. Você escreve o corpo em um idioma e a folha inteira sai naquele idioma; não há nada a configurar.

A única coisa que não se traduz é o **nome do Programa**: o estilo da unidade o declara em português e em inglês, e só. Numa folha em espanhol, francês ou italiano vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa — a mesma regra que mantém a identidade institucional em português, e que na COPPE está na seção 4 da Norma da unidade.

A capa, a folha de rosto e a folha de aprovação seguem outra regra e continuam em português, qualquer que seja o idioma do trabalho: ali o texto é identidade

institucional, e não resumo.

Cada resumo começa numa folha própria, e a 3.1.2.1.4 pede um parágrafo só, em espaço 1,5, de **150 a 500 palavras**, de preferência na terceira pessoa do singular e com o verbo na voz ativa.

**A referência no alto do resumo.** A mesma 3.1.2.1.4 diz que “*sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E*”, e os Anexos E e F mostram o resumo e o *abstract* começando por ela. A classe compõe essa referência sozinha, com o que você já deu para a folha de rosto — autor, título, subtítulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e Programa:

SOBRENOME, Nome. *Título*: subtítulo. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Você não escreve nada: ela sai nos três resumos, sempre em português e sempre igual, porque uma referência descreve um documento e não se traduz — é assim que o Anexo F a repete na página do *abstract*. Só o título acompanha o trabalho: uma tese escrita em inglês é referenciada pelo título em inglês. O exame de qualificação não a recebe, porque não é depositado na biblioteca. Para tirá-la, use a opção `resumosemreferencia`.

`\configuraresumos`

**Os cinco elementos da folha, e como desligar quatro.** A folha abre com o **título** — RESUMO, ABSTRACT, RESUMEN, no idioma daquele resumo —, centralizado como todo título sem indicativo numérico (2.6). O título não se desliga. Abaixo dele, uma folha de resumo tem cinco partes, nesta ordem:

1. a **identificação da página**: a frase “Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos . . .”, que diz que folha é aquela — a quem o trabalho foi apresentado vem do estilo da unidade, e sem estilo a frase diz “à UFRJ”;
2. a **identificação de título e autor**: o título em versal, o seu nome e o mês e o ano, centralizados;
3. a **identificação de orientação**: o orientador, os coorientadores quando pedidos, e o Programa;
4. a **referência bibliográfica** do próprio trabalho, explicada acima;
5. o **resumo propriamente dito**, que é o que você escreve dentro do ambiente.

**Só o quinto é obrigatório.** Os quatro primeiros vem ligados, que é a folha completa dos Anexos E e F, e saem juntos com um comando no preâmbulo:

```
\setupabstracts{true}{true}{true}{true} % o padrao: folha completa
\setupabstracts{true}{true}{true}{false} % sem a referencia
\setupabstracts{false}{false}{false}{false} % so o texto do resumo
```

Os quatro argumentos são lógicos — `true` ou `false`, e nada além disso, que a classe recusa com erro — e estão na ordem da lista acima.

O comando vale para **todos** os resumos e para **todos** os idiomas do documento, e é de propósito: três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo

trabalho não são uma escolha, são um descuido. O quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem na mesma coisa, e vale o comando, que fala depois.

**O que a norma exige, e o que ela deixa a você.** A 3.1.2.1.4 exige o resumo, o espaço 1,5, o parágrafo único, o limite de palavras e as palavras-chave no fim. Os quatro elementos de cima são o modelo dos Anexos E e F — que o Manual apresenta como sugestão, e é por isso que dá para desligar. Antes de desligar, pergunte na secretaria do seu Programa.

O uso prático é um: quem quer o resumo numa folha só. O Manual **não** exige isso, e um resumo de 500 palavras em espaço 1,5, com os cinco elementos, passa de uma folha. Na v4.1 os espaços entre os blocos encolheram de 44 mm para 30 mm, e a folha é composta **a partir do topo**; se ainda faltar espaço, desligue a referência primeiro, que é o maior dos quatro.

`\ufrjfinalpage` A folha de colófon, no fim de tudo: diz com que versão da classe, em que motor, em que fonte, em que máquina, em que dia e a que hora o documento foi composto, e contra qual norma. **Tudo é medido na hora de compilar** — nenhuma dessas informações está escrita na classe. É opcional e não faz parte da norma.

Com LuaL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X o colófon sabe e publica o *nome da sua máquina*; com pdfL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X ele sabe apenas se é Windows. Se não quiser essa linha, apague-a com `\renewcommand{\ufrjfinalsystem}{}`.

## 11.4 As listas pré-textuais

`\tableofcontents` A ordem é a da 3.1.2: primeiro as listas de **ilustração** — figuras, quadros, pro-  
`\listoffigures` gramas, algoritmos e as dos tipos criados com `\newufrjfloat`, porque quadro,  
`\listoftables` programa e algoritmo são ilustrações (2.10) —, depois a de tabelas, a de abreviat-  
`\listofquadros` uras e siglas, a de símbolos, e o sumário por último.  
`\listofprogramas` **A classe confere a ordem.** Entre o `\maketitle` e o `\mainmatter`, cada  
`\listofalgorithms` elemento pré-textual que a classe compõe — a folha de aprovação, a dedicatória,  
`\printloabbreviations` a epígrafe, as listas e o sumário — tem o seu lugar na ordem da 3.1.2, e um  
`\printlosiglas` elemento fora dele é **erro de compilação**, com a mensagem dizendo o que mover  
`\printlosymbols` para onde:

! Class ufrj Error: Fora da ordem da 3.1.2 do Manual: \listoftables  
(ufrj) (lista de tabelas) depois de \tableofcontents (sumario).

A errata e os agradecimentos não entram na conferência, porque não têm comando: são o seu `\chapter*`. Listas do mesmo lugar — as de ilustração entre si, a de abreviaturas e a de siglas — vão em qualquer ordem. Sem o `\tableofcontents`, o `\mainmatter` avisa que falta o sumário, o único elemento pré-textual obrigatório que você mesmo tem de pedir. A classe confere, e não reordena sozinha: o que você escrevesse entre duas listas mudaria de lugar sem aviso, e o `.tex` continuaria errado.

Um trabalho que ainda diz `\documentclass{coppe}` — a compatibilidade com a 4.x — recebe *aviso*, e não erro: os modelos da 4.x ensinavam outra ordem, e a compatibilidade promete que o trabalho antigo compila como está. O aviso diz o que mover. As listas **não** entram no sumário, a não ser com a opção `listasnosumario` — que **contraria a norma**: a NBR 6027 tira os elementos pré-textuais do sumário, e o sumário modelo do Manual começa na introdução. Ela existe para o Programa que exija o contrário.

**Quais são obrigatórias.** Só o **sumário**. O Manual põe o sumário entre os elementos essenciais (3.1.2.1.6) e todas as listas entre os *opcionais* (3.1.2.2). A Norma COPPE acrescenta três listas próprias, que aparecem quando o trabalho tem pelo menos um item daquele tipo (§10):

| Elemento                          | Comando                                  | Situação                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Lista de ilustrações (figuras)    | <code>\listoffigures</code>              | opcional (3.1.2.2.4)              |
| Lista de quadros                  | <code>\listofquadros</code>              | COPPE: se houver quadro (§10)     |
| Lista de programas                | <code>\listofprogramas</code>            | COPPE: se houver programa (§10)   |
| Lista de algoritmos               | <code>\listofalgorithms</code>           | COPPE: se houver algoritmo (§10)  |
| Lista de outro tipo de ilustração | <code>\listof... (\newufjrjfloat)</code> | opcional (3.1.2.2.4)              |
| Lista de tabelas                  | <code>\listoftables</code>               | opcional (3.1.2.2.5)              |
| Lista de abreviaturas (e siglas)  | <code>\printloabbreviations</code>       | opcional (3.1.2.2.6)              |
| Lista de siglas, separada         | <code>\printlosiglas</code>              | opcional; recomendada (3.1.2.2.6) |
| Lista de símbolos                 | <code>\printlosymbols</code>             | opcional (3.1.2.2.7)              |
| Sumário                           | <code>\tableofcontents</code>            | <b>obrigatório</b> (3.1.2.1.6)    |

Dois detalhes do Manual. Na 3.1.2.2.4, quando for necessário, faz-se “uma lista para cada tipo de ilustração” — desenhos, gráficos, mapas, quadros —, que é o que `\newufjrjfloat` oferece. Na 3.1.2.2.6, “recomenda-se a elaboração de listas separadas” de abreviaturas e de siglas, que é o que `\makeacronyms` faz; sem ele, a classe as reúne numa só. Na parte pós-textual, só as **referências** são obrigatórias; glossário, apêndice, anexo e índice são opcionais (3.1.4).

Uma lista opcional que o trabalho não usa sai do documento apagando-se a linha do comando. Deixá-la sai uma folha com o título e nada embaixo.

Cada `\listof...` corresponde a um tipo de flutuante; um flutuante criado por você com `\newufjrjfloat{mapa}{...}{...}` ganha o seu, `\listofmapas`.

## 12 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 do Manual põe a **legenda acima** de toda ilustração — figura, tabela, quadro, listagem de programa, algoritmo — com a palavra designativa, o número em algarismos arábicos, um travessão e o título; e torna a **fonte obrigatória, abaixo**, em corpo menor. A classe faz as duas coisas:

```
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \caption{0 que a figura mostra}    % em cima
  \label{fig:algo}
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{arquivo}
  \source{Elaboracao propria.}      % embaixo
\end{figure}
```

`\source` O mesmo comando, com quatro nomes. `\source` e `\fonte` são os curtos;  
`\fonte` `\cpsource` e `\cpfonte` estão sempre disponíveis e servem quando outro pacote já  
`\cpsource` tiver tomado os nomes curtos. A linha de fonte não avança contador nenhum e  
`\cpfonte` não entra em lista nenhuma.  
`\illustrationwidth` A largura da ilustração, para a legenda e a fonte não ficarem mais largas do que  
`\largurailustracao` ela. A 2.10 termina dizendo que “tipo, número de ordem, título, fonte, legenda

e notas devem respeitar as margens da ilustração”, e a legenda vem *antes* do conteúdo: quando a classe a compõe, ainda não há como saber a largura do que vem depois. Você diz, uma vez, no começo do flutuante:

```
\begin{figure}
  \illustrationwidth{4cm}
  \caption{Uma figura estreita}
  \includegraphics[width=4cm]{arquivo}
  \source{Elaboracao propria.}
\end{figure}
```

Vale só dentro daquele flutuante, e a próxima ilustração volta ao normal – a legenda na largura da mancha. Sem o comando nada muda.

**quadro** (*env.*) Um *quadro* é a ilustração cujos dados são delimitados por linhas em **todas** as bordas, ao contrário da tabela, que leva linha só no topo e na base. O ambiente se comporta como **figure** e **table**, e tem lista própria.

**python** (*env.*) Listagens de programa com realce de sintaxe, numeração de linhas e legenda no topo. Cada uma aceita as opções do **listings**:

```
java (env.)
xml (env.)
html (env.)
prolog (env.)
\begin{python}[caption={Exemplo em Python},label=prog:ex]
def f(x):
    return x + 1
\end{python}
\source{Elaboracao propria.}
```

**\pythoninline** Código no meio do texto, sem quebrar o parágrafo.

**\javainline** Listagem lida de um arquivo, em vez de digitada no **.tex**.

**\pythonexternal** Aplicam o estilo de uma linguagem sem abrir o ambiente. Servem para ajustar uma listagem específica.

**\pythonstyle** As listas dos dois tipos próprios da COPPE, e o comando que cria um terceiro.

**\javastyle** **\newufrjfloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}** no preâmbulo dá a você o ambi-

**\xmlstyle** ente **mapa**, numerado por capítulo como os demais, com legenda em cima, **\source**

**\htmlstyle** embaixo, suporte a **\autoref** e um **\listofmapas** para pôr com as outras listas.

**\prologstyle** Algoritmos usam o ambiente **algorithm** do **algorithm2e**, que a classe carrega

**\listofprogramas** com as palavras-chave no idioma do trabalho. A lista é **\listofalgorithms**.

**\listofquadros**

**\newufrjfloat**

## 13 Siglas, símbolos e abreviaturas

**\abbrev** **\abbrev{abreviatura}{significado}**, **\acron{sigla}{significado}** e **\syml{símbolo}{significado}**

**\acron** registram uma entrada na lista correspondente, no ponto do texto em que você a

**\syml** escreve. Exigem **\makeloabbreviations**, **\makelosiglas** e **\makelosymbols** no preâmbulo.

**Abreviaturas e siglas, juntas ou separadas.** A 3.1.2.2.6 do Manual recomenda listas separadas. Com **\makelosiglas** no preâmbulo e **\printlosiglas** entre as listas, as siglas — as de **\acron** e as de **\sigla** — vão para a “Lista de Siglas”, e a outra passa a se chamar “Lista de Abreviaturas”. Sem **\makelosiglas**, **\acron** manda a sigla para a lista de abreviaturas, que continua “de Abreviaturas e Siglas”: um trabalho escrito antes não perde nada.

**Símbolos na ordem de aparição.** A 3.1.2.2.7 pede a lista de símbolos “de acordo com a ordem que aparece no texto”, e é assim que ela sai: cada símbolo na posição da primeira vez em que é registrado. Registrar o mesmo símbolo de novo não o repete na lista. A opção `simbolosalfabeticos` volta à ordem alfabética.

O argumento opcional é a **chave de ordenação** das listas em ordem alfabética — abreviaturas, siglas e, com `simbolosalfabeticos`, símbolos (na ordem de aparição ela é ignorada) —, e é o que resolve o problema das siglas de caixa mista. O `makeindex` ordena por código de caractere, de modo que toda maiúscula vem antes de toda minúscula e IoT, eMBB e uRLLC caem fora do alfabeto. Com a chave, caem no lugar:

```
\abbrev[IOT]{IoT}{Internet of Things}
\abbrev[EMBB]{eMBB}{enhanced Mobile Broadband}
```

As listas saem **sem número de página** e sem pontilhado: a 4.1.1 as descreve como relação do termo e do seu significado, e não pede localização.

`\newsigla` A 2.8 do Manual manda que a sigla, na primeira vez em que aparece no texto, venha precedida da forma completa. Fazer isso à mão em trinta siglas é garantir que uma vai escapar. Declare cada uma no preâmbulo e use `\sigla`:

```
\defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
...
A \useacronym{ufrj} mantem ... % primeira vez: forma completa (SIGLA)
Na \useacronym{ufrj}, o programa ... % depois: so a sigla
```

`\sigla*{chave}` força a forma completa mesmo depois da primeira vez. Uma sigla usada sem ter sido declarada gera aviso e sai marcada no texto, para que você a encontre.

## 14 Apêndices e anexos

`\appendix` `\appendix` abre os apêndices — texto que **você** escreveu, para complementar a argumentação. `\annex` abre os anexos — documento que você **não** escreveu, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. A diferença é de autoria, e é a norma que a faz.

Depois de cada um, os `\chapter` passam a ser numerados por letra e o título sai centralizado. A numeração das folhas continua a do texto principal, sem interrupção, como a 2.7 exige.

## 15 Glossário e índice

Os dois são opcionais (3.1.4). O **glossário** vem logo depois das referências; o **índice** é o último elemento do trabalho, depois dos anexos. Esta seção dá o caso mais comum: os dois montados pela classe a partir de marcas no texto. As outras formas — escritos à mão, vários índices, títulos pela NBR 6034 — estão no capítulo “Referências cruzadas, notas, glossário e índice” do `max-exemplo.tex`, com o código, e no capítulo “Glossário e índice” do `manual.pdf`.

`\makeglossarylist` **Glossário.** `\makeglossarylist` no preâmbulo; `\glossaryterm{termo}{definição}`  
`\glossaryterm`  
`\printglossarylist`

onde o termo aparece, sem imprimir nada; `\printglossarylist` depois de `\printbibliography`. Os termos saem em ordem alfabética, com os acentos no lugar certo, sob o título “Glossário” e com entrada no sumário. O argumento opcional é a chave de ordenação: `\glossaryterm[PDF/A]{PDF/A}{...}`. Para escrever o glossário à mão, dispense os três comandos e use o ambiente `theglossary`, com um `\item[termo]` por entrada.

```
\makeglossarylist
...
A mancha gráfica\glossaryterm{Mancha gráfica}{a área ocupada pelo texto.}
...
\printbibliography
\printglossarylist
```

`\index` **Índice.** `\usepackage{makeidx}\makeindex` no preâmbulo, `\index{termo}` no texto e `\printindex` no fim. Subentrada é `\index{termo!sub}`; as remissivas “ver” e “ver também” são `\index{a|see{b}}` e `\index{a|seealso{b}}`. A classe dá a cada entrada acentuada uma chave sem acento, e “ação” fica antes de “acaso” — o `makeindex`, sozinho, poria toda palavra acentuada depois do “z”. Uma chave escrita pelo autor, `\index{LaTeX@LaTeX}`, sempre vence. Vale também com o `imakeidx`, que dá mais de um índice. A NBR 6034 pede que o título diga a função do índice: troque o padrão com `\renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}` antes de `\printindex`.

**Quem monta.** O glossário, o índice e as listas de abreviaturas, siglas e símbolos passam pelo `makeindex`. A classe o roda sozinha no fim de cada compilação (seção 6.6), e por isso eles aparecem a partir da segunda compilação em qualquer editor; o `latexmk` e o Overleaf também o rodam. A opção `semmakeindex` desliga isso.

## 16 Os pacotes que a classe carrega

A classe carrega trinta e cinco pacotes. **Não recarregue nenhum deles** no seu preâmbulo: em vários casos a ordem de carga importa, e um `\usepackage` repetido com outras opções é erro de compilação. A lista existe para que você saiba o que já tem.

### 16.1 Motor, codificação e fontes

`iftex` descobre em que motor o documento está rodando. É o que permite à classe se comportar de um jeito sob `pdfLATEX` e de outro sob `LuaLATEX`.

`inputenc (utf8)` entrada em UTF-8. Carregado só sob `pdfTEX`; os motores Unicode já leem UTF-8 nativamente.

`fontenc (T1)` codificação de saída com acentos como glifo único. Sem ela, palavra acentuada não hifeniza e não é pesquisável no PDF. Carregado **só** sob `pdfTEX`. Nos motores Unicode a codificação é a TU, a padrão do `LATEX` neles, com a mesma Latin Modern em OpenType: em T1, o `LuaLATEX` imprimeia “n<sup>o</sup>” como “nž” e perdia travessão, aspas curvas e reticências.

`lmodern` a família Latin Modern, vetorial. Está aqui por causa do **PDF/A**: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e um PDF com Type 3 não é PDF/A.

## 16.2 Matemática

`amsmath` ambientes de equação, sempre carregado. É estrutura, não fonte.

**Fontes matemáticas nenhuma.** Desde a v4.1 a fonte dos símbolos é escolha sua, e vai no preâmbulo: `amssymb` sob `pdfLATEX`, `unicode-math` com uma fonte OpenType sob `LuaLATEX`. O `max-exemplo.tex` e o gerador de documento vazio já trazem o bloco que escolhe pelo motor. Até a v4.1 a classe carregava o `amssymb` sozinha; documento que usava `\mathbb` sem carregá-lo precisa agora carregá-lo.

## 16.3 Página e espaçamento

`geometry` a mancha gráfica: A4, 3cm à esquerda e no topo, 2cm à direita e embaixo (2.3).

`setspace` o espaço de uma linha e meia (2.2c), e o espaço simples nas notas, legendas e citações longas.

`fancyhdr` o cabeçalho, que é onde o número da folha sai, a 2cm do topo e da direita (2.7).

`titlesec` o destaque gradativo dos títulos de seção (2.6).

`indentfirst` recuo também no primeiro parágrafo de cada seção, que é o costume brasileiro.

## 16.4 Listas, tabelas e réguas

`tabularx` tabelas de largura fixa com coluna elástica.

`booktabs` réguas de tabela decentes (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`). A tabela da norma leva linha só no topo e na base, que é exatamente o que este pacote faz bem.

`longtable` tabela que atravessa folhas.

`enumitem` controle das listas do `LATEX`.

## 16.5 Flutuantes, figuras e legendas

`graphicx` inclusão de imagem.

`float` controle de posição, inclusive o `[H]`, e é o que permite pôr a legenda no topo de todo flutuante.

`caption` tipografia da legenda: corpo menor, travessão entre o número e o título, centralizada (2.10).

`subcaption` subfiguras e subtabelas.

## 16.6 Código e algoritmos

`listings` listagens de programa, com legenda no topo.

`fancyvrb` verbatim estendido, para saída de programa.

`algorithm2e` algoritmos, com as palavras-chave no idioma do trabalho.

`xcolor` cor, usada pelo `listings` e pelo `hyperref`.

## 16.7 Bibliografia e idioma

`babel` hifenização e textos fixos. Os idiomas são calculados a partir das opções de classe.

`csquotes` aspas no formato do idioma; é o companheiro recomendado do `biblatex`.

`biblatex` (`backend=biber`) o motor de bibliografia, com o estilo ABNT do projeto.

## 16.8 Ligações e depósito

`hyperref` referências clicáveis, *bookmarks* e metadados do PDF. **Nunca o carregue de novo:** a ordem entre ele, o `setspace` e o `biblatex` é delicada, e por isso a classe o carrega no fim, sozinha.

`pdfx` (a-2b) PDF/A, salvo com a opção `sempdfa`.

## 16.9 Utilitários

`etoolbox` ferramentas de programação.

`ltxcmds` auxiliares de baixo nível.

`ifthen` o `\ifthenelse`.

`hyphenat` `\nohyphens`, usado na capa, onde nada hifeniza.

`lastpage` a contagem de folhas da ficha catalográfica.

`hologo` os logótipos da família  $\mathrm{T}_{\mathrm{E}}\mathrm{X}$ .

`morewrites` os fluxos de escrita a mais, sob `pdf $\mathrm{T}_{\mathrm{E}}\mathrm{X}$` .

## 16.10 O que você ainda precisa carregar

Nada obrigatório. O exemplo carrega três por conta própria, e são bons candidatos: `tikz` para desenho vetorial, `tcolorbox` para caixas de texto e `rotating` para girar uma tabela larga demais. Nenhum deles é exigido pela norma.

## 17 Citações e referências

### 17.1 Isto aqui é biblatex, e não bibTeX

Se você já escreveu em L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, muito provavelmente aprendeu bibTeX: um `\bibliographystyle{...}`, um `\bibliography{arquivo}` no fim, e o comando `bibtex` entre as passadas. **A COPPE<sub>TEX</sub> não usa isso.** Desde a v4.0 ela usa `biblatex` com o processador `biber`, e o estilo ABNT é do próprio projeto.

A troca não foi capricho. O bibTeX tem trinta anos, não entende acentos fora do ASCII sem truque, não tem como expressar “acesso em” nem “disponível em”, e o estilo dele é escrito numa linguagem de pilha que ninguém consegue manter. As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual — que incluem patente, legislação, jurisprudência, partitura, documento cartográfico e documento tridimensional — não caberiam nele.

### 17.2 As três diferenças que importam

**Onde se declara a base.** No **preâmbulo**, e não no fim:

```
\addbibresource{minha-tese.bib} % com a extensao .bib
```

Repare que o `.bib` vai escrito, ao contrário do bibTeX. Você pode ter mais de uma base: chame `\addbibresource` uma vez para cada.

**Onde se imprime a lista.** `\printbibliography`, e não `\bibliography`. Vai depois do `\backmatter`.

**Qual programa rodar.** `biber`, e não `bibtex`. Este é o erro que mais aparece: rodando bibTeX, a lista sai vazia e nenhuma mensagem diz por quê. Veja a seção 5.

Não existe `\bibliographystyle` neste mundo. O estilo vem da classe, e a opção `numbers` é que escolhe entre autor-data e numérico.

### 17.3 Onde por os .bib: use uma subpasta

A raiz de um trabalho junta arquivo demais, e os `.bib` são os únicos que dá para tirar de lá sem tocar em mais nada. **Ponha-os numa subpasta e escreva o caminho**, com barra para frente mesmo no Windows:

```
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}  
\addbibresource{referencias/outra-base.bib}
```

Funciona no computador local e funciona no Overleaf, e o nome da pasta é o que você quiser — `referencias`, `bib`, `fontes`. O gerador de documento vazio já escreve assim.

Funciona porque quem lê o `.bib` é o **biber**, e o `biber` abre o caminho relativo à pasta do documento. Não vale para o bibTeX, que depende do `BIBINPUTS` e não é o programa desta classe.

**E é mais seguro, não menos.** A pergunta natural é se um arquivo da distribuição do T<sub>E</sub>X pode sobrepor-se ao seu. Pode — mas só quando você escreve

o **nome pelado**. Aí o nome passa pela busca do kpathsea, que olha a pasta do documento e as árvores instaladas; se o arquivo não estiver na sua pasta, o biber acha o de mesmo nome que vem na distribuição, **em silêncio**, e a sua tese sai com a bibliografia de outra pessoa. Há dezenas de .bib instalados com qualquer T<sub>E</sub>X — xampl.bib, biblatex-examples.bib e o resto —, e um deles pode ter o nome que você escolheu.

Com a subpasta no caminho **não há busca**: ou o arquivo está ali, ou o biber para com `Cannot find 'referencias/minha-tese.bib'`. Um erro na sua cara é melhor que uma referência errada na sua tese. Guardado por `tests/regressivo/r31`, que prova as duas metades disto, uma contra a outra.

Uma ressalva: pasta sem acento e sem espaço no nome. O caminho vai para dentro do .bcf, passa pelo biber e volta, e acento e espaço no caminho ainda quebram em combinações de sistema e versão que não vale a pena mapear.

## 17.4 O arquivo .bib

É igual ao do bibT<sub>E</sub>X na forma, e mais rico no conteúdo:

```
@book{castro1978,
  author   = {Castro, C. M.},
  title    = {A prática da pesquisa},
  location = {São Paulo},
  publisher = {Mc Graw-Hill do Brasil},
  year     = {1978},
  pagetotal = {156},
}
```

Duas facilidades que o bibT<sub>E</sub>X não tem:

- **Acento direto.** Escreva São Paulo, e não `S{\~a}o Paulo`. O biber lê UTF-8.
- **Campos em português.** A classe declara sinônimos: `autor`, `titulo`, `edicao`, `local`, `editora`, `ano`, `paginas`, `dataacesso`. A entrada acima pode ser escrita com eles, se você preferir.

## 17.5 Os tipos de entrada

A seção 4.2 do Manual enumera 34 categorias de documento. A classe declara um tipo de entrada para cada uma, e **cada tipo tem dois nomes**: o do biblatex, em inglês, e um sinônimo em português. Os dois funcionam e produzem exatamente a mesma referência.

**Prefira a forma em inglês.** É a do biblatex, é a que a documentação dele usa, é a que qualquer gerenciador de referências exporta — Zotero, Mendeley, JabRef, o próprio Google Acadêmico — e é a que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa mais do que a comodidade de escrever `titulo` em vez de `title`.

Os sinônimos em português existem para quem chega com uma base antiga e não quer reescrevê-la, e para quem nunca viu biblatex e precisa começar hoje. Não são de segunda classe: são o mesmo tipo, pelo outro nome.

| <b>Categoria do Manual</b>  | <b>Tipo (inglês)</b> | <b>Sinônimo (português)</b> |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 4.2.1 monografia no todo    | @book                | @livro                      |
| 4.2.1.3 parte de monografia | @incollection        | @partedelivro               |
| 4.2.2 correspondência       | @letter              | @correspondencia            |
| 4.2.3.1 periódico no todo   | @periodical          | @periodico                  |
| 4.2.3.4 artigo de revista   | @article             | @artigo                     |
| 4.2.3.6 matéria de jornal   | @article             | @artigodejornal             |
| 4.2.4.1 evento no todo      | @proceedings         | @anais                      |
| 4.2.4.5 trabalho em evento  | @inproceedings       | @trabalhodeevento           |
| 4.2.5 patente               | @patent              | @patente                    |
| 4.2.6.1 legislação          | @legislation         | @legislacao                 |
| 4.2.6.2 jurisprudência      | @jurisdiction        | @jurisprudencia             |
| 4.2.6.3 ato normativo       | @legislation         | @atonormativo               |
| 4.2.7 jurídico eletrônico   | @legal               | @documentojuridico          |
| 4.2.8 documento civil       | @legal               | @documentocivil             |
| 4.2.9 audiovisual           | @video               | @audiovisual                |
| 4.2.10 partitura            | @music               | @partitura                  |
| 4.2.11 iconográfico         | @image               | @iconografico               |
| 4.2.12 cartográfico         | @map                 | @mapa                       |
| 4.2.13 tridimensional       | @artwork             | @tridimensional             |
| 4.2.14 acesso eletrônico    | @online              | —                           |
| tese de doutorado           | @thesis              | @tesedoutorado              |
| dissertação de mestrado     | @thesis              | @dissertacaomestrado        |
| norma técnica               | @standard            | @norma                      |
| relatório                   | @report              | @relatorio                  |
| manual                      | @manual              | —                           |
| diversos                    | @misc                | @diverso                    |

Há ainda quatro tipos próprios do projeto, que a norma não prevê mas a pesquisa usa: @videogame (@jogoeletronico), @boardgame (@jogodetabuleiro), @game (@jogo) e @tvshow (@programadetv).

## 17.6 Os campos, também nos dois nomes

Vale o mesmo para os campos, e vale a mesma recomendação:

| <b>Inglês</b> | <b>Português</b> | <b>Inglês</b> | <b>Português</b>  |
|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| author        | autor            | editor        | organizador       |
| title         | titulo           | translator    | tradutor          |
| subtitle      | subtitulo        | institution   | instituicao       |
| edition       | edicao           | journaltitle  | periodico, jornal |
| location      | local            | number        | numero            |
| publisher     | editora          | note          | nota              |
| year          | ano              | eventtitle    | evento            |
| date          | data             | venue         | localevento       |
| pages         | paginas          | type          | tipo, grau, curso |
| urldate       | dataacesso       | scale         | escala            |

A patente (4.2.5) tem campos só dela: o depositante em holder, o procurador em attorney (procurador), e as datas de depósito e de concessão em filingdate (deposito) e grantdate (concessao), escritas como devem sair — 27 jan. 2006.

O procurador é nome de pessoa, e sai em ordem direta, como no Manual: “Procurador: Maria Cristina Valim Lourenço Gomes.”

**Uma advertência.** Não misture as duas formas na MESMA entrada. Elas funcionam juntas no mesmo arquivo, mas dentro de uma entrada escolha uma e fique nela, ou a leitura fica confusa para quem vier depois.

Cada um desses tipos é conferido contra o exemplo impresso no próprio Manual, **nas duas formas**. A base com os nomes em inglês acompanha a classe como segunda parte do `exemplo.bib`, citada por inteiro no `max-exemplo.tex`, com as chaves `m-⟨item⟩`; a mesma base com os sinônimos em português está em `tests/adversativa/referencias-manual.bib`, com as chaves `pt-⟨item⟩`. Cada entrada das duas vem logo depois de um `@comment{Manual: ...}` com a referência **como o Manual a imprime**, e os documentos adversativos em português citam as duas. Os comentários das bases são sempre `@comment`, e nunca linha começada por `%`: o JabRef e os outros gerenciadores de referências não entendem o `%` como comentário (#164). Vale para o seu `.bib` também. As chaves são diferentes de propósito: com a mesma chave nos dois arquivos, o `biber` achava tudo no primeiro e nem abria o segundo, e a forma em português ficou sem conferência sem que nada avisasse.

## 17.7 Campos que as categorias da ABNT exigem

`urldate` a data de acesso, obrigatória para documento eletrônico. Escreva em ISO: `urldate = {2026-08-28}`. Sai como “Acesso em: 28 ago. 2026”, ou “Access on” num trabalho em inglês.

`location` o local de publicação. O `biblatex` chama assim o que o `bibTeX` chamava de `address`.

`pagetotal` o total de páginas, quando a norma o pede.

`organization`, `institution` a entidade responsável, para norma técnica e documento institucional.

**Autor que é entidade.** Entre chaves duplas, para o `biber` não o tratar como sobrenome e prenome, e **escrito como se escreve**, com as maiúsculas e minúsculas de sempre: a caixa alta da lista é a classe que põe. Quando a entidade tem um órgão subordinado, escreva os níveis do maior para o menor, separados por ponto e espaço:

```
author = {{Associação Brasileira de Normas Técnicas}},
author = {{Brasil. Ministério da Educação}},
author = {{Rio de Janeiro (Estado). Secretaria de Saúde}},
author = {{Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sistema de
          Bibliotecas e Informação}},
author = {{IBGE}},
```

Na lista, a classe põe em caixa alta a *entrada* — o nome até o primeiro ponto, sem o qualificador entre parênteses — e deixa o resto como você escreveu: “ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS”, “BRASIL. Ministério da Educação”, “RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Saúde” (4.3.2.13). Na chamada vai só a entrada, como você a escreveu: “(Brasil, 1995)”, “(Rio de

Janeiro (Estado), 2000”, “(Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1998)”, e a sigla fica sigla, “(IBGE, 2011)” (4.1.1.2). Se quiser outra forma na chamada, `shortauthor = {...}` vence sempre.

## 17.8 Como citar

`\printbibliography` Os comandos são os do `biblatex`, e a classe também liga a camada de compatibilidade com o `natbib`, de modo que `\citet` e `\citep` continuam valendo para quem vem de lá. A lista em si sai com `\printbibliography`, depois do `\backmatter`; a citação curta, dentro do parágrafo, sai com `\enquote` (ou `\citacao`, o mesmo comando em português); e a de mais de três linhas sai no ambiente `longquote`, descrito na seção 17.13.

| Comando                     | Autor-data              | Com numbers      |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| <code>\cite{x}</code>       | (Sobrenome, 2026)       | (1)              |
| <code>\citet{x}</code>      | Sobrenome (2026)        | Sobrenome (1)    |
| <code>\citep{x}</code>      | (Sobrenome, 2026)       | (1)              |
| <code>\textcite{x}</code>   | Sobrenome (2026)        | Sobrenome (1)    |
| <code>\parencite{x}</code>  | (Sobrenome, 2026)       | (1)              |
| <code>\citeauthor{x}</code> | Sobrenome               | Sobrenome        |
| <code>\citeyear{x}</code>   | 2026                    | 2026             |
| <code>\citetitle{x}</code>  | o título da obra        | o título da obra |
| <code>\nocite{x}</code>     | nada; só entra na lista | idem             |

Na chamada, o nome vai em maiúsculas e minúsculas, como você o escreveu — “(Castro, 1978)” —; a caixa alta é só da lista (4.1.1.2a; NBR 10520:2023).

**Obra sem autor.** A chamada vai pelo título, cortado como a NBR 10520:2023 manda (6.1.1.4): a palavra só, num título de uma palavra — “(Inglês, 2012)” —; a primeira palavra e [...], num título mais longo — “(Anteprojeto [...], 1987)” —; e, num título que começa por artigo ou monossílabo, ele, a palavra seguinte e [...] — “(A flor [...], 1995)”, “(Nos canaviais [...], 1995)”. O subtítulo não entra. Na lista, a mesma palavra vai em caixa alta, com o artigo ou o monossílabo que a preceder — “A FLOR prometida” —, e a ordem alfabética os ignora (4.2). Se quiser outra forma na chamada, `shorttitle = {...}` vence.

## 17.9 Página citada, tradução nossa, e *apud*

A página vai no argumento opcional, como no `natbib`:

```
\cite[p.~45]{castro1978}
\cite[p.~45, tradução nossa]{castro1978}
```

`\citetapud` A citação de citação — quando você não teve acesso ao original — é a que `\citepapud` a 4.1.2.2.1 chama de *apud*. Pela ABNT, entra na lista de referências **apenas a obra efetivamente consultada**; a obra original, que você não leu, é informada no texto e não é referenciada.

Daí a forma dos comandos, que surpreende quem espera duas chaves: o autor e o ano do ORIGINAL vão como texto, e só a obra CONSULTADA entra por chave.

```
\citetapud{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
```

`\citepapud[pagina]{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}`

São três argumentos obrigatórios, e o primeiro opcional é a página. Passar dois só produz uma citação com chave inexistente e um aviso de “Citation undefined” que não diz onde está o erro.

Use com parcimônia: a norma admite, mas ler o original é sempre melhor.

## 17.10 Autor-data ou numérico

A NBR 10520 admite os dois sistemas, e a escolha é do Programa ou do orientador, não sua nem da classe. O padrão é autor-data; a opção de classe **numbers** troca para o numérico, em que a lista sai na **ordem de citação** e não em ordem alfabética.

**Não misture os dois.** Trocar de sistema no meio da escrita muda a ordem da lista inteira e invalida toda referência que você tenha escrito à mão no texto.

## 17.11 Mais de uma bibliografia

O `biblatex` permite listas separadas — por capítulo, por tipo de documento, por o que você quiser — com `\printbibliography[...]`. A norma não pede isso e a COPPE não costuma aceitar num trabalho de conclusão, então pergunte antes de usar.

## 17.12 Se a referência sair errada

Antes de suspeitar do estilo, confira os campos da entrada: nove em cada dez divergem porque o `.bib` está incompleto, e não porque o estilo errou. Se depois disso ela continuar diferente do que o Manual imprime, abra um issue com a entrada `.bib` e a referência esperada — é assim que as 34 categorias foram conferidas.

## 17.13 Transcrever o que o outro escreveu

Citar é apontar a fonte; transcrever é copiar as palavras dela. A norma trata as duas coisas de modo diferente, e o corte está em **três linhas**.

**Até três linhas**, a transcrição fica dentro do parágrafo, entre aspas:

Como lembra `\citet{castro1978}`, `\enquote{a pesquisa começa com uma pergunta}`, e não com um método.

O `\enquote` é do `csquotes`, que a classe carrega, então as aspas saem no formato do idioma do trabalho, e não as do teclado. `\citacao` é o mesmo comando, com nome em português.

**Mais de três linhas**, a transcrição sai do parágrafo e vai para o ambiente `longquote`:

```
\begin{longquote}
  Uma citacao com mais de tres linhas e recuada em quatro
  centimetros a partir da margem esquerda, composta em corpo
  menor e em espaco simples, e nao leva aspas.
\end{longquote}
```

Ela sai **recuada 4 cm a partir da margem esquerda** — e não com uma margem de 4 cm, que é coisa bem mais estreita —, em corpo menor, espaço simples e **sem aspas**, como a 2.2(b) manda. Numa folha A4 com margem de 3 cm, o texto citado começa a 7 cm da borda do papel. O recuo mora em `\recuolongquote`, caso um Programa precise mudá-lo.

O argumento opcional é o idioma, para transcrição em outra língua: `\begin{longquote}[english]`. Com ele, a hifenização e as aspas passam a ser as daquele idioma.

## 18 Trabalho em mais de um idioma

A classe trabalha com três posições de idioma, fixas:

**principal** o idioma do corpo, das legendas, dos rótulos do sumário e do ambiente `abstract`. Vem da opção de classe; `brazilian` por padrão, e `english`, `spanish`, `french` ou `italian` já prontos.

**estrangeiro** o idioma do ambiente `foreignabstract`. É `english` para todo idioma principal, e passa a `brazilian` quando o principal é `english`.

**terceiro** opcional, carregado sob demanda com `\useufrjlanguage{idioma}` no preâmbulo. Serve quando o corpo cita ou transcreve num terceiro idioma. Não tem opção de classe própria.

### 18.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro

```
\documentclass[spanish,dsc]{ufrj}
\addbibresource{exemplo.bib}
\begin{document}
  \title{Titulo em portugues}           % posicao do resumo em pt
  \foreigntitle{English title}          % posicao do abstract
  \titlein[spanish]{Titulo en espanol}  % capa e folha de rosto
  \author{Juan}{Perez}
  \advisor{Maria}{Garcia}{D.Sc.}{UFRJ}
  \department{PESC}\date{01}{2026}
  \keyword{multilenguaje}
  \maketitle
  \frontmatter
  \begin{abstract}      Resumen principal en espanol.    \end{abstract}
  \begin{foreignabstract} English foreign abstract.      \end{foreignabstract}
  \begin{brazilianabstract} Resumo em portugues para a banca. \end{brazilianabstract}
  \tableofcontents
  \mainmatter
  \chapter{Introduccion} Cuerpo en espanol...
\end{document}
```

### 18.2 A capa continua em português

A capa, a folha de rosto e a ficha catalográfica são um formulário institucional brasileiro. O nome da universidade, a cidade, o estado, o país, o nome do Programa e o texto “apresentada ao...” ficam em português qualquer que seja o idioma do trabalho. Só o título segue o idioma principal. Isso é decisão da norma, não esquecimento da classe.

## 18.3 Escrever um pacote de idioma novo

São dois arquivos, postos ao lado do `ufrj.cls` ou em qualquer lugar do `TEXINPUTS`:

`ufrj-lang-<idioma>.def` os textos fixos da classe. Preencha a tabela com `\ufrjdefstring{<idioma>}{<chave>}{<valor>}` para cada chave que o `ufrj.cls` já preenche para `brazilian` e `english`: `appendix`, `annex`, `frame`, `listframe`, `source`, `program`, `listprogram`, `references`, `in:`, `art`, `platform`, `directedby`, `producedby`, `listabbreviation`, `listabbreviationonly`, `listsigla`, `listsymbol`, `glossary`, `advisor`, `advisors`, `coadvisor`, `coadvisors`, `dept`, `approvedmale`, `approvedfemale`, `approvedonmale`, `approvedonfemale`, `keywordsname`, `volumename`, `ofname`, `researchline`, `tbddate`, `abstractname`, `abstractofmale`, `abstractoffemale`, `presentedmale`, `presentedfemale`, `tounit`, `abstracttail`, `doctypemsc`, `doctypedsc`, `doctypeexam`, `doctypesem`, `degnamemsc`, `degnamedsc`, `monthname1` a `monthname12`, `algorithm2eopt` e `babelname`. Nada de institucional entra num pacote de idioma: os nomes da universidade, da unidade e do Programa não se traduzem, e o que é da unidade — o nome do grau em `sciencename`, por exemplo — vem do estilo dela (seção 27.6.1). Termine com

```
\AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{<idioma>}{<idioma>-ufrj}}
```

para que o mapeamento do `biblatex` seja registrado *depois* de o motor de bibliografia ser carregado pela classe — o que acontece depois de o pacote de idioma ser lido.

`<idioma>-ufrj.lbx` os termos de bibliografia. `\InheritBibliographyExtras{<idioma>}` e depois `\DeclareBibliographyStrings` para `availablefrom`, `urlseen`, `in`, `editor`, `editors`, `depositor`, `ufrjscale`, `mscdiss`, `dscthesis`, `phdthesis`, `tcc`, `ufrjmscdeg`, `ufrjrdscdeg`, `ufrjphddeg`, `ufrjtccdeg`, `ufrjfilig`, `ufrjgrant` e `ufrjattorney`. Os arquivos `spanish-ufrj.lbx`, `french-ufrj.lbx` e `italian-ufrj.lbx` que acompanham a classe são os modelos a copiar.

Uma armadilha: a chave `algorithm2eopt` guarda o nome que o `algorithm2e` dá ao idioma, e ele não usa os mesmos nomes do `babel`. Ele traz `portuguese`, `english`, `spanish`, `french` e `italiano` — este último não é `italian`.

`\ufrjdefstring` Esses quatro são a tabela de textos por dentro: o primeiro declara um valor,  
`\ufrjstring` os outros três o leem — no idioma corrente, no principal e no estrangeiro. Você  
`\ufrjmainstring` só precisa deles se estiver escrevendo um pacote de idioma.  
`\ufrjforeignstring`

## 19 As normas que isto implementa

### 19.1 Norma principal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Sistema de Bibliotecas e Informação. *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos*. Organizado por Amanda Moura de Sousa *et al.* 9.ed. rev. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2026. 121 p. (Série Manuais de Procedimento, 5).

É este o documento que a classe implementa, e é a ele que se referem os números citados neste manual: 2.2 para formato e fonte, 2.3 para margens, 2.6 para títulos

de seção, 2.7 para paginação, 2.8 para siglas, 2.10 para ilustrações, 3.1.2 para as folhas pré-textuais, 3.1.4 para as pós-textuais, 4.1 para as listas e 4.2 para as referências.

## 19.2 Quem manda, quando as fontes divergem

A ordem é esta, e vale a pena fixá-la porque as fontes *de fato* divergem em pelo menos um ponto:

1. o **Manual do SiBI**, edição vigente;
2. as **decisões próprias da unidade** sobre ele, registradas na norma da unidade — na COPPE, a Norma da COPPE;
3. onde nenhum dos dois manda nada, a **escolha do autor**, que na classe vira opção e nunca decisão embutida.

### O caso conhecido: a linha de pesquisa na folha de rosto

O **modelo de folha de rosto** distribuído pelo SiBI — as duas páginas do arquivo `Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf`, em `specs/` — traz a **linha de pesquisa**, entre o texto da natureza do trabalho e o nome do orientador. O corpo do Manual, ao descrever a folha de rosto, não a menciona.

**Vale o modelo.** As duas páginas daquele PDF são a folha de rosto e a folha adicional verdadeiras, as que o Programa preenche e a biblioteca confere; o texto do Manual, nesse ponto, está incompleto. A classe segue o modelo e imprime a linha de pesquisa, e é por isso que `\linhapesquisa` existe.

Quem não informar a linha de pesquisa continua tendo uma folha de rosto válida: o campo sai da página sem deixar buraco nem erro. A ausência é admitida; a impossibilidade de declarar não seria.

Divergências como essa devem ser registradas aqui quando aparecerem, com a decisão tomada e o motivo. Uma divergência resolvida em silêncio dentro do código é uma decisão que ninguém consegue revisar depois.

## 19.3 A norma da unidade: o exemplo da COPPE

Cada unidade pode ter a sua norma, que adota o Manual do SiBI e registra onde a unidade se especializa. O que dela é dado ou texto vai no estilo da unidade; o que é comportamento, a classe já oferece como opção ou padrão.

COPPE/UFRJ. *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações*. Ela adota o Manual do SiBI por inteiro e registra apenas onde a COPPE se especializa: os logotipos, a lista dos treze Programas e a estrutura de três resumos. O texto está em `NORMA_COPPE_2026.md`, na raiz do repositório, e o estilo `ufrj-coppe` a implementa.

## 19.4 Resoluções do CEPG

**n. 302/2024, art. 57** teses e dissertações podem ser redigidas em português, inglês ou espanhol.

**n. 246/2023** entrega apenas em versão digital; fim da via impressa. É dela que decorrem o fim das margens de verso, o fim das linhas de assinatura e a exigência de PDF/A.

**n. 128/2022** defesas de trabalhos de conclusão na pós-graduação.

## 19.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual

O Manual do SiBI é que aplica as normas da ABNT; a classe segue o Manual, e não as normas diretamente. As que aparecem são a NBR 14724 (trabalhos acadêmicos), a NBR 6023 (referências), a NBR 6024 (numeração progressiva), a NBR 6027 (sumário) e a NBR 10520:2023 (citações).

## 19.6 Ficha catalográfica

Gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. Não é composta pela classe.

## 20 Onde ver cada coisa funcionando

O arquivo `max-exemplo.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, e quase tudo o que este manual descreve aparece lá. A tabela abaixo dá a linha de `max-exemplo.tex` em que cada coisa é usada pela primeira vez.

**Os números valem para a versão v5.0 do exemplo**, que é a que acompanha este manual. A ferramenta `tools/conferir-manual.py` confere esta tabela contra o `max-exemplo.tex` atual e avisa quando ela envelhece.

| <b>Recurso</b>              | <b>Comando</b>                    | <b>Linha</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Opções de classe            | <code>\documentclass</code>       | 23           |
| Base de referências         | <code>\addbibresource</code>      | 97           |
| Coleta da lista de símbolos | <code>\makelosymbols</code>       | 100          |
| Coleta das abreviaturas     | <code>\makeloabbreviations</code> | 101          |
| Flutuante criado pelo autor | <code>\newufrjfloat</code>        | 107          |
| Título                      | <code>\title</code>               | 116          |
| Título no estrangeiro       | <code>\foreigntitle</code>        | 117          |
| Autor                       | <code>\author</code>              | 121          |
| Orientação                  | <code>\advisor</code>             | 125          |
| Coorientação                | <code>\coadvisor</code>           | 131          |
| Banca                       | <code>\examiner</code>            | 141          |
| Programa                    | <code>\department</code>          | 147          |
| Data do depósito            | <code>\date</code>                | 148          |
| Data da defesa              | <code>\approvaldate</code>        | 151          |
| Palavras-chave              | <code>\keyword</code>             | 154          |
| Área de concentração        | <code>\concentrationarea</code>   | 164          |
| Linha de pesquisa           | <code>\researchline</code>        | 165          |
| Coleta CAPES                | <code>\productiontype</code>      | 166          |
| Projeto vinculado           | <code>\linkedproject</code>       | 167          |
| Nome do projeto             | <code>\projectname</code>         | 168          |
| Agência de fomento          | <code>\fundingagency</code>       | 169          |
| Ficha catalográfica         | <code>\catalogcard</code>         | 175          |
| Capa e folha de rosto       | <code>\maketitle</code>           | 180          |
| Parte pré-textual           | <code>\frontmatter</code>         | 182          |
| Dedicatória                 | <code>\dedication</code>          | 183          |
| Resumo                      | <code>abstract</code>             | 112          |
| Abstract                    | <code>foreignabstract</code>      | 128          |
| Listas pré-textuais         | <code>\listoffigures ...</code>   | 146          |
| Sumário                     | <code>\tableofcontents</code>     | 190          |
| Parte textual               | <code>\mainmatter</code>          | 273          |
| Símbolo                     | <code>\syml</code>                | 341          |
| Citação longa               | <code>longquote</code>            | 236          |
| Fonte da ilustração         | <code>\source</code>              | 432          |
| Quadro                      | <code>quadro</code>               | 300          |
| Bibliografia                | <code>\printbibliography</code>   | 922          |
| Código no texto             | <code>\pythoninline</code>        | 1070         |
| Código Java no texto        | <code>\javainline</code>          | 1107         |
| Sigla declarada             | <code>\defineacronym</code>       | 1443         |
| Sigla usada                 | <code>\useacronym</code>          | 1446         |
| Abreviatura                 | <code>\abbrev</code>              | 1440         |
| Parte pós-textual           | <code>\backmatter</code>          | 1452         |
| Apêndices                   | <code>\appendix</code>            | 1468         |
| Anexos                      | <code>\annex</code>               | 1480         |
| Glossário automático        | <code>\makeglossarylist</code>    | 59           |
| Termo do glossário          | <code>\glossaryterm</code>        | 55           |
| Glossário                   | <code>\printglossarylist</code>   | 56           |
| Entrada do índice           | <code>\index</code>               | 384          |
| Índice                      | <code>\printindex</code>          | 1346         |
| Colófon                     | <code>\ufrjfinalpage</code>       | 1499         |

O que não aparece no `max-exemplo.tex` aparece em outro documento do projeto:

`\titlein`, `\subtitlein`, `brazilianabstract`, `\braziliankeyword` em `example_es.tex`, que é o trabalho de demonstração em espanhol — o caso em que esses comandos têm sentido.

`\subtitle`, `\foreignsubtitle`, `\volumes`, `\volume` nos seis documentos de `tests/adversativa/`, que acionam tudo ao mesmo tempo.

`\freeconfig`, `\useufrjlanguage` em nenhum, de propósito: são escapatórias, e o exemplo não deve ensinar a usá-las por hábito.

## 21 Se der problema

Esta seção está em ordem de esforço: comece pelo primeiro item e desca. Os três primeiros resolvem a maioria dos casos, e nenhum deles exige entender  $\text{\LaTeX}$ .

### 21.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares

A compilação guarda o que aprendeu em arquivos ao lado do seu `.tex` — `.aux`, `.toc`, `.lof`, `.lot`, `.bbl`, `.bcf`, `.out` e outros. Quando um deles fica desatualizado ou corrompido, o erro que aparece não tem relação nenhuma com o que você escreveu, e você pode passar uma tarde procurando um problema que não existe no seu texto.

**Apague todos eles e compile de novo.** Guarde o `.tex`, o `.bib` e as figuras; o resto se refaz.

**No Overleaf** *Menu* → *Clear cached files*, e recompile.

**No Windows** apague os arquivos com esses sufixos na pasta, ou rode `latexmk -C`.

**No Linux ou no Mac** `latexmk -C` faz o mesmo.

É a primeira coisa a tentar, sempre, e principalmente depois de trocar de motor ou de mudar a classe de lugar.

### 21.2 Segundo: pegue a última versão da classe

O seu problema pode já estar corrigido. A versão mais recente está sempre em

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>

Baixe o repositório (botão *Code* → *Download ZIP*), abra a pasta `dist/` e copie o conteúdo dela por cima do que você tem. Se você usa `git`, `git pull` basta.

**Confira qual versão você está usando.** O número aparece na primeira linha da compilação, em `Document Class: ufrj`, e também na folha de colófon, se você usar `\ufrjfinalpage`. Esta é a v5.0, de 2026/09/15. Se a sua for anterior, atualize antes de relatar qualquer coisa.

### 21.3 Terceiro: atualize a sua instalação do L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Uma instalação de dois anos atrás tem um `biblatex` que não conversa com o `biber` de hoje, e essa incompatibilidade produz o erro mais assustador e menos informativo do conjunto: “*Biber error: Cannot find control file*”.

**MiKTeX** abra o *MiKTeX Console*, vá em *Updates*, e mande atualizar tudo. Faça duas vezes: a primeira atualiza o próprio gerenciador.

**TeX Live** `tlmgr update -self -all`. No Linux, se o TeX Live veio da distribuição, use o gerenciador dela em vez do `tlmgr`.

**MacTeX** `sudo tlmgr update -self -all`.

**Overleaf** em *Menu* → *TeX Live version*, escolha a mais recente. Não há o que instalar.

Depois de atualizar, confira se o `biber` e o `biblatex` combinam:

```
biber --version
kpsewhich biblatex.sty
```

### 21.4 Quarto: reduza até o problema aparecer

Se os três passos acima não resolveram, o problema é seu documento, e a maneira de encontrá-lo é cortar pela metade.

Faça uma cópia do `.tex`, apague metade dos capítulos e compile. Se o erro sumiu, está na metade que você apagou; se continuou, está na que ficou. Repita. Em seis ou sete cortes você chega ao parágrafo.

Vale o mesmo para o preâmbulo: comente os seus `\usepackage` um a um. Um pacote que mexe em geometria, em fonte ou em legenda pode brigar com a classe, e é nessa ordem que costuma acontecer.

### 21.5 Erros que têm nome

**A bibliografia sai vazia, ou as citações saem como pontos de interrogação.**

Você rodou `bibTeX`. Rode `biber`. Veja a seção 17.

**As listas de siglas e de símbolos saem vazias.** Faltou o `makeindex` com o `ufrj.ist` entre a primeira e a segunda passada. Veja a seção 5, ou use `latexmk`.

**“Logotipo coppe-logo.pdf não encontrado”.** Os logotipos não estão na pasta. Copie a pasta `logos/` da `dist/` para junto do trabalho.

**“Programa PESC não declarado”.** Falta o estilo da unidade: acrescente `\usepackage{ufrj-coppe}` logo depois do `\documentclass`.

**“No room for a new write”.** O `pdfTeX` ficou sem fluxos de escrita. Tire a opção `semmorewrites`, se você a passou; instale o `morewrites`; ou compile com `LuaTeX`. Ver a seção 8.9.

**“I can’t write on file”.** No Windows, o PDF está aberto num leitor que trava o arquivo. Feche-o.

**“Biber error: Cannot find control file”.** biber e biblatex de versões diferentes. Atualize a instalação inteira.

**O hyperref reclama de opções.** Você o carregou de novo. Não carregue: a classe já o faz, e na ordem certa.

**A margem muda no meio do documento.** Quase sempre é um pacote seu mexendo na geometria. A classe a fixa uma vez só, na carga.

**O número da folha começa na folha errada.** Faltou `\frontmatter` ou `\mainmatter`.

**Opção desconhecida ufrj-numeric.** Você pediu `numbers` e não copiou `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx`.

**Funciona no Overleaf e falha no seu computador.** O Overleaf roda o ciclo completo sozinho. No seu computador, use `latexmk`.

**Funciona no seu Mac e falha no Overleaf.** Maiúscula e minúscula em nome de arquivo. O Mac não distingue; o Overleaf distingue.

## 21.6 Quando nada disso resolver

Abra um *issue*:

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>

**Procure antes se já existe um.** Muita coisa já foi perguntada, e a resposta pode estar lá.

Ao abrir, diga estas cinco coisas. Sem elas, quase nada pode ser diagnosticado, e o issue fica anos aberto sem resposta — o que já aconteceu neste projeto mais de uma vez:

1. **A versão da classe.** Esta é a v5.0.
2. **Onde você compila:** Overleaf, MiKTeX no Windows, TeX Live no Linux, MacTeX.
3. **Qual motor:** pdfLaTeX ou LuaLaTeX.
4. **Um .tex mínimo que reproduza o problema.** É o que mais ajuda, e é o resultado natural do corte pela metade descrito acima.
5. **O trecho do .log** com a primeira linha começada por `!` e as dez seguintes. A **primeira** é a que importa; as outras costumam ser consequência dela.

Relatar um problema é contribuir. A maior parte do que esta versão corrigiu veio de alunos que abriram um issue.

## 22 Dicas

**Figuras.** Escreva o nome do arquivo **sem extensão**: `\includegraphics{diagrama}`. O pdfL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X procura `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e você não precisa decidir. Prefira PDF para desenho e gráfico, porque é vetorial e não perde qualidade na ampliação; PNG só para imagem que já nasceu em pixels.

**Impressão.** Se for imprimir, desligue no diálogo de impressão qualquer opção de ajuste de escala (*fit* ou *shrink to printable area*). Com ela ligada, as margens saem erradas por mais correto que o PDF esteja.

**Fontes.** A classe carrega a Latin Modern, que é vetorial e serve ao PDF/A. Para trocar de fonte, carregue o pacote dela no preâmbulo e re faça `\familydefault`. O colófon acompanha sozinho desde a v4.1: ele lê `\familydefault` e `\encodingdefault` na hora de compor, e não precisa mais que você redefina `\ufrjfinalfont` junto.

**Fontes matemáticas.** São escolha sua, e a classe não carrega nenhuma. Se o trabalho usa símbolos como `\mathbb`, `\hbar` ou `\varnothing`, ponha no preâmbulo o bloco que escolhe pelo motor — é o mesmo do `max-exemplo.tex`:

```
\ifPDFTeX
  \usepackage{amssymb}
\else
  \usepackage{unicode-math}
  \setmathfont{Latin Modern Math}    % ou STIX Two Math, ...
\fi
```

O `\ifPDFTeX` vem do `iftex`, que a classe já carrega. **Nunca carregue `amssymb` junto com `unicode-math`**: os símbolos ficariam repartidos entre duas codificações incompatíveis.

**Os *links*.** A classe carrega o `hyperref`: o sumário, as referências cruzadas, as citações e as URLs são clicáveis, e o leitor de PDF mostra os capítulos no painel de marcadores. Por padrão os *links não têm destaque nenhum*: o Manual quer o texto na cor preta (2.1b), e a moldura que o `hyperref` desenha sozinho — e que o T<sub>E</sub>Xstudio e o Foxit mostram — só atrapalha a leitura. Para vê-los:

```
linkscommoldura    moldura só na tela, que não sai impressa;
linkscoloridos     texto do link em cor — contraria a 2.1(b);
\hypersetup{...}   no preâmbulo, para escolher cor ou moldura à mão.
```

**Metadados do PDF.** Autor, título, assunto e palavras-chave são preenchidos pelo `\maketitle`, a partir dos dados que você já informou. Você não precisa escrever `\hypersetup` para isso.

## 23 Comandos que você não deve chamar

Estes existem, são públicos por construção, e são chamados pela própria classe no momento certo. Chamar à mão produz folha duplicada ou fora de ordem. Ficam registrados para quem for ler o código: `\makecover`, `\makefrontpage`, `\makefolhaadicional`, `\makecatalog`.

Do mesmo modo, `\ufrjfinalengine`, `\ufrjfinalfont`, `\ufrjfinalsystem`, `\ufrjfinaltexsystem`, `\ufrjfinaltime` e `\ufrjfinalmanual` compõem o colófon e existem para serem *redefinidos*, não chamados. Os cinco primeiros já se descobrem sozinhos durante a compilação, e só há duas razões de verdade para

mexer neles: apontar outra edição da norma em `\ufrjfinalmanual`, e apagar o nome da máquina com `\renewcommand{\ufrjfinalsystem}{}`.

## 24 Para o desenvolvedor

Esta seção é para quem vai **mexer na classe**, e não para quem vai escrever uma tese com ela. Se você está escrevendo a tese, pode parar aqui.

### 24.1 A regra que explica todo o resto

**Os .dtx são a fonte única.** Tudo o que a COPPETEX distribui sai de dois arquivos. Do `ufrj.dtx`, por `pdflatex ufrj.ins`: a classe, os estilos de bibliografia, os pacotes de idioma, as bases `.bib`, o estilo do glossário, a referência rápida e a receita de compilação. Do `ufrj-coppe.dtx`, por `pdflatex ufrj-coppe.ins`: o estilo da COPPE, a classe `coppe` de compatibilidade, os exemplos e a montagem de capas. Os dois manuais saem dos próprios `.dtx`.

A divisão tem uma regra: **a classe não sabe nada de unidade**. Nada do que o `ufrj.ins` gera pode nomear a COPPE, e isso é cobrado pelo `tests/regressivo/rtu04`; o `rtu01` prova pelo PDF que a classe sem estilo compõe um trabalho da UFRJ, e o `rtu02` que uma unidade inventada se escreve só com a interface da seção 27.6.1. Um estilo de unidade novo é um `.dtx` novo, que copia o `ufrj-coppe.dtx`.

A consequência prática é dura e precisa ser dita sem rodeio: **uma edição feita num arquivo gerado se perde na próxima geração, sem aviso**. Mexeu no `ufrj.cls`? Perdeu. É no `ufrj.dtx` que se mexe.

Isso é verificado, e não é promessa: `tools/prova.ps1` regeira tudo e pergunta ao git se algum arquivo que estava limpo mudou. Se mudou, alguém editou um derivado à mão, a edição acabou de ser perdida, e a verificação falha antes de deixar marcar uma versão.

### 24.2 As pastas

**src/** a fonte. `ufrj.dtx` e `ufrj.ins`, a classe; `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.ins`, o estilo da COPPE e os exemplos; mais os três logotipos, que são binários e não saem de `.dtx` nenhum. Todo o resto que está ali é gerado. Tem `README.md` próprio, com o guia de programação.

**dist/** a entrega: o mínimo para instalar a classe e escrever. É o que se copia para a pasta do trabalho ou para o Overleaf.

**tests/** as três camadas de prova, em subpastas. A de cima pergunta *a classe compila?*, e é um `.tex` por comportamento, escritos à mão e **não** gerados do `.dtx`. Nenhum PDF de dentro de **tests/** vai para o git.

**tests/adversativa/** seis documentos que acionam tudo ao mesmo tempo, para que qualquer interação entre duas partes da classe apareça. São gerados por `tools/mk-adversativa.py`, de uma matriz explícita de opções; para mudar o que provam, muda-se o gerador. Quatro são em português e os outros dois em inglês e em espanhol, cada um exercitando um conjunto diferente de opções — eram doze, e a matriz permitiu cortar metade sem perder cobertura de nenhuma opção.

`tests/regressivo/` um teste mínimo para cada defeito já corrigido, com a cobrança declarada no cabeçalho do arquivo. **Não roda junto com as outras camadas**, de propósito: ela pergunta *aquele defeito voltou?*, e quase todos os defeitos da lista compilavam com código de saída zero.

`tools/` o harness de compilação e verificação. Tem `README.md` próprio.

`specs/` os documentos normativos que a classe implementa: o Manual do SiBI e a folha adicional da Coleta CAPES.

`_scratch/` toda a saída do harness. Ignorada pelo git; nenhuma ferramenta escreve fora dela.

## 24.3 Como o .dtx é organizado

Duas regras bastam para ler e escrever nele:

1. **Linha começada por % é documentação**, e vira este manual. Linha que não começa por % é código, e vai para o arquivo gerado.
2. **<nome> e </nome> delimitam um módulo**. O `.ins` diz qual módulo vai para qual arquivo: no `ufrj.ins`, `class` vira `ufrj.cls` e `bbx` vira `ufrj.bbx`; no `ufrj-coppe.ins`, `package` vira `ufrj-coppe.sty`, `compat` vira `coppe.cls` e `maxexemplo` vira `max-exemplo.tex`; e assim por diante.

## 24.4 O ciclo de trabalho

A porta única é o painel, na raiz do repositório:

```
coppetex.bat                abre a janela e pergunta o que fazer
coppetex.bat --regerar --testes mexi na classe, quebrei algo?
coppetex.bat --tudo --regressivo --conferir --dist
```

Tudo o que a janela faz tem opção equivalente de linha de comando, e não por educação: cada botão chama a mesma função que a opção chama, para que não existam duas implementações da mesma coisa, uma delas sempre um pouco atrasada. O manual do painel é o `PAINEL.md`.

O painel não compila nada por conta própria: quem compila é o `tools/build-check.ps1`, que sabe o ciclo completo de cada documento — quantas passadas, quando chamar o `biber`, quando chamar o `makeindex` das listas. Ele também roda sozinho, para quem não tem Python:

```
.\tools\build-check.ps1 -Scope example
```

Os escopos vão do mais rápido ao mais completo: `class` só regeira; `example` compila o exemplo; `langs` os cinco idiomas; `tests` a primeira camada; `docs` este manual e a norma; `pdfa` o que passa pelo veraPDF; `adversativa` os seis documentos nos dois motores; `all` tudo; e `prova` tudo mais a verificação de fonte única e um veredito.

Antes de marcar uma versão, uma vez só:

```
.\tools\prova.ps1
python tests\regressivo\run-regressivo.py
```

As duas têm de sair limpas. Um passo **pulado conta como reprovação** — se o veraPDF não estiver instalado, a verificação não passa, e faz bem: sem ele ninguém sabe se os PDF/A estão conformes.

## 24.5 As ferramentas

`painel.py` o painel do desenvolvedor, janela e linha de comando na mesma lista de ações. Decide o que roda e em que ordem, e é dono da lista única de arquivos da entrega (`PARA_DIST`).

`build-check.ps1` o motor. Regera a distribuição e compila o que o escopo pedir.

`prova.ps1` atalho para o escopo `prova`.

`watch-build.ps1` fica observando um arquivo de pedido e compila sozinho. Útil enquanto se trabalha.

`mk-adversativa.py` gera os seis documentos adversativos, de uma matriz explícita de opções, e apaga os que saíram da matriz.

`run-regressivo.py` roda a terceira camada, em `tests/regressivo/`. Lê as cobranças do cabeçalho de cada teste e as confere no PDF, no `.log` e nos auxiliares.

`geradocvazio.py` o gerador de documento vazio, que escreve o `.tex` e o `.bib` de um trabalho novo. É para quem vai *escrever*, e tem porta própria na raiz, o `coppetex-novo.bat`.

`versao.py` sobe e confere o número de versão. A versão canônica é o `\fileversion` do `.dtx`, e ele a cobra em todos os arquivos gerados e nos lugares em prosa — e compara `dist/` com `src/` byte a byte, porque o número é o mesmo nos dois mesmo quando a cópia ficou para trás.

`conferir-norma.py` lê um PDF pronto e mede, em centímetros, o que a norma fixa: margens, corpo, recuos, ordem das folhas pré-textuais e a numeração. Existe porque **uma tese compila perfeitamente com a margem errada**.

`conferir-referencias.py` compõe as referências e as compara, uma a uma, com o texto que o Manual imprime.

`conferir-referencias-cruzadas.py` varre todos os `.log` à procura de ?? e de referência sem destino.

`conferir-manual.py` cobra que todo comando, ambiente e opção pública apareça neste manual, que a tabela “onde ver cada coisa” ainda aponte para as linhas certas do `max-exemplo.tex`, e que os guardas de `macrocode` do `.dtx` estejam bem escritos.

## 24.6 Regras de convivência

**Documente junto com o código.** O `.dtx` existe para isso. Uma mudança de comportamento que não aparece no manual é uma mudança que ninguém vai usar.

**Escreva no histórico.** Toda mudança ganha uma linha `\changes{versao}{data}{o que mudou e por` no cabeçalho do `.dtx`.

**Diga por quê, não o quê.** O código diz o que faz. O comentário registra a decisão: qual item da norma exige aquilo, o que foi tentado e falhou, que efeito colateral está sendo evitado.

**Marque os acoplamentos.** Onde mexer num lugar obriga a olhar outro, o comentário diz qual. Procure por `ACOPLAMENTO` no `.dtx`.

**Nada de mudar aparência sem norma que sustente.** Onde a norma não manda nada, a escolha é do autor da tese e deve virar opção de classe, não decisão embutida.

**Quebrou compatibilidade? Escreva onde se lê.** No histórico do `.dtx`, no `CHANGELOG.md` e no `MIGRATION_v3_to_v4.md`, com a regra de conversão. Quem escreve uma tese há dois anos não lê commit.

**Toda mudança de comportamento ganha um teste.** Em `tests/` se for ponto isolado; na matriz de `tools/mk-adversativa.py` se for opção que interage com outras; em `tests/regressivo/`, **no mesmo commit da correção**, se for defeito que já saiu para o mundo. O teste tem de falhar antes da correção e passar depois — e isso se verifica rodando-o contra a classe antiga, e não se presume.

## 25 Sobre a construção desta versão

**Esta versão da COPPETeX foi construída com apoio intenso de inteligência artificial.** Foram usadas, em várias versões e ao longo de vários meses, as famílias ChatGPT, Claude e Gemini: na leitura e no confronto do Manual do SiBI com o código, na reescrita dos estilos de bibliografia, na construção dos documentos de prova, na escrita das ferramentas de verificação e na redação deste manual.

Isso é dito aqui por três motivos, e nenhum deles é modéstia:

1. **Honestidade.** Quem usa um trabalho acadêmico tem direito de saber como ele foi feito.
2. **Responsabilidade.** A ferramenta não responde por nada. As decisões, os erros que restarem e a conformidade com a norma são dos autores humanos, que estão nomeados na capa deste manual.
3. **Método.** É justamente por a autoria ser assistida que o projeto tem a verificação que tem: três camadas de prova — a suíte, seis documentos adversativos nos dois motores e um teste mínimo para cada defeito já corrigido —, medição das margens no PDF pronto, conferência das 34 categorias de referência contra os exemplos impressos no Manual, e validação de PDF/A por veraPDF. Nada disso substitui revisão humana, mas nada disso existiria num projeto que confiasse no que a ferramenta diz.

Se você encontrar um erro, ele é nosso. Relate em <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>.

## 26 The English quick reference

`ufrj-quickref.tex` is a short companion to this manual, in English: every option, command and environment in one long table, with an example of each, where it may be used, and one line saying what it does. It is generated from this same `.dtx` by `ufrj.ins`, so it cannot drift away from the class.

It exists because this manual is in Portuguese and a thesis may be written in English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57). A student who does not read Portuguese still needs the command list.

## 27 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação dele intercalada. Quem está escrevendo uma tese não precisa ler nada a partir deste ponto; quem vai mexer na classe deve ler antes a seção 24, que explica a organização do arquivo e as regras de convivência.

Os comentários marcados com **ACOPLAMENTO** apontam os lugares em que mexer aqui obriga a mexer em outro arquivo. São os pontos em que um erro não aparece na compilação: ela passa, e o defeito sai na folha.

### 27.1 O arquivo `ufrj.cls`: identificação, classe base e pacotes

```
1 <{*class}>
2 \def\filename{ufrj.dtx}
3 \def\fileversion{v5.0}
4 \def\filedate{2026/09/15}
5 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1995/12/01]
6 \ProvidesClass{ufrj}[\filedate\ \fileversion\ UFRJ Dissertations and Theses]
7 % Save the class version and date into private macros immediately, before any
8 % required package can redefine the very common \fileversion / \filedate
9 % global names (LaTeX has no convention reserving them for the host class).
10 % \ufrj@version / \ufrj@date are what user-facing macros (e.g.
11 % \ufrjfinalpage) should reference.
12 \let\ufrj@version\fileversion
13 \let\ufrj@date\filedate
14 % Document date stored in private slots so \date can set them without ever
15 % touching TeX's \month/\year primitives (which would break \today). They
16 % default to the current system month/year, so a document without \date
17 % still renders sensibly on the cover and folha de rosto.
18 \edef\ufrj@docmonth{\the\month}
19 \edef\ufrj@docyear{\the\year}
20 \LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}
21 % setspace, hyperref and the bibliography engine (biblatex+biber) are loaded at
22 % the END of the class (after every class hook is defined), in that order:
23 % setspace -> hyperref -> biblatex. hyperref must come late so all the macros
24 % it patches (TOC, refs, lists) are already defined, and biblatex must come
25 % after hyperref so its citation links and back-references work.
```

#### 27.1.1 Pacotes de infraestrutura

Os pacotes que não decidem nada sobre a aparência da página: ferramentas de programação, tabelas, figuras e os logotipos da família TeX. Carregam-se cedo porque tudo o que vem depois pode precisar deles.

A ordem dentro deste grupo não importa. A ordem entre os GRUPOS importa muito, e esta dita em cada um.

```

26 \RequirePackage{hyphenat}
27 \RequirePackage{lastpage}
28 \RequirePackage{ifthen}
29 \RequirePackage{graphicx}
30 % A pasta 'logos' entra no caminho de busca de IMAGENS, e só isso. Desde que os
31 % logotipos passaram a morar numa subpasta, um \includegraphics{coppe-logo}
32 % escrito no documento -- e o manual da norma tem um -- não os achava mais. Com
33 % a linha abaixo, o nome simples volta a funcionar, venha o arquivo da subpasta
34 % ou de junto do documento.
35 %
36 % A ordem importa: './' primeiro, para que uma figura DO AUTOR com o mesmo nome
37 % ganhe da nossa. E isto NÃO substitui a busca do \ufrj@logo, que usa
38 % \IfFileExists -- o \graphicspath vale para o \includegraphics e não para o
39 % \IfFileExists, que procura pelo kpathsea.
40 \graphicspath{{./}{logos/}}
41 % Os logotipos da capa. Não há \graphicspath que resolva o caso da INSTALAÇÃO:
42 % quando a classe é instalada na árvore do TeX, o kpathsea a encontra sem dizer
43 % a ninguém ONDE a encontrou -- \CurrentFilePath vem vazio e \@filef@und devolve
44 % só o nome. Não há como a classe deduzir a própria pasta.
45 %
46 % Nem é preciso. O \includegraphics procura pelo kpathsea, o mesmo mecanismo que
47 % achou o .cls, de modo que um logotipo instalado AO LADO da classe é achado sem
48 % mais nada -- conferido em MiKTeX, compilando de outra pasta com só o TEXINPUTS
49 % apontando para a da classe.
50 %
51 % O que quebrava, e é o que está corrigido aqui, é o outro caso: quem copia só o
52 % ufrj.cls para a pasta do trabalho e deixa os logotipos para trás. Ai o TeX
53 % dizia "File 'coppe-logo' not found" e mandava digitar outro nome, sem nenhuma
54 % pista de que o arquivo vem junto com a classe. \ufrj@logo diz.
55 % Os logotipos moram numa subpasta 'logos', tanto no repositório quanto na
56 % entrega. Mas quem copia tudo para a pasta do trabalho costuma achatar a
57 % árvore, e quem instala na árvore do TeX põe os arquivos ao lado do .cls. Os
58 % três arranjos são legítimos, e procurar nos três custa duas linhas:
59 %
60 % 1. logos/<nome>.pdf -- a subpasta, que é como o repositório e a entrega vem
61 % 2. <nome>.pdf -- ao lado do documento, ou ao lado do ufrj.cls na
62 % árvore do TeX, que o kpathsea acha sozinho
63 %
64 % Sem isso o erro seria "File 'coppe-logo' not found" sem pista nenhuma de onde
65 % o arquivo devia estar -- que é o defeito que esta mensagem existe para não
66 % repetir.
67 \newcommand\ufrj@logo[2][2cm]{%
68 \IfFileExists{logos/#2.pdf}
69 {\includegraphics[height=#1]{logos/#2}}
70 {\IfFileExists{#2.pdf}
71 {\includegraphics[height=#1]{#2}}
72 {\ClassError{ufrj}{Logotipo '#2.pdf' não encontrado}%
73 {Ele vem junto com a classe ou com o estilo da unidade. Procurei\MessageBreak
74 em logos/#2.pdf e em #2.pdf, e não achei em nenhum dos dois.\MessageBreak
75 Copie a pasta logos/ para junto do seu trabalho, ou ponha\MessageBreak
76 #2.pdf ao lado do ufrj.cls na árvore do TeX. Os logotipos\MessageBreak
77 estão em dist/logos/ no repositório.}%

```

```

78      \framebox[3cm][c]{\rule{0pt}{#1}\ttfamily #2?}}}}
79 \RequirePackage{tabularx}
80 \RequirePackage{booktabs}      % regras de tabela profissionais (toprule/midrule/bottomrule)
81 \RequirePackage{longtable}     % tabelas que quebram entre páginas
82 \RequirePackage{etoolbox}
83 \RequirePackage{ltxcmds}
84 \RequirePackage{hologo}        % TeX-family logos: \hologo{TeX}, \hologo{LaTeX}, ...
85 % Render \TeX, \LaTeX and friends via hologo (\CoppeTeX is a custom logo, kept).
86 \def\TeX{\hologo{TeX}}
87 \def\LaTeX{\hologo{LaTeX}}
88 \def\LaTeXe{\hologo{LaTeXe}}
89 \def\BibTeX{\hologo{BibTeX}}
90 \def\pdfLaTeX{\hologo{pdfLaTeX}}
91 \def\pdfTeX{\hologo{pdfTeX}}
92 \def\LuaLaTeX{\hologo{LuaLaTeX}}
93 \def\XeLaTeX{\hologo{XeLaTeX}}
94 \def\MiKTeX{\hologo{MiKTeX}}
95 % Engine-aware UTF-8 input: pdfLaTeX needs inputenc(utf8); LuaLaTeX (and XeTeX)
96 % are UTF-8 native, so inputenc must NOT be loaded there (it would clash). Source
97 % files may use accented Latin characters (âéíóú) directly.

```

### 27.1.2 Motor, codificação e fontes

Aqui a classe descobre em que motor esta rodando e se comporta de acordo. E o unico ponto do arquivo em que pdfTeX e LuaTeX seguem caminhos diferentes de verdade.

O lmodern nao e escolha tipografica: a Computer Modern padrao saia em Type 3, que e bitmap, e um PDF com Type 3 nao e PDF/A. A 2.2(d) do Manual exige PDF/A no deposito, entao a fonte vetorial e requisito, e nao gosto.

```

98 \RequirePackage{iftex}
99 % pdfLaTeX e um motor admitido, e nao ha nada de errado num documento que o
100 % usa. Ate a v4.1 a classe emitia aqui "Although slower, you should try
101 % compiling with LuaLaTeX" a cada compilacao: um aviso que nao aponta defeito
102 % nenhum ensina o autor a ignorar avisos, inclusive os que apontam. A escolha
103 % do motor esta discutida no manual; o log nao e o lugar dela.
104 \ifPDFTeX
105   \RequirePackage[utf8]{inputenc}
106 \fi
107 % lmodern MUST come with the T1 encoding. Without it, T1 falls back to the EC
108 % fonts, which exist only as METAFONT bitmaps in most installations, and the
109 % whole document is typeset in Type3 bitmap fonts. Measured before this change:
110 % example.pdf carried 87 Type3 fonts against 6 Type1, and ufrj.pdf 133 against
111 % 2. The consequences are not cosmetic:
112 %
113 % * the text renders blurred at any zoom and prints poorly;
114 % * copying and searching text in the PDF is unreliable;
115 % * PDF/A -- required for deposit by 2.2(d) of the 2026 manual -- is not
116 %   attainable with bitmap text.
117 %
118 % Latin Modern is the vector successor of Computer Modern, metrically and
119 % visually near-identical, and ships with every current distribution, so the
120 % page layout does not move.
121 %

```

```

122 % T1 e S0 do pdfTeX. Nos motores Unicode a entrada vai direto para a fonte, sem
123 % o inputenc que faz a ponte no pdfTeX: com T1 carregado no LuaLaTeX, o
124 % caractere U+00BA ia para a posicao 186 da fonte, que em T1 e o "z" com
125 % caron, e "n." com o ordinal saia "nz" -- e o mesmo com o paragrafo, o grau,
126 % as aspas angulares, os sinais de conta. Travessao, meia-risca, aspas curvas,
127 % retencencias e o "oe" ligado nem existem em T1 e SUMIAM, so com um "Missing
128 % character" no log. As letras acentuadas do portugues saiam certas, porque ali
129 % o T1 coincide com o Latin-1, e por isso ninguem viu (#152). Nos motores
130 % Unicode fica a codificacao TU, a padrao do LaTeX neles, com a mesma Latin
131 % Modern em OpenType: os .fd do TU ja vem no LaTeX base.
132 \RequirePackage{lmodern}
133 \ifPDFTeX
134 \RequirePackage[T1]{fontenc}
135 \fi
136 % A Latin Modern Sans nao tem italico, so obliquo, e o tilmss.fd declara o
137 % italico como substituicao (ssub) do obliquo. O resultado impresso e o mesmo,
138 % mas cada uso -- a dedicatoria, qualquer \emph -- deixava no log "Font shape
139 % T1/lmss/m/it in size <12> not available, T1/lmss/m/sl tried instead". Como a
140 % sem serifa e o padrao desde a v4.1, isso saia em todo documento. O mesmo vale
141 % para o negrito da maquina de escrever (lmtt/bx/n, que e o lmtt/b/n).
142 %
143 % A saida e declarar essas formas apontando DIRETO para os arquivos que a
144 % substituicao ja escolhia: mesma fonte, mesmo PDF, sem substituicao e sem
145 % mensagem. O .fd e lido primeiro -- ele e carregado sob demanda, e se viesse
146 % depois desfaria estas declaracoes. O tulmss.fd e o tulmtt.fd substituem as
147 % mesmas formas, e no TU elas apontam para os mesmos desenhos em OpenType.
148 \begingroup
149 \fontencoding{\encodingdefault}\fontfamily{lmss}\selectfont
150 \fontfamily{lmtt}\selectfont
151 \endgroup
152 \ifPDFTeX
153 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{m}{it}{
154 <-8.5> ec-lmss08 <8.5-9.5> ec-lmss09 <9.5-11> ec-lmss010
155 <11-15.5> ec-lmss012 <15.5-> ec-lmss017}{}
156 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{bx}{it}{<-> ec-lmssbo10}{}
157 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{n}{<-> ec-lmssbx10}{}
158 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{sl}{<-> ec-lmssbo10}{}
159 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{it}{<-> ec-lmssbo10}{}
160 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{sbc}{it}{<-> ec-lmssdo10}{}
161 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{n}{<-> ec-lmtk10}{}
162 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{sl}{<-> ec-lmtko10}{}
163 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{it}{<-> ec-lmtko10}{}
164 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{b}{it}{<-> ec-lmtko10}{}
165 \else
166 \DeclareFontShape{TU}{lmss}{m}{it}{
167 <-8.5> \UnicodeFontFile{lmsans8-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
168 <8.5-9.5> \UnicodeFontFile{lmsans9-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
169 <9.5-11> \UnicodeFontFile{lmsans10-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
170 <11-15.5> \UnicodeFontFile{lmsans12-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
171 <15.5-> \UnicodeFontFile{lmsans17-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
172 \DeclareFontShape{TU}{lmss}{bx}{it}{
173 <-> \UnicodeFontFile{lmsans10-boldoblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
174 \DeclareFontShape{TU}{lmss}{b}{n}{
175 <-> \UnicodeFontFile{lmsans10-bold}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}

```

```

176 \DeclareFontShape{TU}{lms}{b}{sl}
177   {<-> \UnicodeFontFile{lmsans10-boldoblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
178 \DeclareFontShape{TU}{lms}{b}{it}
179   {<-> \UnicodeFontFile{lmsans10-boldoblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
180 \DeclareFontShape{TU}{lms}{sbc}{it}
181   {<-> \UnicodeFontFile{lmsansdemicond10-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
182 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{bx}{n}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-bold}}{}{}
183 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{bx}{sl}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-boldoblique}}{}{}
184 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{bx}{it}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-boldoblique}}{}{}
185 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{b}{it}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-boldoblique}}{}{}
186 \fi
187 % Math support. amsmath is structure, not typeface -- environments (align,
188 % gather, cases) and commands (\text, \DeclareMathOperator) that work on every
189 % engine -- so the class loads it (it must precede hyperref, loaded at the end
190 % of the class).
191 %
192 % Math FONTS are the author's choice, and the class loads none. Up to v4.1 it
193 % loaded amssymb under pdfLaTeX and warned under LuaLaTeX when neither amssymb
194 % nor unicode-math was present. Both were the class deciding a typographic
195 % question: amssymb is one set of 8-bit symbol fonts among several, and on a
196 % Unicode engine the right route is unicode-math with an OpenType math font
197 % that only the author can pick. The examples and the empty-document generator
198 % load them per engine, in the preamble, where the author sees and changes it.
199 % A document that relied on the class's amssymb must now load it itself.
200 \RequirePackage{amsmath}
201 % Margins per the SiBI manual, 9th rev. ed. (2026), 2.3: left 3cm, top 3cm,
202 % right 2cm, bottom 2cm -- ONE-SIDED. The 2025 edition also specified verso
203 % margins (right 3cm / left 2cm) and recommended printing the body on both
204 % sides; the 2026 revision DELETED the verso margins entirely, following CEPG
205 % Resolution 246/2023, which ended the printed deposit. A digital-only document
206 % has no gutter, so the mirrored layout (previously inner=outer=2cm plus a 1cm
207 % bindingoffset) no longer has any normative basis and is now opt-in via the
208 % \texttt{twoside} class option, handled after \ProcessOptions below.
209 %
210 % headheight=15pt is given here (not patched later) so geometry's own page
211 % arithmetic stays self-consistent: fancyhdr needs >= 14.49998pt of header
212 % height to host the running head, and the standard 12pt default triggers
213 % its "headheight is too small" warning. Letting geometry know up front
214 % keeps \topmargin a derived value -- we never touch it by hand.
215 % (geometry has no \texttt{oneside} key -- only \texttt{twoside}; with the key
216 % absent it follows the class, which \LoadClass set to one-sided above.)
217 % headsep is given explicitly to place the folio. 2.7 measures it the way it
218 % measures the right margin -- to the digits themselves: "a 2cm da borda
219 % superior, ficando o ultimo algarismo a 2cm da borda direita". The right edge
220 % already landed at 2.02cm; the top of the digits sat at 1.87cm, too high.
221 % geometry derives \topmargin from top - 1in - headheight - headsep, so
222 % shortening headsep lowers the header and leaves the body top untouched:
223 % topmargin + headheight + headsep is 13.088pt either way, and 3cm is where the
224 % body still starts. The value is CALIBRATED, not computed -- the folio sits a
225 % little lower than the arithmetic alone predicts, because fancyhdr's box does
226 % not put the digits flush with the top of \headheight. Two measured points,
227 % taken from the rendered page rather than from the PDF's font metrics:
228 % headsep 18.07pt -> digits at 1.8669cm headsep 14.29pt -> 2.0616cm
229 % which put 2.0000cm at 15.49pt while the folio was still set at the body size.

```

```

230 % It is \footnotesize now (2.2(b) puts pagination in the smaller font), the
231 % digits are shorter, and their top therefore sits lower for the same baseline:
232 % re-measured, 15.49pt gave 2.0659cm and the value moved to 16.87pt. That is
233 % precisely why this is a measured constant and not a computed one -- change
234 % the folio's size or headheight and it has to be measured again, not scaled.
235 % Verified on the rendered page: the top of the digits and their right edge come
236 % out at the same 2.019cm, and the right margin is 2cm by construction, so that
237 % shared 0.019cm is the ruler's own bias and not a residual error.

```

## 27.2 A página composta

A mancha, os títulos de seção, as ilustrações e a paginação: tudo o que a norma mede com régua. É a parte da classe que mais cita seção do Manual, e a que menos se pode mexer sem reler a seção citada.

### 27.2.1 A mancha gráfica

A 2.3 do Manual fixa A4 com 3 cm a esquerda e no topo, 2 cm a direita e embaixo. Esta é a única declaração de geometria da classe, e é deliberado que seja uma só: um segundo geometry em qualquer lugar tornaria impossível dizer qual venceu.

Um pacote do autor que mexa em margem briga com isto, e o sintoma é a mancha mudar no meio do documento. Ver a seção "Se der problema" do manual.

```

238 \RequirePackage[a4paper,headheight=15pt,headsep=16.87pt,%
239 top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=2cm]{geometry}
240 % The first paragraph of every section must be indented like any other. LaTeX's
241 % default is the Anglo-Saxon convention -- no indent after a heading -- which is
242 % not what Brazilian typography (nor the SiBI manual's own examples) uses.
243 % indentfirst was mentioned only as a commented suggestion in the example
244 % preamble, so every document built with this class came out with the first
245 % paragraph of each section flush left. Loading it in the class fixes it for
246 % everybody instead of asking each author to remember.
247 %
248 % Loaded BEFORE titlesec so titlesec's \@afterindent handling sees the patched
249 % \@afterindentfalse.
250 % Long unbreakable tokens -- \verb|...| in running prose, command names, URLs --
251 % cannot be hyphenated, so TeX overfills the line rather than stretching the
252 % spaces. example.tex alone produced 17 overfull boxes this way, the worst 86pt,
253 % which is the "text does not always respect the margins" a recent review
254 % reported. \emergencystretch gives TeX a final pass in which it may stretch
255 % interword spaces instead of running into the margin. It cannot save a single
256 % token longer than the measure, but it clears the ordinary cases.
257 \setlength\emergencystretch{3em}

```

### 27.2.2 Títulos de seção e o destaque gradativo

A 2.6 pede que os títulos sejam destacados GRADATIVAMENTE, do capítulo ao quinto nível, usando negrito, itálico, caixa alta e versal. O manual do SiBI dá um exemplo e não fecha uma tabela; a leitura de referência do projeto está transcrita em specs/ANOTACOES.md e é o que o titlesec implementa abaixo.

O indentfirst existe porque o costume brasileiro recua também o primeiro parágrafo de cada seção, e o LaTeX, por padrão, não recua.

```

258 \RequirePackage{indentfirst}

```

```

259 \RequirePackage{titlesec}
260 % --- Section heading formats (manual2024 2.6 / proposta P22) -----
261 % chapter (numbered): "N TITLE", ALL CAPS, bold, flush left (no "Capítulo N").
262 % APENDICE/ANEXO chapters print "APENDICE A -- Title" (R75/R76); normal chapters
263 % keep "N Title". \appendix and \annex raise the flag (see below).
264 \newif\if@ufrjappendix \@ufrjappendixfalse
265 % Todo título em \normalsize, o corpo do texto. A 2.2(b) fixa a fonte tamanho 12
266 % para o trabalho e só admite corpo MENOR (citação longa, notas, paginação,
267 % legendas e fontes das ilustrações e tabelas, ficha catalográfica); e a 2.6
268 % faz o destaque gradativo com negrito, itálico, caixa alta e versal -- não com
269 % corpo. Até a v4.1 o capítulo e os títulos sem indicativo saíam em \Large
270 % (17,28 pt) e a seção em \large (14,4 pt) (#113).
271 \titleformat{\chapter}[hang]
272   {\normalfont\normalsize\bfseries}
273   {\if@ufrjappendix\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash\else\thechapter\ }
274   {1ex}{\MakeUppercase}
275 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
276 % 2.6 says the numeric indicative of a section precedes its title flush left,
277 % and that titles WITHOUT a numeric indicative are centred -- and then lists
278 % them, "apêndice(s)" and "anexo(s)" among them. A letter is not a numeric
279 % indicative, and the manual sets its own Annex A centred. The chapter format is
280 % therefore re-issued when \appendix or \annex is called: same label, same
281 % travessão, but a centred block instead of a flush-left hang. Numbered chapters
282 % are untouched -- they DO carry a numeric indicative and stay flush left.
283 % Letras DOBRADAS quando o alfabeto acaba (#127). A 3.1.4.4 manda isso dos
284 % anexos -- "quando esgotadas as letras do alfabeto, devem ser utilizadas letras
285 % maiúsculas dobradas" -- e a 2.6(f) das alíneas; os apêndices seguem os anexos,
286 % que a mesma seção numera do mesmo jeito. O \@Alph e o \@alph do LaTeX morrem
287 % no 27 com "Counter too large", e levavam a compilação junto.
288 %
289 % Dobrada quer dizer a MESMA letra repetida: 27 e AA, 28 e BB, 52 e ZZ, e daí em
290 % diante três, até ZZZ no 78. Não é a contagem do Excel (AA, AB, AC), que a
291 % norma não pede. Acima de 78 o \@Alph do kernel volta a reclamar, e um trabalho
292 % com 79 anexos tem outro problema.
293 %
294 % A conta entra nos PROPRIOS \@alph e \@Alph, e não numa macro nova posta em
295 % cada lugar que numera por letra. Foi a primeira tentativa, e não serve para a
296 % alínea: o enumitem expande o rótulo uma vez, ao montar a lista, e o \ifnum se
297 % resolvia ali, com o contador ainda em zero -- o rótulo ficava com o ramo de
298 % até 26 congelado. Dentro do \@alph, a conta fica onde o LaTeX já expande no
299 % momento certo, e vale de uma vez para o rótulo da alínea, para o \ref a ela,
300 % para a letra do apêndice e para a do anexo.
301 %
302 % As duas continuam EXPANSÍVEIS -- só \ifnum, \numexpr e a versão do kernel --,
303 % que é o que o .toc e o .aux precisam: a letra é resolvida na hora de escrever,
304 % com o contador certo, e não na hora de ler.
305 \let\ufrj@k@alph\@alph
306 \let\ufrj@k@Alph\@Alph
307 \renewcommand\@alph[1]{%
308   \ifnum#1>52
309     \ufrj@k@alph{\numexpr#1-52\relax}\ufrj@k@alph{\numexpr#1-52\relax}%
310     \ufrj@k@alph{\numexpr#1-52\relax}%
311   \else\ifnum#1>26
312     \ufrj@k@alph{\numexpr#1-26\relax}\ufrj@k@alph{\numexpr#1-26\relax}%

```

```

313 \else
314 \ufrj@k@alph{#1}%
315 \fi\fi}
316 \renewcommand\@Alph[1]{%
317 \ifnum#1>52
318 \ufrj@k@Alph{\numexpr#1-52\relax}\ufrj@k@Alph{\numexpr#1-52\relax}%
319 \ufrj@k@Alph{\numexpr#1-52\relax}%
320 \else\ifnum#1>26
321 \ufrj@k@Alph{\numexpr#1-26\relax}\ufrj@k@Alph{\numexpr#1-26\relax}%
322 \else
323 \ufrj@k@Alph{#1}%
324 \fi\fi}
325 \newcommand\ufrj@appendixheadings{%
326 \titleformat{\chapter}[block]
327 {\normalfont\normalsize\bfseries\filcenter}
328 {\MakeUppercase{\appendixname}\thechapter\textendash}
329 {1ex}{\MakeUppercase}%
330 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}}
331 \let\ufrj@orig@appendix\appendix
332 \renewcommand\appendix{%
333 \ufrj@orig@appendix\@ufrjappendixtrue\ufrj@appendixheadings}
334 % Sumario (TOC) entries for APENDICE/ANEXO chapters read "APENDICE A -- Title"
335 % / "ANEXO A -- Title" (R75/R76), not the bare "A". The label word is chosen by
336 % which macro is written (so it is correct at .toc-render time even though the
337 % appendixname has changed back); the chapter letter is baked in at write time.
338 \newif\if@ufrjannex \@ufrjannexfalse
339 \newcommand\ufrj@tocapp[1]{%
340 \MakeUppercase{\ufrjstring{appendix}}%
341 \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
342 \newcommand\ufrj@tocanx[1]{%
343 \MakeUppercase{\ufrjstring{annex}}%
344 \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
345 % Toda entrada de nivel capitulo SEM indicativo numerico leva um \numberline
346 % vazio: o titulo começa na coluna dos titulos numerados, e nao na margem. A
347 % 3.1.2.1.6 manda alinhar os titulos "pela margem do titulo do indicativo mais
348 % extenso", inclusive os pos-textuais, e o sumario do proprio Manual faz assim;
349 % a Norma COPPE (secao 14) fez disso regra. Referencias, apendices, anexos,
350 % glossario e indice saiam na margem (#115). O \ufrj@tocnumberline mede a
351 % largura do numero, e um numero vazio nao alarga a coluna.
352 \def\@chapter[#1]#2{%
353 \ifnum \c@secnumdepth > \m@ne
354 \if@mainmatter
355 \refstepcounter{chapter}%
356 \typeout{\@chapapp\space\thechapter.}%
357 \if@ufrjappendix
358 \if@ufrjannex
359 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\protect\ufrj@tocanx{\thechapter}}
360 \else
361 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\protect\ufrj@tocapp{\thechapter}}
362 \fi
363 \else
364 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{\thechapter}#1}%
365 \fi
366 \else

```

```

367     \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{#1}}%
368     \fi
369 \else
370     \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{#1}}%
371 \fi
372 \chaptermark{#1}%
373 \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
374 \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
375 \if@twocolumn
376     \@topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
377 \else
378     \@makechapterhead{#2}%
379     \@afterheading
380 \fi}
381 % chapter (unnumbered): centred ALL CAPS bold (errata, lists, resumo, sumario,
382 % referencias, glossario, ... -- unnumbered headings are centred, P29-P30).
383 \titleformat{name=\chapter,numberless}[hang]
384   {\normalfont\normalsize\bfseries\filcenter}{\Opt}{\MakeUppercase}
385 \titlespacing*{name=\chapter,numberless}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
386 % section: ALL CAPS, normal weight -- the \bfseries here contradicted this very
387 % comment until v4.1, and made the secondary level as heavy as the primary one,
388 % defeating the "destaque gradativo" of 2.6. The gradation is now
389 % chapter = ALL CAPS bold, section = ALL CAPS regular, subsection = Title Case
390 % bold, subsubsection = Title Case bold italic, as read from the manual.
391 \titleformat{\section}
392   {\normalfont\normalsize}{\thesection}{1ex}{\MakeUppercase}
393 % subsection: bold (author writes Title Case).
394 \titleformat{\subsection}
395   {\normalfont\bfseries}{\thesubsection}{1ex}{\bfseries}
396 % subsubsection: bold italic.
397 \titleformat{\subsubsection}
398   {\normalfont\bfseries\itshape}{\thesubsubsection}{1ex}{\bfseries}
399 % A 2.4 separa os titulos das secões do texto que os precede e do que os sucede
400 % por um espaço de 1,5 -- uma linha em branco na entrelinha do texto. O padrão do
401 % titlesec deixava 3,5 ex antes e 2,3 ex depois, e 2,3 ex são uns dois terços de
402 % linha (#122). \baselineskip é medido no uso, já na entrelinha do documento.
403 % Sem "plus": o titlesec entrega o valor ao \setlength do calc, que não aceita
404 % elastico depois de um registro -- com "\baselineskip plus .2\baselineskip" o
405 % TeX reclamava "Missing number", imprimia "plus .2" na folha, e o espaço depois
406 % do título caía para menos de uma entrelinha.
407 \titlespacing*{\section}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
408 \titlespacing*{\subsection}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
409 \titlespacing*{\subsubsection}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
410 % paragraph = quinary section: italic, the author capitalising only the first
411 % word. 2.6 recommends going as deep as the quinary, and the annotation on the
412 % 2025 manual (specs/ANOTACOES.md) describes exactly this shape.
413 %
414 % book makes \paragraph a RUN-IN heading, so the text continued on the same
415 % line -- 2.6 requires "o texto deve ser iniciado em outra linha". The positive
416 % "after" spacing in \titlespacing turns it into a displayed heading.
417 \titleformat{\paragraph}[hang]
418   {\normalfont\itshape}{\theparagraph}{1ex}{\bfseries}
419 \titlespacing*{\paragraph}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
420 % book defaults secnumdepth to 2, so \subsubsection and \paragraph came out

```

```

421 % UNNUMBERED however carefully \titleformat named \thesubsubsection. 2.6 has
422 % the numbering following the whole chain down to the quinary, and the manual's
423 % own sumario is four levels deep, so tocdepth follows.
424 \setcounter{secnumdepth}{4}
425 \setcounter{tocdepth}{4}
426 % --- 0 sumario (2.6 e 3.1.2.1.6) -----
427 %
428 % Duas exigencias o governam, e a segunda tem um exemplo obrigatorio.
429 %
430 % A 2.6: "no sumario, as secoes devem ser grafadas conforme apresentadas no
431 % corpo do trabalho". A gradacao do corpo -- primaria em CAIXA ALTA negrito,
432 % secundaria em CAIXA ALTA, terciaria em negrito, quaternaria em negrito
433 % italico, quinary em italico -- tem de reaparecer aqui. So as duas primeiras
434 % reapareciam: da terciaria em diante o sumario saia em redondo, contradizendo
435 % o corpo.
436 %
437 % A 3.1.2.1.6: os titulos "devem ser alinhados a esquerda... pela margem do
438 % titulo do indicativo mais extenso", e "utilize como exemplo o sumario deste
439 % trabalho". Medido no PDF do manual: o indicativo comeca em 3,00 cm nos cinco
440 % niveis -- a margem -- e o titulo em 4,75 cm nos cinco. Uma coluna so.
441 %
442 % 0 \@dottedtocline do LaTeX faz o contrario. Recua progressivamente (3,00 /
443 % 3,62 / 4,57 / 5,89 / 7,13 cm nesta classe) e da a cada nivel uma caixa de
444 % indicativo de largura fixa. Isso empurrava o titulo quinary para 9,20 cm --
445 % 6,2 dos 16 cm de mancha -- e, pior, a caixa fixa ESTOURA: com o indicativo
446 % "10.10.10.10.10", que uma tese de dez capitulos alcanca, o numero entrava
447 % 4,6 mm POR CIMA do titulo. A 2.6 quer o titulo "separado por um espaco" do
448 % indicativo; ali nao havia espaco nenhum.
449 %
450 % A coluna abaixo e medida, nao arbitrada: \ufrj@tocnumberline mede cada
451 % indicativo enquanto compoe o sumario e guarda o maior; o valor vai para o
452 % .aux e governa a passada seguinte. E literalmente "a margem do titulo do
453 % indicativo mais extenso". Custa uma passada -- a mesma que as referencias
454 % cruzadas ja custam.
455 \newlength\ufrj@tocnumwidth
456 \newlength\ufrj@tocnummax
457 \newlength\ufrj@tocnumsep
458 % 0 espaco entre o indicativo e o titulo (2.6, "separado por um espaco").
459 \setlength\ufrj@tocnumsep{0.5em}
460 % Piso: a coluna do proprio manual. Pela regra literal, um trabalho so com
461 % capitulos teria uma coluna de meio centimetro e o titulo quase colado na
462 % margem; o piso evita isso. A coluna nunca fica MENOR que o indicativo mais
463 % extenso mais o espaco -- o piso so a impede de ficar estreita demais.
464 \setlength\ufrj@tocnumwidth{1.75cm}
465 \setlength\ufrj@tocnummax{\z@}
466 % \protected, e nao \newcommand: as entradas de capitulo do sumario passam por
467 % \MakeUppercase, e o \MakeUppercase atual EXPANDE o que recebe. Expandido lá
468 % dentro, o \settowidth nao atribui nada na hora certa e a medida sai errada --
469 % e errada de um jeito diferente conforme o valor da passada anterior. O valor
470 % salvo alternava entre 42,4 pt e 13,2 pt a cada compilacao, o .aux nunca
471 % estabilizava, e o latexmk (o Overleaf) rodava o pdflatex ate o limite de cinco
472 % vezes e terminava com "pdflatex needed too many passes".
473 \protected\def\ufrj@tocnumberline#1{%
474   \settowidth\@tempdima{#1}%

```

```

475 \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnummax \global\ufrj@tocnummax\@tempdima \fi
476 \hb@xt@\ufrj@tocnumwidth{#1\hfil}}
477 % A largura medida na passada anterior chega pelo .aux, que o \document le
478 % antes dos ganchos de \AtBeginDocument.
479 \AtBeginDocument{%
480 \ifundefined{ufrj@tocnumsaved}{\fi}%
481 \setlength\@tempdima{\ufrj@tocnumsaved}%
482 \addtolength\@tempdima\ufrj@tocnumsep
483 \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnumwidth
484 \setlength\ufrj@tocnumwidth\@tempdima
485 \fi}}
486 \AtEndDocument{%
487 \ifdim\ufrj@tocnummax>\z@
488 \if@filesw
489 \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\ufrj@tocnumsaved
490 {\the\ufrj@tocnummax}}}%
491 \fi
492 \setlength\@tempdima\ufrj@tocnummax
493 \addtolength\@tempdima\ufrj@tocnumsep
494 \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnumwidth
495 \ClassWarning{ufrj}{A coluna do sumario cresceu; rode LaTeX de novo}%
496 \fi
497 \fi}
498 % Uma linha do sumario. #1 nivel, #2 fonte, #3 entrada, #4 folha. A entrada
499 % traz \numberline{N} seguido do titulo; o \hskip-\leftskip puxa a primeira
500 % linha de volta a margem, e o \leftskip deixa as linhas seguintes de um
501 % titulo longo alinhadas pela coluna do titulo -- nunca debaixo do numero.
502 % A folha herda a fonte do nivel, como no sumario do manual.
503 \newcommand\ufrj@tocline[4]{%
504 \ifnum #1>\c@tocdepth\else
505 \vskip\z@\@plus.2\p@
506 {\leftskip\z@ \rightskip\@tocrmarg \parfillskip-\rightskip
507 \parindent\z@ \interlinepenalty\@M
508 \leavevmode
509 #2%
510 \advance\leftskip\ufrj@tocnumwidth
511 \null\nobreak\hskip-\leftskip
512 #3\nobreak
513 \leaders\hbox{$\m@th\mkern\@dotsep mu\hbox{.}\mkern\@dotsep mu$}%
514 \hfill\nobreak
515 \hb@xt@\@pnumwidth{\hss #4}\par}%
516 \fi}
517 % O pontilhado do manual e mais fechado que o do book; \@dotsep e a distancia
518 % entre os pontos, em unidades matematicas.
519 \renewcommand\@dotsep{2}
520 % Os cinco niveis. O \MakeUppercase vai so nos dois primeiros porque so eles
521 % saem em caixa alta no corpo; ele atravessa os algoritmos sem toca-los e
522 % preserva comandos robustos, inclusive os do hyperref.
523 %
524 % O nivel 1 nao ganha mais o \addvspace{1.0em} do book: o sumario do manual
525 % tem espacamento uniforme, sem folga extra antes da secao primaria. As
526 % penalidades ficam, para que uma entrada de capitulo nao seja abandonada
527 % sozinha no pe da folha.
528 \renewcommand*\l@chapter[2]{%

```

```

529 \addpenalty{-\@highpenalty}%
530 \ufrj@tocline{0}{\bfseries}{\MakeUppercase{#1}}{#2}%
531 \penalty\@highpenalty}
532 \renewcommand*{\l@section[2]{%
533 \ufrj@tocline{1}{\normalfont}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
534 \renewcommand*{\l@subsection[2]{%
535 \ufrj@tocline{2}{\normalfont\bfseries}{#1}{#2}}
536 \renewcommand*{\l@subsubsection[2]{%
537 \ufrj@tocline{3}{\normalfont\bfseries\itshape}{#1}{#2}}
538 \renewcommand*{\l@paragraph[2]{%
539 \ufrj@tocline{4}{\normalfont\itshape}{#1}{#2}}
540 % --- Captions (manual2024 2.10-2.11 / proposta P6): smaller font, ABNT
541 % "Figura 1 -- titulo" travessao separator (sources handled by \source). ---

```

### 27.2.3 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 põe a legenda ACIMA de toda ilustração e torna a fonte obrigatória ABAIXO dela. São duas exigências distintas e cada uma tem o seu mecanismo: a legenda no topo vem do float, com o estilo plaintop; a fonte vem do \source, que é um comando a parte e não avança contador nenhum.

Vale para figura, tabela, quadro, listagem, algoritmo e para qualquer flutuante que o autor crie com \newufrjfloat.

```

542 \RequirePackage{caption}
543 % justification=centering makes MULTI-LINE captions centre like the one-line
544 % ones. Without it, caption's singlelinecheck centres a caption that fits on one
545 % line and justifies one that wraps, so in a document with mixed caption lengths
546 % a couple of tables looked left-aligned while the rest looked centred -- which
547 % is what a recent review noticed about tables 5.1 and 5.2. 2.10 does not
548 % prescribe the alignment; it does not tolerate two alignments either.
549 % O sinal entre o número e o título é o TRAVESSÃO (U+2014), em toda parte: na
550 % legenda, na lista de ilustrações, no título de apêndice e de anexo e no
551 % sumário. É o nome que o Manual dá ao sinal (2.10, 3.1.2.2.4, 3.1.4.3 e
552 % 3.1.4.4) e o que a Norma COPPE mostra (seção 12). Até a v4.1 a classe usava a
553 % meia-risca em quase tudo e o travessão no driver de tese (#150). O caption não
554 % traz separador de travessão; este é o endash dele com o outro sinal.
555 \DeclareCaptionLabelSeparator{emdash}{\space\textemdash\space}
556 \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=emdash,justification=centering}
557 % subcaption (NÃO subfig/subfigure) for subfigures / subtables; load right after
558 % caption so it picks up the ABNT captionsetup above.
559 \RequirePackage{subcaption}
560 % --- Floats: caption on TOP and a mandatory "Fonte:" line at the bottom.
561 % manual2024 2.10-2.11 (R46/R51: identification on top; R48/R52: the source
562 % at the bottom is mandatory). The float package's plaintop style forces the
563 % caption above the body for figure, table and the new quadro float. -----
564 \RequirePackage{float}
565 \floatstyle{plaintop}
566 \restylefloat{figure}
567 \restylefloat{table}
568 % New "quadro" float -- "Quadro" (pt) / "Frame" (en) (R53) -- with its own list
569 % file (.loq). A quadro's data is bordered on all sides (drawn by the author),
570 % unlike a tabela (rules on top and bottom only).
571 \providecommand{\quadroname}{\ufrjstring{frame}}
572 \providecommand{\listquadroname}{\ufrjstring{listframe}}

```

```

573 \newfloat{quadro}{htbp}{loq}[chapter]
574 \floatname{quadro}{\quadroname}
575 \providecommand{\quadroautorefname}{\quadroname}
576 % Format the Lista de Quadros entries exactly like the Lista de Figuras ones
577 % (float's own \l@quadro lays the number/title out incorrectly).
578 \let\l@quadro\l@figure
579 \newcommand\listofquadros{%
580   \ufrj@ordem{9}{\lista de ilustracoes}{\string\listofquadros}%
581   \chapter*{\listquadroname}%
582   \ufrj@listtoc{\listquadroname}%
583   \@mkboth{\MakeUppercase\listquadroname}{\MakeUppercase\listquadroname}%
584   \@starttoc{loq}}
585 % \source / \fonte: the illustration source (ABNT-mandatory). Typeset below the
586 % float as a smaller, single-spaced, centred line; it does NOT advance any
587 % caption counter. \cpsource/\cpfonte are clash-safe aliases (the rename rule);
588 % the label is "Fonte" (pt) / "Source" (en).
589 \newcommand{\cpsourcenamename}{\ufrjstring{source}}
590 % \illustrationwidth{<largura>}: a 2.10 fecha dizendo que "tipo, numero de
591 % ordem, titulo, fonte, legenda e notas devem respeitar as margens da
592 % ilustracao" (#125). Numa ilustracao mais estreita que a mancha, a legenda e a
593 % fonte saiam na mancha inteira.
594 %
595 % A legenda vem ANTES do conteudo -- e a regra da 2.10, identificacao em cima --
596 % e nesse momento a classe nao tem como saber a largura do que vem depois. Quem
597 % sabe e o autor, que escreve a largura uma vez, dentro do flutuante, e ela vale
598 % para a legenda (pelo \captionsetup do caption) e para a fonte (aqui). Fora do
599 % flutuante nada muda, porque o grupo do ambiente devolve as duas.
600 \newcommand\ufrj@ilwidth{}
601 \newcommand\illustrationwidth[1]{%
602   \captionsetup{width=#1}\def\ufrj@ilwidth{#1}}
603 \let\largurailustracao\illustrationwidth
604 \newcommand{\cpsource}[1]{%
605   \par\addvspace{\smallskipamount}%
606   \ifx\ufrj@ilwidth\@empty
607     {\footnotesize\singlespacing\centering\cpsourcenamename: #1\par}%
608   \else
609     {\centering
610      \parbox{\ufrj@ilwidth}{%
611        \footnotesize\singlespacing\centering\cpsourcenamename: #1\par}\par}%
612   \fi}
613 \let\cpfonte\cpsource
614 \@ifundefined{source}{\let\source\cpsource}{}%
615 \@ifundefined{fonte}{\let\fonte\cpsource}{}%
616 % \newufrjfloat{env}{caption name}{list title}: declare an extra caption-on-top
617 % float (e.g. "picture") that supports \source and gains a \listof<env>s command.
618 % \floatstyle is NOT wrapped in a group here: \newfloat defines the environment
619 % locally, so a group around it threw the new environment away as soon as it
620 % closed and the document then failed with "Environment undefined". plaintop is
621 % the class-wide style anyway, set once above and never changed, so leaving it
622 % selected costs nothing.
623 % The new float is numbered WITHIN THE CHAPTER, like figure, table and quadro,
624 % and its list entries are laid out by \l@figure -- float's own \l@<env> runs
625 % the number into the title and drops the leaders, which is what the Lista de
626 % Mapas of the example showed the first time.

```

```

627 \newcommand{\newufrjfloat}[3]{%
628   \floatstyle{plaintop}\newfloat{#1}{htbp}{lo#1}[chapter]%
629   \floatname{#1}{#2}%
630   \expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure
631   \expandafter\def\csname ufrj@listname@lo#1\endcsname{#2}%
632   \AtBeginDocument{\expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure}%
633   \expandafter\providecommand\csname #1autorefname\endcsname{#2}%
634   \expandafter\newcommand\csname listof#1s\endcsname{%
635     \ufrj@ordem{9}{lista de ilustracoes}{\expandafter\string\csname listof#1s\endcsname}%
636     \chapter*{#3}\ufrj@listtoc{#3}%
637     \mkboth{\MakeUppercase{#3}}{\MakeUppercase{#3}}%
638     \starttoc{lo#1}}
639 % --- Footnotes (manual2024 / R16, R8, R21): single spacing and a 5 cm rule
640 %   (filete) from the left margin; footnotesize is the book default. -----
641 \let\ufrj@orig@footnotetext\@footnotetext
642 \long\def\@footnotetext#1{\ufrj@orig@footnotetext{\singlespacing#1}}
643 % A 4.1.1.1.1 (e a 4.4.2): "O sistema numerico nao deve ser utilizado quando ha
644 % notas de rodape" -- o numero da chamada e o da nota se confundem (#140). A
645 % classe nao proibe, porque o autor pode ter uma razao do Programa, mas avisa,
646 % UMA vez, na primeira nota de um documento com a opcao numbers. O aviso sai do
647 % \makefntext, logo abaixo, e nao do \@footnotetext: o setspace troca o
648 % \@footnotetext pelo dele, e e esse que o hyperref guarda -- o de cima nunca
649 % chega a rodar. O \makefntext e chamado por todas as variantes.
650 \newif\if@ufrjfnwarned \ufrjfnwarnedfalse
651 \newcommand\ufrj@numfnwarn{%
652   \if@ufrjnumeric
653     \if@ufrjfnwarned\else
654       \global\@ufrjfnwarnedtrue
655       \ClassWarningNoLine{ufrj}{O documento usa a opcao 'numbers' e tem nota de
656         rodape. A secao 4.1.1.1.1 do Manual UFRJ/SiBI diz que o sistema
657         numerico nao deve ser utilizado quando ha notas de rodape: tire a opcao
658         numbers (o autor-data e o padrao) ou as notas}%
659     \fi
660   \fi}
661 \renewcommand\footnoterule{\kern-3\p@hrule\@width 5cm\kern 2.6\p@}
662 % A nota comeca NA MARGEM, e da segunda linha em diante o texto se alinha sob a
663 % primeira letra -- nao sob o expoente (#117). A 4.2 diz isso da referencia em
664 % nota: "alinhas a margem esquerda do texto e, a partir da segunda linha da
665 % mesma referencia, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a
666 % destacar o expoente e sem espaco entre elas", e o que vale para a referencia
667 % vale para a nota. O \makefntext do book recuava a marca por \parindent e
668 % devolvia a segunda linha a margem, que e o contrario: o expoente ficava
669 % enfiado no meio do bloco.
670 %
671 % O \hangindent e a largura da marca, medida na hora; o \hangafter=1 faz o
672 % recuo valer da segunda linha em diante. Numa nota de mais de um paragrafo, o
673 % segundo comeca sem recuo -- e o que se quer, porque o recuo aqui e do
674 % expoente, e nao de paragrafo.
675 \renewcommand\@makefntext[1]{%
676   \ufrj@numfnwarn
677   \setbox\@tempboxa\hbox{\@makefnmark}%
678   \noindent\hangindent\wd\@tempboxa\hangafter\@ne
679   \box\@tempboxa #1}
680 % Nota nao se parte entre folhas: a 4.1.2 quer a nota junto da chamada, e meia

```

```

681 % nota na folha seguinte separa o expoente do que ele explica. \@M e a
682 % penalidade infinita do TeX.
683 \interfootnotelinepenalty=\@M
684 % --- alneas: list keyed by lowercase letters a) b) c); subitems with a HYPHEN
685 % (manual2024 2.6 / proposta P24). -----
686 \RequirePackage{enumitem}
687 \newlist{alneas}{enumerate}{2}
688 % A letra da alinea dobra depois do z (2.6f) sem que a lista precise saber:
689 % quem dobra e o \@alph, remendado mais adiante, e o \alph* do enumitem passa
690 % por ele.
691 \setlist{alneas,1}[label=\alph*],leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
692 % A subalinea da 2.6, ao pe da letra (#121): "utilizando apenas o hifen para
693 % caracteriza-la. O hifen deve ser colocado sob a primeira letra do texto da
694 % alinea correspondente, dele separada por um espaco. As linhas seguintes do
695 % texto da subalinea comecam sob a primeira letra do proprio texto."
696 %
697 % Sao tres exigencias, e cada chave atende uma. label=- e o hifen, e nao a
698 % meia-risca que a classe usava. labelindent=0pt poe esse hifen no comeco do
699 % bloco de texto da alinea de cima -- que e onde fica a primeira letra dela.
700 % labelwidth e a largura do proprio hifen e labelsep, um espaco (0.333em na
701 % Latin Modern), dao "dele separada por um espaco"; com leftmargin=! o enumitem
702 % soma os dois e alinha as linhas seguintes sob a primeira letra do texto da
703 % subalinea.
704 %
705 % A largura do hifen e medida uma vez, no carregamento da classe, na fonte de
706 % entao -- o que basta porque a classe fixa o corpo do texto em 12.
707 \newlength\ufrj@hifen
708 \settowidth\ufrj@hifen{-}
709 \setlist{alneas,2}[label=-,labelindent=0pt,labelwidth=\ufrj@hifen,%
710 labelsep=0.333em,leftmargin=!,align=left,itemsep=0pt}
711 % --- Page numbering: arabic in the top OUTER corner on textual pages
712 % (manual2024 2.7 / proposta P25-P26). Pre-textual numbering is set by
713 % \frontmatter (unnumbered by default; roman with the numeraisromanos
714 % class option). -----
715 % Every list goes through \@starttoc, which allocates a stream the first time
716 % it sees an extension. That is where the ceiling is hit in practice, so that
717 % is where the class checks -- one \ifnum before the allocation, and an error
718 % that names the three ways out instead of the kernel's bare "No room".
719 %
720 % \count17 is the write allocation counter, and 15 is the last usable stream.
721 % Under LuaTeX there are 128 and the counter is managed differently, so the
722 % check is skipped there; the same is true when morewrites is in charge.
723 % The wrap waits for \begin{document} on purpose: hyperref redefines
724 % \@starttoc as well, and it is loaded at the very end of this class, so a
725 % \let taken here would be thrown away.
726 \newcommand\ufrj@checkwrites[1]{%
727 \ifdefined\directlua\else
728 \if@ufrjmorewrites\else
729 \@ifundefined{tf@#1}{%
730 \ifnum\count17>14
731 \ClassError{ufrj}{Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX}{%
732 Este trabalho pede mais listas do que o pdfTeX consegue manter
733 abertas ao mesmo tempo.\MessageBreak
734 Tres saidas, nesta ordem de preferencia:\MessageBreak

```

```

735         (1) compile com lualatex, que tem 128 fluxos;\MessageBreak
736         (2) tire a opcao 'semmorewrites', se a passou (ou passe
737         'morewrites');\MessageBreak
738         (3) remova uma lista que o trabalho nao usa.\MessageBreak
739         A lista que faltou agora foi a de extensao '#1', mas o problema
740         nao e dela: e a soma de todas.}%
741     \fi}{}%
742 \fi
743 \fi}
744 % The wrapping itself lives in a macro of its own rather than inside the hook:
745 % \AtBeginDocument stores its argument by expansion, and a parameter written
746 % there does not survive it -- the document died with "Parameters must be
747 % numbered consecutively" at \begin{document}. One level of nesting, one
748 % doubling, and the hook only has to call it.
749 % Nas listas de ilustracoes e de tabelas, cada item traz o NOME ESPECIFICO, o
750 % numero, o travessao e o titulo: "Figura 4.1 -- Titulo ..... 27" (3.1.2.2.4 e
751 % 3.1.2.2.5). As linhas saiam "4.1 Titulo ..... 27", com o numero numa caixa de
752 % 2,3 em e sem nome (#116). O nome vem de uma tabela por extensao de lista; o
753 % \newufrjfloat acrescenta a do flutuante que cria. Um titulo longo continua
754 % na margem, como no exemplo do Manual: por isso o \l@figure sem recuo.
755 \newcommand\ufrj@listnumberline[i]{%
756     \ufrj@listname\nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\space}
757 \def\ufrj@listname@lof{\figurename}
758 \def\ufrj@listname@lot{\tablename}
759 \def\ufrj@listname@loq{\quadroname}
760 \def\ufrj@listname@lol{\lstlistingname}
761 \def\ufrj@listname@loa{\algorithmcfname}
762 \newcommand\ufrj@wrapstarttoc{%
763     \let\ufrj@orig@starttoc\@starttoc
764 % \numberline mede o indicativo (ver \ufrj@tocnumberline) apenas no sumario:
765 % a lista de figuras e a de tabelas numeram ilustracoes, nao secoes, e nao tem
766 % por que compartilhar a coluna.
767 \def\@starttoc##1{%
768     \ufrj@checkwrites{##1}%
769     \begingroup
770     \def\ufrj@@ext{##1}\def\ufrj@@toc{toc}%
771     \ifx\ufrj@@ext\ufrj@@toc
772         \let\numberline\ufrj@tocnumberline
773     \else
774         \@ifundefined{ufrj@listname@##1}{\{%
775             \edef\ufrj@listname{\expandafter\noexpand
776                 \csname ufrj@listname@##1\endcsname}%
777             \let\numberline\ufrj@listnumberline}%
778         \fi
779         \ifx\ufrj@@ext\ufrj@@toc
780             \ifx\ufrj@volfiles\@empty
781                 \ufrj@orig@starttoc{##1}%
782             \else
783                 \ufrj@tocdosvolumes
784             \fi
785         \else
786             \ufrj@orig@starttoc{##1}%
787         \fi
788     \endgroup}}

```

```

789 % O sumario de um trabalho em varios volumes traz os capitulos de TODOS eles
790 % (3.1.2.1.6), cada bloco sob o nome do seu volume. O bloco deste volume sai
791 % pelo caminho normal -- e a chamada que abre o fluxo de escrita do .toc --, e
792 % os outros sao lidos dos .toc que eles deixaram.
793 %
794 % O quarto argumento do \contentsline e o destino do hyperref. Numa entrada de
795 % outro volume ele aponta para um lugar que nao existe neste PDF, e por isso e
796 % apagado: a linha sai com o folio certo e sem link quebrado.
797 % A linha de sumario de OUTRO volume: o quarto argumento, o destino do
798 % hyperref, fica vazio, porque aponta para um lugar que nao existe neste PDF.
799 \def\ufrj@foreigncontentsline#1#2#3#4{%
800   \ufrj@real@contentsline{#1}{#2}{#3}{}}
801 \newcommand\ufrj@tocdosvolumes{%
802   \ufrj@forvolumes{\ufrj@tocdeumvolume}}
803 \newcommand\ufrj@tocdeumvolume[2]{%
804   \ufrj@tocvolumehead{#2}%
805   \ufrj@setthis{#1}%
806   \ifx\ufrj@@this\ufrj@jobname
807     \ufrj@orig@starttoc{toc}%
808   \else
809     \edef\ufrj@@file{\ufrj@@this.toc}%
810     \IfFileExists{\ufrj@@file}%
811       {\begingroup
812 % O .toc do outro volume tambem tem nomes com arroba -- o \babel@toc, para
813 % comecar --, e o sumario e composto no corpo do documento.
814         \makeatletter
815         \let\ufrj@real@contentsline\contentsline
816         \let\contentsline\ufrj@foreigncontentsline
817         \expandafter\@input\expandafter{\ufrj@@file}%
818         \endgroup}%
819       {\ClassWarningNoLine{ufrj}{0 volume \ufrj@@this\space ainda nao foi
820         compilado: o sumario sai sem os capitulos dele. Compile os volumes de
821         novo, na ordem}}}%
822   \fi}
823 % O nome do volume entre os blocos, e nada quando ha um volume so na lista.
824 \newcommand\ufrj@tocvolumehead[1]{%
825   \par\addvspace{1em}%
826   {\noindent\bfseries\ufrjmainstring{volumename}\nobreakspace#1}\par
827   \addvspace{0.5em}}
828 \AtBeginDocument{\ufrj@wrapstarttoc}
829 % As entradas de lista de todos os flutuantes com o mesmo leiaute, sem recuo:
830 % so aqui, porque o listings e o algorithm2e declaram o \l@ deles ao carregar,
831 % e o hyperref, depois da classe.
832 \AtBeginDocument{%
833   \renewcommand*\l@figure{\@dottedtocline{1}{0pt}{0pt}}%
834   \let\l@table\l@figure
835   \let\l@quadro\l@figure
836   \let\l@lstlisting\l@figure
837   \let\l@algcfc\l@figure}

```

### 27.2.4 Paginação

A 2.7 e literal e vale a pena reler antes de mexer aqui: todas as folhas, a partir da FOLHA DE ROSTO, sao contadas sequencialmente mas nao numeradas; a folha

adicional da ficha catalografica nao pode ser contada nem numerada; e o numero so aparece a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior direito, a 2 cm da borda de cima e com o ultimo algarismo a 2 cm da direita.

Sao quatro regras, e errar qualquer uma produz um PDF que compila perfeitamente. tools/conferir-norma.py mede as quatro no PDF pronto.

```

838 \RequirePackage{fancyhdr}
839 % \headheight is set to 15pt by geometry up above (see the geometry call),
840 % which is what fancyhdr needs (>= 14.49998pt) for the running head.
841 % 2.2(b) lists what is set in "fonte menor e uniforme": long quotations,
842 % footnotes, PAGINATION, and the captions of illustrations and tables. The
843 % folio was the one item on that list still coming out at the body size of 12pt.
844 % It is \footnotesize now, which is the same smaller size the other three
845 % already use -- "uniforme" is part of the requirement, not just "menor".
846 % Pre-textual lists reach the sumario only under the listasnosumario option
847 % (see the option's declaration for the reason). Post-textual material calls
848 % \addcontentsline directly and is unaffected.
849 \newcommand\ufrj@listtoc[1]{%
850   \if@ufrjlistastoc\addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{#1}\fi}
851 % \ufrj@glosspre marks the two PRE-textual uses of the glossary environment --
852 % the list of abbreviations and the list of symbols -- apart from the genuine
853 % post-textual Glossario, which shares the same environment but must appear in
854 % the sumario.
855 \newif\if@ufrjglosspre \@ufrjglossprefalse
856 \newcommand\ufrj@folio{{\footnotesize\thepage}}
857 % Onde o folio e impresso. O \fancyhead recebe a fatia da pagina em que escreve:
858 % 'R0,LE' e "direita nas impares, esquerda nas pares", que e o que uma tese
859 % impressa frente e verso pede.
860 %
861 % Sem twoside, pore, a fatia 'E' nao existe -- e a classe e de UMA FACE por
862 % padrao desde a v4.1 --, e o fancyhdr avisa disso uma vez a cada \fancyhead. Um
863 % example.tex limpo saia com DEZOITO desses avisos. Aviso que sai sempre e aviso
864 % que ninguem le, e no dia em que aparecer um de verdade ele estara no meio dos
865 % dezoito.
866 %
867 % Em uma face o folio vai a direita em todas as folhas, que e o que a 2.7 pede,
868 % e e o que 'R' quer dizer.
869 \newcommand\ufrj@foliohead{%
870   \if@ufrjtwoside
871     \fancyhead[R0,LE]{\ufrj@folio}%
872   \else
873     \fancyhead[R]{\ufrj@folio}%
874   \fi}
875 \fancypagestyle{ufrj}{\fancyhf{} \ufrj@foliohead}
876 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
877 % Blank pages inserted by \cleardoublepage (two-sided) must be empty: no page
878 % number may leak onto them (e.g. the verso right after the cover).
879 \renewcommand{\cleardoublepage}{%
880   \clearpage
881   \if@twoside
882     \ifodd\c@page\else
883       \hbox{} \thispagestyle{empty} \newpage
884     \if@twocolumn\hbox{} \newpage \fi
885   \fi}

```

```

886 \fi}
887 % \rmfamily e \scshape, e nao \rm e \sc. Os dois antigos sao
888 % \DeclareOldFontCommand, e um \DeclareOldFontCommand começa por \normalfont --
889 % que devolve a familia ao padrao do documento. Desde a v4.1 esse padrao e a
890 % SEM SERIFA, entao o \sc daqui pedia versalete na lms, que nao tem versalete
891 % em T1: o LaTeX substituia pela lmr e avisava, duas vezes, a cada compilacao.
892 % Alem do aviso, o logotipo saia numa familia que nao era a pedida.
893 %
894 % Os comandos modernos nao fazem esse \normalfont: \rmfamily poe a serifa e
895 % \scshape poe o versalete SEM desfazer a serifa. O pedido vai para lmr/m/sc,
896 % que existe.
897 \def\CoppeTeX{\rmfamily C\kern-.05em{\scshape o\kern-.025em p\kern-.025em
898 p\kern-.025em e}}\kern-.08em
899 T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\spacefactor1000}

900 \newboolean{maledoc}
901 \setboolean{maledoc}{false}
902 % maledoc diz apenas que o substantivo do tipo de documento e masculino
903 % ("Exame de Qualificacao ... apresentado", "SUBMETIDO"): serve a concordancia,
904 % e nada mais. Quem NAO vai a deposito -- e portanto nao tem ficha
905 % catalografica nem folha da Coleta CAPES -- e o exame de qualificacao, que e
906 % outra coisa. As duas condicoes coincidem hoje por acaso, e por isso ganham
907 % cada uma o seu booleano.
908 \newif\if@ufrjexame \@ufrjexamefalse
909 %
910 % Class options.
911 % Multilingual model (CoppeTeX 4.x, branch nlinguas). The class holds three
912 % fixed language slots:
913 % * main      -- the language of the body, captions, and the main abstract.
914 %               Set by a class option: brazilian (default), english,
915 %               spanish, french, italian, or any user-supplied language
916 %               that ships a ufrj-lang-<name>.def file.
917 % * foreign   -- the language used by the foreignabstract environment and
918 %               by \foreign@... registers. Defaults to english (or to
919 %               brazilian when main=english) for back-compat.
920 % * third     -- optional, loaded on demand with \useufrjlanguage{<name>}
921 %               in the preamble (for citations or quotations in a third
922 %               language). Has no class option of its own.
923 % Note: the legacy \if@english boolean (defined and toggled here in
924 % v3.x for backward compatibility) was removed in v4.0 -- nothing
925 % inside the class or in the biblatex style files (.bbx/.cbx/.dbx/.ltx)
926 % tests it. Code that needs to branch on the main language should test
927 % \ifx\ufrj@mainlang\ufrj@englishstr instead.
928 \def\ufrj@mainlang{brazilian}
929 \def\ufrj@foreignlang{english}

```

## 27.3 As opções de classe

Em dois tempos, e a razão está logo abaixo: primeiro cada opção liga um sinalizador e mais nada; depois, com o conjunto inteiro do que foi pedido já conhecido, é que se decide o que fazer com ele.

### 27.3.1 Um sinalizador por opção

Daqui até o `\ProcessOptions`, cada opção apenas LIGA UM SINALIZADOR. Nada é decidido neste ponto, porque o LaTeX lê as opções na ordem em que o autor as escreveu, e o efeito de duas delas juntas nem sempre é a soma dos efeitos isolados. As decisões vêm depois do `\ProcessOptions`, quando já se sabe tudo o que foi pedido.

ACOPLAMENTO: toda opção nova precisa aparecer em três lugares além deste – na seção "Opções de classe" do manual, na tabela do `ufrj-quickref.tex` e, se mudar comportamento, num teste. `tools/conferir-manual.py` cobra os dois primeiros.

```
930 \DeclareOption{brazilian}{%
931   \def\ufrj@mainlang{brazilian}\def\ufrj@foreignlang{english}}
932 \DeclareOption{english}{%
933   \def\ufrj@mainlang{english}\def\ufrj@foreignlang{brazilian}}
934 \DeclareOption{spanish}{%
935   \def\ufrj@mainlang{spanish}\def\ufrj@foreignlang{english}}
936 \DeclareOption{french}{%
937   \def\ufrj@mainlang{french}\def\ufrj@foreignlang{english}}
938 \DeclareOption{italian}{%
939   \def\ufrj@mainlang{italian}\def\ufrj@foreignlang{english}}
940 \DeclareOption{msc}{%
941   \def\ufrj@doctypekey{msc}\def\ufrj@degkey{msc}
942   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
943   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
944   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
945   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
946   \newcommand\local@doctype{Dissertação}
947   \newcommand\foreign@doctype{Dissertation}
948 }
949 \DeclareOption{dsccexam}{%
950   \def\ufrj@doctypekey{exam}\def\ufrj@degkey{dsc}
951   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
952   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
953   \newcommand{\local@degname}{Doutor}
954   \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
955   \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexametrue
956   \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
957   \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
958 }
959 \DeclareOption{msccexam}{%
960   \def\ufrj@doctypekey{exam}\def\ufrj@degkey{msc}
961   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
962   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
963   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
964   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
965   \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexametrue
966   \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
967   \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
968 }
969 % O Seminario de Mestrado é um requisito obrigatorio de alguns Programas -- o de
970 % Engenharia Mecânica entre eles -- e tecnicamente NAO é um exame de
971 % qualificacao: são momentos diferentes do curso, com bancas e finalidades
```

```

972 % diferentes. Até aqui quem precisava dele compunha o documento com 'mscexam' e
973 % trocava o título na mão, o que sai errado em quatro lugares de uma vez -- capa,
974 % folha de rosto, folha de aprovação e o alto dos resumos.
975 %
976 % Entra como opção própria, e não como variação de outra, porque é isso que ela
977 % é. O pedido veio de fora, no PR #61; a implementação daquele PR mexia no
978 % ufrj.cls, que é gerado e seria apagado na geração seguinte, e esquecia o
979 % \@ufrjexametrue -- sem ele o seminário sairia com folha adicional da Coleta
980 % CAPES, ficha catalográfica e a referência no alto do resumo, três coisas que só
981 % cabem a trabalho depositado na biblioteca.
982 %
983 % ACOPLAMENTO: \@ufrjexametrue e o que diz "isto não vai para a biblioteca".
984 % Governa a folha adicional (\maketitle), a ficha e a referência do resumo
985 % (\ufrj@refresumo). Todo tipo de trabalho novo que não seja depositado precisa
986 % dele.
987 %
988 % Não há 'dscsem': ninguém pediu, e nenhum Programa da COPPE tem um seminário de
989 % doutorado com esse nome. O molde está aqui para o dia em que houver.
990 \DeclareOption{mscsem}{%
991   \def\ufrj@doctypekey{sem}\def\ufrj@degkey{msc}
992   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
993   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
994   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
995   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
996   \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexametrue
997   \newcommand\local@doctype{Seminário}
998   \newcommand\foreign@doctype{Seminar}
999 }
1000 \DeclareOption{dsc}{%
1001   \def\ufrj@doctypekey{dsc}\def\ufrj@degkey{dsc}
1002   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
1003   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
1004   \newcommand{\local@degname}{Doutor}
1005   \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
1006   \newcommand\local@doctype{Tese}
1007   \newcommand\foreign@doctype{Thesis}
1008 }
1009 \newif\if@ufrjnumeric\@ufrjnumericfalse
1010 \DeclareOption{numbers}{\@ufrjnumerictrue}
1011 % numeraisromanos: show roman numerals on the pre-textual pages. Default: the
1012 % pre-textual pages are counted but not numbered (manual2024 2.7).
1013 \newif\if@ufrjroman\@ufrjromanfalse
1014 \DeclareOption{numeraisromanos}{\@ufrjromantrue}

Default line spacing is one-and-a-half; the doublespacing option switches to double
spacing. Since setspace is loaded at the end of the class (after hyperref), the
actual \onehalfspacing/\doublespacing call is deferred: the option only flips a
flag, which the late-load block reads.

1015 \newif\if@ufrjdoublespace\@ufrjdoublespacefalse
1016 \DeclareOption{doublespacing}{\@ufrjdoublespacetrue}
1017 % Two-sided layout is opt-in since v4.1: the 2026 manual dropped the verso
1018 % margins and the deposit is digital (CEPG 246/2023). Given \texttt{twoside},
1019 % the mirrored 3cm inner / 2cm outer layout is restored after \ProcessOptions.
1020 % With no \fichacatalografica file given, the folha adicional leaves a framed

```

```

1021 % blank where the ficha goes. The rascunhoficha option fills that blank with the
1022 % class's own LaTeX-composed ficha instead -- useful while writing, never valid
1023 % for deposit: the official ficha comes from the SiBI generator.
1024 % PDF/A output. Opt-in for now: 2.2(d) of the 2026 manual requires the deposited
1025 % file to be PDF/A, but the constraints (embedded fonts, colour profile, no
1026 % encryption, restricted transparency) can trip up a document that pulls in
1027 % arbitrary images or packages, and breaking existing theses to enforce it would
1028 % be worse than letting the author switch it on when depositing.
1029 % O PDF/A e o PADRAO desde a v5.0 (#124): a 2.2(d) do Manual exige a versao
1030 % digital final em PDF/A, e o deposito e digital e so. A opcao 'pdfa' continua
1031 % valendo, e nao faz nada alem de ligar o que ja esta ligado, para que um
1032 % documento escrito para a 4.1 compile sem mudanca. 'sempdfa' desliga -- para
1033 % uma compilacao de rascunho, ou para um documento que carregue um pacote que
1034 % o PDF/A nao aceite.
1035 \newif\if@ufrjpdfa \@ufrjpdfatrue
1036 \DeclareOption{pdfa}{\@ufrjpdfatrue}
1037 \DeclareOption{sempdfa}{\@ufrjpdfafalse}
1038 % A opcao 'assinaturas' punha uma regua para assinatura a mao acima do nome de
1039 % cada membro da banca. Com a entrega so digital (Resolucao CEPG n. 246/2023)
1040 % nao ha o que assinar a mao, e a v4.1 tirou as reguas. A opcao continua aceita,
1041 % sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes disso.
1042 % A 3.1.2.1.3(e) do Manual: na folha de aprovacao, "o nome, a titulacao e a
1043 % instituicao dos membros que constituem a Banca Examinadora. O orientador deve
1044 % aparecer em primeiro lugar, por ser o presidente da banca". A banca e quem o
1045 % autor declara com \examiner, na ordem em que declara: o orientador, que a
1046 % preside, e o primeiro \examiner (#165, decisao de 21/09/2026). A classe nao o
1047 % poe la sozinha -- quem compoe a banca e quem sabe quem a compoe.
1048 %
1049 % A historia: ate a v4.1 o padrao era este; a revisao da v4.1 (#102) passou a
1050 % abrir a lista com orientadores e coorientadores, sem opcao; e a #165 voltou
1051 % ao que era. 'orientadorexamina' volta a valer: poe orientadores e
1052 % coorientadores a frente dos examinadores, para quem os quiser sem declarar.
1053 % 'seorientadornabanca' continua aceita, e so confirma o padrao.
1054 \newif\if@ufrjorientexam \@ufrjorientexamfalse
1055 \DeclareOption{orientadorexamina}{\@ufrjorientexamtrue}
1056 \DeclareOption{seorientadornabanca}{\@ufrjorientexamfalse}
1057 % Os links. A classe carrega o hyperref, que sem opcao nenhuma desenha uma
1058 % MOLDURA em volta de cada link -- vermelha nas referencias internas, verde nas
1059 % citacoes, ciano nas URLs --, e o TeXstudio, o Foxit e o Acrobat a mostram.
1060 % O Manual (2.1b) quer o texto "digitado na cor preta, execucao para
1061 % ilustracoes": link colorido contraria a norma, e a moldura, que nao se
1062 % imprime, e ruido na tela. Por padrao, entao, nenhum destaque: os links
1063 % continuam clicaveis e os bookmarks continuam no painel.
1064 % linkscmmoldura -- a moldura do hyperref, so na tela (nao sai impressa);
1065 % linkscoloridos -- o texto do link em cor; contraria a 2.1(b);
1066 % semlinks -- era como se pedia o que agora e o padrao; aceita, e
1067 % vence as outras duas, como antes.
1068 % Um \hypersetup no preambulo continua vencendo tudo isto.
1069 \newif\if@ufrjsemlinks \@ufrjsemlinksfalse
1070 \DeclareOption{semlinks}{\@ufrjsemlinkstrue}
1071 \newif\if@ufrjlinksmoldura \@ufrjlinksmoldurafalse
1072 \DeclareOption{linkscmmoldura}{\@ufrjlinksmolduratrue}
1073 \newif\if@ufrjlinkscor \@ufrjlinkscorfalse
1074 \DeclareOption{linkscoloridos}{\@ufrjlinkscortrue}

```

```

1075 % A seta curva que abre a continuacao de uma linha quebrada numa listagem:
1076 % preta por padrao, vermelha com 'setavermelha'.
1077 \newif\if@ufrjsetavermelha \@ufrjsetavermelhafalse
1078 \DeclareOption{setavermelha}{\@ufrjsetavermelhatrue}
1079 \DeclareOption{assinaturas}{\ClassWarningNoLine{ufrj}{A opcao 'assinaturas'
1080   nao faz mais nada: a folha de aprovacao nao tem mais linhas de assinatura,
1081   porque a entrega e digital desde a Resolucao CEPG n. 246/2023}}
1082 % As paginas de resumo listam os ORIENTADORES abaixo do titulo. O coorientador
1083 % nao aparece ali, e isso e tradicao da COPPE, nao exigencia do manual: a
1084 % 3.1.2.1.4 descreve o resumo e nao lista quem assina a orientacao. Como ha
1085 % Programas que preferem ve-lo, a opcao acrescenta os coorientadores nas tres
1086 % paginas de resumo, no mesmo formato da folha de rosto. Sem a opcao nada muda.
1087 \newif\if@ufrjcoadvresumo \@ufrjcoadvresumofalse
1088 \DeclareOption{coorientador}{\@ufrjcoadvresumotrue}
1089 % A referencia do proprio trabalho, logo acima do texto do resumo. A 3.1.2.1.4
1090 % do Manual diz "Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referencia
1091 % conforme apresentado no ANEXO E", e os Anexos E e F mostram os dois resumos
1092 % comecando por ela. A classe passa a compo-la sozinha, com os dados que a folha
1093 % de rosto ja exige -- autor, titulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e
1094 % Programa --, no formato do Anexo E e da NBR 6023. Ligada por padrao; quem nao
1095 % a quiser pede 'resumosemreferencia'.
1096 %
1097 % ACOPLAMENTO: a referencia cresce a pagina do resumo em tres ou quatro linhas.
1098 % O Manual nao pede folha unica -- a 3.1.2.1.4 fixa espaco 1,5 e ate 500
1099 % palavras, e nao o numero de folhas --, mas ha quem prefira o resumo numa
1100 % folha so, e e para esse caso que a opcao existe (#153).
1101 \newif\if@ufrjrefresumo \@ufrjrefresumotrue
1102 \DeclareOption{resumosemreferencia}{\@ufrjrefresumofalse}
1103 % A folha de resumo tem CINCO elementos, e quatro deles sao opcionais:
1104 %
1105 % 1. identificacao da pagina -- a frase "Resumo da Dissertacao apresentada a
1106 %   COPPE/UFRJ como parte dos requisitos...", que diz que folha e aquela;
1107 % 2. identificacao de titulo e autor -- o titulo em versal, o nome do autor e
1108 %   o mes/ano, centralizados;
1109 % 3. identificacao de orientacao -- os orientadores, os coorientadores quando
1110 %   pedidos, e o Programa;
1111 % 4. referencia bibliografica do proprio trabalho (3.1.2.1.4);
1112 % 5. o resumo propriamente dito.
1113 %
1114 % So o quinto e obrigatorio. Os quatro primeiros tem um \newif cada, todos
1115 % ligados por padrao, porque e assim que os Anexos E e F do Manual mostram a
1116 % folha -- e porque quem nao pedir nada tem de receber a folha completa.
1117 %
1118 % O Programa entra no bloco da orientacao, e nao num quinto interruptor: no
1119 % Anexo E ele e a ultima linha do mesmo bloco dos orientadores, colado nele, e
1120 % desligar um deixando o outro nao produz nenhuma folha que o Manual mostre.
1121 \newif\if@ufrjresidpag \@ufrjresidpagtrue
1122 \newif\if@ufrjrestitulo \@ufrjrestitulotrue
1123 \newif\if@ufrjresorient \@ufrjresorienttrue
1124 % 3.1.2.1.6 says the sumario enumerates the divisions "na mesma ordem e grafia
1125 % em que a materia nele se sucede" and adds "inclusive os elementos
1126 % pos-textuais" -- and then settles the question by pointing at its own sumario
1127 % as the model. That sumario opens at "1 INTRODUCAO": the lists of figures, of
1128 % tables, of abbreviations and of symbols come BEFORE the sumario and are not

```

```

1129 % listed in it, which is also the rule of NBR 6027 for pre-textual elements.
1130 % The class was adding all of them, so every thesis carried six entries the
1131 % manual's own example does not have. They come out. Post-textual elements --
1132 % Referencias, Glossario, Apêndices, Anexos, Índice -- stay, as required.
1133 %
1134 % Programas that want the old behaviour ask for it by name.
1135 \newif\if@ufrjlistastoc \@ufrjlistastocfalse
1136 \DeclareOption{listasnosumario}{\@ufrjlistastoctrue}
1137 % A área de concentração NAO sai no bloco da natureza das folhas de identidade:
1138 % o modelo do SiBI a põe na folha adicional (ver \frontcover@maintext). Um
1139 % Programa que a exija na folha de rosto pede pelo nome, e ela volta as duas
1140 % folhas.
1141 \newif\if@ufrjarearosto \@ufrjarearostofalse
1142 \DeclareOption{areanafolhaderosto}{\@ufrjarearostottrue}
1143 % A 3.1.2.2.7 pede a lista de símbolos "de acordo com a ordem que aparece no
1144 % texto". E o padrão desde a revisão da v4.1 (#100); 'símbolosalfabeticos'
1145 % devolve a ordem alfabética de antes, com a chave opcional de \syml.
1146 \newif\if@ufrjsimbalfa \@ufrjsimbalfafalse
1147 \DeclareOption{simbolosalfabeticos}{\@ufrjsimbalfatrue}
1148 \newif\if@ufrjrascunho \@ufrjrascunhofalse
1149 \DeclareOption{rascunhoficha}{\@ufrjrascunhottrue}
1150 \newif\if@ufrjtwoside \@ufrjtwosidefalse
1151 \DeclareOption{twoside}{\@ufrjtwosidettrue}
1152 \DeclareOption{oneside}{\@ufrjtwosidefalse}
1153 % --- Fluxos de escrita -----
1154 % TeX has SIXTEEN \write streams and no more. Every list costs one for the
1155 % whole run: the .toc, the .lof, the .lot, and one for each list this class
1156 % adds (.loq for quadros, .lol for programas, .loa for algoritmos), plus the
1157 % .abx and .syx behind the lists of abbreviations and of symbols, the .idx of
1158 % the index, hyperref's .out, biblalex's .bcf and the kernel's .aux and friends.
1159 % A work that asks for all of them sits exactly at the ceiling.
1160 %
1161 % The kernel's failure in that situation -- "No room for a new \write" -- names
1162 % neither the cause nor the way out, and lands on whichever list happens to be
1163 % requested last, which is usually \tableofcontents and has nothing to do with
1164 % it. The class therefore checks before the allocation and says what is
1165 % happening (see \ufrj@starttoc below).
1166 %
1167 % There are three ways out and the class chooses none of them for the author:
1168 %
1169 % * compile with LuaLaTeX. It has 128 streams; nothing else has to change,
1170 %   and the class supports it.
1171 % * let the class load 'morewrites', which multiplexes the streams so the
1172 %   ceiling disappears under pdfLaTeX.
1173 % * drop a list the work does not use. Each one returns a stream.
1174 %
1175 % The DEFAULT is the second one, and it is on. An error telling the author to
1176 % pass an option is advice for someone who already knows: a student two days
1177 % from the deposit reads "No room for a new \write" and concludes the class is
1178 % broken. So under pdfTeX the class loads morewrites by itself.
1179 %
1180 % Three things keep that from becoming a burden:
1181 %
1182 % * it is loaded ONLY IF INSTALLED. Missing, the class carries on without it

```

```

1183 %      and warns; morewrites does not become a hard dependency of a work that
1184 %      would never have reached the ceiling anyway.
1185 %      * 'semmorewrites' turns it off, for whoever hits a conflict. morewrites
1186 %      patches \newwrite, \openout and \write and buffers what is written until
1187 %      shipout, so a package that writes a file and reads it back in the SAME run
1188 %      can misbehave. That is the real cost of this default, and it is why the
1189 %      escape exists.
1190 %      * 'morewrites' still exists and now means "I insist": with it, a missing
1191 %      package is an error rather than a warning.
1192 %
1193 % Under LuaTeX none of this applies and nothing is loaded.
1194 \newif\if@ufrjmorewrites \@ufrjmorewritetrue
1195 \newif\if@ufrjmwforced \@ufrjmwforcedfalse
1196 \DeclareOption{morewrites}{\@ufrjmorewritetrue\@ufrjmwforcedtrue}
1197 \DeclareOption{semmorewrites}{\@ufrjmorewritetrue\@ufrjmwforcedfalse}
1198 % O makeindex das listas e do indice, rodado pela propria classe no fim da
1199 % compilacao (ver \ufrj@makeindexauto). 'semmakeindex' desliga.
1200 \newif\if@ufrjmakeindex \@ufrjmakeindextrue
1201 \DeclareOption{semmakeindex}{\@ufrjmakeindexfalse}
1202 % A 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor uniforme dos quatro itens
1203 % listados nela, e nao diz uma palavra sobre familia de fonte -- nem a Norma da
1204 % COPPE. A escolha e do autor. Desde a v4.1 o padrao da classe e a SEM SERIFA,
1205 % que e como o proprio manual do SiBI, que fixa a regra, esta composto;
1206 % 'comserifa' volta para a serifada, que e a do LaTeX. 'semserifa' continua
1207 % aceita, agora sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes da v4.1.
1208 \newif\if@ufrjsansserif \@ufrjsansseriftrue
1209 \DeclareOption{semserifa}{\@ufrjsansseriftrue}
1210 \DeclareOption{comserifa}{\@ufrjsansseriffalse}

```

### 27.3.2 Depois do \ProcessOptions: o que cada opção decide

```

1211 \ProcessOptions\relax
1212 % O tipo do trabalho e a UNICA opcao sem padrao, e agora ela e cobrada. Nao ha
1213 % padrao possivel: msc e dsc mudam a capa, o grau, a natureza do trabalho e
1214 % quantas folhas o trabalho tem, e escolher um dos dois por conta propria
1215 % produziria uma dissertacao de mestrado para quem esqueceu de dizer que
1216 % escrevia uma tese -- errada em quatro folhas, e compilando sem reclamar.
1217 %
1218 % Sem esta cobranca a classe seguia adiante e morria mais tarde, dentro do
1219 % \maketitle, com "Undefined control sequence \local@doctype" apontando para
1220 % uma linha da classe. O autor nao tinha como ligar aquilo a opcao que faltava
1221 % no proprio \documentclass.
1222 \@ifundefined{ufrj@doctypekey}{%
1223   \ClassError{ufrj}{Falta dizer o tipo do trabalho}{%
1224     A classe ufrj precisa de exatamente uma opcao de tipo: msc, dsc,
1225     mscexam,\MessageBreak
1226     dscexam ou mscsem. Escreva, por exemplo,
1227     \string\documentclass[dsc]\string{ufrj\string}.}%
1228 % Em nonstopmode o LaTeX SEGUE depois de um \ClassError, e sem os remendos
1229 % abaixo ele seguiria por umas quarenta linhas de "Undefined control sequence"
1230 % dentro do \maketitle -- que e o que acontecia antes desta cobranca existir, e
1231 % que enterra a unica mensagem que importa. Com eles sai UMA mensagem legivel.
1232 % Nao e um padrao disfarçado: o documento sai com "???" em cada lugar em que o
1233 % tipo do trabalho apareceria, e o pdflatex sai com codigo diferente de zero.

```

```

1234 \def\ufrj@doctypekey{dsc}\def\ufrj@degkey{dsc}
1235 \newcommand{\@degree}{??}
1236 \newcommand{\@degreename}{??}
1237 \newcommand{\local@degname}{??}
1238 \newcommand{\foreign@degname}{??}
1239 \newcommand\local@doctype{??}
1240 \newcommand\foreign@doctype{??}
1241 {}{}
1242 % A troca da familia padrao vai aqui porque so agora se sabe se a opcao foi
1243 % pedida; o lmodern ja esta carregado la em cima e traz as duas familias, a
1244 % serifada e a sem serifa, ambas vetoriais -- que e o que o PDF/A exige.
1245 % Quem quiser uma sem serifa DIFERENTE (Helvetica, por exemplo) carrega o
1246 % pacote da fonte no preambulo e refaz \familydefault ali; o padrao existe
1247 % para o caso comum, em que ninguem quer escolher fonte.
1248 \if@ufrjsansserif
1249 \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}%
1250 \fi
1251 % morewrites has to come before anything else allocates, so it goes first
1252 % thing after the options are read.
1253 \if@ufrjmorewrites
1254 \ifdefined\directlua
1255 % Under LuaTeX there is nothing to solve: 128 streams already. The flag is
1256 % cleared too, so the \@starttoc guard further down knows the ceiling is not
1257 % in play here either.
1258 \ClassInfo{ufrj}{morewrites dispensado: o LuaTeX ja tem 128 fluxos}%
1259 \@ufrjmorewritesfalse
1260 \else
1261 % The streams still free are handed to morewrites as REAL streams. Without
1262 % 'allocate' every stream it manages is virtual, and each write to a virtual
1263 % stream round-trips through \jobname.mw -- open, write, close, read back,
1264 % empty. That is what made example.tex open example.mw 772 times per pass and
1265 % cost a quarter of the compile time, while twelve real streams sat unused.
1266 % With them allocated, only what exceeds sixteen goes through the file: 118
1267 % opens (two per page, the package's floor), the same PDF, about 2 s less per
1268 % pass. \count17 is the last stream allocated so far; 15 is the last one TeX
1269 % has. Every \newwrite after this point is morewrites' own and virtual, so
1270 % taking all of them starves nobody.
1271 \IfFileExists{morewrites.sty}
1272 {\RequirePackage{morewrites}%
1273 \morewritessetup{allocate=\the\numexpr 15-\count17\relax}}
1274 {\if@ufrjmwforced
1275 \ClassError{ufrj}{Opcao 'morewrites' pedida, mas morewrites.sty nao
1276 esta instalado}{Instale o pacote morewrites, ou compile com lualatex,
1277 que nao precisa dele.}%
1278 \else
1279 \ClassWarningNoLine{ufrj}{O pacote morewrites nao esta instalado.\MessageBreak
1280 Sem ele o pdfTeX so aguenta 16 fluxos de escrita, e um trabalho\MessageBreak
1281 com todas as listas passa disso. Se a compilacao parar por falta\MessageBreak
1282 de fluxo, instale morewrites ou compile com lualatex}%
1283 \@ufrjmorewritesfalse
1284 \fi}%
1285 \fi
1286 \fi
1287 % \LoadClass and geometry ran before \ProcessOptions (see above), so the

```

```

1288 % two-sided layout can only be applied here. geometry reads left/right as
1289 % inner/outer once twoside is on, so the 3cm/2cm pair set above becomes the
1290 % mirrored gutter with no further arithmetic. \@twosidetrue is what book's own
1291 % twoside option sets, and is what \cleardoublepage and fancyhdr test.
1292 % In one-sided mode fancyhdr treats every page as odd, so the \fancyhead[R0,LE]
1293 % declarations elsewhere already put the folio in the top right corner of every
1294 % folha, as 2.7 requires.
1295 \if@ufrjtwoside
1296   \@twosidetrue
1297   \geometry{twoside}%
1298 \fi

```

## 27.4 Os idiomas

O babel, o despachante de textos fixos e a carga dos pacotes de idioma. A regra que governa tudo aqui é a da seção 18: nenhum texto fixo em português escrito à mão no meio do código, porque foi assim que a classe chegou à v4.0 com folha de resumo em dois idiomas ao mesmo tempo.

### 27.4.1 Babel e a ordem dos dois idiomas

```

1299 % Built-in language names (used by the loader and the dispatcher below).
1300 \def\ufrj@brazilianstr{brazilian}
1301 \def\ufrj@englishstr{english}
1302 % Load Babel with the foreign language first and the main language last
1303 % (Babel treats the LAST option in the list as the main language). With
1304 % pt-main this produces [english,brazilian]{babel} and with en-main
1305 % [brazilian,english] -- identical to the historical \if@english calls.
1306 \edef\ufrj@babelopts{\ufrj@foreignlang,\ufrj@mainlang}
1307 % Some Babel modules change LaTeX beyond translating captions, and one of
1308 % those changes breaks the norm. With Spanish as the MAIN language,
1309 % babel-spanish redefines \numberline to put a period after the section
1310 % number, so the sumario reads "2.1. SECCION SECUNDARIA" while the section
1311 % heading itself -- which the class formats -- reads "2.1 SECCION SECUNDARIA".
1312 % The 2.6 separates the indicative from the title by a space (NBR 6024) and
1313 % the 3.1.2.1.6 wants the sumario to reproduce the text; the period fails
1314 % both. 'es-nosectiondot' turns off that single adjustment and leaves the rest
1315 % of babel-spanish (quoting, shorthands, roman numerals, captions) alone.
1316 % \ufrj@babelextra@<lang> is the general hook: it applies to the MAIN
1317 % language only, which is where these layout modules act, and it is kept out
1318 % of \ufrj@babelopts because the language-pack loader below iterates that
1319 % list and would look for ufrj-lang-es-nosectiondot.def.
1320 \@namedef{ufrj@babelextra@spanish}{,es-nosectiondot}
1321 \let\ufrj@babelload\ufrj@babelopts
1322 \@ifundefined{ufrj@babelextra@\ufrj@mainlang}{}{%
1323   \edef\ufrj@babelload{\ufrj@babelload\@nameuse{ufrj@babelextra@\ufrj@mainlang}}
1324   \expandafter\RequirePackage\expandafter[\ufrj@babelload]{babel}
1325 % As remissivas do indice. O babel-portuges da ao portugues do Brasil "veja" e
1326 % "veja tambem", e "ver"/"ver tambem" so ao de Portugal; a NBR 6034 usa "ver" e
1327 % "ver tambem". \addto, e nao \def: o babel refaz as legendas a cada troca de
1328 % idioma, e so o que esta dentro de \captionsbrazilian sobrevive.
1329 \@ifundefined{captionsbrazilian}{}{%
1330   \addto\captionsbrazilian{\def\seename{ver}\def\alsoname{ver também}}
1331 % --- Multilingual string dispatcher -----

```

## 27.4.2 O despachante de textos fixos

```

1332 % \ufrjdefstring{<lang>}{<key>}{<value>} adds one entry to the table for
1333 % language <lang>. The three retrievers below look strings up either at the
1334 % current babel language (\ufrjstring -- follows \selectlanguage), or pinned
1335 % to the main slot (\ufrjmainstring) or the foreign slot (\ufrjforeignstring).
1336 \providecommand{\ufrjdefstring}[3]{%
1337   \expandafter\gdef\csname ufrj@str@#1@#2\endcsname{#3}}
1338 \providecommand{\ufrjstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@\language @#1}}
1339 \providecommand{\ufrjmainstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@mainlang @#1}}
1340 \providecommand{\ufrjforeignstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@foreignlang @#1}}
1341 % Load an extra language pack at any point in the preamble (third-language
1342 % slot for citations or quotations beyond the main+foreign pair).
1343 \providecommand{\useufrjlanguage}[1]{%
1344   \def\ufrj@@cur{#1}%
1345   \ifx\ufrj@@cur\ufrj@@brazilianstr\else
1346   \ifx\ufrj@@cur\ufrj@@englishstr\else
1347     \InputIfFileExists{ufrj-lang-#1.def}{}
1348     {\ClassWarning{ufrj}{Language pack ufrj-lang-#1.def not found}}%
1349   \fi\fi}
1350 % \titlein{<lang>}{<text>}: record the title in any language. Will be
1351 % consulted by the cover/folha renderers once they are migrated in step 2.
1352 % In step 1 it is just a no-op store -- the historical \title / \foreigntitle
1353 % still drive every visible site, so behavior for pt/en is unchanged.
1354 \providecommand{\titlein}[2]{%
1355   \expandafter\gdef\csname ufrj@title@#1\endcsname{#2}}
1356 % --- Built-in string tables: brazilian + english. The values mirror the
1357 % literals currently scattered through the class; step-1 only populates the
1358 % tables -- no site reads them yet, so the rendered output is unchanged. ----
1359 \ufrjdefstring{brazilian}{appendix}{Apêndice}
1360 \ufrjdefstring{english}{appendix}{Appendix}
1361 \ufrjdefstring{brazilian}{annex}{Anexo}
1362 \ufrjdefstring{english}{annex}{Annex}
1363 \ufrjdefstring{brazilian}{frame}{Quadro}
1364 \ufrjdefstring{english}{frame}{Frame}
1365 \ufrjdefstring{brazilian}{listframe}{Lista de Quadros}
1366 \ufrjdefstring{english}{listframe}{List of Frames}
1367 \ufrjdefstring{brazilian}{source}{Fonte}
1368 \ufrjdefstring{english}{source}{Source}
1369 \ufrjdefstring{brazilian}{program}{Programa}
1370 \ufrjdefstring{english}{program}{Program}
1371 \ufrjdefstring{brazilian}{listprogram}{Lista de Programas}
1372 \ufrjdefstring{english}{listprogram}{List of Programs}
1373 \ufrjdefstring{brazilian}{references}{Referências}
1374 \ufrjdefstring{english}{references}{References}
1375 \ufrjdefstring{brazilian}{in:}{em}
1376 \ufrjdefstring{english}{in:}{in}
1377 \ufrjdefstring{brazilian}{art}{Ilustração}
1378 \ufrjdefstring{english}{art}{Art}
1379 \ufrjdefstring{brazilian}{platform}{Plataforma}
1380 \ufrjdefstring{english}{platform}{Platform}
1381 \ufrjdefstring{brazilian}{directedby}{Direção}
1382 \ufrjdefstring{english}{directedby}{Direction}
1383 \ufrjdefstring{brazilian}{producedby}{Produção}

```

```

1384 \ufrjdefstring{english} {producedby} {Production}
1385 \ufrjdefstring{brazilian}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas e Siglas}
1386 \ufrjdefstring{english} {listabbreviation}{List of Abbreviations and Acronyms}
1387 \ufrjdefstring{brazilian}{listabbreviationonly}{Lista de Abreviaturas}
1388 \ufrjdefstring{english} {listabbreviationonly}{List of Abbreviations}
1389 \ufrjdefstring{brazilian}{listsigla} {Lista de Siglas}
1390 \ufrjdefstring{english} {listsigla} {List of Acronyms}
1391 \ufrjdefstring{brazilian}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
1392 \ufrjdefstring{english} {listsymbol} {List of Symbols}
1393 \ufrjdefstring{brazilian}{glossary} {Glossário}
1394 \ufrjdefstring{english} {glossary} {Glossary}
1395 % --- A folha de resumo -----
1396 % Tudo o que a CLASSE escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha:
1397 % a frase de abertura, o tipo do trabalho, o grau, o mes, os rotulos. Antes, a
1398 % folha do ambiente 'abstract' saia com esse texto preso ao portugues e a do
1399 % 'foreignabstract' presa ao ingles, quaisquer que fossem os idiomas do
1400 % trabalho. Numa tese em portugues os dois coincidem e nada aparecia; numa tese
1401 % em ingles, o texto em ingles saia sob "Resumo da Tese apresentada...", com o
1402 % titulo em portugues, "Maio/2026" e "Orientador:", e o texto em portugues sob a
1403 % abertura inglesa. Numa tese em espanhol era pior: como so havia duas formas, a
1404 % folha do resumo em espanhol e a do resumo em portugues saiam com o MESMO
1405 % cabecalho em portugues.
1406 %
1407 % A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
1408 % para idioma: em portugues o genero governa "do/da" e "apresentado/apresentada",
1409 % em ingles nao ha genero, em espanhol governa "del/de la". Montar de pedacos
1410 % deixa cada idioma resolver a propria concordancia sem que a classe saiba de
1411 % gramatica.
1412 %
1413 % ACOPLAMENTO: toda chave abaixo precisa existir nos CINCO idiomas. As de
1414 % portugues e ingles ficam aqui; as de espanhol, frances e italiano nos pacotes
1415 % ufrj-lang-<idioma>.def. Faltando uma, a folha sai com um buraco no lugar da
1416 % palavra e nada avisa.
1417 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractname} {Resumo}
1418 \ufrjdefstring{english} {abstractname} {Abstract}
1419 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractofmale} {do}
1420 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractoffemale} {da}
1421 \ufrjdefstring{english} {abstractofmale} {of}
1422 \ufrjdefstring{english} {abstractoffemale} {of}
1423 \ufrjdefstring{brazilian}{presentedmale} {apresentado}
1424 \ufrjdefstring{brazilian}{presentedfemale} {apresentada}
1425 \ufrjdefstring{english} {presentedmale} {presented}
1426 \ufrjdefstring{english} {presentedfemale} {presented}
1427 % A quem o trabalho foi apresentado (tounit) e o resto da frase
1428 % (abstracttail) sao duas chaves, e nao uma, porque a primeira e da UNIDADE e
1429 % a segunda e do IDIOMA. A contracao depende do genero do nome da unidade --
1430 % "a COPPE", "o Instituto", "la COPPE", "el Instituto" --, e so quem declara a
1431 % unidade sabe dizer. O valor daqui e o da classe sem unidade nenhuma: o
1432 % trabalho foi apresentado a UFRJ. Um estilo de unidade o troca com
1433 % \ufrjdefunitstring, que tem precedencia sobre esta tabela. O grau "em
1434 % Ciencias" (sciencename) nao tem valor aqui pelo mesmo motivo: e o nome que
1435 % uma unidade da ao seu grau, e sem unidade a frase termina no grau.
1436 \ufrjdefstring{brazilian}{tounit} {à UFRJ}
1437 \ufrjdefstring{english} {tounit} {to UFRJ}

```

```

1438 \ufrjdefstring{brazilian}{abstracttail}{como parte dos
1439 requisitos necessários para a obtenção do grau de}
1440 \ufrjdefstring{english}{abstracttail}{as a partial fulfillment
1441 of the requirements for the degree of}
1442 % O tipo do trabalho e o grau, por idioma. A chave e escolhida pela opcao de
1443 % tipo de trabalho, que grava \ufrj@doctypekey e \ufrj@degkey.
1444 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypemsc} {Dissertação}
1445 \ufrjdefstring{english}{doctypemsc} {Dissertation}
1446 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypedsc} {Tese}
1447 \ufrjdefstring{english}{doctypedsc} {Thesis}
1448 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypeexam} {Exame de Qualificação}
1449 \ufrjdefstring{english}{doctypeexam} {Qualifying Exam}
1450 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypesem} {Seminário}
1451 \ufrjdefstring{english}{doctypesem} {Seminar}
1452 \ufrjdefstring{brazilian}{degnamemsc} {Mestre}
1453 \ufrjdefstring{english}{degnamemsc} {Master}
1454 \ufrjdefstring{brazilian}{degnamedsc} {Doutor}
1455 \ufrjdefstring{english}{degnamedsc} {Doctor}
1456 \ufrjdefstring{brazilian}{advisor} {Orientador}
1457 \ufrjdefstring{english}{advisor} {Advisor}
1458 \ufrjdefstring{brazilian}{advisors} {Orientadores}
1459 \ufrjdefstring{english}{advisors} {Advisors}
1460 \ufrjdefstring{brazilian}{dept} {Programa}
1461 \ufrjdefstring{english}{dept} {Department}
1462 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedmale} {Aprovado por}
1463 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedfemale}{Aprovada por}
1464 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedonmale} {Aprovado em}
1465 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedonfemale}{Aprovada em}
1466 \ufrjdefstring{brazilian}{keywordsname} {Palavras-chave}
1467 \ufrjdefstring{brazilian}{volumename} {Volume}
1468 \ufrjdefstring{brazilian}{coadvisor} {Coorientador}
1469 \ufrjdefstring{brazilian}{coadvisors} {Coorientadores}
1470 \ufrjdefstring{brazilian}{ofname} {de}
1471 % ACOPLAMENTO: cada chave declarada aqui para brazilian e english tem de existir
1472 % tambem em ufrj-lang-spanish.def, -french.def e -italian.def, que sao modulos
1473 % deste mesmo .dtx mais abaixo. Uma chave que falte num pacote de idioma nao da
1474 % erro: ela sai VAZIA na pagina. A lista completa de chaves esta no manual, na
1475 % secão "Escrever um pacote de idioma novo", e essa lista tambem precisa crescer
1476 % junto.
1477 \ufrjdefstring{brazilian}{researchline}{Linha de pesquisa}
1478 \ufrjdefstring{brazilian}{tbddate} {a ser determinada}
1479 \ufrjdefstring{english}{approvedmale} {Approved by}
1480 \ufrjdefstring{english}{approvedfemale}{Approved by}
1481 \ufrjdefstring{english}{approvedonmale} {Approved on}
1482 \ufrjdefstring{english}{approvedonfemale}{Approved on}
1483 \ufrjdefstring{english}{keywordsname} {Keywords}
1484 \ufrjdefstring{english}{volumename} {Volume}
1485 \ufrjdefstring{english}{coadvisor} {Co-advisor}
1486 \ufrjdefstring{english}{coadvisors} {Co-advisors}
1487 \ufrjdefstring{english}{ofname} {of}
1488 \ufrjdefstring{english}{researchline}{Research line}
1489 \ufrjdefstring{english}{tbddate} {to be determined}
1490 % Os nomes da universidade, da cidade, do estado e do pais nao estao nesta
1491 % tabela. Estiveram, como universityname, cityname, statename e countryname, em

```

```

1492 % todos os idiomas e com o mesmo valor em portugues, e nada nunca os leu: a capa
1493 % e a folha de rosto usam \local@universityname e seus vizinhos, que nao mudam
1494 % com o idioma porque a identidade institucional nao se traduz.
1495 % Month names.
1496 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname1} {Janeiro}
1497 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname2} {Fevereiro}
1498 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname3} {Março}
1499 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname4} {Abril}
1500 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname5} {Maio}
1501 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname6} {Junho}
1502 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname7} {Julho}
1503 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname8} {Agosto}
1504 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname9} {Setembro}
1505 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname10}{Outubro}
1506 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname11}{Novembro}
1507 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname12}{Dezembro}
1508 \ufrjdefstring{english}{monthname1} {January}
1509 \ufrjdefstring{english}{monthname2} {February}
1510 \ufrjdefstring{english}{monthname3} {March}
1511 \ufrjdefstring{english}{monthname4} {April}
1512 \ufrjdefstring{english}{monthname5} {May}
1513 \ufrjdefstring{english}{monthname6} {June}
1514 \ufrjdefstring{english}{monthname7} {July}
1515 \ufrjdefstring{english}{monthname8} {August}
1516 \ufrjdefstring{english}{monthname9} {September}
1517 \ufrjdefstring{english}{monthname10}{October}
1518 \ufrjdefstring{english}{monthname11}{November}
1519 \ufrjdefstring{english}{monthname12}{December}
1520 % algorithm2e package option for this language (empty -> english default).
1521 \ufrjdefstring{brazilian}{algorithm2eopt}{portuguese}
1522 \ufrjdefstring{english} {algorithm2eopt}{}
1523 % Babel package name for the foreignabstract \begin{otherlanguage}{...}.
1524 \ufrjdefstring{brazilian}{babelname}{brazilian}
1525 \ufrjdefstring{english} {babelname}{english}

```

### 27.4.3 Carga dos pacotes de idioma

```

1526 % Auto-load language packs for any non-built-in language listed in babelopts.
1527 % Built-ins (brazilian, english) ship their string tables inside ufrj.cls
1528 % (defined just above) and need no extra file; others (spanish/french/italian
1529 % /...) ship as ufrj-lang-<name>.def alongside the class. The dispatcher
1530 % must already be defined when these run, so the loader sits AFTER the tables.
1531 \@for\ufrj@@lang:=\ufrj@babelopts\do{%
1532   \edef\ufrj@@cur{\ufrj@@lang}%
1533   \ifx\ufrj@@cur\ufrj@@brazilianstr\else
1534     \ifx\ufrj@@cur\ufrj@@englishstr\else
1535       \InputIfFileExists{ufrj-lang-\ufrj@@cur.def}
1536       {\ClassInfo{ufrj}{Loaded language pack ufrj-lang-\ufrj@@cur.def}}
1537       {\ClassError{ufrj}
1538         {Missing language pack 'ufrj-lang-\ufrj@@cur.def'.}
1539         {Install it next to ufrj.cls, or pick a built-in language.}}%
1540     \fi\fi}
1541 % Quotation marks: csquotes gives the language-aware \enquote; \citacao is its
1542 % Portuguese alias for short, inline quotations (proposta P3).
1543 \RequirePackage{csquotes}

```

```
1544 \newcommand{\citacao}[1]{\enquote{#1}}
```

## 27.5 Código e algoritmos

As listagens de programa e os algoritmos, que a norma trata como ilustração — legenda em cima, fonte embaixo — e que por isso têm de sair com a mesma tipografia das figuras e das tabelas.

### 27.5.1 Listagens de código

O listings compõe a listagem de programa, que a 2.10 e a NBR 6029 tratam como ilustração: legenda em cima, com a palavra Programa, e fonte embaixo. O \listofprograms a lista. Os estilos por linguagem abaixo são conveniência, e não norma.

```
1545 % --- Code listings & algorithms: the listings
1546 %     package gives the "Programa" listing (caption on top, ABNT R46) with
1547 %     \listofprograms; algorithm2e gives algorithms. Names are babel-aware and
1548 %     the language styles below are based on the user's listagens.tex. -----
1549 \RequirePackage{xcolor}
1550 \RequirePackage{listings}
1551 \RequirePackage{fancyvrb}
1552 % As duas fontes fixas dos estilos de linguagem. No pdfTeX, a txtt em T1. Nos
1553 % motores Unicode não há T1 (#152, no bloco das fontes) nem txtt em OpenType, e
1554 % o código sai na máquina de escrever do documento, a Latin Modern Mono: e a
1555 % única que tem os caracteres que um comentário de código traz.
1556 \ifPDFTeX
1557   \DeclareFixedFont{\ttb}{T1}{txtt}{bx}{n}{10}
1558   \DeclareFixedFont{\ttm}{T1}{txtt}{m}{n}{10}
1559 \else
1560   \DeclareFixedFont{\ttb}{TU}{lmtt}{b}{n}{10}
1561   \DeclareFixedFont{\ttm}{TU}{lmtt}{m}{n}{10}
1562 \fi
1563 % breaklines vale para TODA listagem, e não só para as dos estilos de
1564 % linguagem abaixo: um lstlisting sem estilo, com uma linha mais larga que a
1565 % mancha, estourava a margem. A linha quebrada continua embaixo, depois da
1566 % seta curva (\ufrj@lstarrow, montada mais adiante; preta, ou vermelha com
1567 % 'setavermelha').
1568 \lstset{captionpos=t,extendedchars=true,basicstyle=\ttfamily,inputencoding=utf8,%
1569 breaklines=true,postbreak=\ufrj@lstarrow,%
1570 literate=%
1571   {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{e}}1%
1572   {\~}{\~{e}}1 {\~}{\~{e}}1 {\~}{\~{i}}1 {\~}{\~{i}}1 {\~}{\~{o}}1%
1573   {\~}{\~{o}}1 {\~}{\~{o}}1 {\~}{\~{u}}1 {\~}{\~{u}}1 {\~}{\~{c}}1%
1574   {\~}{\~{C}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{E}}1%
1575   {\~}{\~{E}}1 {\~}{\~{I}}1 {\~}{\~{O}}1 {\~}{\~{O}}1 {\~}{\~{O}}1%
1576   {\~}{\~{U}}1%
1577 }
1578 % Babel-aware listing names, set after listings' own babel setup.
1579 \AtBeginDocument{%
1580   \renewcommand{\lstlistingname}{\ufrjstring{program}}%
1581   \renewcommand{\lstlistlistingname}{\ufrjstring{listprogram}}%
1582 % \listofprograms in the ufrj list style (heading + ToC + running head).
1583 \newcommand{\listofprograms}{%
1584   \ufrj@ordem{9}{lista de ilustracoes}{\string\listofprograms}%
}
```

```

1585 \chapter*{\lstlistlistingname}%
1586 \ufrj@listtoc{\lstlistlistingname}%
1587 \@mkboth{\MakeUppercase\lstlistlistingname}{\MakeUppercase\lstlistlistingname}%
1588 \@starttoc{lol}}
1589 % Per-language styles + environments (python, java, xml, html, prolog).
1590 % The hook that marks a wrapped line is built ONCE, into a box, and the
1591 % styles below insert the box. Writing the colour inline -- postbreak=\mbox{%
1592 % \textcolor{red}{${\hookrightarrow}}\space} -- worked for years and broke the
1593 % moment the pdfa option was switched on: pdfx puts xcolor into a converting
1594 % mode (\selectcolormodel plus \convertcolorsU/D), and a colour command run
1595 % from inside listings' line-breaking machinery then fails with "Missing
1596 % number, treated as zero" at the first wrapped line. Every listing in the
1597 % document dies, so the class's own example could not be compiled as PDF/A at
1598 % all. A box is immune: it is built here, in ordinary horizontal mode where
1599 % xcolor works normally, and listings only ever copies it.
1600 %
1601 % The \sbox waits for \begin{document} because xcolor's colours are not
1602 % defined while the class is still loading.
1603 \newsavebox\ufrj@lstarrow
1604 % Black by default; red with the 'setavermelha' option -- the same
1605 % \textcolor{red}{${\hookrightarrow}}\space as before, inside the box.
1606 \AtBeginDocument{\sbox\ufrj@lstarrow{%
1607 \if\ufrjsetavermelha\textcolor{red}{${\hookrightarrow}}\else${\hookrightarrow}$\fi
1608 \space}}
1609 % Os cinco estilos de linguagem numeram as linhas a esquerda. Sem xleftmargin o
1610 % listings recua o CODIGO e deixa o numero onde estava -- fora da mancha, contra
1611 % a margem de 3 cm da 2.3 (#120). Os 2em cabem o numero (\small, ate tres
1612 % digitos) mais a numbersep de 0.5em. O \lstset global nao leva a chave: um
1613 % lstlisting sem numeros nao tem o que recuar.
1614 \newcommand\pythonstyle{\lstset{language=Python,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1615 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,commentstyle=\color{purple},%
1616 morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},%
1617 emph={MyClass,__init__},emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},%
1618 stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
1619 extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1620 escapechar=',postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1621 \lstnewenvironment{python}[1][\pythonstyle\lstset{#1}%
1622 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1623 \newcommand\pythoninline[1][\pythonstyle\lstinline!#1!]}
1624 \newcommand\pythonexternal[2][\pythonstyle\lstinputlisting[1]{#2}]}
1625 \newcommand\xmlstyle{\lstset{language=XML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1626 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,%
1627 morekeywords={xs:schema,xs:element,xs:sequence,xs:complexType},%
1628 keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},%
1629 emph={name,type,attributeFormDefault,elementFormDefault,xmlns:xs},%
1630 emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
1631 showstringspaces=false,extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1632 postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1633 \lstnewenvironment{xml}[1][\xmlstyle\lstset{#1}]{
1634 \newcommand\htmlstyle{\lstset{language=HTML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1635 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,%
1636 keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},%
1637 stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
1638 extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%

```

```

1639 postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1640 \lstnewenvironment{html}[1][\{\htmlstyle\lstset{#1}\}}{
1641 \newcommand\prologstyle{\lstset{language=Prolog,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1642 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,commentstyle=\color{purple},%
1643 keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},emph={MyClass,__init__},%
1644 emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
1645 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
1646 breaklines=true,escapechar=',%
1647 postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1648 \lstnewenvironment{prolog}[1][\{\prologstyle\lstset{#1}%
1649 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1650 \newcommand\javastyle{\lstset{language=Java,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1651 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,commentstyle=\color{purple},%
1652 morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
1653 emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
1654 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
1655 breaklines=true,escapechar=',%
1656 postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1657 \lstnewenvironment{java}[1][\{\javastyle\lstset{#1}%
1658 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1659 \newcommand\javainline[1][\{\javastyle\lstinline!#1!\}}
1660 \newcommand\javaexternal[2][\{\javastyle\lstinputlisting[!#1]{#2}\}}
1661 % fancyvrb's Verbatim environment is available for program output; the
1662 % \DefineVerbatimEnvironment{gxoutput}/{gxoutputs} aliases that used to live
1663 % here were author-personal (gx prefix) and were removed in v4.0. Use, for
1664 % example,
1665 % \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
1666 % ...
1667 % \end{Verbatim}
1668 % (or \DefineVerbatimEnvironment{...}{Verbatim}{...} in the manuscript preamble).
1669 \renewcommand{\theFancyVerbLine}{\small\ttfamily\arabic{FancyVerbLine}}

```

## 27.5.2 Algoritmos

```

1670 % Algorithms: algorithm2e, language driven by the main-slot \ufrjmainstring
1671 % lookup (key "algorithm2eopt"). Empty means use algorithm2e's default
1672 % language (English) -- needed because algorithm2e errors on an empty option.
1673 \edef\ufrj@algotlang{\ufrjmainstring{algorithm2eopt}}
1674 \ifx\ufrj@algotlang\empty
1675 \RequirePackage[linesnumbered,lined,algochapter,ruled]{algorithm2e}
1676 \else
1677 % onelanguage: os comandos em ingles (\For, \While, \KwData...) passam a
1678 % imprimir as palavras do idioma do trabalho, e o .tex pode usa-los sem que o
1679 % PDF saia com "for" e "while" no meio do portugues.
1680 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\ufrj@algotlang,onelanguage,linesnumbered,lined,al
1681 \fi
1682 % algorithm2e composes its own caption and therefore ignores the class-wide
1683 % \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=emdash}. Left alone it printed
1684 % "Algoritmo 6.1:Titulo" in bold at body size, while every other illustration
1685 % printed "Figura 6.1 -- Titulo" in footnotesize -- 2.10 asks for the
1686 % designating word, the number, a TRAVESSAO and the title, uniformly.
1687 %
1688 % The separator and the caption fonts are therefore set to match. The 'ruled'
1689 % layout (rules above and below) is kept: 2.10 prescribes where the caption and

```

```

1690 % the source go, not whether the float is delimited, and the rules read here
1691 % like the top-and-bottom delimitation a table carries.
1692 \SetAlgoCaptionSeparator{\ \textemdash}
1693 % 0 \autoref de um algoritmo leva o nome da legenda (#149). 0 algorithm2e define
1694 % \algorithmautorefname em minúsculas, e o texto lia "como no algoritmo 6.1"
1695 % enquanto a legenda dizia "Algoritmo" e o \autoref de uma figura, "Figura".
1696 % 0 \algorithmcfname já segue o idioma, e vale no início do documento, depois
1697 % do hyperref.
1698 \AtBeginDocument{\def\algorithmautorefname{\algorithmcfname}}
1699 \SetAlCapFnt{\footnotesize}
1700 \SetAlCapNameFnt{\footnotesize}
1701 \SetAlCapSty{textnormal}
1702 \SetAlCapNameSty{textnormal}
1703 \SetKwFor{Para}{para}{faça}{fim do para}
1704 \SetKwFor{Enquanto}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
1705 % Os nomes em inglês saem com as mesmas palavras dos portugueses, inclusive o
1706 % "fim do para" que a classe usa, quando o trabalho é em português.
1707 \ifx\ufrj@mainlang\ufrj@brazilianstr
1708   \SetKwFor{For}{para}{faça}{fim do para}
1709   \SetKwFor{While}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
1710 \fi
1711 % setspace + hyperref + biblatex are loaded at the very end of the class
1712 % (see the block just before %</class>), so their hooks see every macro the
1713 % class defines, and the load order setspace -> hyperref -> biblatex is
1714 % respected.

```

## 27.6 As folhas do trabalho

Os dados que o autor informa, as três partes do documento e as folhas que a classe compõe com esses dados: capa, folha de rosto, folha da Coleta CAPES, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória, os resumos e o colófon.

### 27.6.1 A instituição e a unidade

A classe sabe o que é da **UFRJ**: o nome da universidade, a cidade, o logotipo da esquerda, o Manual do SiBI. O que é de uma **unidade** — o nome do instituto ou da escola, os Programas, o logotipo da direita, as frases que só aquela unidade escreve e a norma que ela acrescenta ao Manual — a classe não sabe: recebe por declaração, de um *estilo de unidade* carregado logo depois dela. O da COPPE é o `ufrj-coppe`, que tem fonte e manual próprios, `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.pdf`, e é o modelo para o estilo de outra unidade. Nenhuma parte da classe nomeia unidade nenhuma, e sem estilo nenhum ela compõe um trabalho com os textos da UFRJ.

```

\ufrjdeclareunit \ufrjdeclareunit{<nome por extenso>}{<nome na capa>}{<sigla>} declara a
unidade. O nome por extenso vai, numa linha só, na referência do trabalho que
abre as folhas de resumo; o nome na capa é o mesmo nome com as quebras de
linha que a capa usa, escritas com \\; a sigla vai na natureza da folha de rosto,
nos metadados do PDF e na ficha em rascunho.

\ufrjdeclareprogram \ufrjdeclareprogram{<sigla>}{<nome em português>}{<nome em inglês>}
declara um Programa, que o autor escolhe com \department{<sigla>}. O nome
em inglês só aparece na folha do abstract; em todo o resto, e nas folhas de resumo
em outros idiomas, vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa.

\ufrjdeclarelogos \ufrjdeclarelogos[<altura>]{<esquerda>}{<direita>} diz quais logotipos vão
no alto da capa e da folha de rosto, pelo nome do arquivo .pdf sem a extensão.

```

Um nome vazio tira aquele logotipo. Sem declaração nenhuma, vai só o da UFRJ, à esquerda, com 2 cm de altura: o Anexo A do Manual marca os dois logotipos como opcionais.

```

\ufrjdeclarenorm \ufrjdeclarenorm{<artigo>}{<titulo>} troca a norma que o colofão diz seguir.
O artigo vem à parte porque a frase é “em conformidade com <artigo> <titulo>”, e
o Manual e a Norma pedem artigos diferentes.
\ufrjdefunitstring \ufrjdefunitstring{<idioma>}{<chave>}{<texto>} define um texto da unidade
num idioma, com precedência sobre a tabela da classe e dos pacotes de idioma,
não importa qual dos dois foi carregado antes. As chaves que uma unidade cos-
tuma definir são tounit, a quem o trabalho foi apresentado, com a contração (“à
COPPE/UFRJ”); sciencename, o nome do grau (“em Ciências”); e coverprogram,
a linha do Programa na capa. A chave natureza, a frase da folha de rosto e da
folha de aprovação, tem um valor da classe que já inclui a sigla da unidade, e
raramente precisa ser trocada.

1715 % A unidade. \local@instname e o nome que a referencia do resumo sempre usou, e
1716 % ficou com o nome antigo para que nada mais precisasse mudar. Os tres comecam
1717 % vazios com \newcommand*, e nao com \newcommand: a forma sem estrela define uma
1718 % macro \long, e \ifx nunca acha uma macro \long igual a \@empty -- o teste de
1719 % "nenhuma unidade declarada" daria sempre falso.
1720 \newcommand*\local@instname{}
1721 \newcommand*\ufrj@unitcover{}
1722 \newcommand*\ufrj@unitacronym{}
1723 \newcommand\ufrjdeclareunit[3]{%
1724   \gdef\local@instname{#1}%
1725   \gdef\ufrj@unitcover{#2}%
1726   \gdef\ufrj@unitacronym{#3}}
1727 % A sigla dentro das frases da classe. \ufrj@unitsep e o trecho ", COPPE," do
1728 % meio da natureza e da ficha; o espaco do comeco vem sempre, com ou sem unidade,
1729 % para que a frase sem unidade nao grude a virgula na palavra seguinte.
1730 % \ufrj@unitshort e "COPPE/UFRJ", e \ufrj@unitshortrev e "UFRJ/COPPE", a ordem
1731 % da ficha catalografica. Os tres expandem ate o fim, porque vao parar no XMP e
1732 % nos metadados do hyperref.
1733 \newcommand*\ufrj@unitsep{ \ifx\ufrj@unitacronym\@empty\else\ufrj@unitacronym, \fi}
1734 \newcommand*\ufrj@unitshort{%
1735   \ifx\ufrj@unitacronym\@empty\else\ufrj@unitacronym/\fi UFRJ}
1736 \newcommand*\ufrj@unitshortrev{%
1737   UFRJ\ifx\ufrj@unitacronym\@empty\else/\ufrj@unitacronym\fi}
1738 % Os logotipos da capa e da folha de rosto. O da UFRJ, a esquerda, e o padrao da
1739 % classe; o da direita e da unidade.
1740 \newcommand*\ufrj@logoheight{2cm}
1741 \newcommand*\ufrj@logoleft{\ufrj-logo}
1742 \newcommand*\ufrj@logoright{}
1743 \newcommand\ufrjdeclarelogos[3][2cm]{%
1744   \gdef\ufrj@logoheight{#1}%
1745   \gdef\ufrj@logoleft{#2}%
1746   \gdef\ufrj@logoright{#3}}
1747 % A linha dos logotipos. Nenhum espaco solto entre as pecas: a caixa tem a
1748 % largura da linha, e um espaco a mais empurraria o logotipo da direita.
1749 \newcommand\ufrj@logoline{%
1750   \makebox[\linewidth]{%
1751     \ifx\ufrj@logoleft\@empty\else
1752       \ufrj@logo[\ufrj@logoheight]{\ufrj@logoleft}\fi
1753     \hfill

```

```

1754 \ifx\ufrj@logoright\@empty\else
1755 \ufrj@logo[\ufrj@logoheight]{\ufrj@logoright}\fi}}
1756 % Os Programas: cada um guarda o nome nos dois idiomas em que a unidade o tem.
1757 \newcommand\ufrjdeclareprogram[3]{%
1758 \expandafter\gdef\csname ufrj@prog@#1@brazilian\endcsname{#2}%
1759 \expandafter\gdef\csname ufrj@prog@#1@english\endcsname{#3}}
1760 % Os textos da unidade, e a leitura deles. A unidade escreve numa tabela propria,
1761 % ufrj@unit@<idioma>@<chave>, e nao na da classe: um pacote de idioma carregado
1762 % DEPOIS dela -- \useufrjlanguage vale no preambulo inteiro -- apagaria o texto
1763 % da unidade com o valor generico do idioma.
1764 \newcommand\ufrjdefunitstring[3]{%
1765 \expandafter\gdef\csname ufrj@unit@#1@#2\endcsname{#3}}
1766 \newcommand\ufrj@unitstr[2]{%
1767 \@ifundefined{ufrj@unit@#1@#2}%
1768 {\@nameuse{ufrj@str@#1@#2}}%
1769 {\@nameuse{ufrj@unit@#1@#2}}
1770 % O mesmo com um espaco na frente, ou nada quando o texto nao existe: e o que
1771 % evita "Doutor (D.Sc.)", com dois espacos, numa unidade que nao da nome ao grau.
1772 \newcommand\ufrj@unitstrsp[2]{%
1773 \@ifundefined{ufrj@unit@#1@#2}%
1774 {\@ifundefined{ufrj@str@#1@#2}{\ \@nameuse{ufrj@str@#1@#2}}}%
1775 {\ \@nameuse{ufrj@unit@#1@#2}}
1776 % No idioma principal, e em portugues quando nem a unidade nem o idioma tem o
1777 % texto. E a regra da identidade institucional: o que nao foi traduzido sai em
1778 % portugues, e nunca em branco.
1779 \newcommand\ufrj@unitstrmain[1]{%
1780 \@ifundefined{ufrj@unit@\ufrj@mainlang @#1}%
1781 {\@ifundefined{ufrj@str@\ufrj@mainlang @#1}%
1782 {\ufrj@unitstr{brazilian}{#1}}%
1783 {\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@mainlang @#1}}}%
1784 {\@nameuse{ufrj@unit@\ufrj@mainlang @#1}}
1785 % O texto guardado numa macro, para quem precisa dele assim: o \MakeUppercase da
1786 % capa expande o argumento, e \@ifundefined nao pode ir la dentro.
1787 \newcommand\ufrj@letunitstr[3]{%
1788 \@ifundefined{ufrj@unit@#2@#3}%
1789 {\expandafter\let\expandafter#1\csname ufrj@str@#2@#3\endcsname}%
1790 {\expandafter\let\expandafter#1\csname ufrj@unit@#2@#3\endcsname}}
1791 % A norma do colofao, com o artigo que concorda com ela. O titulo padrao, o do
1792 % Manual do SiBI, esta com o colofao.
1793 \newcommand*\ufrj@finalmanualart{o }
1794 \newcommand\ufrjdeclarenorm[2]{%
1795 \gdef\ufrj@finalmanualart{#1 }%
1796 \gdef\ufrjfinalmanual{#2}}
1797 % Os textos institucionais que a classe escreve quando nenhuma unidade diz outra
1798 % coisa. Estao em portugues, e so em portugues, porque sao identidade.
1799 \ufrjdefstring{brazilian}{coverprogram}{Programa de Pós-Graduação em \local@deptname}
1800 \ufrjdefstring{brazilian}{natureza}{\local@doctype\ de \@degreename\
1801 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{apresentado}{apresentada}
1802 ao Programa de Pós-graduação em \local@deptname,\ufrj@unitsep
1803 da \local@universityname, como parte dos requisitos
1804 necessários à obtenção do título de
1805 \local@degname\ em \local@deptname.}

```

## 27.6.2 Identificação do trabalho

`\department` Escolhe o Programa pela sigla, entre os que a unidade declarou com `\ufrjdeclareprogram`. Uma sigla que ninguém declarou é erro, e o erro diz isso, em vez de a capa sair sem o nome do Programa.

```

1806 \newcommand\ufrj@deptcode{}
1807 \newcommand\meta@deptname{}
1808 \newcommand\department[1]{%
1809 % \local@deptname e o nome da capa e da folha de rosto, \meta@deptname o que vai
1810 % para o XMP e \foreign@deptname o da folha do abstract. Os dois primeiros tem o
1811 % mesmo texto desde que a classe inteira passou a UTF-8; continuam dois nomes
1812 % porque o XMP e escrito por \write e a capa e composta, e quem mexer num dos dois
1813 % caminhos nao deve ter de pensar no outro.
1814 %
1815 % \let, e nao \def com o texto: o nome sai da tabela da unidade exatamente como
1816 % ela o declarou, e a capa recebe a mesma sequencia de tokens que recebia quando
1817 % os nomes estavam escritos aqui dentro.
1818 \gdef\ufrj@deptcode{#1}%
1819 \@ifundefined{ufrj@prog@#1@brazilian}{%
1820   \ClassError{ufrj}{Programa ‘#1’ nao declarado}{%
1821     A sigla dada a \string\department\space tem de ser a de um\MessageBreak
1822     Programa declarado pelo estilo da unidade, com\MessageBreak
1823     \string\ufrjdeclareprogram.}%
1824 }{%
1825   \ufrj@gletcs\local@deptname{ufrj@prog@#1@brazilian}%
1826   \ufrj@gletcs\meta@deptname{ufrj@prog@#1@brazilian}%
1827   \ufrj@gletcs\foreign@deptname{ufrj@prog@#1@english}}}%
1828 % \global\let de uma macro para outra dada pelo nome.
1829 \newcommand\ufrj@gletcs[2]{%
1830   \expandafter\global\expandafter\let\expandafter#1\csname #2\endcsname}
```

`\title` Used to enter the title in Brazilian Portuguese. Mirrors into `\ufrj@title@brazilian` so that the per-language title slot used by the cover/folha renderers (`\ufrj@selecttitle`) picks the right text for a pt-main thesis.

```

1831 \renewcommand\title[1]{%
1832   \global\def\local@title{#1}%
1833   \expandafter\gdef\csname ufrj@title@brazilian\endcsname{#1}%
1834 }
```

`\foreigntitle` Used to enter the foreign title. Also mirrors into `\ufrj@title@english` so that the cover renders the right text for an english-main thesis.

```

1835 \newcommand\foreigntitle[1]{%
1836   \global\def\foreign@title{#1}%
1837   \expandafter\gdef\csname ufrj@title@english\endcsname{#1}%
1838 }
```

`\ufrj@selecttitle` Expands to the title stored for the current main language. For pt-main this is `\local@title`; for en-main `\foreign@title`; for any other main language the user must call `\titlein{<lang>}{...}` to populate it.

```

1839 \newcommand\ufrj@selecttitle{\@nameuse{ufrj@title@\ufrj@mainlang}}
1840 % Subtitle, mirroring the title machinery slot for slot: \subtitle feeds the
1841 % brazilian slot, \foreignsubtitle the english one, \subtitlein any other.
1842 % 3.1.1 and 3.1.2.1.1(c) require the subtitle on the capa and on the folha de
```

```

1843 % rosto, subordinated to the title by a colon.
1844 \newcommand\subtitle[1]{%
1845   \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@brazilian\endcsname{#1}}
1846 \newcommand\foreignsubtitle[1]{%
1847   \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@english\endcsname{#1}}
1848 \newcommand\subtitlein[2]{%
1849   \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@#1\endcsname{#2}}
1850 \newcommand\ufrj@selectsubtitle{\@nameuse{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}}
1851 % Title as the capa and the folha de rosto print it. Annexes A and B show the
1852 % title in caps and the subtitle in ordinary case after a colon, so the case
1853 % change is applied to the title alone.
1854 \newcommand\ufrj@titleblock{%
1855   \MakeUppercase{\ufrj@selecttitle}%
1856   \@ifundefined{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}{: \ufrj@selectsubtitle}}
1857 % Number of volumes (3.1.1 and 3.1.2.1.1(d)): printed only when there is more
1858 % than one, since a single-volume work says nothing about volumes.
1859 % Coorientador (3.1.2.1.1(f)). Same shape as \advisor, including the optional
1860 % treatment; the label switches to the plural on the second call, as the
1861 % advisor label already did.
1862 \newcount\@coadvisor\@coadvisor0
1863 \newcommand\coadvisor[5][1]{%
1864   \global\@namedef{UfrjCoadvisorTitle:\expandafter\the\@coadvisor}{#1}
1865   \global\@namedef{UfrjCoadvisorName:\expandafter\the\@coadvisor}{#2}
1866   \global\@namedef{UfrjCoadvisorSurname:\expandafter\the\@coadvisor}{#3}
1867   \global\@namedef{UfrjCoadvisorDegree:\expandafter\the\@coadvisor}{#4}
1868   \global\@namedef{UfrjCoadvisorInst:\expandafter\the\@coadvisor}{#5}
1869   \global\advance\@coadvisor by 1
1870 }
1871 \newcommand\local@coadvisorstring{%
1872   \ifnum\@coadvisor>1
1873     \ufrjmainstring{coadvisors}%
1874   \else
1875     \ufrjmainstring{coadvisor}%
1876   \fi}
1877 % Mesma coisa no idioma estrangeiro, para a pagina de abstract.
1878 \newcommand\foreign@coadvisorstring{%
1879   \ifnum\@coadvisor>1
1880     \ufrjforeignstring{coadvisors}%
1881   \else
1882     \ufrjforeignstring{coadvisor}%
1883   \fi}
1884 % E o das FOLHAS DE IDENTIDADE, sempre em portugues (#128). A folha de rosto e a
1885 % de aprovacao nao seguem o idioma do trabalho: sao identidade institucional, e
1886 % o manual da classe e a secao 7 da Norma COPPE ja diziam isso. \ufrj@unitstr
1887 % respeita o texto que a unidade tenha declarado para a chave.
1888 \newcommand\ufrj@idcoadvisorstring{%
1889   \ifnum\@coadvisor>1
1890     \ufrj@unitstr{brazilian}{coadvisors}%
1891   \else
1892     \ufrj@unitstr{brazilian}{coadvisor}%
1893   \fi}
1894 \newcommand\ufrj@nvolumes{1}
1895 \newcommand\ufrj@thisvolume{1}
1896 \newcommand\volumes[1]{\gdef\ufrj@nvolumes{#1}}

```

```

1897 \newcommand\volume[1]{\gdef\ufrj@thisvolume{#1}}
1898 % \volumefiles{vol1,vol2,vol3}: os nomes dos .tex dos volumes, na ordem, no
1899 % preambulo de TODOS eles (#126). Dois pedidos da norma dependem de um volume
1900 % saber dos outros, e cada volume e um arquivo compilado a parte:
1901 %
1902 % - a 2.7 manda "manter uma unica sequencia de numeracao das folhas do
1903 % primeiro ao ultimo volume": o volume n comeca a contar onde o n-1 parou;
1904 % - a 3.1.2.1.6 quer o sumario completo em cada volume: o sumario de um volume
1905 % traz tambem os capitulos dos outros.
1906 %
1907 % O que passa de um volume para o outro sao dois arquivos. O .toc, que o LaTeX
1908 % ja escreve, da as entradas do sumario. E um .vol, que a classe escreve no fim
1909 % de cada volume com UM numero: a folha em que o proximo volume comeca. Ler o
1910 % .aux do outro volume seria pior -- ele traz rotulos, citacoes e escritas que
1911 % nao sao deste documento.
1912 %
1913 % A ordem de compilacao e a de sempre, duas ou tres vezes cada, alternando os
1914 % volumes: na primeira rodada os arquivos do vizinho ainda nao existem, e a
1915 % classe avisa e segue; na segunda tudo esta no lugar.
1916 \newcommand\ufrj@volfiles{}
1917 \newcommand\volumefiles[1]{\gdef\ufrj@volfiles{#1}}
1918 \let\arquivosdosvolumes\volumefiles
1919 % A folha em que ESTE volume comeca, lida do .vol do volume anterior.
1920 \newcommand\ufrj@volstart{0}
1921 \newcommand\ufrj@setvolstart[1]{\gdef\ufrj@volstart{#1}}
1922 % Percorre a lista de volumes chamando #1{<nome>}{<posicao>}.
1923 \newcommand\ufrj@forvolumes[1]{%
1924   \begingroup
1925     \count@ \z@
1926     \edef\ufrj@@list{\ufrj@volfiles}%
1927     \expandafter\@for\expandafter\ufrj@@stem\expandafter:\expandafter
1928       =\ufrj@@list\do{%
1929         \advance\count@\@ne
1930         \edef\ufrj@@n{\the\count@}%
1931         #1{\ufrj@@stem}{\ufrj@@n}}%
1932   \endgroup}
1933 % No inicio do documento, o volume anterior ao nosso diz onde paramos.
1934 \AtBeginDocument{%
1935   \ifx\ufrj@volfiles\@empty\else
1936     \ufrj@forvolumes{\ufrj@readprev}%
1937   \fi}
1938 \newcommand\ufrj@prevstem{}
1939 \newcommand\ufrj@readprev[2]{%
1940   \ufrj@setthis{#1}%
1941   \ifx\ufrj@@this\ufrj@jobname
1942     \ifx\ufrj@prevstem\@empty\else
1943       \edef\ufrj@@file{\ufrj@prevstem.vol}%
1944 % O .vol traz \ufrj@setvolstart, com arroba: lido aqui, no comeco do
1945 % documento, o arroba nao e letra e o nome se parte em dois.
1946       \IfFileExists{\ufrj@@file}%
1947         {\begingroup\makeatletter
1948           \expandafter\@input\expandafter{\ufrj@@file}%
1949           \endgroup}%
1950       {\ClassWarningNoLine{ufrj}{0 volume anterior (\ufrj@prevstem) ainda nao

```

```

1951         foi compilado: a numeracao das folhas deste volume comeca em 1.
1952         Compile os volumes de novo, na ordem}}%
1953     \fi
1954 \else
1955     \xdef\ufrj@prevstem{#1}%
1956 \fi}
1957 % O nosso proprio nome, para comparar com a lista. O \jobname devolve os
1958 % caracteres com categoria 12, e o nome que vem da lista chega com as letras na
1959 % categoria 11: sem por os dois na mesma categoria, o \ifx falha sempre -- e
1960 % cada volume acha que nem ele mesmo esta na lista.
1961 \edef\ufrj@jobname{\detokenize\expandafter{\jobname}}
1962 \newcommand\ufrj@setthis[1]{%
1963     \edef\ufrj@@this{#1}%
1964     \edef\ufrj@@this{\detokenize\expandafter{\ufrj@@this}}
1965 % No fim, escrevemos a folha em que o PROXIMO volume comeca. Depois do
1966 % \clearpage a ultima folha ja foi composta, e o contador aponta a seguinte --
1967 % que e exatamente o numero procurado.
1968 \newwrite\ufrj@volout
1969 \AtEndDocument{%
1970     \ifx\ufrj@volfiles\@empty\else
1971         \clearpage
1972         \immediate\openout\ufrj@volout=\jobname.vol
1973         \immediate\write\ufrj@volout{\string\ufrj@setvolstart{\the\c@page}}%
1974         \immediate\closeout\ufrj@volout
1975     \fi}
1976 \newcommand\ufrj@volumeline{%
1977     \ifnum\ufrj@nvolumes>1
1978         \par\vspace*{4mm}%
1979         \ufrjmainstring{volumename}\space\ufrj@thisvolume\space
1980         \ufrjmainstring{ofname}\space\ufrj@nvolumes
1981 % The closing \par matters: on the capa the next thing is \vspace{\stretch{3}},
1982 % which does not end a paragraph, so without it the city ran on into the volume
1983 % line ("Volume 2 de 3 RIO DE JANEIRO").
1984     \par
1985 \fi}

```

**\advisor** Defines globally the title, name and academic degree of the advisors.

```

1986 \newcount\@advisor\@advisor0
1987 % Argument order since v4.1: the TREATMENT ("Prof.", "Prof.a") became the
1988 % optional slot, and comes empty by default -- no norm asks for it and it only
1989 % clutters the folha de aprovacao. The INSTITUTION, required by 3.1.2.1.3(e),
1990 % became the last mandatory argument; it may be left empty ({}) without error,
1991 % in which case nothing is printed for it. A pre-4.1 call has to be rewritten:
1992 % \advisor[UFRJ]{Prof.}{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.} becomes
1993 % \advisor{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}.
1994 %
1995 % ACOPLAMENTO. Mexer na ordem dos argumentos aqui obriga a mexer em SETE lugares,
1996 % e a compilacao nao acusa nenhum deles -- um argumento trocado simplesmente sai
1997 % no lugar errado da folha:
1998 % 1. \coadvisor e \examiner, logo acima e logo abaixo: a ordem e a mesma nos
1999 % tres, de proposito.
2000 % 2. \makefrontpage, que le UfrjAdvisor* na ordem que \ufrj@membro espera.
2001 % 3. \maketitle, que le os mesmos campos para a folha de rosto.
2002 % 4. \ufrj@coadvisorrows, nas paginas de resumo.

```

```

2003 % 5. o modulo 'example' e os cinco modulos de idioma deste .dtx.
2004 % 6. tests/*.tex e tools/mk-adversativa.py.
2005 % 7. o manual (secao "Comandos depois do begin{document}"), o
2006 % ufrj-quickref.tex e o MIGRATION_v3_to_v4.md.
2007 % tools/conferir-manual.py pega o item 7; os demais so aparecem olhando o PDF.
2008 \newcommand\advisor[5][]{%
2009 \global\@namedef{UfrjAdvisorTitle:\expandafter\the\@advisor}{#1}
2010 \global\@namedef{UfrjAdvisorName:\expandafter\the\@advisor}{#2}
2011 \global\@namedef{UfrjAdvisorSurname:\expandafter\the\@advisor}{#3}
2012 \global\@namedef{UfrjAdvisorDegree:\expandafter\the\@advisor}{#4}
2013 \global\@namedef{UfrjAdvisorInst:\expandafter\the\@advisor}{#5}
2014 \global\advance\@advisor by 1
2015 \ifnum\@advisor>1
2016 \renewcommand\local@advisorstring{Orientadores}
2017 \renewcommand\foreign@advisorstring{Advisors}
2018 \fi
2019 }

```

\examiner

```

2020 \newcount\@examiner\@examiner0
2021 % Until v4.1 this stored only "#1 #2" and DISCARDED the third argument: the
2022 % titulacao every document passed was silently thrown away and never printed,
2023 % though 3.1.2.1.3(e) requires it. Each part is now kept separately, in the same
2024 % order \advisor uses: the optional slot is the TREATMENT, and the institution
2025 % is the last mandatory argument, which may be left empty.
2026 % UfrjExaminer: is retained with its old meaning for anything reading it.
2027 \newcommand\examiner[4][]{%
2028 \global\@namedef{UfrjExaminerTitle:\expandafter\the\@examiner}{#1}
2029 \global\@namedef{UfrjExaminerName:\expandafter\the\@examiner}{#2}
2030 \global\@namedef{UfrjExaminerDegree:\expandafter\the\@examiner}{#3}
2031 \global\@namedef{UfrjExaminerInst:\expandafter\the\@examiner}{#4}
2032 \global\@namedef{UfrjExaminer:\expandafter\the\@examiner}{#1\ #2}
2033 \global\advance\@examiner by 1
2034 }

```

\author It was redefined to allow the identification of the author's first names and surname.

```

2035 \renewcommand\author[2]{%
2036 \global\def\@authname{#1}
2037 \global\def\@authsurn{#2}
2038 }

```

\date Sets the *document*'s nominal month and year (used by the cover, the folha de rosto, and the catalog). Stores them in private slots (\ufrj@docmonth / \ufrj@docyear) rather than mutating TeX's \month / \year primitives, which would clobber \today.

```

2039 \renewcommand\date[2]{%
2040 \def\ufrj@docmonth{#1}%
2041 \def\ufrj@docyear{#2}}

```

\local@monthname

```

2042 \newcommand\local@monthname{\ifcase\ufrj@docmonth\or
2043 Janeiro\or Fevereiro\or Março\or Abril\or Maio\or Junho\or
2044 Julho\or Agosto\or Setembro\or Outubro\or Novembro\or Dezembro\fi}

```

```

\foreign@monthname
2045 \newcommand\foreign@monthname{\ifcase\ufrj@docmonth\or
2046   January\or February\or March\or April\or May\or June\or
2047   July\or August\or September\or October\or November\or December\fi}

\keyword
2048 \newcounter{keywords}
2049 \newcommand\keyword[1]{%
2050   \global\@namedef{UfrjKeyword:\expandafter\the\c@keywords}{#1}
2051   \global\addtocounter{keywords}{1}
2052 }
2053 % Keywords for the foreign abstract. Annex F of the manual shows the English
2054 % abstract closing with English keywords, and \keyword alone cannot serve both
2055 % pages. When no \foreignkeyword is given the foreign abstract falls back to
2056 % the \keyword list, which is what a document written before v4.1 expects.
2057 \newcounter{foreignkeywords}
2058 \newcommand\foreignkeyword[1]{%
2059   \global\@namedef{UfrjForeignKeyword:\expandafter\the\c@foreignkeywords}{#1}
2060   \global\addtocounter{foreignkeywords}{1}
2061 }
2062 % Keywords for the optional third abstract (Portuguese, for the banca). Same
2063 % shape and same fallback as \foreignkeyword: without it the Portuguese page
2064 % would close with the main-language keywords under a Portuguese label, which
2065 % is what a Spanish-, French- or Italian-main work would produce.
2066 \newcounter{braziliankeywords}
2067 \newcommand\braziliankeyword[1]{%
2068   \global\@namedef{UfrjBrazilianKeyword:\expandafter\the\c@braziliankeywords}{#1}
2069   \global\addtocounter{braziliankeywords}{1}
2070 }
2071 % 3.1.2.1.4: the keywords close the resumo, preceded by the term, a colon, and
2072 % separated from one another by semicolons.
2073 % #1 label, #2 csname prefix, #3 how many.
2074 \newcommand\ufrj@printkeywords[3]{%
2075   \ifnum#3>0
2076     \par\vspace*{7mm}%
2077     \noindent{\singlespacing\textbf{#1:}\enspace
2078       \count1=0
2079       \@whilenum\count1<#3\do{%
2080         \ifnum\count1>0 ;\space\fi
2081         \csname #2\the\count1\endcsname
2082         \advance\count1 by 1}%
2083       .\par}%
2084   \fi}

\areaconcentracao Data for the folha adicional (Coleta CAPES) and for the natureza block of the
\linhapesquisa folha de rosto and folha de aprovacao. Every one of them defaults to empty, and
\tipoproducao each page says what it does with a missing value: the folha adicional leaves the
\projetovinculado cell blank, and the folha de aprovacao writes the date as “a ser determinada”.
\nomeprojeto 2085 \newcommand\ufrj@areaconc{}
\agenciafomento 2086 \newcommand\areaconcentracao[1]{\gdef\ufrj@areaconc{#1}}
2087 \newcommand\ufrj@dataaprov{}
2088 \newcommand\dataaprovacao[1]{\gdef\ufrj@dataaprov{#1}}
2089 \newcommand\ufrj@linhapesq{}

```

```

2090 \newcommand\linhapesquisa[1]{\gdef\ufrj@linhapesq{#1}}
2091 \newcommand\ufrj@tipoproducao{}
2092 \newcommand\tipoproducao[1]{\gdef\ufrj@tipoproducao{#1}}
2093 \newcommand\ufrj@projetovinc{}
2094 \newcommand\projetovinculado[1]{\gdef\ufrj@projetovinc{#1}}
2095 \newcommand\ufrj@nomeprojeto{}
2096 \newcommand\nomeprojeto[1]{\gdef\ufrj@nomeprojeto{#1}}
2097 \newcounter{ufrjagencias}
2098 \newcommand\agenciafomento[2]{%
2099   \global\@namedef{UfrjAgencia:\expandafter\the\c@ufrjagencias}{#1}%
2100   \global\@namedef{UfrjAgenciaSigla:\expandafter\the\c@ufrjagencias}{#2}%
2101   \global\addtocounter{ufrjagencias}{1}}

```

`\freeconfig` This command allows easy changing of core class parameters.

```

2102 \newcommand\freeconfig[6]{%
2103   \providecommand\@degree{}
2104   \renewcommand\@degree{#1}
2105   \providecommand\@degreename{}
2106   \renewcommand\@degreename{#2}
2107   \providecommand\local@degname{}
2108   \renewcommand\local@degname{#3}
2109   \providecommand\foreign@degname{}
2110   \renewcommand\foreign@degname{#4}
2111   \providecommand\local@doctype{}
2112   \renewcommand\local@doctype{#5}
2113   \providecommand\foreign@doctype{}
2114   \renewcommand\foreign@doctype{#6}%
2115 }

```

### 27.6.3 As três partes do documento

#### 27.6.4 A ordem dos elementos pré-textuais

A 3.1.2 do Manual dá a ordem dos elementos pré-textuais, e a classe a confere (#148). Cada elemento que ela compõe tem um posto nessa ordem; entre o `\maketitle` e o `\mainmatter`, um elemento de posto menor que o de um já com-posto é erro, e a mensagem diz o que mover.

```

2116 % A ordem da 3.1.2: folha de rosto, folha adicional, errata, folha de
2117 % aprovacao, dedicatoria, agradecimentos, epigrafe, resumo em lingua
2118 % vernacula, resumo em lingua estrangeira, lista de ilustracoes, lista de
2119 % tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de simbolos e sumario. Os
2120 % postos: 1 \maketitle (capa, folha de rosto, folha adicional), 3
2121 % \frontmatter (folha de aprovacao), 4 \dedication, 6 \epigrafe, 7 e 8 os
2122 % resumos, 9 as listas de ilustracao, 10 a de tabelas, 11 as de abreviaturas
2123 % e de siglas, 12 a de simbolos, 13 o sumario. Errata e agradecimentos nao tem
2124 % comando -- sao \chapter* do autor -- e ficam fora da conferencia. Listas do
2125 % mesmo posto -- as de ilustracao entre si, abreviaturas e siglas -- vao em
2126 % qualquer ordem.
2127 %
2128 % Por que conferir, e nao reordenar. A classe poderia guardar as listas e
2129 % compo-las todas no \mainmatter, na ordem certa, mas: os resumos e os
2130 % agradecimentos tem texto do autor e nao se guardam assim; um documento sem
2131 % \mainmatter perderia as listas; e o que o autor escrevesse entre duas listas
2132 % mudaria de lugar sem aviso. O erro diz o que esta fora e para onde vai, e o

```

```

2133 % .tex fica certo -- que e o que o aluno leva para o proximo trabalho.
2134 %
2135 % Depois do \mainmatter a conferencia para: a 3.1.2.2.3 admite epigrafe na
2136 % abertura das secoes primarias. E no \mainmatter, se o sumario nao veio, um
2137 % aviso: e o unico elemento pre-textual que a 3.1.2.1.6 exige alem das folhas
2138 % que a classe ja compoe.
2139 \newif\if@ufrjordem
2140 % Pela classe coppe de compatibilidade (o \documentclass{coppe} da 4.x), a
2141 % ordem errada e AVISO, e nao erro: a compatibilidade promete que um trabalho
2142 % antigo compila como esta, e os modelos da 4.x ensinavam outra ordem -- o
2143 % sumario antes das listas, ou as listas de quadros, programas e algoritmos
2144 % depois da de tabelas, como a Norma COPPE mandava. O aviso diz o que mover.
2145 \newif\if@ufrjordemaviso
2146 \newcount\ufrj@ordemposto
2147 \newcommand*\ufrj@ordemnome{}
2148 \newcommand*\ufrj@ordemcmd{}
2149 % #1 o posto, #2 o nome do elemento, #3 o comando (ja com \string)
2150 \newcommand\ufrj@ordem[3]{%
2151   \if@ufrjordem
2152     \ifnum#1<\ufrj@ordemposto
2153       \if@ufrjordemaviso
2154         \ClassWarning{ufrj}{Fora da ordem da 3.1.2 do Manual: #3 (#2)\MessageBreak
2155           depois de \ufrj@ordemcmd\space(\ufrj@ordemnome). Mova #3\MessageBreak
2156           para antes de \ufrj@ordemcmd: com a classe ufrj, isto\MessageBreak
2157           e erro}%
2158       \else
2159         \ClassError{ufrj}{Fora da ordem da 3.1.2 do Manual: #3 (#2)\MessageBreak
2160           depois de \ufrj@ordemcmd\space(\ufrj@ordemnome)}{%
2161           A 3.1.2 do Manual poe os elementos pre-textuais nesta ordem:\MessageBreak
2162           folha de rosto, folha adicional, errata, folha de aprovacao,\MessageBreak
2163           dedicatoria, agradecimentos, epigrafe, resumo em portuges,\MessageBreak
2164           resumo em lingua estrangeira, listas de ilustracoes, lista de\MessageBreak
2165           tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de simbolos\MessageBreak
2166           e sumario. Mova #3 para antes de \ufrj@ordemcmd.}%
2167       \fi
2168     \else
2169       \global\ufrj@ordemposto=#1\relax
2170       \xdef\ufrj@ordemnome{#2}%
2171       \xdef\ufrj@ordemcmd{#3}%
2172     \fi
2173   \fi}
2174 \newcommand\ufrj@ordeminicio{%
2175   \global\@ufrjordemtrue
2176   \global\ufrj@ordemposto=\@ne
2177   \gdef\ufrj@ordemnome{folha de rosto}%
2178   \xdef\ufrj@ordemcmd{\string\maketitle}}
2179 \newcommand\ufrj@ordemfim{%
2180   \if@ufrjordem
2181     \ifnum\ufrj@ordemposto<13
2182       \ClassWarningNoLine{ufrj}{Falta o sumario (\string\tableofcontents),
2183         que a 3.1.2.1.6\MessageBreak do Manual exige, antes do
2184         \string\mainmatter}%
2185     \fi
2186     \global\@ufrjordemfalse

```

```

2187 \fi}
2188 % Os resumos (#158): o posto e o do IDIOMA da folha, e nao o do ambiente. 0
2189 % resumo em lingua vernacula -- o portugues -- vem antes do estrangeiro,
2190 % qualquer que seja o idioma principal (3.1.2; a 3.1.2.1.5 faz do estrangeiro
2191 % "a versao do resumo em lingua vernacula"): num trabalho em ingles, o
2192 % foreignabstract, que e o resumo em portugues, vem antes do abstract; num
2193 % trabalho em espanhol, o brazilianabstract abre os resumos. O gancho roda no
2194 % \begin, antes do codigo do ambiente -- por isso o idioma vem de fora, e nao
2195 % do \ufrj@reslang, que o ambiente ainda nao definiu.
2196 \newcommand*\ufrj@ordemlang{}
2197 \newcommand*\ufrj@ordemresumo[1]{%
2198   \edef\ufrj@ordemlang{#1}%
2199   \ifboolexpr{ test {\ifdefstring{\ufrj@ordemlang}{brazilian}}
2200               or test {\ifdefstring{\ufrj@ordemlang}{portuguese}}
2201               or test {\ifdefstring{\ufrj@ordemlang}{brazil}}
2202               or test {\ifdefstring{\ufrj@ordemlang}{portuges}} }
2203     {\ufrj@ordem{7}{resumo em portugues}{\string\begin{\@currenvir}}}%
2204     {\ufrj@ordem{8}{resumo em lingua estrangeira}{\string\begin{\@currenvir}}}%
2205 \AtBeginEnvironment{abstract}{\ufrj@ordemresumo{\ufrj@mainlang}}
2206 \AtBeginEnvironment{foreignabstract}{\ufrj@ordemresumo{\ufrj@foreignlang}}
2207 \AtBeginEnvironment{brazilianabstract}{\ufrj@ordemresumo{brazilian}}
2208 % O sumario e do book.cls, e a lista de algoritmos do algorithm2e. Nenhum dos
2209 % dois tem parametro, e o \pretocmd de um comando sem parametro nao retokeniza:
2210 % pode ficar para o \AtBeginDocument, depois de qualquer pacote que os redefina.
2211 % (Os comandos da classe que tem parametro -- \dedication, \epigrafe -- levam a
2212 % conferencia na propria definicao: no \AtBeginDocument o @ ja nao e letra, e a
2213 % retokenizacao os quebraria.)
2214 \AtBeginDocument{%
2215   \pretocmd\tableofcontents
2216     {\ufrj@ordem{13}{sumario}{\string\tableofcontents}}{}%
2217     {\ClassWarningNoLine{ufrj}{Nao consegui conferir a ordem do sumario}}%
2218   \ifdefined\listofalgorithms
2219     \pretocmd\listofalgorithms
2220       {\ufrj@ordem{9}{lista de ilustracoes}{\string\listofalgorithms}}{}%
2221       {\ClassWarningNoLine{ufrj}{Nao consegui conferir a ordem da lista de
2222        algoritmos}}%
2223   \fi}

```

`\frontmatter` The number of pages for both frontmatter and mainmatter printed in the cataloging details page is computed by means of simple L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X labels.

```

2224 \renewcommand\frontmatter{%
2225   \ufrj@ordem{3}{folha de aprovacao}{\string\frontmatter}%
2226   \cleardoublepage
2227   \@mainmatterfalse
2228 % The count already started at the folha de rosto (see \maketitle) and simply
2229 % continues here: 2.7 requires every folha from the folha de rosto onwards to
2230 % be counted sequentially, printing arabic numerals only from the first textual
2231 % folha. Resetting the counter here -- as this class did until v4.1 -- made the
2232 % Introducao come out as page 1, which the norm does not allow.
2233 %
2234 % The numeraisromanos option keeps the legacy behaviour (lowercase roman in the
2235 % pre-textual part, arabic restarting at 1 in the textual part). That departs
2236 % from 2.7, which has the pre-textual folhas counted but NOT numbered, so the
2237 % option warns.

```

```

2238 \if@ufrjroman
2239   \ClassWarningNoLine{ufrj}{Option ‘numeraisromanos’ prints roman numerals
2240     on the pre-textual folhas and restarts the arabic count at 1 in the
2241     textual part. Section 2.7 of the SiBI manual (9th rev. ed., 2026) has
2242     those folhas counted but not numbered, and the arabic numbering
2243     continuing the count. Drop the option to comply}%
2244   \pagenumbering{roman}%
2245 \fi
2246 % \thispagestyle vale por UMA pagina. Se a folha de aprovacao transbordar --
2247 % uma banca grande com titulo longo consegue --, a pagina seguinte pegava o
2248 % estilo corrente e saia com folio, na parte pre-textual, onde a 2.7 nao
2249 % admite. O grupo com \pagestyle{empty} cobre quantas paginas forem, e o
2250 % \endgroup devolve o estilo anterior.
2251 \begingroup
2252   \pagestyle{empty}\thispagestyle{empty}
2253   \singlespacing
2254   \makefrontpage
2255   \clearpage
2256 \endgroup
2257 \if@ufrjroman
2258   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\ufrj@foliohead
2259   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2260   \pagestyle{ufrj}%
2261 \else
2262   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2263   \pagestyle{empty}%
2264 \fi
2265 }

\mainmatter

2266 \renewcommand\mainmatter{%
2267   \ufrj@ordemfim
2268   \ufrj@mainBegin
2269   \cleardoublepage
2270   \@mainmattertrue
2271   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\ufrj@foliohead
2272   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2273   \pagestyle{ufrj}%
2274 % No \pagenumbering{arabic} in the default path: it would reset the counter to
2275 % 1 and make the Introducao folha 1, contrary to 2.7. The counter has been
2276 % arabic and running since the folha de rosto; all that changes here is that
2277 % the folio starts being PRINTED. Only the legacy numeraisromanos path, which
2278 % switched to roman in the front matter, has to switch back -- and there the
2279 % restart at 1 is intrinsic to that (non-conforming) scheme.
2280 \if@ufrjroman\pagenumbering{arabic}\fi}

\backmatter

2281 \renewcommand\backmatter{%
2282   \if@openright
2283     \cleardoublepage
2284   \else
2285     \clearpage
2286   \fi}
2287 %

```

### 27.6.5 O colófon

`\ufrjfinalpage` Optional colophon-style closing page intended to face the rear cover. The macro forces a verso (even) page so that, in a two-sided print, the reader sees the colophon on the left and the inside of the rear cover on the right; pushes the text to the bottom of the page with `\vfill`; and types it in Portuguese unconditionally (the colophon is institutional metadata, not body content, so it is rendered in pt-BR regardless of the thesis main language). Three slot macros are user-overridable: `\ufrjfinalengine` (engine name), `\ufrjfinalfont` (text body font), `\ufrjfinalsystem` (operating system and machine), `\ufrjfinaltexsystem` (the engine’s own banner), `\ufrjfinaltime` (the hour of compilation) and `\ufrjfinalmanual` (the reference manual title). Override any of them before `\ufrjfinalpage` with `\renewcommand`.

**Nada no colófon é escrito à mão.** Um colófon registra como aquele exemplar foi produzido, e um dado desses escrito na fonte da classe é um dado que descreve a máquina de quem escreveu a classe, e não a de quem compôs o documento. A v4.1 tirou o último deles: a fonte, que era a palavra “Latin Modern” fixa e continuava fixa depois de o autor trocar de fonte. Cada peça abaixo vem de uma pergunta que o próprio motor responde durante a compilação:

- o motor e a versão, de `\pdfTeXversion`, `\luatexversion` ou `\XeTeXrevision`;
- o sistema TeX inteiro, do banner do motor – que diz também a distribuição (MiKTeX, T<sub>E</sub>X Live) e não precisa de análise nenhuma para estar certo;
- o formato L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, de `\fmtversion`;
- a família e a codificação em vigor, de `\familydefault` e `\encodingdefault`, com o nome humanizado só quando a família é uma das duas da classe;
- a versão da biblatex, do `\ProvidesPackage` dela;
- a data e a hora, de `\today`, `\time` e `\year`;
- o sistema operacional e a máquina.

O último item é o único que depende do motor. LuaT<sub>E</sub>X responde inteiro, por `os.uname()`: sistema, versão, nome da máquina e arquitetura. pdfT<sub>E</sub>X e X<sub>E</sub>T<sub>E</sub>X não têm como perguntar ao sistema sem `\write18`, que está desligado por padrão e é restrito no Overleaf; deles se obtém apenas se o sistema é Windows, por um teste que abre `nul`: para leitura. Quando nem isso se sabe, a frase sai **sem** a parte do sistema – um colófon que não sabe cala, e não inventa “sistema desconhecido”.

Nota de privacidade: com LuaT<sub>E</sub>X o colófon publica o *nome da máquina*. Foi pedido, e é o que um colófon de impressão sempre fez, mas quem não quiser o nome da sua máquina numa tese depositada redefine `\ufrjfinalsystem` como vazio.

```

2288 \providecommand{\ufrjfinalengine}{%
2289   \ifPDFTeX\hologo{pdfTeX}\~\expandafter\ufrj@dotversion\the\pdfTeXversion
2290   \@nil.\pdfTeXrevision\fi
2291   \ifLuaTeX\hologo{LuaTeX}\~\expandafter\ufrj@dotversion\the\luatexversion
2292   \@nil.\luatexrevision\fi
2293   \ifXeTeX\hologo{XeTeX}\~\the\XeTeXversion\XeTeXrevision\fi}
2294 % 140 quer dizer 1.40, e 121 quer dizer 1.21: os dois motores guardam a versao

```

```

2295 % como inteiro de tres digitos e ha decadas. Um dia haverao de passar de 999, e
2296 % neste dia a saida vira "1.000" em vez de "10.00" -- erra o ponto, nao o
2297 % numero, e e o pior que acontece.
2298 \def\ufrj@dotversion#1#2#3\@nil{#1.#2#3}
2299 % O banner e a identificacao mais completa que existe sem \write18: traz o
2300 % motor, a versao e a distribuicao, ja escritos por quem os construiu.
2301 \providecommand{\ufrjfinaltexsystem}{%
2302   \ifPDFTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\pdfptextbanner}}\fi
2303   \ifLuaTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\luatextbanner}}\fi
2304   \ifXeTeX\texttt{\hologo{XeTeX}\space\XeTeXrevision}\fi}
2305 % A fonte, como esta em vigor agora -- e nao como a classe supoe que esteja.
2306 % Quem trocou \familydefault a mao ve a familia nova no colofao, com o codigo
2307 % de tres ou quatro letras que e o nome verdadeiro dela.
2308 \def\ufrj@lmrname{lmr}
2309 \def\ufrj@lmssname{lmss}
2310 \providecommand{\ufrjfinalfont}{%
2311   \edef\ufrj@temp{\familydefault}%
2312   \ifx\ufrj@temp\ufrj@lmrname
2313     Latin Modern (\texttt{\ufrj@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
2314   \else
2315     \ifx\ufrj@temp\ufrj@lmssname
2316       Latin Modern Sans (\texttt{\ufrj@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
2317     \else
2318       da familia \texttt{\ufrj@temp}, codificação
2319       \texttt{\encodingdefault}%
2320     \fi
2321   \fi}
2322 % O sistema e a maquina. Sob LuaTeX pergunta-se ao sistema; sob os outros
2323 % motores da-se para descobrir apenas se e Windows, porque o dispositivo nulo
2324 % do Windows abre para leitura e em sistema tipo Unix nao existe arquivo com
2325 % esse nome. Sem resposta, \ufrj@sysname fica vazio e a frase do colofao
2326 % omite a parte do sistema.
2327 \let\ufrj@sysname\@empty
2328 \let\ufrj@sysnode\@empty
2329 \let\ufrj@sysmach\@empty
2330 \ifLuaTeX
2331   \edef\ufrj@sysname{\directlua{%
2332     local u = os.uname and os.uname() or {}
2333     tex.sprint(-2, u.sysname or tostring(os.name) or "")}}
2334   \edef\ufrj@sysnode{\directlua{%
2335     local u = os.uname and os.uname() or {}
2336     tex.sprint(-2, u.nodename or "")}}
2337   \edef\ufrj@sysmach{\directlua{%
2338     local u = os.uname and os.uname() or {}
2339     tex.sprint(-2, u.machine or "")}}
2340 \else
2341   \immediate\openin\@inputcheck=nul:\relax
2342   \ifeof\@inputcheck\else\def\ufrj@sysname{Windows}\fi
2343   \immediate\closein\@inputcheck
2344 \fi
2345 \providecommand{\ufrjfinalsystem}{%
2346   \ifx\ufrj@sysname\@empty\else
2347     , em \ufrj@sysname
2348     \ifx\ufrj@sysnode\@empty\else, na máquina \texttt{\ufrj@sysnode}\fi

```

```

2349 \ifx\ufrj@sysmach\empty\else\space(\texttt{\ufrj@sysmach})\fi
2350 \fi}
2351 % A hora da compilacao, de \time, que e o numero de minutos desde a
2352 % meia-noite. \divide trunca, que e o que se quer aqui.
2353 \newcount\ufrj@finalhh
2354 \newcount\ufrj@finalmm
2355 \providecommand{\ufrjfinaltime}{\%
2356 \ufrj@finalhh=\time \divide\ufrj@finalhh by 60
2357 \ufrj@finalmm=\ufrj@finalhh \multiply\ufrj@finalmm by -60
2358 \advance\ufrj@finalmm by \time
2359 \ifnum\ufrj@finalhh<10 0\fi\the\ufrj@finalhh:\%
2360 \ifnum\ufrj@finalmm<10 0\fi\the\ufrj@finalmm}
2361 % A versao de um pacote carregado, tirada do \ProvidesPackage dele: o
2362 % \ver@<arquivo> guarda "data versao descricao", e daqui sai a versao. Os dois
2363 % \space no fim garantem os tres campos que o macro delimitado exige, mesmo
2364 % para um pacote que tenha declarado so a data.
2365 \def\ufrj@grabversion#1 #2 #3\@nil{#2}
2366 \newcommand\ufrj@pkgversion[1]{\%
2367 \@ifundefined{ver@#1}{\%
2368 \expandafter\expandafter\expandafter\ufrj@grabversion
2369 \csname ver@#1\endcsname\space\space\@nil}}
2370 % A norma que o documento segue, como o colofao a cita. A da classe e o Manual do
2371 % SiBI; um estilo de unidade troca o titulo e o artigo com \ufrjdeclarenorm, e o
2372 % autor ainda pode trocar o titulo com \renewcommand, como sempre pode.
2373 \providecommand{\ufrjfinalmanual}{\%
2374 \emph{Manual para elaborao e normalizao de trabalhos acadmicos} da
2375 UFRJ/SiBI}
2376 \newcommand{\ufrjfinalpage}{\%
2377 \clearpage
2378 % Force the colophon onto a verso (even) page so it faces the rear cover.
2379 % If the current page is odd (recto), fill it with an empty verso first.
2380 \if@twoside
2381 \ifodd\c@page
2382 \hbox{\thispagestyle{empty}}\newpage
2383 \fi
2384 \fi
2385 \thispagestyle{empty}\%
2386 \null\vfill
2387 \begin{otherlanguage}{brazilian}\%
2388 \begin{center}
2389 {\footnotesize\setstretch{1.0}\%
2390 \textbf{Colofo}}\par
2391 \vspace{0.7em}
2392 \begin{minipage}{0.75\textwidth}\centering
2393 Este documento foi composto em \LaTeX{} com \ufrjfinalengine{,
2394 na fonte \ufrjfinalfont. \@ifpackageloaded{biblatex}{A bibliografia
2395 foi processada por Bib\LaTeX~\ufrj@pkgversion{biblatex.sty} e
2396 Biber. }{Foi utilizada a classe \texttt{\ufrj}, do projeto \CoppeTeX,
2397 verso~\ufrj@version, disponvel no repositrio GitHub
2398 \mbox{\url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX}}, em
2399 conformidade com \ufrj@finalmanualart\ufrjfinalmanual.
2400 \par\vspace{0.5em}
2401 Gerado em \today, s \ufrjfinaltime\ufrjfinalsystem, por
2402 \ufrjfinaltexsystem{} com o formato \LaTeX{} de \fmtversion.

```

```

2403     \end{minipage}\par}
2404     \end{center}
2405     \end{otherlanguage}%
2406     \vspace*{2cm}%
2407     \clearpage}

```

### 27.6.6 As folhas de identificação

`\makecover` The ABNT cover (capa, NBR 14724) suggested in the manual's Anexo A. It is the institution block — the university, the unit as `\ufrjdeclareunit` wrote it for the cover, and the graduate program taken from `\department` — followed by the author, the title, and the city and year, all centred and uppercased. The logos declared with `\ufrjdeclarelogos` head the page. The capa is not counted: it precedes the (roman) front matter and is produced before the `titlepage` (folha de rosto).

```

2408 \newcommand\makecover{%
2409   \begin{titlepage}%
2410   % A capa e um modelo institucional, e sai em espaco simples qualquer que seja o
2411   % espacamento do corpo. Sob a opcao doublespacing ela transbordava para uma
2412   % segunda e ate uma terceira folha -- que ainda por cima levavam folio, porque
2413   % o \thispagestyle do titlepage vale por uma pagina so. 0 \pagestyle{empty} e
2414   % local ao ambiente e cobre quantas paginas forem.
2415   \pagestyle{empty}%
2416   \singlespacing
2417   \centering
2418   \ufrj@logoline\par
2419   \vspace{1.5cm}
2420   {\singlespacing
2421   \MakeUppercase{\local@universityname}\par
2422   \ifx\ufrj@unitcover@empty\else
2423     \nohyphens{\MakeUppercase{\ufrj@unitcover}}\par
2424   \fi
2425   \ufrj@letunitstr\ufrj@tmpcover{brazilian}{coverprogram}%
2426   \MakeUppercase{\ufrj@tmpcover}\par}
2427   \vspace{\stretch{2}}
2428   \textbf{\MakeUppercase{\textbf{\@authname\ \@authsur}}}\par
2429   \vspace{\stretch{2}}
2430   \nohyphens{\ufrj@titleblock}\par
2431   \ufrj@volumeline
2432   \vspace{\stretch{3}}
2433   \MakeUppercase{\local@cityname}\par
2434   \ufrj@docyear
2435   \end{titlepage}%
2436 }

```

`\maketitle`

```

2437 \renewcommand\maketitle{%
2438 % The capa is neither counted nor numbered (2.7), so it lives in its own
2439 % throwaway numbering scheme; \pagenumbering{arabic} right after it restarts
2440 % the counter, making the FOLHA DE ROSTO page 1 -- which is where 2.7 says the
2441 % count begins. Nothing is printed here: \frontmatter keeps \pagestyle{empty}
2442 % until the textual part starts.
2443 \pagenumbering{alph}

```

```

2444 \ufrj@ordeminicio
2445 \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{\ufrj@hypersetup}{}%
2446 \makecover
2447 \pagenumbering{arabic}
2448 \begin{titlepage}
2449 % Mesma razao da capa: modelo institucional, espaco simples, e sem folio ainda
2450 % que transborde.
2451 \pagestyle{empty}%
2452 \singlespacing
2453 % Sem logotipo (#130). O Anexo A poe os dois no alto da CAPA, e marca ambos como
2454 % opcionais; o Anexo B, que e o modelo da folha de rosto, e as duas folhas do
2455 % modelo do SiBI nao trazem imagem nenhuma aqui. Ate a v5.0 a classe repetia a
2456 % linha de logotipos da capa, seguindo a secao 1 da Norma COPPE, que se apoiava
2457 % no Anexo A -- que e sobre a capa. Fica o espaco de cima, para o nome do autor
2458 % nao encostar na margem.
2459 \vspace*{1.5cm}
2460 \begin{center}
2461 \nohyphens{\@authname\ \@authsur}\par
2462 \vspace*{3cm}
2463 \nohyphens{\ufrj@titleblock}\par
2464 \ufrj@volumeline
2465 \end{center}
2466 \vspace*{2.1cm}
2467 \begin{flushright}
2468 % 2.4: on the folha de rosto the natureza/objetivo/instituicao block is set
2469 % SINGLE spaced, and aligned from the middle of the mancha grafica to the right
2470 % margin. 0.5\textwidth tracks the mancha, so the block follows automatically if
2471 % the margins ever change -- the old fixed 8.45cm did not.
2472 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2473 \singlespacing\frontcover@maintext
2474 \end{minipage}\par
2475 \end{flushright}
2476 % Only the natureza block is indented to the right (2.4). The linha de pesquisa
2477 % and the orientadores return to the LEFT MARGIN, as the CAPES model of the
2478 % folha de rosto and Annex B of the manual show. Until v4.1 they sat inside the
2479 % right-hand block, which is what a recent review flagged.
2480 \vspace*{12mm}
2481 {\singlespacing
2482 \ifthenelse{\equal{\ufrj@linhapesq}{}}{}{%
2483 \noindent\ufrj@unitstr{brazilian}{researchline}: \ufrj@linhapesq\par
2484 \vspace*{5mm}}}%
2485 \nohyphens{%
2486 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2487 \local@advisorstring: &
2488 \count1=0
2489 \toks@={}
2490 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
2491 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2492 \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
2493 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2494 \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2495 \else
2496 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2497 \expandafter\the\expandafter\toks@%

```

```

2498         \expandafter&\expandafter\space%
2499         \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2500         \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2501     }%
2502     \fi
2503     \advance\count1 by 1}
2504     \the\toks@
2505 \end{tabularx}}%
2506 \ifnum\@coadvisor>0
2507     \par\vspace*{2mm}%
2508     \nohyphens{%
2509     \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{\@{}}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2510         \ufrj@idcoadvisorstring: &
2511         \count1=0
2512         \toks@={ }
2513         \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
2514             \ifcase\count1
2515                 \toks@=\expandafter{\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1%
2516                     \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2517                     \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2518             \else
2519                 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2520                     \expandafter\the\expandafter\toks@%
2521                     \expandafter&\expandafter\space%
2522                     \csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2523                     \expandafter\space\csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2524                 }%
2525             \fi
2526             \advance\count1 by 1}
2527             \the\toks@
2528         \end{tabularx}}%
2529     \fi
2530     \par}
2531     \vspace*{\fill}
2532 % 3.1.2.1.1(g): the folha de rosto carries the ANO DE DEPOSITO alone -- the year
2533 % the revised final version is handed to the Programa. The month was never asked
2534 % for here (the capa, Annex A, also shows only the year), and printing it
2535 % invited confusion with the defence date. \date still takes month and year:
2536 % the month is what the abstract pages and the colophon use.
2537 \begin{center}
2538 \local@cityname\par
2539 \ufrj@docyear
2540 \end{center}
2541 \end{titlepage}
2542 % Folha adicional (3.1.2.1.2): a sheet of its own right after the folha de
2543 % rosto, ahead of the approval sheet produced by \frontmatter. Until the 2026
2544 % edition this content lived on the VERSO of the folha de rosto (NBR 14724,
2545 % R57); the verso is gone with the printed copy.
2546 % LaTeX's titlepage environment ends with \setcounter{page}{1} whenever the
2547 % document is one-sided (see \endtitlepage in classes.dtx). That silently ate
2548 % the folha de rosto from the count, putting the folha de aprovacao at 1 instead
2549 % of 2. The count is therefore restated here: the folha de rosto WAS folha 1, so
2550 % whatever follows it is folha 2.
2551 % A folha de rosto foi a folha 1 -- o titlepage zera o contador ao fechar --, e

```

```

2552 % a proxima e a 2. Numa obra em varios volumes a conta e outra: a 2.7 quer uma
2553 % sequencia so do primeiro ao ultimo volume, e o volume anterior disse, no .vol
2554 % dele, em que folha este comeca (#126). A folha de rosto e essa, e a proxima e
2555 % a seguinte.
2556 \ifnum\ufrj@volstart>\z@
2557   \setcounter{page}{\numexpr\ufrj@volstart+1\relax}%
2558 \else
2559   \setcounter{page}{2}%
2560 \fi
2561 % The page carrying the ficha catalografica is explicitly excluded from the
2562 % count -- 2.7 of the 2026 manual ("a folha adicional que contem a ficha
2563 % catalografica nao pode ser contada ou numerada"), and the 2025 edition said
2564 % the same of the verso of the folha de rosto. Hence the counter is stepped
2565 % back after it.
2566 % An exame de qualificacao is not deposited with the library: no ficha
2567 % catalografica, and no Coleta CAPES sheet. Everything else gets both.
2568 %
2569 % Stepping back makes the approval sheet page 2 as well, and hyperref names
2570 % page anchors after \thepage: two "page.2" in one PDF, a pdfTeX warning
2571 % ("destination with the same identifier") and a bookmark that may land on the
2572 % wrong sheet. The folha adicional gets an anchor name of its own for the one
2573 % page it occupies; nothing is printed on it, so \thepage shows nowhere else.
2574 \if@ufrjexame\else
2575   \begingroup
2576     \def\thepage{\arabic{page}-folhaadicional}%
2577     \makefolhaadicional\clearpage
2578   \endgroup
2579   \addtocounter{page}{-1}%
2580 \fi
2581 \global\let\maketitle\relax%
2582 \global\let\and\relax}

2583 % 3.1.2.1.3 lists the elements of the folha de aprovacao in order: (a) the
2584 % AUTHOR, (b) the title in full, (c) the natureza/objetivo/instituicao/area de
2585 % concentracao, (d) the date of approval, (e) the examining board. Until v4.1
2586 % this page opened with the title in caps and the author under it, and set the
2587 % natureza as a wall of uppercase (\frontpage@maintext). Annex D shows neither.
2588 % One board member. \ufrj@membroid is the identification line required by
2589 % 3.1.2.1.3(e): name, titulacao and institution. Since v4.1 the TREATMENT
2590 % ("Prof.", "Prof.a") is the optional slot and comes empty by default -- no norm
2591 % asks for it -- while titulacao and institution are what actually identify the
2592 % member and are shown whenever they are given. Each of the three is dropped
2593 % silently when empty, so nothing breaks if the author leaves one blank.
2594 \newcommand\ufrj@membroid[4]{%
2595   \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\{#1\}}{#2}%
2596   \ifthenelse{\equal{#3}{}}{\{, #3\}}{#3}%
2597   \ifthenelse{\equal{#4}{}}{\{, #4\}}{#4}%
2598 % Until v4.1 the class could draw a rule above each name, for a hand signature,
2599 % and \ufrj@membrogap held the gap above that rule, shrinking as the board grew
2600 % so seven members still fitted on one sheet. The deposit has been digital only
2601 % since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing left to sign by hand and
2602 % the rules are gone. The length stays declared because the seven-member sizing
2603 % below still uses it as the gap between entries.
2604 \newlength\ufrj@membrogap

```

```

2605 \setlength\ufrj@membrogap{9mm minus 2mm}
2606 \newcount\ufrj@bancasize
2607 \newcommand\ufrj@membro[4]{%
2608   \noindent\hspace*{8mm}%
2609   \begin{minipage}{\dimexpr\textwidth-8mm\relax}
2610     \ufrj@membroid{#1}{#2}{#3}{#4}
2611   \end{minipage}\par\vspace{2mm}}
2612 \newcommand\makefrontpage{%
2613   \begin{center}
2614     \nohyphens{\@authname\ \@authsur}\par
2615     \vspace*{7mm}
2616     \sloppy\nohyphens{\ufrj@selecttitle
2617       \@ifundefined{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}{:}{:
2618         \ufrj@selectsubtitle}}\par
2619   \end{center}\par
2620   \vspace*{8mm}
2621 % Same block, same indentation and same single spacing as the folha de rosto:
2622 % 2.4 names the two pages together.
2623 \begin{flushright}
2624 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2625 \singlespacing\frontcover@maintext
2626 \end{minipage}
2627 \end{flushright}
2628 \vspace*{12mm}
2629 % (d) date of approval, from \dataaprovacao. With no date given the page used to
2630 % print a rule to fill in by hand, which the digital-only deposit made pointless
2631 % -- nobody writes on a PDF. It now says so in words, in the main language:
2632 % "a ser determinada". The line is never blank and never a rule.
2633 \noindent\local@approvedonname:\enspace
2634 \ifthenelse{\equal{\ufrj@dataaprov}{}}{
2635   {\ufrjmainstring{tbddate}}{\ufrj@dataaprov}\par
2636   \vspace*{12mm}
2637 % (e) the examining board. By DEFAULT only the examiners are listed: the folha
2638 % de aprovacao records who examined the work, and the advisor conducted it. With
2639 % the 'orientadorexamina' option the advisors and coadvisors go back in, ahead
2640 % of the examiners, as president of the board (3.1.2.1.3(e)).
2641 %
2642 % The list is assembled into \ufrj@bancalist with \g@addto@macro instead of
2643 % being built inside a tabularx: each entry now carries four fields (treatment,
2644 % name, titulacao, institution) and the old \toks@/\expandafter accumulation
2645 % could not carry them without becoming unreadable. \protected@edef keeps
2646 % accents and other protected commands in the names intact.
2647 % Size of the board decides the spacing above. The thresholds are measured, not
2648 % guessed: with the 9mm gap a seven-member board pushed three members onto a
2649 % second page, 7mm brought six back onto one sheet, 5mm did the same for seven,
2650 % and eight needed 3.5mm -- eight came up in the adversarial suite, in a
2651 % Spanish thesis whose longer natureza block leaves less room than the
2652 % Portuguese one. Boards of five or fewer keep the original 9mm, so every
2653 % document written before this change renders exactly as it did.
2654 % The count is of what actually gets PRINTED, so a document that leaves the
2655 % advisors out does not get the tight spacing of a board it does not show.
2656 \ufrj@bancasize=\@examiner
2657 \if@ufrjorientexam
2658   \advance\ufrj@bancasize by \@advisor

```

```

2659 \advance\ufrj@bancasize by \@coadvisor
2660 \fi
2661 \ifnum\ufrj@bancasize>7
2662 \setlength\ufrj@membrogap{3.5mm minus 1.5mm}%
2663 \else\ifnum\ufrj@bancasize>6
2664 \setlength\ufrj@membrogap{5mm minus 2mm}%
2665 \else\ifnum\ufrj@bancasize>5
2666 \setlength\ufrj@membrogap{7mm minus 2mm}%
2667 \fi\fi\fi
2668 \gdef\ufrj@bancalist{}%
2669 % Orientadores e coorientadores so entram sob 'orientadorexamina'. Fora dela a
2670 % folha lista apenas quem examinou.
2671 \if@ufrjorientexam
2672 \count1=0
2673 \@whilenum\count1<\@advisor\do{%
2674 \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2675 {\csname UfrjAdvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
2676 {\csname UfrjAdvisorName:\the\count1\endcsname\space
2677 \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
2678 {\csname UfrjAdvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
2679 {\csname UfrjAdvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
2680 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2681 \expandafter{\ufrj@tmp}%
2682 \advance\count1 by 1}%
2683 % Coorientadores come right after the orientadores and before the rest of the
2684 % board, keeping the order 3.1.2.1.3(e) prescribes.
2685 \count1=0
2686 \@whilenum\count1<\@coadvisor\do{%
2687 \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2688 {\csname UfrjCoadvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
2689 {\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\endcsname\space
2690 \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
2691 {\csname UfrjCoadvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
2692 {\csname UfrjCoadvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
2693 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2694 \expandafter{\ufrj@tmp}%
2695 \advance\count1 by 1}%
2696 \fi
2697 \count1=0
2698 \@whilenum\count1<\@examiner\do{%
2699 \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2700 {\csname UfrjExaminerTitle:\the\count1\endcsname}%
2701 {\csname UfrjExaminerName:\the\count1\endcsname}%
2702 {\csname UfrjExaminerDegree:\the\count1\endcsname}%
2703 {\csname UfrjExaminerInst:\the\count1\endcsname}}%
2704 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2705 \expandafter{\ufrj@tmp}%
2706 \advance\count1 by 1}%
2707 \noindent\local@approvedname:\par
2708 \nohyphens{\singlespacing\ufrj@bancalist}\par
2709 % No city/date block at the foot: 3.1.2.1.3 ends the folha de aprovacao at the
2710 % examining board, and Annex D shows nothing below the signature lines. The date
2711 % that belongs on this page is the date of APPROVAL, printed above.
2712 % \frontpage@bottomtext stays defined for anyone calling it directly.

```

```

2713 \vspace*{\fill}}

2714 \newcommand\ufrj@hypersetup{%
2715 \begin{group}
2716 % changes to \toks@ and \count@ are kept local;
2717 % it's not necessary for them, but it is usually the case
2718 % for \count1, because the first ten counters are written
2719 % to the DVI file, thus you got lucky because of PDF output
2720 \toks@={}% in this special case not necessary
2721 \count@=0 %
2722 \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
2723 % * a keyword separator is not necessary,
2724 % if there is just one keyword
2725 % * \csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname must be expanded
2726 % at least once, to get rid of the loop depended \count@
2727 \ifcase\count@ % same as \ifnum0=\count@
2728 \toks@=\expandafter{\csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname}%
2729 \else
2730 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2731 \expandafter\the\expandafter\toks@
2732 \expandafter;\expandafter\space
2733 \csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname
2734 }%
2735 \fi
2736 \advance\count@ by 1 %
2737 }%
2738 \edef\x{\endgroup
2739 \noexpand\hypersetup{%
2740 pdfkeywords={\the\toks@}%
2741 }%
2742 }%
2743 % Sob 'pdfa' os metadados ja foram entregues: o pdfx os leu do .xmpdata que a
2744 % classe escreve a partir destes mesmos dados, e os passou ao hyperref. Repeti-
2745 % los aqui nao muda nada no PDF e rende cinco "Option 'pdfauthor' has already
2746 % been used" no log, um por chave -- ruído em todo documento de deposito.
2747 % (\x fecha o grupo aberto la em cima; sem ele, o \endgroup vai sozinho.)
2748 \if@ufrjpdfa
2749 \endgroup
2750 \else
2751 \x
2752 \hypersetup{%
2753 pdfauthor={\@authname\ \@authsur},
2754 pdftitle={\local@title},
2755 pdfsubject={\local@doctype\ de \@degree\ em \local@deptname\ da \ufrj@unitshort},
2756 pdfcreator={LaTeX with CoppeTeX toolkit}}%
2757 \fi
2758 \hypersetup{%
2759 breaklinks={true},
2760 raiselinks={true},
2761 pageanchor={true},
2762 }%
2763 % O destaque dos links e decidido logo depois de carregar o hyperref, e nao
2764 % aqui: um \hypersetup no preambulo tem de poder vencer-lo.
2765 }

```

`\makecatalog` When the document has illustrations, it is required to insert “: il.” between the number of pages of the textual part and the page dimension. We have created a label to flag the existence of lists of figures. It is checked to be undefined using the plain T<sub>E</sub>X command `\@isundefined` (cf. the T<sub>E</sub>X FAQ).

```

2766 \newcommand\makecatalog{%
2767   \vspace*{\fill}
2768   \begin{center}
2769     \setlength{\fboxsep}{5mm}
2770     \framebox[120mm][c]{\makebox[5mm][c]{}%
2771       \begin{minipage}[c]{105mm}
2772         \setlength{\parindent}{5mm}
2773         \noindent\sloppy\nohyphens\@authsurn,
2774         \nohyphens\@authname\par
2775         \nohyphens{%
2776           \ufrj@selecttitle/\@authname\ \@authsurn. -- \local@cityname:
2777           \ufrj@unitshortrev, \ufrj@docyear.}\par
2778           \pageref{front:pageno},
2779           \pageref{LastPage}
2780           p.\@ifundefined{r@cat:lofflag}{\pageref{cat:lofflag}}{$29,7$cm.\par
2781           % There is an issue here. When the last entry must be split between lines,
2782           % the spacing between it and the next paragraph becomes smaller.
2783           % Should we manually introduce a fixed space? But how could we know that
2784           % a name was split? Is this happening yet?
2785           \nohyphens{%
2786             \begin{tabularx}{100mm}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2787               \local@advisorstring: &
2788               \count1=0
2789               \toks@={}
2790               \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
2791                 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2792                   \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
2793                     \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2794                     \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\}}
2795                 \else
2796                   \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2797                     \expandafter\the\expandafter\toks@
2798                     \expandafter&\expandafter\space
2799                     \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2800                     \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\}
2801                 }%
2802               \fi
2803               \advance\count1 by 1}
2804               \the\toks@
2805             \end{tabularx}}\par
2806             \nohyphens{\local@doctype\ ( {\MakeLowercase\@degreename} ) --
2807             \ufrj@unitshortrev/Programa de \local@deptname, \ufrj@docyear.}\par
2808             Referências Bibliográficas: p. \pageref{bib:begin} -- \pageref{bib:end}.\par
2809             \count1=0
2810             \count2=1
2811             \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{keywords} \do {%
2812               \number\count2. \csname UfrjKeyword:\the\count1 \endcsname.
2813               \advance\count1 by 1
2814               \advance\count2 by 1}
2815             I. \csname UfrjAdvisorSurname:0\endcsname,%

```

```

2816 \ \csname UfrjAdvisorName:0\endcsname%
2817 \ifthenelse{@advisor>1}{\ \emph{et~al.}}{}}.
2818 II. \local@universityname,\ufrj@unitsep Programa de \local@deptname.
2819 III. Título.}
2820 \end{minipage}}
2821 \end{center}
2822 \vspace*{\fill}}

```

`\fichacatalografica` The folha adicional required from August 2026 (SiBI manual, 9th rev. ed., `\makefolhaaditional` 3.1.2.1.2 and Annex H): the CAPES collection fields plus the ficha catalografica, sitting immediately after the folha de rosto and counted by nobody. `\fichacatalografica` takes the PDF produced by the SiBI generator at <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, optionally with a page number.

The sheet is institutional, so it is always in Portuguese whatever the main language of the work – and deliberately without `\selectlanguage`, since the brazilian babel language need not be loaded in, say, a Spanish-main document.

```

2823 \newcommand\ufrj@fichafila{}
2824 \newcommand\ufrj@fichapage{1}
2825 \newcommand\fichacatalografica[2][1]{%
2826 \gdef\ufrj@fichapage{#1}\gdef\ufrj@fichafila{#2}}
2827 \newcommand\ufrj@marcatipo[1]{%
2828 \ifthenelse{equal{\ufrj@tipoproducao}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
2829 \newcommand\ufrj@marcavinc[1]{%
2830 \ifthenelse{equal{\ufrj@projetovinc}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
2831 % Annex H prints the five fields inside a CLOSED FRAME, one cell each, with a
2832 % horizontal rule between cells and NOTHING to write on: the space to fill in is
2833 % the blank space of the cell. Until v4.1 the class laid the fields out as loose
2834 % paragraphs and drew a dotted \hrulefill to write on, which is not what the
2835 % model shows. \ufrj@campo now prints the value when there is one and leaves
2836 % empty vertical space when there is not.
2837 \newlength\ufrj@capesgap
2838 \setlength\ufrj@capesgap{11mm}
2839 \newcommand\ufrj@campo[1]{%
2840 \ifthenelse{equal{#1}{}}{\vspace*{\ufrj@capesgap}}{\par#1}}
2841 % One cell of the frame: the label, then whatever the field holds.
2842 \newcommand\ufrj@capescelula[2]{%
2843 \begin{minipage}[t]{\dimexpr\linewidth-2\tabcolsep\relax}
2844 \vspace{1mm}#1\par#2\vspace{1.5mm}
2845 \end{minipage}\\ \hrline}
2846 \newcommand\ufrj@checatipo{%
2847 \ifthenelse{equal{\ufrj@tipoproducao}{}}{}}{%
2848 \ifthenelse{equal{\ufrj@tipoproducao}{bibliografica}\OR
2849 \equal{\ufrj@tipoproducao}{artistica}\OR
2850 \equal{\ufrj@tipoproducao}{tecnologica}\OR
2851 \equal{\ufrj@tipoproducao}{tecnica}}{}}{%
2852 \ClassWarning{ufrj}{Unknown \string\tipoproducao{} value
2853 '\ufrj@tipoproducao'. Annex H of the SiBI manual allows only
2854 bibliografica, artistica, tecnologica or tecnica; no box will be
2855 ticked}}}}
2856 \newcommand\makefolhaaditional{%
2857 \clearpage
2858 \thispagestyle{empty}%
2859 \ufrj@checatipo

```

```

2860 {\singlespacing
2861 \begin{center}
2862   {\bfseries Informações Coleta CAPES}
2863 \end{center}
2864 \vspace{7mm}
2865 \noindent\begin{tabular}{|@{\hspace{\tabcolsep}}p{\dimexpr\textwidth-2\tabcolsep-2\arrayru
2866   \hline
2867   \ufrj@capescelula{Tipo de produção intelectual:}{%
2868     \vspace{1mm}
2869     \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{bibliografica})\enspace
2870     Bibliográfica\par
2871     \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{artistica})\enspace Artística\par
2872     \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{tecnologica})\enspace Tecnológica\par
2873     \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{tecnica})\enspace Técnica}
2874   \ufrj@capescelula{Projeto de pesquisa vinculado à produção
2875     intelectual?}{%
2876     \vspace{1mm}
2877     \hspace*{10mm}(\ufrj@marcavinc{sim})\enspace Sim\par
2878     \hspace*{10mm}(\ufrj@marcavinc{nao})\enspace Não}
2879   \ufrj@capescelula{Nome do projeto de pesquisa:}{%
2880     \ufrj@campo{\ufrj@nomeprojeto}}
2881   \ufrj@capescelula{Área de concentração da produção
2882     intelectual:}{\ufrj@campo{\ufrj@areaconc}}
2883   \ufrj@capescelula{Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção
2884     intelectual:}{%
2885     \ifthenelse{\value{ufrjagencias}=0}{\vspace*{\ufrj@capesgap}}{%
2886       \count1=0
2887       \@whilenum\count1<\value{ufrjagencias}\do{%
2888         \hspace*{10mm}\csname UfrjAgencia:\the\count1\endcsname
2889         \ (\csname UfrjAgenciaSigla:\the\count1\endcsname)\par
2890         \advance\count1 by 1}}
2891 \end{tabular}\par
2892 \vspace{9mm}
2893 \begin{center}
2894   {\bfseries Ficha catalográfica}\par
2895   \vspace{4mm}
2896   \ifthenelse{\equal{\ufrj@fichafile}{} }{%
2897     \if@ufrjrascunho
2898       \makecatalog
2899     \else
2900       \framebox[125mm][c]{\parbox[c][62mm][c]{115mm}{\centering\footnotesize
2901         Espaço reservado à ficha catalográfica.\\[1ex]
2902         Gere-a em \texttt{fichacatalografica.sibi.ufrj.br} e inclua o
2903         arquivo com \texttt{\string\fichacatalografica\{arquivo.pdf\}},
2904         ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.}}}%
2905   \fi}{%
2906     \includegraphics[page=\ufrj@fichapage,width=125mm]{\ufrj@fichafile}}%
2907 \end{center}
2908 \par}}

```

\dedication

```

2909 % A 2.6, a 3.1.2.2.1 e a 3.1.2.2.3 recomendam dedicatoria e epigrafe com
2910 % alinhamento do MEIO da mancha grafica ate a margem direita, na parte inferior
2911 % da folha: o bloco ocupa a metade direita da mancha, e o texto, alinhado a

```

```

2912 % esquerda, começa no meio dela, a 11 cm da borda. A dedicatoria saia num bloco
2913 % de 60 mm encostado na margem direita, com o texto alinhado a direita, e
2914 % começava perto de 13 cm; a epigrafe já tinha a meia mancha, mas também com o
2915 % texto alinhado a direita (#123).
2916 \newcommand\dedication[1]{%
2917   \ufrj@ordem{4}{dedicatoria}{\string\dedication}%
2918   \gdef\@dedic{#1}%
2919   \cleardoublepage
2920   \vspace*{\fill}%
2921   \begin{flushright}
2922     \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2923       \raggedright\itshape\normalsize \@dedic
2924     \end{minipage}
2925   \end{flushright}}

```

**\epigrafe** A epigrafe da 3.1.2.2.3: uma citação com a autoria, numa folha própria, depois dos agradecimentos, "com alinhamento no meio da página ou folha até a margem direita, na parte inferior" – o mesmo lugar da dedicatoria. Na parte pre-textual "não é necessário seguir a norma de citação", então a autoria vai só abaixo do texto, alinhada a direita. O texto em si começa no meio da mancha, como o da dedicatoria (#123).

```

2926 \newcommand\epigrafe[2]{%
2927   \ufrj@ordem{6}{epigrafe}{\string\epigrafe}%
2928   \cleardoublepage
2929   \vspace*{\fill}%
2930   \begin{flushright}
2931     \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2932       \raggedright\itshape\normalsize #1\par
2933       \vspace{1ex}{\raggedleft\normalfont\small #2\par}
2934     \end{minipage}
2935   \end{flushright}}

```

## 27.6.7 As folhas de resumo

**\ufrj@coadvisorrows** The coadvisor block of the abstract pages, in the shape the folha de rosto already uses. It prints nothing at all unless the `coorientador` class option is given AND the document actually declared a `\coadvisor`, so the default output is byte for byte what it was. The argument is the label macro, which differs per page: the main-language pages pass `\local@coadvisorstring` and the foreign one passes `\foreign@coadvisorstring`.

```

2936 \newcommand\ufrj@coadvisorrows[1]{%
2937   \if@ufrjcoadvresumo
2938     \ifnum\@coadvisor>0
2939       \par\vspace*{2mm}%
2940       \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2941         #1: &
2942         \count1=0
2943         \toks@={}
2944         \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
2945           \ifcase\count1
2946             \toks@=\expandafter{\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1%
2947               \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2948               \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}

```

```

2949         \else
2950         \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2951         \expandafter\the\expandafter\toks@%
2952         \expandafter&\expandafter\space%
2953         \csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2954         \expandafter\space\csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2955         }%
2956         \fi
2957         \advance\count1 by 1}
2958         \the\toks@
2959     \end{tabularx}%
2960 \fi
2961 \fi}

```

`\ufrj@refresumo` The work's own bibliographic reference, printed immediately above the text of each of the three abstracts. 3.1.2.1.4 of the 2024 manual: “Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E”, and Annexes E and F show both abstracts opening with it.

The reference is assembled from data the folha de rosto already demands, in the order Annex E prints it and NBR 6023 prescribes for a thesis:

SOBRENOME, Nome. **Título:** subtítulo. Cidade, ano. Tese (Doutorado em Programa) — Instituto, Universidade, Cidade, ano.

It is composed like the references in the list, because 4.2 asks for one presentation for every reference in the work and this is a reference like any other: aligned to the LEFT MARGIN only (never justified), the title in bold and the subtitle out of it (`\DeclareFieldFormat[thesis]{title}` does the same in the `.bbx`), and the em dash before the vinculação acadêmica, the sign the `thesis` driver uses. Until v5.0 this block was justified, set the title flat and separated with an en dash, so the same reference came out in two shapes in the same work.

Three decisions worth recording:

- The reference is the same on all three pages, and always in Portuguese, because a reference describes a document and is not translated. Annex F shows exactly that: the `abstract` page carries the very same reference as the `resumo` page. Only the title follows the document, through `\ufrj@selecttitle`, so an English-written thesis is referenced by its English title inside a Brazilian institution.
- An exame de qualificação gets none. It is not deposited in the library, has no ficha catalográfica and is not a referenceable document.
- The unit's long name comes from `\ufrjdeclareunit`, which also takes the same name broken across lines for `\makecover`. Both forms are declared side by side, so changing one puts the other in view. With no unit declared the reference goes straight from the Programa to the university.

```

2962 \newcommand\ufrj@refresumo{%
2963     \if@ufrjrefresumo
2964         \if@ufrjexame\else
2965             {\singlespacing\noindent\raggedright\sloppy
2966             \nohyphens{%
2967                 \MakeUppercase{\@authsurn}, \@authname.

```

```

2968         \textbf{\ufrj@selecttitle}%
2969         \@ifundefined{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}{\{%
2970             : \ufrj@selectsubtitle}.
2971         \local@cityname, \ufrj@docyear.
2972         \local@doctype\ (\@degreename\ em \local@deptname)
2973         \textendash{}
2974         \ifx\local@instname\@empty\else\local@instname, \fi
2975         \local@universityname,
2976         \local@cityname, \ufrj@docyear.}\par}%
2977     \vspace*{4mm}
2978 \fi
2979 \fi}

```

`\configuraresumos` Liga e desliga os quatro elementos opcionais da folha de resumo, de uma vez, para *todos* os resumos do documento e em *todos* os idiomas:

```
\configuraresumos{<identificação da página>}{<título e autor>}{<orientação>}{<referência>}
```

Os quatro argumentos são lógicos, `true` ou `false`, e o padrão é `\configuraresumos{true}{true}{true}` que é a folha completa dos Anexos E e F. O quinto elemento, o resumo propriamente dito, é o único obrigatório e não tem interruptor.

É um comando único, e não quatro opções de classe, por duas razões. A primeira é que a decisão é uma só: quem tira a identificação da página de um resumo tira dos três, porque três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. A segunda é que as quatro chaves na mesma linha se leem como o desenho da folha, e quatro nomes de opção espalhados na `\documentclass` não.

ACOPLAMENTO: o quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem no mesmo `\if@ufrjrefresumo`. Vale o último a falar, e o comando fala depois da opção, porque opções de classe são processadas antes do preâmbulo.

```

2980 \def\ufrj@yes{true}
2981 \def\ufrj@no{false}
2982 \newcommand\ufrj@setresflag[2]{%
2983     \def\ufrj@temp{#2}%
2984     \ifx\ufrj@temp\ufrj@yes
2985         \csname @ufrj#1true\endcsname
2986     \else
2987         \ifx\ufrj@temp\ufrj@no
2988             \csname @ufrj#1false\endcsname
2989         \else
2990             \ClassError{ufrj}{%
2991                 \string\configuraresumos: argumento ‘#2’ invalido}{%
2992                 Cada um dos quatro argumentos de \string\configuraresumos\space tem
2993                 de ser ‘true’ ou ‘false’.%
2994             \fi
2995         \fi}
2996 \newcommand\configuraresumos[4]{%
2997     \ufrj@setresflag{residpag}{#1}%
2998     \ufrj@setresflag{restitulo}{#2}%
2999     \ufrj@setresflag{resorient}{#3}%
3000     \ufrj@setresflag{refresumo}{#4}}

```

`\ufrj@resumocabeca` Os quatro elementos que antecedem o texto do resumo, cada um sob o seu interruptor. Os três ambientes de resumo chamam este macro: até a v4.1 os três

traziam o bloco inteiro copiado, byte a byte, e a cópia era o que explicava os defeitos daquelas folhas – uma correção entrava em dois lugares e faltava no terceiro, e o terceiro era sempre o `brazilianabstract`, que só aparece em trabalho escrito em espanhol.

O idioma de tudo o que se compõe aqui vem de `\ufrj@reslang`, que cada ambiente define antes de chamar: *todo* texto de uma folha de resumo – o título, a palavra “Orientadores”, o nome do Programa – fica no idioma daquele resumo. A referência é a exceção conhecida, e está explicada em `\ufrj@refresumo`.

Os espaços verticais encolheram na v4.1. Eram 8,6 mm, 13,2 mm, 7 mm, 1,5 cm, 2 mm, 7 mm e 5 mm, que somam 44 mm de branco antes do texto. Agora somam 30 mm, mais o título. O Manual não prescreve nenhuma dessas medidas, e também não prescreve folha única: um resumo de 500 palavras, o limite da 3.1.2.1.4, em espaço 1,5 e com os cinco elementos, passa de uma folha com ou sem os 14 mm economizados (issue #153).

```

3001 % O TITULO da folha -- RESUMO, ABSTRACT, RESUMEN --, no idioma daquele resumo,
3002 % vem antes de tudo e nao tem interruptor. A 2.6 poe o resumo entre os titulos
3003 % sem indicativo numerico, que sao centralizados, na mesma lista de
3004 % agradecimentos, sumario e referencias; ate a v4.1 a folha abria direto na
3005 % frase "Resumo da Tese apresentada a COPPE/UFRJ...", alinhada a esquerda
3006 % (#114). O titulo e o que diz ao leitor o que a folha e; a frase de abertura
3007 % (Norma COPPE, secoes 6 a 8) continua, abaixo dele, sob o seu interruptor.
3008 \newcommand\ufrj@res@heading[1]{%
3009   \begin{center}
3010     \bfseries\MakeUppercase{\@nameuse{ufrj@str@#1@abstractname}}%
3011   \end{center}\par
3012   \vspace*{4mm}}
3013 \newcommand\ufrj@resumocabeca{%
3014   \ufrj@res@heading{\ufrj@reslang}%
3015   \if@ufrjresidpag
3016     \ufrj@toptext{\ufrj@reslang}\par
3017     \vspace*{6mm}
3018   \fi
3019   \if@ufrjrestitulo
3020     \begin{center}
3021       \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase{\ufrj@res@title{\ufrj@reslang}}}%
3022       \ufrj@res@subtitle{\ufrj@reslang}\par
3023       \vspace*{8mm}
3024       \@authname\ \@authsurn \par
3025       \vspace*{5mm}
3026       \ufrj@res@month{\ufrj@reslang}/\ufrj@docyear
3027     \end{center}\par
3028     \vspace*{9mm}
3029   \fi
3030   \if@ufrjresorient
3031     \noindent%
3032     \begin{tabularx}{\textwidth}{b}[b]{@{}l@{ }>\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3033       \ufrj@res@advisor{\ufrj@reslang}: &
3034       \count1=0
3035       \toks@={}
3036       \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3037         \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3038           \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
3039             \expandafter\endcsname\expandafter\space%
```

```

3040         \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3041     \else
3042         \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3043             \expandafter\the\expandafter\toks@
3044             \expandafter&\expandafter\space
3045             \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3046             \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3047         }%
3048     \fi
3049     \advance\count1 by 1}
3050 \the\toks@
3051 \end{tabularx}%
3052 \ufrj@coadvisorrows{\ufrj@res@coadvisor{\ufrj@reslang}}\par
3053 \vspace*{2mm}
3054 \noindent\ufrj@res@deptlabel{\ufrj@reslang}:
3055     \ufrj@res@deptname{\ufrj@reslang}\par
3056 \vspace*{5mm}%
3057 \fi
3058 \ufrj@refresumo}

```

**abstract** (*env.*) This is a specialization of the abstract in the article standard class.

```

3059 \newenvironment{abstract}{%
3060     \cleardoublepage
3061     \thispagestyle{plain}
3062     \edef\ufrj@reslang{\ufrj@mainlang}%
3063     \ufrj@resumocabeca}{%
3064         \ufrj@printkeywords{\ufrjmainstring{keywordsname}}%
3065         {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}%
3066     \vspace*{\fill}}

```

**foreignabstract** (*env.*)

```

3067 \newenvironment{foreignabstract}{%
3068     \cleardoublepage
3069     \thispagestyle{plain}
3070     \edef\ufrj@reslang{\ufrj@foreignlang}%
3071     \begin{otherlanguage}{\ufrj@foreignlang}
3072     \ufrj@resumocabeca}{%
3073         \ifnum\value{foreignkeywords}>0
3074             \ufrj@printkeywords{\ufrjforeignstring{keywordsname}}%
3075             {UfrjForeignKeyword:}{\value{foreignkeywords}}%
3076         \else
3077             \ufrj@printkeywords{\ufrjforeignstring{keywordsname}}%
3078             {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}%
3079         \fi
3080     \end{otherlanguage}
3081     \vspace*{\fill}}
3082 % Aqui havia uma faxina: ao fechar, o ambiente apagava \@author, \@date,
3083 % \local@title, \foreign@title, \author e \date, todos com \global\let ...
3084 % \relax. Era limpeza de quando o |foreignabstract| era a ULTIMA folha
3085 % pre-textual e ninguem mais ia precisar deles.
3086 %
3087 % Desde a v4.0 ele nao e a ultima: o |brazilianabstract|, o terceiro resumo de
3088 % um trabalho em espanhol, vem depois -- e compoe o titulo com \local@title, que
3089 % acabara de ser apagado. O resultado era uma folha de resumo SEM TITULO no

```

```

3090 % deposito, e so em trabalhos em espanhol, que sao poucos e nao tinham sido
3091 % olhados folha a folha.
3092 %
3093 % A faxina saiu inteira. Ela nao economizava nada que importe: sao seis nomes de
3094 % macro, e o documento inteiro ja esta composto quando eles seriam liberados.

```

**brazilianabstract** (*env.*) Optional third abstract for non-pt main languages: a Brazilian Portuguese abstract printed in addition to **abstract** (main language) and **foreignabstract** (English by default). Wraps its body in `\begin{otherlanguage}{brazilian}` so the babel typography (hyphenation, quotation marks) is correct regardless of the current main language. Uses the same `\local@...` Portuguese strings the **abstract** env uses today. Meaningful only when main is neither **brazilian** nor **english**; harmless otherwise (the document just won't include it).

```

3095 \newenvironment{brazilianabstract}{%
3096   \cleardoublepage
3097   \thispagestyle{plain}
3098   \def\ufrj@reslang{brazilian}%
3099   \begin{otherlanguage}{brazilian}
3100   \ufrj@resumocabeca}{%
3101 % \ufrjstring takes ONE argument and resolves against the current language;
3102 % this runs before \end{otherlanguage}, so \language is already brazilian.
3103   \ifnum\value{braziliankeywords}>0
3104     \ufrj@printkeywords{\ufrjstring{keywordsname}}%
3105     {UfrjBrazilianKeyword:}{\value{braziliankeywords}}%
3106   \else
3107     \ufrj@printkeywords{\ufrjstring{keywordsname}}%
3108     {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}%
3109   \fi
3110   \end{otherlanguage}
3111   \vspace*{\fill}}

```

## 27.7 Listas, siglas e transcrições

### 27.7.1 As listas pré-textuais

```

\listoffigures
3112 \renewcommand\listoffigures{%
3113   \ufrj@ordem{9}{lista de ilustracoes}{\string\listoffigures}%
3114   \ufrj@hasLof
3115   \if@twocolumn
3116     \@restonecoltrue\onecolumn
3117   \else
3118     \@restonecolfalse
3119   \fi
3120   \chapter*{\listfigurename}%
3121   \ufrj@listtoc{\listfigurename}%
3122   \@mkboth{\MakeUppercase\listfigurename}%
3123           {\MakeUppercase\listfigurename}%
3124   \@starttoc{lof}%
3125   \if@restonecol\twocolumn\fi
3126 }

\listoftables

```

```

3127 \renewcommand\listoftables{%
3128     \ufrj@ordem{10}{lista de tabelas}{\string\listoftables}%
3129     \if@twocolumn
3130         \@restonecoltrue\onecolumn
3131     \else
3132         \@restonecolfalse
3133     \fi
3134     \chapter*{\listtablename}%
3135     \ufrj@listtoc{\listtablename}%
3136     \@mkboth{%
3137         \MakeUppercase\listtablename}%
3138         {\MakeUppercase\listtablename}%
3139     \@starttoc{lot}%
3140     \if@restonecol\twocolumn\fi
3141 }

```

## 27.7.2 Siglas, símbolos e abreviaturas

\printlosymbols

```

3142 % 0 \renewcommand ficava FORA do grupo e vazava: depois de imprimir a lista de
3143 % simbolos, \glossaryname continuava valendo "Lista de Simbolos" pelo resto do
3144 % documento, e o Glossario pos-textual da 3.1.4.2 saia com o titulo errado --
3145 % no sumario tambem. Dentro do grupo, a troca dura o que tem de durar.
3146 \newcommand\printlosymbols{%
3147 \ufrj@ordem{12}{lista de simbolos}{\string\printlosymbols}%
3148 \begingroup@ufrjglosspretrue
3149 \renewcommand\glossaryname{\listsymbolname}%
3150 \@input@{\jobname.los}\endgroup}

```

\makelosymbols

```

3151 % A lista de simbolos sai pelo makeindex, que ordena pela chave. Para a ordem
3152 % de aparicao da 3.1.2.2.7, a chave passa a ser o numero de ordem da PRIMEIRA
3153 % vez em que o simbolo e registrado, com cinco algarismos (00001, 00002...),
3154 % para que a ordem de texto e a numerica coincidam. O numero fica guardado por
3155 % simbolo: registrar de novo o mesmo simbolo -- ou o mesmo \syml composto duas
3156 % vezes, numa legenda ou numa tabela medida em duas passagens -- reaproveita a
3157 % chave, e o makeindex junta as entradas iguais em vez de repeti-las.
3158 %
3159 % Sob 'simbolosalfabeticos', o comportamento de antes: a chave e o argumento
3160 % opcional, ou o proprio simbolo.
3161 \newcount\ufrj@symcount
3162 \newcommand\ufrj@symzeros[1]{%
3163     \ifnum#1<10000 0\fi\ifnum#1<1000 0\fi\ifnum#1<100 0\fi\ifnum#1<10 0\fi
3164     \number#1}
3165 \newcommand\ufrj@symchave[1]{%
3166     \expandafter\ifx\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname\relax
3167         \global\advance\ufrj@symcount\@ne
3168         \expandafter\xdef\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname{%
3169             \ufrj@symzeros\ufrj@symcount}%
3170     \fi
3171     \edef\@tempsymb1{\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname=}}
3172 \def\makelosymbols{%
3173     \newwrite\@losfile
3174     \immediate\openout\@losfile=\jobname.syx

```

```

3175 \newcommand\symb1[3][\@bsphack\beginngroup
3176 \if@ufrjsimbalfa
3177 \ifstrepty{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}%
3178 \else
3179 \ufrj@symchave{##2}%
3180 \fi
3181 \@sanitize%
3182 \@wrls{\@tempsymb1}{##2}{##3}\typeout%
3183 {Writing index of symbols file \jobname.syx}%
3184 \let\makelosymbols\@empty%
3185 }%
3186 \@onlypreamble\makelosymbols

3187 % ACOPLAMENTO: este comando e os delimitadores do modulo 'glossary' (o
3188 % ufrj.ist) sao um par. O .ist poe delim_0 e companhia vazios PORQUE o numero
3189 % e descartado aqui; devolver o numero exige devolver o pontilhado la, e
3190 % vice-versa. Mexer num so dos dois produz ou um pontilhado que nao leva a lugar
3191 % nenhum, ou um numero colado no fim da descricao.
3192 %
3193 % \ufrj@semfolio engole o numero de pagina que o makeindex insiste em escrever.
3194 % As duas listas nao levam pagina (ver o comentario no modulo 'glossary'), e o
3195 % makeindex nao tem como nao escrever o numero -- entao ele escreve, e este
3196 % comando o descarta na composicao. E tambem o que substitui \hyperpage: sem
3197 % numero nao ha para onde o link levar.
3198 \newcommand\ufrj@semfolio[1]{
3199 \newcommand\@wrls[3]{%
3200 \protected@write\@losfile{%
3201 {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%
3202 \endgroup%
3203 \@esphack}

```

\printloabbreviations

```

3204 \newcommand\printloabbreviations{%
3205 \ufrj@ordem{11}{lista de abreviaturas e siglas}{\string\printloabbreviations}%
3206 \beginngroup\@ufrjglosspretrue
3207 \renewcommand\glossaryname{listabbreviationname}%
3208 \@input{\jobname.lab}\endgroup}

```

\makeloabbreviations

```

3209 \def\makeloabbreviations{%
3210 \newwrite\@labfile
3211 \immediate\openout\@labfile=\jobname.abx
3212 \newcommand\abbrev[3][\@bsphack\beginngroup
3213 \ifstrepty{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}
3214 \@sanitize
3215 \@wrlab{\@tempsymb1}{##2}{##3}\typeout
3216 {Writing index of abbreviations file \jobname.abx}%
3217 \let\makeloabbreviations\@empty
3218 }
3219 \@onlypreamble\makeloabbreviations

3220 \newcommand\@wrlab[3]{%
3221 \protected@write\@labfile{%
3222 {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%

```

```

3223 \endgroup%
3224 \@esphack}

```

\makelosiglas A 3.1.2.2.6 do Manual: "Recomenda-se a elaboracao de listas separadas" de \printlosiglas abreviaturas e de siglas (issue 101). \makelosiglas, no preambulo, abre a \acron lista de siglas, com arquivo proprio (.sgx, ordenado pelo makeindex em .lsg); \printlosiglas a imprime; \acron[chave]{SIGLA}{significado} registra uma sigla, e \sigla passa a registrar por ele.

Sem \makelosiglas, \acron manda a sigla para a lista de abreviaturas, como a classe sempre fez, e o titulo dela continua "Abreviaturas e Siglas". Assim um trabalho escrito antes nao perde entrada nenhuma: separar e pedido, nao efeito colateral. Com \makelosiglas o titulo vira so "Abreviaturas".

Ordem: alfabetica, como a das abreviaturas – a 3.1.2.2.6 fala em "relacao alfabetica".

```

3225 \newif\if@ufrjsiglas \@ufrjsiglasfalse
3226 \def\makelosiglas{%
3227   \newwrite\@lsgfile
3228   \immediate\openout\@lsgfile=\jobname.sgx
3229   \global\@ufrjsiglasttrue
3230   \typeout{Writing index of acronyms file \jobname.sgx}%
3231   \let\makelosiglas\@empty}
3232 \@onlypreamble\makelosiglas
3233 \newcommand\@wrsgx[3]{%
3234   \protected@write\@lsgfile{%
3235     {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%
3236   }
3237   \@esphack}
3238 \newcommand\acron[3][{}]{%
3239   \if@ufrjsiglas
3240     \@bsphack\begingroup
3241     \ifstrepty{#1}{\def\@tempsymb1{#2=}}{\def\@tempsymb1{#1=}}%
3242     \@sanitize
3243     \@wrsgx{\@tempsymb1}{#2}{#3}%
3244   }
3245   \@ifundefined{abbrev}{\abbrev{#1}{#2}{#3}}%
3246   \fi}
3247 \newcommand\printlosiglas{%
3248   \ufrj@ordem{11}{lista de abreviaturas e siglas}{\string\printlosiglas}%
3249   \begingroup\@ufrjglosspretrue
3250   \renewcommand\glossaryname{\listsiglaname}%
3251   \@input@\jobname.lsg\endgroup}
3252 % O glossario da 3.1.4.2, em duas formas. A MANUAL e o ambiente theglossary,
3253 % com um \item[termo] por entrada, na ordem em que o autor os escrever. A
3254 % AUTOMATICA e esta: \makeglossarylist no preambulo, \glossaryterm onde o termo
3255 % aparece no texto, \printglossarylist depois das referencias. Os termos vao
3256 % para \jobname.gsx, o makeindex os ordena em ordem alfabetica com o ufrj.ist
3257 % (\jobname.lgs), e a lista sai no mesmo theglossary, com titulo "Glossario" e
3258 % entrada no sumario -- e o que a forma manual produz, sem o autor ordenar nada.
3259 % Os nomes evitam os do pacote glossaries (\makeglossaries, \printglossary) e
3260 % os do proprio LaTeX (\makeglossary, \glossary).
3261 \def\makeglossarylist{%
3262   \newwrite\@gsxfile
3263   \immediate\openout\@gsxfile=\jobname.gsx

```

```

3264 \typeout{Writing glossary file \jobname.gsx}%
3265 \let\makeglossarylist\empty
3266 \@onlypreamble\makeglossarylist
3267 \newcommand\@wrgsx[3]{%
3268   \protected@write\@gsxfile{%
3269     {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}}%
3270   \endgroup
3271   \@esphack}
3272 % Sem chave, a chave e o proprio termo SEM ACENTO (\ufrj@glosskey, junto da
3273 % chave do indice): com o acento, "Arvore" caia depois de "Zebra".
3274 \newcommand\glossaryterm[3] []{%
3275   \ifdefined\@gsxfile
3276     \@bsphack\beginingroup
3277     \ifstreempty{#1}{\ufrj@glosskey{#2}}{\def\@tempsymb1{#1=}}%
3278     \@sanitize
3279     \@wrgsx{\@tempsymb1}{#2}{#3}%
3280   \else
3281     \ClassWarning{ufrj}{\string\glossaryterm\space sem
3282       \string\makeglossarylist\space no preambulo: o termo '#2' nao entra
3283       no glossario}%
3284   \fi}
3285 \newcommand\printglossarylist{%
3286   \beginingroup
3287   \renewcommand\glossaryname{\ufrjstring{glossary}}%
3288   \@input@{\jobname.lgs}%
3289   \endgroup}
3290 % O makeindex rodado pela classe. As listas de abreviaturas, siglas e simbolos
3291 % e o indice remissivo so aparecem depois do makeindex, entre uma passada e a
3292 % seguinte. O latexmk (e o Overleaf) fazem isso pelo latexmkrc, mas o comando
3293 % padrao do TeXstudio, do TeXworks e de quase todo editor roda so o pdflatex:
3294 % as listas e o indice saiam VAZIOS, sem aviso nenhum.
3295 %
3296 % Agora a propria classe roda o makeindex, depois que a ultima pagina sai --
3297 % antes disso as entradas da ultima pagina ainda nao foram escritas --, como o
3298 % pacote imakeidx faz. Basta o shell escape RESTRITO, que o MiKTeX e o TeX Live
3299 % ligam por padrao: o makeindex esta na lista de programas que ele permite.
3300 % Sem shell escape nenhum, nada acontece e vale o latexmk. As listas usam o
3301 % ufrj.ist; o indice, o estilo padrao. Com imakeidx, o indice fica com ele.
3302 % Rodar de novo o que o latexmk ja rodou nao muda nada: a saida e a mesma.
3303 \RequirePackage{shellesc}
3304 \newcommand\ufrj@makeindex[3]{% #1 arquivo de escrita, #2 entrada, #3 estilo
3305   \ifdefined#1%
3306     \immediate\closeout#1%
3307     \ShellEscape{makeindex -q #3 -o \jobname.#2 \jobname.\csname ufrj@ext@#2\endcsname}%
3308   \fi}
3309 \def\ufrj@ext@lab{abx}
3310 \def\ufrj@ext@los{syx}
3311 \def\ufrj@ext@lsg{sgx}
3312 \def\ufrj@ext@lgs{gsx}
3313 \def\ufrj@ext@ind{idx}
3314 \newcommand\ufrj@makeindexauto{%
3315   \if\ufrjmakeindex
3316     \ifdefined\pdf@shellescape
3317       \ifnum\pdf@shellescape>\z@

```

```

3318 \ufrj@makeindex\@labfile{lab}{-s ufrj.ist}%
3319 \ufrj@makeindex\@losfile{los}{-s ufrj.ist}%
3320 \ufrj@makeindex\@lsgfile{lsg}{-s ufrj.ist}%
3321 \ufrj@makeindex\@gsxfile{lgs}{-s ufrj.ist}%
3322 \@ifpackageloaded{imakeidx}{\fi}%
3323 \ufrj@makeindex\@indexfile{ind}{\fi}%
3324 \fi
3325 \fi
3326 \fi}
3327 \AddToHook{enddocument/afterlastpage}{\ufrj@makeindexauto}
3328 % A chave de ordenacao das entradas do indice. O makeindex ordena pelos BYTES,
3329 % e em UTF-8 toda letra acentuada vem depois do z: "Árvore", "ética" e "índice"
3330 % saiam no fim do indice, depois de "Zebra". A NBR 6034 pede ordem alfabetica.
3331 % A solucao de sempre e escrever a chave a mao, \index{indice@indice}; a classe
3332 % agora faz isso sozinha: cada nivel da entrada (separado por !) que tem letra
3333 % acentuada e nao tem chave propria (@) ganha uma, a mesma palavra sem acento.
3334 % Entrada com aspas (o escape do makeindex) passa como esta. A parte depois de
3335 % | (see, seealso, textbf, os intervalos) nao e tocada. Chave escrita pelo autor
3336 % sempre vence. Vale para o makeidx e para o imakeidx, no pdfLaTeX e no
3337 % LuaLaTeX. As listas de simbolos e abreviaturas nao passam por aqui: tem
3338 % chave propria, o argumento opcional de \syml e \abbrev (issue 52).
3339 \ExplSyntaxOn
3340 \str_new:N \l__ufrj_idx_str
3341 \str_new:N \l__ufrj_idx_enc_str
3342 \str_new:N \l__ufrj_idx_lvl_str
3343 \str_new:N \l__ufrj_idx_key_str
3344 \str_new:N \l__ufrj_idx_out_str
3345 \seq_new:N \l__ufrj_idx_seq
3346 \seq_new:N \l__ufrj_idx_out_seq
3347 \cs_new:Npn \__ufrj_idx_enc:w #1 | #2 \q_stop
3348 {
3349 \str_set:Nn \l__ufrj_idx_str {#1}
3350 \str_set:Nn \l__ufrj_idx_enc_str { | #2 }
3351 }
3352 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_strip:N #1
3353 {
3354 \clist_map_inline:nn
3355 {
3356 {á}{a}, {à}{a}, {â}{a}, {ã}{a}, {ä}{a},
3357 {é}{e}, {ê}{e}, {ë}{e}, {ë}{e},
3358 {í}{i}, {î}{i}, {ï}{i}, {ï}{i},
3359 {ó}{o}, {ô}{o}, {õ}{o}, {ö}{o}, {ö}{o},
3360 {ú}{u}, {û}{u}, {ü}{u}, {ü}{u},
3361 {ç}{c}, {ñ}{n},
3362 {Á}{A}, {À}{A}, {Â}{A}, {Ã}{A}, {Ä}{A},
3363 {É}{E}, {Ê}{E}, {Ë}{E}, {Ë}{E},
3364 {Í}{I}, {Î}{I}, {Ï}{I}, {Ï}{I},
3365 {Ó}{O}, {Ô}{O}, {Õ}{O}, {Ö}{O}, {Ö}{O},
3366 {Ú}{U}, {Û}{U}, {Ü}{U}, {Ü}{U},
3367 {Ç}{C}, {Ñ}{N}
3368 }
3369 { \str_replace_all:Nnn #1 ##1 }
3370 }
3371 \cs_new_protected:Npn \ufrj@idxkey #1

```

```

3372 {
3373   \str_set:Nn \l__ufrj_idx_str {#1}
3374   \str_if_in:NnTF \l__ufrj_idx_str { " }
3375   { \str_set_eq:NN \l__ufrj_idx_out_str \l__ufrj_idx_str }
3376   {
3377     \str_clear:N \l__ufrj_idx_enc_str
3378     \str_if_in:NnT \l__ufrj_idx_str { | }
3379     { \exp_after:wN \l__ufrj_idx_enc:w \l__ufrj_idx_str \q_stop }
3380     \seq_set_split_keep_spaces:NnV \l__ufrj_idx_seq { ! } \l__ufrj_idx_str
3381     \seq_clear:N \l__ufrj_idx_out_seq
3382     \seq_map_inline:Nn \l__ufrj_idx_seq
3383     {
3384       \str_set:Nn \l__ufrj_idx_lvl_str {##1}
3385       \str_set_eq:NN \l__ufrj_idx_key_str \l__ufrj_idx_lvl_str
3386       \str_if_in:NnF \l__ufrj_idx_lvl_str { @ }
3387       { \l__ufrj_idx_strip:N \l__ufrj_idx_key_str }
3388       \str_if_eq:NNTF \l__ufrj_idx_key_str \l__ufrj_idx_lvl_str
3389       { \seq_put_right:NV \l__ufrj_idx_out_seq \l__ufrj_idx_lvl_str }
3390       {
3391         \seq_put_right:Nx \l__ufrj_idx_out_seq
3392         { \l__ufrj_idx_key_str @ \l__ufrj_idx_lvl_str }
3393       }
3394     }
3395     \str_set:Nx \l__ufrj_idx_out_str
3396     { \seq_use:Nn \l__ufrj_idx_out_seq { ! } \l__ufrj_idx_enc_str }
3397   }
3398 }
3399 \cs_new_protected:Npn \ufrj@glosskey #1
3400 {
3401   \str_set:Nn \l__ufrj_idx_key_str {#1}
3402   \l__ufrj_idx_strip:N \l__ufrj_idx_key_str
3403   \tl_set:Nx \@tempsymb1 { \l__ufrj_idx_key_str = }
3404 }
3405 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_one:n #1
3406 {
3407   \ufrj@idxkey {#1}
3408   \exp_args:NV \ufrj@orig@wrindex \l__ufrj_idx_out_str
3409 }
3410 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_two:nn #1#2
3411 {
3412   \ufrj@idxkey {#2}
3413   \exp_args:NnV \ufrj@orig@wrindex {#1} \l__ufrj_idx_out_str
3414 }
3415 \AddToHook{begindocument/end}
3416 {
3417   \cs_if_exist:NT \@wrindex
3418   {
3419     \cs_set_eq:NN \ufrj@orig@wrindex \@wrindex
3420     \ltx@ifpackageloaded{imakeidx}
3421     { \cs_set_eq:NN \@wrindex \__ufrj_idx_two:nn }
3422     { \cs_set_eq:NN \@wrindex \__ufrj_idx_one:n }
3423   }
3424 }
3425 \ExplSyntaxOff

```

`\newsigla` Acronyms (siglas), manual2024 2.8 / R43. `\newsigla{key}{SIGLA}{full form}`  
`\sigla` declares one; `\sigla{key}` prints “full form (SIGLA)” on first use and registers it  
(through `\acron`: in the list of acronyms when `\makeLosiglas` is active, otherwise  
in the list of abbreviations), then just “SIGLA” on later uses. `\sigla*{key}`  
forces the full form. The first-use flag is set globally so it survives groups (floats,  
footnotes).

```

3426 \newcommand\newsigla[3]{%
3427   \@namedef{ufrj@sigla@s@#1}{#2}%
3428   \@namedef{ufrj@sigla@l@#1}{#3}}
3429 \newcommand\ufrj@sigla@reg[1]{%
3430   \acron{\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1}}{\@nameuse{ufrj@sigla@l@#1}}}
3431 \newcommand\ufrj@sigla@full[1]{%
3432   \@nameuse{ufrj@sigla@l@#1}\space(\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1})}
3433 \newcommand\ufrj@sigla@undef[1]{%
3434   \PackageWarning{ufrj}{Sigla '#1' nao declarada com \string\newsigla}%
3435   \textbf{??#1??}}
3436 \newcommand\ufrj@sigla@first[1]{%
3437   \global\@namedef{ufrj@sigla@done@#1}{\ufrj@sigla@reg{#1}\ufrj@sigla@full{#1}}}
3438 \newcommand\ufrj@sigla@norm[1]{%
3439   \@ifundefined{ufrj@sigla@s@#1}{\ufrj@sigla@undef{#1}}%
3440   {\@ifundefined{ufrj@sigla@done@#1}{\ufrj@sigla@first{#1}}%
3441    {\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1}}}}
3442 \newcommand\ufrj@sigla@star[1]{%
3443   \@ifundefined{ufrj@sigla@s@#1}{\ufrj@sigla@undef{#1}}%
3444   {\global\@namedef{ufrj@sigla@done@#1}{\ufrj@sigla@full{#1}}}}
3445 \newcommand\sigla{\@ifstar\ufrj@sigla@star\ufrj@sigla@norm}

```

Aqui havia um bloco comentado com quatro sinais de porcentagem, que redefinia `wrlab` para o `do` hyperref. Estava morto desde antes da v4.0, e comentar assim nao o escondia: o `doc.sty` ignora *todos* os sinais de porcentagem da parte de documentacao, e nao apenas o primeiro de cada linha, de modo que aquela linha abria um bloco de codigo de verdade e o manual imprimia as quinze linhas mortas em verbatim. Saiu inteiro na v4.1.

```

3446 % Catalog-label writers. Two language-related traps must be avoided here:
3447 %   1. The label NAMES contain ':' and '.', which babel makes active in
3448 %      some languages (e.g. Brazilian's "shorthand" set). If the write
3449 %      argument is tokenised while one of those is active, pdfTeX aborts
3450 %      with "<inserted text> }\endwrite" because the shorthand expansion
3451 %      injects unbalanced braces. \detokenize emits its argument as
3452 %      catcode-12 characters regardless of the current activation, so the
3453 %      label NAMES survive whatever language is current at writer time.
3454 %   2. Spanish babel redefines \@roman (and therefore \roman{...}) to
3455 %      produce small-caps roman numerals via \es@scroman, whose expansion
3456 %      contains an \uppercase group that is unbalanced inside \write. The
3457 %      same crash signature appears. The fix is to bypass LaTeX's
3458 %      \roman/\arabic counter wrappers entirely and use the raw e-TeX
3459 %      primitives \romannumeral and \number directly on the \c@page count
3460 %      register --- both are fully expandable, language-agnostic, and
3461 %      always produce plain ASCII digits or lowercase roman letters.
3462 %      \Roman{page} is left in place because babel-spanish only redefines
3463 %      \@Roman under the (non-default) ucroman option.
3464 \AtBeginDocument{%
3465   \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{%

```

```

3466 \def\ufrj@bibEnd{%
3467 \immediate\write\@auxout{%
3468 \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}%
3469 {}{\number\c@page}{\detokenize{page.}\number\c@page}{}}}%
3470 \def\ufrj@bibBegin{%
3471 \immediate\write\@auxout{%
3472 \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}%
3473 {}{\number\c@page}{\detokenize{page.}\number\c@page}{}}}%
3474 \def\ufrj@mainBegin{%
3475 \immediate\write\@auxout{%
3476 \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}%
3477 {}{\Roman{page}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}{}}}%
3478 \def\ufrj@hasLoF{%
3479 \immediate\write\@auxout{%
3480 \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}%
3481 {}{\detokenize{:~il.}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}{}}}%
3482 }{%
3483 \def\ufrj@bibEnd{%
3484 \immediate\write\@auxout{%
3485 \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}{\number\c@page}{}}}%
3486 \def\ufrj@bibBegin{%
3487 \immediate\write\@auxout{%
3488 \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}{\number\c@page}{}}}%
3489 \def\ufrj@mainBegin{%
3490 \immediate\write\@auxout{%
3491 \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}{\Roman{page}}{}}}%
3492 \def\ufrj@hasLoF{%
3493 \immediate\write\@auxout{%
3494 \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}{\detokenize{:~il.}}{}}}%
3495 }%
3496 }
3497 % The reference list is now produced by biblatex's \printbibliography (see the
3498 % bibliography setup after babel, above). The former thebibliography
3499 % redefinition and its \bibindent are no longer used and have been removed; the
3500 % bib:begin/bib:end catalog labels are now written by \AtBeginBibliography /
3501 % \AtEndBibliography via \ufrj@bibBegin and \ufrj@bibEnd, defined just above.

```

### 27.7.3 Transcrições longas

`longquote` (*env.*)

```

3502 \newlength{\recuolongquote}
3503 \setlength{\recuolongquote}{4cm}
3504
3505 \newenvironment*{longquote}[1][default]{%
3506 \begin{list}{}%
3507 \setlength{\leftmargin}{\recuolongquote}%
3508 \setlength{\rightmargin}{0pt}%
3509 \setlength{\itemindent}{0pt}%
3510 \setlength{\listparindent}{0pt}%
3511 \setlength{\parsep}{0pt}%
3512 \setlength{\topsep}{\baselineskip}%
3513 }%
3514 \item\relax
3515 \footnotesize

```

```

3516 \singlespacing
3517 \ifthenelse{\not\equal{#1}{default}}{%
3518 {\itshape\selectlanguage{#1}}%
3519 }%
3520 \ignorespaces
3521 }{%
3522 \end{list}%
3523 \ignorespacesafterend
3524 }

```

#### 27.7.4 Glossário e índice

```

3525 \newenvironment{theglossary}{%
3526 \if@twocolumn%
3527 \@restonecoltrue\onecolumn%
3528 \else%
3529 \@restonecolfalse%
3530 \fi%
3531 \@mkboth{\MakeUppercase\glossaryname}%
3532 {\MakeUppercase\glossaryname}%
3533 \chapter*{\glossaryname}%
3534 \if@ufrjglosspre
3535 \ufrj@listtoc{\glossaryname}%
3536 \else
3537 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\glossaryname}%
3538 \fi
3539 \list{}
3540 {\setlength{\listparindent}{0in}%
3541 \setlength{\labelwidth}{1.0in}%
3542 \setlength{\leftmargin}{1.5in}%
3543 \setlength{\labelsep}{0.5in}%
3544 \setlength{\itemindent}{0in}}%
3545 \sloppy}%
3546 {\if@restonecol\twocolumn\fi%
3547 \endlist}
3548 %
3549 \renewenvironment{theindex}{%
3550 \if@twocolumn
3551 \@restonecolfalse
3552 \else
3553 \@restonecoltrue
3554 \fi
3555 \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]%
3556 \@mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
3557 {\MakeUppercase\indexname}%
3558 \thispagestyle{plain}\parindent\z@
3559 % \twocolumn[...] nao cria ancora para o hyperref, e sem esta linha a
3560 % entrada do indice no sumario apontava para a ultima ancora que existia --
3561 % a do ultimo anexo: clicar em Indice Remissivo levava ao Anexo B.
3562 \ifdefined\phantomsection\phantomsection\fi
3563 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\indexname}
3564 \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
3565 \columnseprule \z@
3566 \columnsep 35\p@

```

```

3567 \let\item\@idxitem}
3568 {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}
3569 % Com a lista de siglas separada (\makelosiglas), a de abreviaturas deixa de
3570 % dizer "e Siglas" no titulo.
3571 \newcommand\listabbreviationname{%
3572 \if@ufrjsiglas\ufrjmainstring{listabbreviationonly}%
3573 \else\ufrjmainstring{listabbreviation}\fi}
3574 \newcommand\listsiglaname{\ufrjmainstring{listsigla}}
3575 \newcommand\listsymbolname{\ufrjmainstring{listsymbol}}
3576 \newcommand\glossaryname{\ufrjmainstring{glossary}}
3577 %

```

## 27.8 Os textos fixos das folhas

```

3578 \newcommand\local@advisorstring{Orientador}
3579 \newcommand\foreign@advisorstring{Advisor}
3580 % Os dois rotulos da folha de aprovacao. Saem pela tabela de textos, e nao por
3581 % um literal, para que a unidade possa troca-los -- mas sempre pela chave em
3582 % PORTUGUES (#128): a folha de aprovacao e identidade institucional e nao segue
3583 % o idioma do trabalho. Ate a v5.0 liam \ufrjmainstring, e um trabalho em
3584 % espanhol saia com "Aprobada el" em cima de uma natureza em portugues. A
3585 % expansao e preguiçosa (acontece dentro do \makefrontpage), entao o genero ja
3586 % esta decidido quando isto e usado.
3587 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3588 \newcommand\local@approvedname{\ufrj@unitstr{brazilian}{approvedmale}}%
3589 }{%
3590 \newcommand\local@approvedname{\ufrj@unitstr{brazilian}{approvedfemale}}%
3591 }
3592 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3593 \newcommand\local@approvedonname{\ufrj@unitstr{brazilian}{approvedonmale}}%
3594 }{%
3595 \newcommand\local@approvedonname{\ufrj@unitstr{brazilian}{approvedonfemale}}%
3596 }
3597 \newcommand\local@universityname{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
3598 \newcommand\local@deptstring{Programa}
3599 \newcommand\foreign@deptstring{Department}
3600 \newcommand\local@cityname{Rio de Janeiro}
3601 \newcommand\local@statename{RJ}
3602 \newcommand\local@countryname{Brasil}
3603 %
3604 % 3.1.2.1.1(e) and 3.1.2.1.3(c) of the 2026 manual list the natureza, the
3605 % objetivo, the name of the institution AND the area de concentracao among the
3606 % elements of the folha de rosto and of the folha de aprovacao, and until v5.0
3607 % the class appended the area as its own sentence in this block.
3608 %
3609 % The SiBI's own model says otherwise, and it wins: the two sheets of
3610 % specs/Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf -- the model the manual itself
3611 % links to in 3.1.2.1.2 -- carry the area de concentracao on the FOLHA
3612 % ADICIONAL, as a Coleta CAPES field ("Area de concentracao da producao
3613 % intelectual:"), and the folha de rosto has natureza, linha de pesquisa,
3614 % orientacao, city and year, with no area. Annex B (folha de rosto) and Annex D
3615 % (folha de aprovacao) show the same: the natureza block ends at the degree,
3616 % whose parenthesis is where the area shows up when it shows up at all
3617 % ("Mestre em Ciencias biologicas (Botanica)").
3618 %

```

```

3619 % So the sentence is off by default, and the areanafolhaderosto option brings
3620 % it back -- to BOTH identity sheets, because 2.4 sets them from the same block
3621 % -- for a Programa that requires it in writing. The data itself does not
3622 % change: \areaconcentracao goes on feeding the folha adicional, where it is
3623 % mandatory.
3624 %
3625 % A frase da natureza e a chave 'natureza' da tabela, lida SEMPRE em portugues
3626 % (#128): estas duas folhas sao identidade institucional e nao acompanham o
3627 % idioma do trabalho -- e o que o manual da classe diz na secao dos idiomas e a
3628 % secao 7 da Norma COPPE. \ufrj@unitstr respeita a frase que a unidade tenha
3629 % declarado; o \ufrj@unitstrmain, que lia o idioma principal, ficou para as
3630 % folhas de resumo, que seguem o idioma de cada resumo. A frase esta com a
3631 % instituicao e a unidade, na subsecao "A instituicao e a unidade"; aqui fica so
3632 % a montagem do bloco.
3633 \newcommand\frontcover@maintext{
3634   \sloppy\nohyphens{\ufrj@unitstr{brazilian}{natureza}}%
3635   \if@ufrjarearosto
3636     \ifthenelse{\equal{\ufrj@areaconc}{}}{ }{%
3637       \par\vspace{1ex}%
3638       \sloppy\nohyphens{Área de concentração: \ufrj@areaconc.}}%
3639   \fi
3640 }
3641 % \frontpage@maintext e \frontpage@bottomtext, que ninguem mais chama e que
3642 % escreviam o nome da COPPE com todas as letras, foram para o bloco da unidade,
3643 % onde continuam definidos para quem os chamar diretamente.
3644 %
3645 % A frase de abertura da folha de resumo, num idioma qualquer. O argumento e o
3646 % NOME do idioma, e nao o texto: e dele que saem todas as pecas.
3647 %
3648 % Em portugues e em ingles o resultado e, palavra por palavra, o que a classe
3649 % escrevia antes -- isto foi conferido comparando o texto extraido dos PDFs.
3650 \newcommand\ufrj@toptext[1]{%
3651   \noindent \@nameuse{\ufrj@str@#1@abstractname}\
3652   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3653     {\@nameuse{\ufrj@str@#1@abstractofmale}}}%
3654     {\@nameuse{\ufrj@str@#1@abstractoffemale}}%\
3655   \@nameuse{\ufrj@str@#1@doctype}\ufrj@doctypekey}\
3656   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3657     {\@nameuse{\ufrj@str@#1@presentedmale}}}%
3658     {\@nameuse{\ufrj@str@#1@presentedfemale}}%
3659   \sloppy\nohyphens{\ufrj@unitstr{#1}{tounit} \@nameuse{\ufrj@str@#1@abstracttail}\
3660   \@nameuse{\ufrj@str@#1@degname}\ufrj@degkey}\ufrj@unitstrsp{#1}{sciencename} (\@degree)}%
3661 }
3662 % As demais pecas que a classe escreve na folha. Sao macros, e nao texto solto
3663 % dentro do ambiente, porque as tres folhas de resumo usam as mesmas seis e a
3664 % unica diferenca entre elas e o idioma.
3665 %
3666 % O TITULO vem do compartimento daquele idioma. Se o autor nao tiver preenchido
3667 % o compartimento -- \titlein{spanish}{...} num trabalho em espanhol --, cai no
3668 % titulo em portugues, que e melhor que uma folha sem titulo.
3669 \newcommand\ufrj@res@title[1]{%
3670   \@ifundefined{\ufrj@title@#1}%
3671     {\@nameuse{\ufrj@title@brazilian}}%
3672     {\@nameuse{\ufrj@title@#1}}%

```

```

3673 % O subtítulo da folha de resumo, no idioma da folha, com dois-pontos e sem caixa
3674 % alta -- a mesma forma da capa e da folha de rosto (3.1.2.1.1c). Até a revisão
3675 % da v4.1 ele não saía em folha de resumo nenhuma: \foreignsubtitle guardava o
3676 % subtítulo em inglês e nada o imprimia (issue 102). Quando a folha usa o título
3677 % em português por falta de um no seu idioma, usa o subtítulo em português.
3678 \newcommand\ufrj@res@subtitle[1]{%
3679   \ifundefined{ufrj@title@#1}%
3680     {\ifundefined{ufrj@subtitle@brazilian}}}%
3681     {: \@nameuse{ufrj@subtitle@brazilian}}}%
3682     {\ifundefined{ufrj@subtitle@#1}}}%
3683     {: \@nameuse{ufrj@subtitle@#1}}}%
3684 % O MES pelo número. \number tira o zero à esquerda de \date{09}{2026}, que de
3685 % outro modo procuraria a chave monthname09.
3686 \newcommand\ufrj@res@month[1]{%
3687   \@nameuse{ufrj@str@#1@monthname\number\ufrj@docmonth}}
3688 % Os ROTULOS de orientação e de programa, no singular ou no plural.
3689 \newcommand\ufrj@res@advisor[1]{%
3690   \ifnum\@advisor>1
3691     \@nameuse{ufrj@str@#1@advisors}%
3692   \else
3693     \@nameuse{ufrj@str@#1@advisor}%
3694   \fi}
3695 \newcommand\ufrj@res@coadvisor[1]{%
3696   \ifnum\@coadvisor>1
3697     \@nameuse{ufrj@str@#1@coadvisors}%
3698   \else
3699     \@nameuse{ufrj@str@#1@coadvisor}%
3700   \fi}
3701 \newcommand\ufrj@res@deptlabel[1]{\@nameuse{ufrj@str@#1@dept}}
3702 % O NOME do Programa não se traduz para qualquer idioma: a unidade o declara em
3703 % português e em inglês, e só (\ufrjdeclareprogram). Numa folha em espanhol,
3704 % francês ou italiano vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa
3705 % -- a mesma regra que mantém a identidade institucional em português.
3706 % \edef, e não \def: o argumento chega como \ufrj@reslang, que é uma MACRO com
3707 % o nome do idioma dentro. Com \def o teste comparava o nome da macro com a
3708 % palavra "english" e nunca dava certo -- a folha em inglês saía com "Department:
3709 % Engenharia de Sistemas e Computação", rótulo em inglês e nome em português.
3710 \newcommand\ufrj@res@deptname[1]{%
3711   \edef\ufrj@lg{#1}\def\ufrj@en{english}%
3712   \ifx\ufrj@lg\ufrj@en \foreign@deptname \else \local@deptname \fi}
3713 %

```

## 27.9 Carga tardia: setspace, hyperref e biblatex

These three packages *must* be the last things the class loads, and in this exact order:

- **setspace** – supplies \singlespacing, \onehalfspacing and friends. It is loaded here so the line-spacing state it carries around is settled before hyperref patches all the cross-reference and TOC plumbing.
- **hyperref** – patches an enormous number of LaTeX internals (\section, \label, \ref, \bibtex, list-of-\* commands, ...). Loading it as late as possible is the standard rule of thumb so it sees the final version of

those macros, including the ones the `ufrj` class redefines (e.g. `\@chapter`, `\listofquadros`).

- `biblatex` – must come after `hyperref` so its citation links and back-references hook into `hyperref` correctly; otherwise the `\cite` commands print as plain (non-clickable) text.

```

3714 \RequirePackage{setspace}
3715 % Apply the default line spacing now that setspace is available. The flag was
3716 % set above by \DeclareOption{doublespacing}; absent the option, one-and-a-half.
3717 \if@ufrjdoublespace\doublespacing\else\onehalfspacing\fi
3718 % pdfx MUST precede hyperref -- it loads hyperref itself, with the options
3719 % PDF/A needs, and cannot fix up an already-loaded one. Level a-2b rather than
3720 % a-1b (the "ISO 19005-1" of Annex I): a-1b forbids transparency, which
3721 % tcolorbox and several graphics packages produce, so a-1b would fail on
3722 % documents that are otherwise perfectly fine. a-2b is ISO 19005-2, accepted by
3723 % Pantheon and by the SiBI's own instructions, which also list PDF/A-2b.
3724 \if@ufrjpdfa
3725 % pdfx announces, as a WARNING and in every compilation, that it sets all
3726 % colour commands to RGB. That is not a problem to fix but the intended
3727 % behaviour: PDF/A-2b carries an sRGB output intent, and RGB is the colour model
3728 % that matches it. A warning that never calls for action trains the author to
3729 % skip warnings, so that one sentence goes to the log as Info.
3730 %
3731 % It has to be caught while pdfx LOADS: xcolor is already loaded by then, and
3732 % pdfx sets the colour model on the spot, from a macro it defines a few lines
3733 % earlier -- redefining that macro afterwards is too late. Only messages
3734 % containing "Setting all color commands" are demoted; any other pdfx warning
3735 % (a missing .xmpdata, a colour profile not found) stays a warning.
3736 \let\ufrj@PackageWarning\PackageWarning
3737 \def\PackageWarning#1#2{%
3738   \in@{Setting all color commands}{#2}%
3739   \ifin@\PackageInfo{#1}{#2}\else\ufrj@PackageWarning{#1}{#2}\fi}
3740 \RequirePackage[a-2b]{pdfx}
3741 \let\PackageWarning\ufrj@PackageWarning
3742 % pdfTeX stamps /PTEX.Fullbanner into the document information dictionary.
3743 % It is not one of the keys ISO 19005-2 6.6.2.3.2 maps to an XMP property, and
3744 % no extension schema declares it, so it is a DocInfo entry with no XMP
3745 % counterpart -- a finding a PDF/A checker has every reason to raise, and one
3746 % that costs nothing to remove. -1 sets every suppression bit.
3747 %
3748 % The two engines spell this differently, and not just in the name. pdfTeX has
3749 % \pdfsuppressptexinfo, whose bits only ever govern PTEX.* entries, so -1 (all
3750 % of them) is safe. LuaTeX moved the pdfTeX integer parameters behind
3751 % \pdfvariable in 0.85 AND renamed this one to suppressoptionalinfo, whose bits
3752 % reach further: besides the four PTEX.* entries (1, 2, 4, 8) it can also
3753 % suppress Creator, the dates, Producer, Trapped and -- the dangerous one --
3754 % the trailer /ID, which PDF/A requires. So -1 is exactly what must NOT be
3755 % written there; 15 is the four PTEX.* bits and nothing else. Checked on a real
3756 % LuaTeX run: /ID survives.
3757 %
3758 % Getting the name wrong is not a quiet failure. \pdfvariable with an unknown
3759 % variable name makes LuaTeX typeset the name, and the document stops with
3760 % "Missing \begin{document}" -- which is how the first attempt at this was
3761 % caught.

```

```

3762 \ifdefined\pdfsuppressptexinfo
3763   \pdfsuppressptexinfo=-1
3764 \else
3765   \ifdefined\pdfvariable
3766     \pdfvariable suppressoptionalinfo=15
3767   \fi
3768 \fi
3769 % pdfx takes the XMP metadata from \jobname.xmpdata, which it reads when it is
3770 % LOADED -- before the preamble has run, so before \title, \author and
3771 % \keyword exist. The file is therefore WRITTEN by the class and picked up on
3772 % the NEXT run. The build already runs pdflatex three times for cross-
3773 % references, so the deposited PDF always carries current metadata; only a
3774 % first-ever compilation of a brand-new file emits pdfx's "no \jobname.xmpdata"
3775 % warning and lacks dc:title.
3776 %
3777 % The write happens at the END of the document, not at \begin{document}. This
3778 % class has always documented -- and every example follows it -- that \title,
3779 % \author, \department and \keyword go AFTER \begin{document}, next to
3780 % \maketitle. A write at \begin{document} therefore ran before any of them
3781 % existed and died with "Undefined control sequence" on \@authname, so the
3782 % pdfa option was unusable in exactly the style the manual teaches. It only
3783 % ever worked for a document that set its metadata in the preamble. At the end
3784 % everything is set whichever style the author chose, and \immediate still puts
3785 % the file on disk in time for the next run.
3786 %
3787 % The hook is enddocument/afteraux, and the stream is \@mainaux rather than one
3788 % of our own. TeX has sixteen output streams and example.tex was already using
3789 % all of them (toc, lof, lot, loa, lol, loq, los, idx, glo, aux, bcf, ...), so
3790 % \newwrite here failed with "No room for a new \write" on precisely the
3791 % document that most needs validating. enddocument/afteraux fires after LaTeX
3792 % has closed the .aux, which frees that stream for the one \immediate\openout
3793 % we need and costs the document nothing. Kernels older than 2020-10-01 have no
3794 % such hook; there the class falls back to \AtEndDocument with a stream of its
3795 % own, which is the pre-existing behaviour.
3796 %
3797 % Every field is guarded, and the guards are not cosmetic. \ufrj@selecttitle
3798 % is \@nameuse{ufrj@title@<lang>}, and \csname on a name that does not exist
3799 % yet MAKES it \relax: unexpandable, so \write puts the control sequence NAME
3800 % into the file instead of the title. The .xmpdata then carried the literal
3801 % \ufrj@title@brazilian, pdfx read it back on the following run, and the
3802 % document stopped compiling at all -- a single bad run bricked the file until
3803 % someone deleted the .xmpdata by hand. A field that is not set is now simply
3804 % omitted, which pdfx handles, instead of poisoning the next run.
3805 %
3806 % The writes must be \immediate. \protected@write defers to the shipout, and
3807 % the stream is closed here and now, so deferred writes would land nowhere --
3808 % which is exactly what happened first time round: a 0-byte .xmpdata.
3809 % \let\protect\string inside the group gives the protection that
3810 % \protected@write would have given: accents and other robust commands are
3811 % written literally instead of being expanded. pdfx reads the .xmpdata as
3812 % LaTeX, so á arrives there intact.
3813 \ifdefined\AddToHook
3814   \let\ufrj@xmpout\@mainaux
3815   \def\ufrj@xmphook{\AddToHook{enddocument/afteraux}}%

```

```

3816 \else
3817 \newwrite\ufrj@xmpout
3818 \let\ufrj@xmphook\AtEndDocument
3819 \fi
3820 \ufrj@xmphook{%
3821 \gdef\ufrj@xmpkeys{%
3822 \count@=0
3823 \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
3824 \ifnum\count@>0
3825 \g@addto@macro\ufrj@xmpkeys{\string\sep\space}%
3826 \fi
3827 \protected@edef\ufrj@tmp{\csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname}%
3828 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@xmpkeys
3829 \expandafter{\ufrj@tmp}%
3830 \advance\count@ by 1}%
3831 \immediate\openout\ufrj@xmpout=\jobname.xmpdata
3832 \begingroup
3833 \let\protect\string
3834 \@ifundefined{ufrj@title@\ufrj@mainlang}{}%{
3835 \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Title{\ufrj@selecttitle}}}%
3836 \@ifundefined{@authname}{}%{
3837 \immediate\write\ufrj@xmpout{
3838 \string\Author{\@authname\space\@authsur}}}%
3839 \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Keywords{\ufrj@xmpkeys}}%
3840 \ifthenelse{\equal{\ufrj@deptcode}{}}{ }{%
3841 \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Subject{\local@doctype\space de
3842 \@degree name. Programa de \meta@deptname\space(\ufrj@deptcode),
3843 \ufrj@unitshort}}}%
3844 \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Publisher{\local@universityname}}}%
3845 \@ifundefined{ufrj@docyear}{ }{%
3846 \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Date{\ufrj@docyear}}}%
3847 \endgroup
3848 \immediate\closeout\ufrj@xmpout}%
3849 \fi
3850 \RequirePackage{hyperref}
3851 % O destaque dos links (ver a declaracao de 'linkscommoldura'). Aqui, e nao no
3852 % \maketitle: o \hypersetup que o autor puser no preambulo vem depois deste e
3853 % vence. As cores sao escuras, para o link ainda se ler como texto.
3854 \if@ufrjsemlinks
3855 \hypersetup{hidelinks}
3856 \else
3857 \if@ufrjlinkscor
3858 \hypersetup{colorlinks=true,
3859 linkcolor={blue!65!black}, citecolor={green!40!black},
3860 urlcolor={blue!65!black}, filecolor={blue!65!black},
3861 menucolor={blue!65!black}, runcolor={blue!65!black}}
3862 \else
3863 \if@ufrjlinksmoldura
3864 \hypersetup{colorlinks=false, pdfborder={0 0 1}}
3865 \else
3866 \hypersetup{hidelinks}
3867 \fi
3868 \fi
3869 \fi

```

```

3870 % Bibliography engine: the full ufrj BibLaTeX/biber ABNT style, replacing the
3871 % former natbib+bibtex setup. The numbers class option selects the numeric
3872 % citation style; otherwise the author-date default is used. natbib=true keeps
3873 % \citet/\citep available for users migrating from natbib.
3874 \if@ufrjnumeric
3875   \RequirePackage[backend=biber,datamodel=ufrj,%
3876     bibstyle=ufrj-numeric,citestyle=ufrj-numeric,natbib=true]{biblatex}
3877 \else
3878   \RequirePackage[backend=biber,datamodel=ufrj,%
3879     bibstyle=ufrj,citestyle=ufrj,natbib=true]{biblatex}
3880 \fi
3881 % Reference-list heading "Referencias" (pt) / "References" (en) -- manual2024
3882 % 3.1.4.1 requires the post-textual list to be titled "Referencias", not
3883 % "Bibliografia" (babel's default \bibname). The title is rendered through
3884 % \ufrjstring so it follows the current main language in BOTH the chapter
3885 % heading and the .toc entry (biblatex's \bibstring proved unreliable across
3886 % the .toc write, and babel's \bibname caption override was equally fragile).
3887 \defbibheading{bibliography}{%
3888   \chapter*{\ufrjstring{references}}%
3889   \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{\ufrjstring{references}}}%
3890 % The catalog page range (bib:begin/bib:end) was written by the old
3891 % thebibliography redefinition, which biblatex's \printbibliography does not
3892 % use. biblatex offers \AtBeginBibliography but no end counterpart, so the
3893 % begin label uses that hook and the end label is emitted by wrapping
3894 % \printbibliography to write it just after the reference list.
3895 \AtBeginBibliography{\ufrj@bibBegin}
3896 \let\ufrj@orig@printbibliography\printbibliography
3897 \renewcommand\printbibliography[1][{}]{%
3898   \ufrj@orig@printbibliography[#1]%
3899   \ufrj@bibEnd}
3900 % Os nomes em ingles (issue 102). Todo comando da classe que so tinha nome em
3901 % portugues ganha um em ingles, e os dois valem para sempre: o de portugues nao
3902 % sai, para nao quebrar trabalho escrito antes. Os documentos da entrega usam o
3903 % ingles. \newacronym e \acronym foram evitados de proposito: sao dos pacotes
3904 % glossaries e acronym, e colidiriam com quem os carrega.
3905 \let\defineacronym\newsigla
3906 \let\useacronym\sigla
3907 \let\makeloacronyms\makelosiglas
3908 \@onlypreamble\makeloacronyms
3909 \let\printloacronyms\printlosiglas
3910 \let\approvaldate\dataaprovacao
3911 \let\concentrationarea\areaconcentracao
3912 \let\researchline\linhapesquisa
3913 \let\projectname\nomeprojeto
3914 \let\fundingagency\agenciafomento
3915 \let\catalogcard\fichacatalografica
3916 \let\setupabstracts\configuraresumos
3917 \let\listofframes\listofquadros
3918 \let\listofprograms\listofprogramas
3919 % O ambiente em ingles do quadro nao pode se chamar 'frame': \frame e
3920 % comando do proprio LaTeX (uma moldura no modo picture).
3921 \newenvironment{framefloat}[1][htbp]{\begin{quadro}[#1]}\end{quadro}}
3922 % Os valores tambem em ingles: bibliographic, artistic, technological,
3923 % technical; yes, no.

```

```

3924 \newcommand\ufrj@valorpt[3]{%
3925   \def\ufrj@ptval{#3}%
3926   \@for\ufrj@par:=#2\do{%
3927     \expandafter\ufrj@valorpar\ufrj@par\@nil}%
3928   \expandafter#1\expandafter{\ufrj@ptval}}
3929 \def\ufrj@valorpar#1/#2\@nil{%
3930   \def\ufrj@tmpv{#1}\ifx\ufrj@tmpv\ufrj@ptval\def\ufrj@ptval{#2}\fi}
3931 \newcommand\productiontype[1]{\ufrj@valorpt\tipoproducao
3932   {bibliographic/bibliografica,artistic/artistica,technological/tecnologica,technical/tecnic
3933 \newcommand\linkedproject[1]{\ufrj@valorpt\projetovinculado{yes/sim,no/nao}{#1}}
3934 % \epigraph so se ninguem o tiver definido: o pacote epigraph tem um comando com
3935 % o mesmo nome e os mesmos dois argumentos, e quem o carrega fica com o dele.
3936 \AtBeginDocument{\providecommand\epigraph{\epigrafe}}

3937 </class>

3938 <*glossary>
3939 %%% ACOPLAMENTO: este arquivo (ufrj.ist) e o \ufrj@semfolio da classe sao um
3940 %%% par -- veja o comentario la. E ele so entra em acao se alguem rodar o
3941 %%% makeindex com ele, o que o latexmkrc, o tools/build-check.ps1 e o
3942 %%% tests/run-tests.ps1 fazem. Quem compilar a mao sem esse passo recebe as
3943 %%% listas VAZIAS, sem aviso nenhum.
3944 actual '='
3945 quote '!'
3946 level '>'
3947 %%% Sem numero de pagina, e portanto sem pontilhado.
3948 %%%
3949 %%% A 4.1.1 do Manual descreve a lista de abreviaturas e siglas como uma
3950 %%% relacao alfabetica das siglas com o SIGNIFICADO de cada uma, e a de
3951 %%% simbolos do mesmo modo. Nenhuma das duas e lista de ilustracoes, e nenhuma
3952 %%% pede localizacao. O numero de pagina era heranca de as duas listas terem
3953 %%% sido construidas com a maquina do indice remissivo, onde a pagina e o
3954 %%% ponto.
3955 %%%
3956 %%% O makeindex sempre escreve o numero; quem o descarta e o encapsulador
3957 %%% \ufrj@semfolio, definido na classe, que engole o argumento e nao imprime
3958 %%% nada. Por isso todos os delimitadores ficam vazios: sem numero, o
3959 %%% pontilhado levaria o olho ate coisa nenhuma, e a descricao longa passa a
3960 %%% quebrar como texto comum, alinhada sob a primeira linha -- que era o outro
3961 %%% pedido do issue #60.
3962 delim_0 ""
3963 delim_1 ""
3964 delim_2 ""
3965 delim_n ""
3966 delim_r ""
3967 lethead_flag 0
3968 headings_flag 0
3969 preamble
3970 "\n\begin{theglossary}\n \makeatletter"
3971 postamble
3972 "\n \end{theglossary}\n"
3973 </glossary>

3974 <*class>
3975 \newcommand{\annex}{
3976   \renewcommand{\appendixname}{\ufrjstring{annex}}%

```

```

3977 \appendix
3978 \@ufrjannextrue
3979 % \appendix restarts the chapter counter, so Annex A is chapter A again, just
3980 % like Appendix A -- and hyperref named both anchors "chapter.A". Two
3981 % destinations with one name: a pdfTeX warning per letter, and table-of-contents
3982 % links to an annex that could land on the appendix. The annexes get their own
3983 % hyperref names; sections, figures and tables inside inherit \theHchapter.
3984 \def\theHchapter{annex.\Alph{chapter}}%
3985 % \appendix has already re-issued the centred chapter format, but it baked in
3986 % the \appendixname of that moment. Re-issue it now that the name is "Anexo".
3987 \ufrj@appendixheadings
3988 }
3989 </class>

```

## BibLaTeX style files

Generated from this .dtx by ufrj.ins (one docstrip module each).

### 27.10 exemplo.bib, segunda parte — um exemplo de cada categoria

As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual, uma entrada cada, com os dados dos próprios exemplos do Manual. O comentário %% acima de cada entrada é a referência **como o Manual a imprime** — e o gabarito contra o qual `tools/conferir-referencias.py` compara o que a classe produziu.

Metade das entradas usa os nomes de tipo e de campo em **inglês** e metade os sinônimos em **português**, alternadamente, para que as duas formas apareçam funcionando lado a lado no mesmo arquivo.

**A forma preferida é a inglesa.** Os sinônimos em português existem para quem chega de uma base antiga e não quer reescrever tudo, e funcionam; mas o nome em inglês é o do `biblatex`, é o que a documentação dele usa, é o que qualquer gerenciador de referências exporta, e é o que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa.

```

3990 <*dbx>
3991 \ProvidesFile{ufrj.dbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT datamodel]
3992 % Custom entry types beyond biblatex's standard datamodel (games, TV, maps).
3993 % map = cartographic document (NBR 6023 4.2.12); biblatex has no native @map.
3994 % The remaining ABNT "exotic" types (legislation, jurisdiction, legal, patent,
3995 % standard, music, audio, image, artwork, video, dataset, letter, periodical,
3996 % performance) are already in biblatex's standard datamodel.
3997 \DeclareDatamodelEntrytypes{game,videogame,boardgame,tvshow,map}
3998 % Custom fields.
3999 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{course} % "(... em <course>)"
4000 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{ufrjdegree} % degree word
4001 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{platform} % videogame platform
4002 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{scale} % map scale (escala)
4003 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{artist} % game/illustration art
4004 % Diretor e produtor são NOMES (#143): o biber os separa em prenome e sobrenome,
4005 % e a lista os escreve em ordem direta, como os exemplos da 4.2.9 -- "Direcao:
4006 % Walter Sales Junior". Como lista literal, saiam como foram digitados, e quem
4007 % digitava "Sales Junior, Walter" via a referencia com o nome invertido.
4008 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=name]{director} % movie/tvshow/video

```

```

4009 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=name]{producer}
4010 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{caderno} % newspaper section
4011 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{relator} % jurisprudence rapporteur
4012 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{filingdate} % patente: deposito
4013 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{grantdate} % patente: concessao
4014 % O procurador da 4.2.5 -- "Procurador: Maria Cristina Valim Lourenco Gomes." --
4015 % e nome de pessoa, e sai em ordem direta, como o diretor e o produtor (#167).
4016 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=name]{attorney} % patente: procurador
4017 \DeclareDatamodelEntryfields{course,ufrjdegree}
4018 \DeclareDatamodelEntryfields{game,videogame,boardgame,software,movie,tvshow,video}%
4019 {artist,platform,director,producer,version}
4020 \DeclareDatamodelEntryfields[map]{scale}
4021 \DeclareDatamodelEntryfields{article}{caderno}
4022 \DeclareDatamodelEntryfields[jurisdiction]{relator}
4023 \DeclareDatamodelEntryfields[patent]{filingdate,grantdate,attorney}
4024 </dbx>
4025 <*bbx>
4026 \ProvidesFile{ufrj.bbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT bibliography style]
4027 % The reference list is single-spaced (ABNT 2.4) via \singlespacing in
4028 % \AtBeginBibliography. ufrj.cls already loads setspace, but the style must work
4029 % standalone too (e.g. \usepackage[bibstyle=ufrj]{biblatex} in a plain article),
4030 % so load setspace here as well (idempotent).
4031 \RequirePackage{setspace}
4032 % ABNT reference list keeps the date at the end (imprenta), same for author-date
4033 % and numeric modes, so we derive from the standard style, not authoryear.
4034 \RequireBibliographyStyle{standard}
4035
4036 % Note: standard style never dashes repeated authors, which already matches the
4037 % post-2020 ABNT rule (repeat the entry in full), so no 'dashed' option is needed.
4038 \ExecuteBibliographyOptions{%
4039 maxbibnames=99, % ABNT 4.3.1.3: list all authors by default
4040 giveninits=false,
4041 uniquename=false,
4042 uniquelist=false,
4043 labeldateparts=true, % needed for author-date extradate (1999a/1999b)
4044 sorting=nyt,
4045 }
4046
4047 % Language strings (Disponível em / Acesso em / In, etc.)
4048 \DeclareLanguageMapping{brazilian}{brazilian-ufrj}
4049 \DeclareLanguageMapping{english}{english-ufrj}
4050
4051 % --- Names: all reversed "FAMILY, Given", separated by ";" in the list ---
4052 \DeclareNameAlias{author}{family-given}
4053 \DeclareNameAlias{editor}{family-given}
4054 \DeclareNameAlias{translator}{family-given}
4055 % O tradutor em ORDEM DIRETA e sem caixa alta (#135): a 4.3.2.10 transcreve as
4056 % outras responsabilidades como estao na folha de rosto, depois do titulo --
4057 % "Traducao Ruth Rocha", "Traducao de Aurelio Buarque de Holanda". O biblatex o
4058 % imprime pelo formato bytranslator, que herdava o do autor, e o sobrenome saia
4059 % invertido e em versal: "Trad. por ALMEIDA, Julia". O formato abaixo escreve
4060 % as partes do nome sem passar pelo \mkbibnamefamily, que e quem poe a caixa
4061 % alta na lista.
4062 \DeclareNameFormat{ufrj:direta}{%

```

```

4063 \nameparts{#1}%
4064 \usebibmacro{name:delim}{\namepartgiven\namepartfamily}%
4065 \usebibmacro{name:hook}{\namepartgiven\namepartfamily}%
4066 \ifdefined{\namepartgiven}{\namepartgiven\space}%
4067 \ifdefined{\namepartprefix}{\namepartprefix\space}%
4068 \namepartfamily
4069 \ifdefined{\namepartsuffix}{\space\namepartsuffix}%
4070 \usebibmacro{name:andothers}}
4071 \DeclareNameAlias{bytranslator}{ufrj:direta}
4072 \DeclareNameAlias{default}{family-given}
4073 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
4074 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4075
4076 % ABNT (NBR 6023 8.1.1.4): a collection entered under the name of its
4077 % organizer prints the kind of responsibility in parentheses after the
4078 % name, abbreviated, lowercase and in the singular even for several
4079 % organizers -- e.g. "SOUSA, A. M. de; OLIVEIRA, L. da C. (org.)". The
4080 % standard style prints ", Org." (comma, no parentheses) when the editor
4081 % takes the author slot, so override editor+others to wrap the role string
4082 % in "(...)". The host position ("In: NAME (org.)") already parenthesises
4083 % the role via ufrj:bookeditor below. The role word itself is the
4084 % lowercase, singular "org." (and "ed.", "cur.", ...) set in the language
4085 % packs (brazilian-ufrj.lbx et al.).
4086 \renewbibmacro*{editor+others}{%
4087   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
4088     {\printnames{editor}%
4089      \setunit*{\addspace}%
4090      \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editor+othersstrg}}}%
4091      \clearname{editor}}
4092   {}
4093 % Same parenthesised role for drivers that take the editor through the plain
4094 % editor macro instead of editor+others (e.g. @manual).
4095 \renewbibmacro*{editor}{%
4096   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
4097     {\printnames{editor}%
4098      \setunit*{\addspace}%
4099      \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4100      \clearname{editor}}
4101   {}
4102
4103 % --- Caixa alta do nome na LISTA (4.3.1 e 4.3.2.13, #144) -----
4104 % Os nomes saem em caixa alta so na lista; nas chamadas ficam como se escrevem.
4105 % A 4.3.1 poe em caixa alta o sobrenome do autor pessoal, e a 4.3.2.13 a
4106 % ENTRADA do autor-entidade, com os exemplos "ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS
4107 % TECNICAS.", "RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente." e
4108 % "BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil)"; a 4.1.1.2 junta "BRASIL. Ministerio da
4109 % Administracao Federal e da Reforma do Estado.". A entrada e o nome ate o
4110 % primeiro ". " -- a jurisdicao ou a entidade superior --; o orgao subordinado
4111 % que vem depois fica como se escreve, e o qualificador entre parenteses no fim
4112 % da entrada tambem.
4113 %
4114 % A caixa alta e trabalho do estilo, e nao de quem escreve o .bib: o autor
4115 % digita o nome como ele se escreve -- {\Brasil. Ministerio da Educacao} --, e
4116 % a classe compoe "BRASIL. Ministerio da Educacao." na lista e "(Brasil, 1995)"

```

```

4117 % na chamada (o ufrj.cbx usa a mesma divisao). Ate 18/09/2026 era o contrario:
4118 % o autor digitava a entrada em caixa alta, a classe deixava na lista todo nome
4119 % com ponto como viera, e a chamada tinha de desfazer a caixa alta -- e errava
4120 % em sigla.
4121 %
4122 % Pessoa -- o nome que tem prenome -- leva o sobrenome inteiro em caixa alta,
4123 % como sempre. Nome sem prenome e entidade, ou pessoa de nome unico, que nao
4124 % tem ". " e sai inteira em caixa alta do mesmo jeito.
4125 %
4126 % O biber entrega o nome literal entre chaves -- family={{Brasil. ...}} no
4127 % .bbl --, e as chaves escondem o ". " de qualquer divisao do nome. A divisao
4128 % do expl3 tira uma camada de chaves de cada item: o nome que sai inteiro da
4129 % primeira divisao e dividido de novo, ja sem elas. O argumento chega como
4130 % \namepartfamily, uma macro; a variante o a expande uma vez.
4131 \ExplSyntaxOn
4132 \seq_new:N \l__ufrj_nome_seq
4133 \seq_new:N \l__ufrj_entrada_seq
4134 \tl_new:N \l__ufrj_nome_tl
4135 \tl_new:N \l__ufrj_entrada_tl
4136 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_nome_segmentos:n #1
4137 {
4138   \seq_set_split:Nnn \l__ufrj_nome_seq { .~ } {#1}
4139   \int_compare:nNnT { \seq_count:N \l__ufrj_nome_seq } = { 1 }
4140   {
4141     \tl_set:Nx \l__ufrj_nome_tl { \seq_item:Nn \l__ufrj_nome_seq { 1 } }
4142     \seq_set_split:NnV \l__ufrj_nome_seq { .~ } \l__ufrj_nome_tl
4143   }
4144 }
4145 \cs_generate_variant:Nn \__ufrj_nome_segmentos:n { o }
4146 \cs_new_protected:Npn \ufrj_nome_lista:n #1
4147 {
4148   \bool_lazy_or:nnTF
4149   { ! \cs_if_exist_p:N \namepartgiven }
4150   { \tl_if_blank_p:V \namepartgiven }
4151   {
4152     \__ufrj_nome_segmentos:o {#1}
4153     \seq_pop_left:NN \l__ufrj_nome_seq \l__ufrj_entrada_tl
4154     \seq_set_split:NnV \l__ufrj_entrada_seq { ~( } \l__ufrj_entrada_tl
4155     \seq_pop_left:NN \l__ufrj_entrada_seq \l__ufrj_entrada_tl
4156     \MakeUppercase { \l__ufrj_entrada_tl }
4157     \seq_if_empty:NF \l__ufrj_entrada_seq
4158     { ~( \seq_use:Nn \l__ufrj_entrada_seq { ~( } }
4159     \seq_if_empty:NF \l__ufrj_nome_seq
4160     { .~ \seq_use:Nn \l__ufrj_nome_seq { .~ } }
4161   }
4162   { \MakeUppercase {#1} }
4163 }
4164 \cs_set_eq:NN \ufrj@ucfamily \ufrj_nome_lista:n
4165 \ExplSyntaxOff
4166 % O separador de um intervalo de datas depende do que o intervalo junta
4167 % (#142). A 4.3 separa os MESES do mesmo ano por barra -- "jan./jun. 1981" --;
4168 % a 4.3.5.5.1 separa os ANOS de uma publicacao encerrada por hifen --
4169 % "1969-1973" --, e a publicacao ainda corrente leva "o ano de inicio de
4170 % publicacao seguida de hifen, um espaco e ponto": "1935- .". O biblatex usa

```

```

4171 % um separador so, e a classe punha barra em todos: o periodico corrente saia
4172 % "1935/.".
4173 %
4174 % Os tres casos se distinguem pelos campos: o intervalo aberto tem endyear
4175 % DEFINIDO e VAZIO; o de meses tem o mesmo ano nas duas pontas; o resto e de
4176 % anos.
4177 \newcommand*\ufrj@abntdaterangesep{%
4178   \iffieldequalstr{endyear}{%
4179     {\mbox{-}\space}%
4180     {\iffieldsequal{year}{endyear}{/}{\mbox{-}}}}
4181 \renewcommand*\bibdaterangesep{\ufrj@abntdaterangesep}
4182 % Intervalo de paginas com HIFEN (#145): o Manual escreve assim na referencia
4183 % ("p. 7-16", "Ex.: p. 7-8.") e na chamada ("HANSEN, 1992, p. 347-361"), e o
4184 % biblatex usa meia-risca. O \mbox segura o intervalo numa linha so.
4185 %
4186 % Nao basta redefinir aqui: o .lbx de cada idioma do biblatex (brazilian.lbx,
4187 % english.lbx...) poe a meia-risca nos EXTRAS do idioma, que rodam a cada troca
4188 % de idioma -- no comeco da lista e em cada chamada -- e apagariam a definicao.
4189 % O \DefineBibliographyExtras acrescenta aos extras, e o acrescimo roda depois
4190 % do que o idioma define.
4191 \newcommand*\ufrj@abntrangedash{%
4192   \protected\def\bibrangedash{\mbox{-}}%
4193   \renewcommand*\bibdaterangesep{\ufrj@abntdaterangesep}}
4194 \ufrj@abntrangedash
4195 \DefineBibliographyExtras{brazilian}{\ufrj@abntrangedash}
4196 \DefineBibliographyExtras{english}{\ufrj@abntrangedash}
4197 \DefineBibliographyExtras{spanish}{\ufrj@abntrangedash}
4198 \DefineBibliographyExtras{french}{\ufrj@abntrangedash}
4199 \DefineBibliographyExtras{italian}{\ufrj@abntrangedash}
4200 % O mes no idioma da PUBLICACAO (#146). A 4.3.5.5.1: os meses "devem ser
4201 % abreviados no idioma original da publicacao, de acordo com o Anexo A da NBR
4202 % 6023 da ABNT. Nao se abrevia meses com quatro letras ou menos" -- e o exemplo
4203 % da 4.3.2.2 traz "Sept. 2021" num artigo em ingles. O \mkbibmonth do biblatex
4204 % usa o idioma do DOCUMENTO, e o artigo saia "set. 2021".
4205 %
4206 % O idioma da publicacao e o campo langid da entrada. So o mes muda: ligar o
4207 % autolang do biblatex trocava tambem "Disponivel em" e "Acesso em", que sao do
4208 % trabalho, e nao da obra citada. As tabelas sao as do Anexo A da NBR
4209 % 6023:2025, a edicao que o Manual adota, conferidas letra por letra em
4210 % 18/09/2026: as dos cinco idiomas da classe e a do alemao, que o Anexo A
4211 % tambem traz, porque a obra citada pode estar em alemao mesmo que o trabalho
4212 % nao possa. Sem langid, ou num idioma fora delas, vale o mes do idioma do
4213 % documento, como antes.
4214 \def\ufrj@mes@brazilian#1{\ifcase#1\or jan\adddot\or fev\adddot\or mar\adddot
4215   \or abr\adddot\or maio\or jun\adddot\or jul\adddot\or ago\adddot\or set\adddot
4216   \or out\adddot\or nov\adddot\or dez\adddot\fi}
4217 \def\ufrj@mes@english#1{\ifcase#1\or Jan\adddot\or Feb\adddot\or Mar\adddot
4218   \or Apr\adddot\or May\or June\or July\or Aug\adddot\or Sept\adddot
4219   \or Oct\adddot\or Nov\adddot\or Dec\adddot\fi}
4220 \def\ufrj@mes@spanish#1{\ifcase#1\or enero\or feb\adddot\or marzo\or abr\adddot
4221   \or mayo\or jun\adddot\or jul\adddot\or agosto\or sept\adddot\or oct\adddot
4222   \or nov\adddot\or dic\adddot\fi}
4223 \def\ufrj@mes@french#1{\ifcase#1\or janv\adddot\or fevr\adddot\or mars\or avril
4224   \or mai\or juin\or juil\adddot\or août\or sept\adddot\or oct\adddot

```

```

4225 \or nov\adddot\or déc\adddot\fi}
4226 \def\ufrj@mes@italian#1{\ifcase#1\or genn\adddot\or febr\adddot\or mar\adddot
4227 \or apr\adddot\or magg\adddot\or giugno\or luglio\or ag\adddot\or sett\adddot
4228 \or ott\adddot\or nov\adddot\or dic\adddot\fi}
4229 \def\ufrj@mes@german#1{\ifcase#1\or Jan\adddot\or Feb\adddot\or März
4230 \or Apr\adddot\or Mai\or Juni\or Juli\or Aug\adddot\or Sept\adddot
4231 \or Okt\adddot\or Nov\adddot\or Dez\adddot\fi}
4232 \let\ufrj@mes@portuguese\ufrj@mes@brazilian
4233 \let\ufrj@mes@portuges\ufrj@mes@brazilian
4234 \let\ufrj@mes@brazil\ufrj@mes@brazilian
4235 \let\ufrj@mes@american\ufrj@mes@english
4236 \let\ufrj@mes@british\ufrj@mes@english
4237 \let\ufrj@mes@USenglish\ufrj@mes@english
4238 \let\ufrj@mes@UKenglish\ufrj@mes@english
4239 \let\ufrj@mes@ngerman\ufrj@mes@german
4240 \let\ufrj@mes@austrian\ufrj@mes@german
4241 \let\ufrj@mes@naustrian\ufrj@mes@german
4242 \let\ufrj@mes@swissgerman\ufrj@mes@german
4243 \let\ufrj@mes@nswissgerman\ufrj@mes@german
4244 % A data de ACESSO e do trabalho, nao da obra: o exemplo da 4.2.11.1 traz a
4245 % fotografia de lingua inglesa com "1 June 2010" e "Acesso em: 26 maio 2011".
4246 % Ela saia no idioma da publicacao -- "Acesso em: 26 May 2011" --, e so o
4247 % verificador de referencias, conferindo de novo (#167), mostrou. 0
4248 % url+urldate liga \if@ufrjmesdotrabalho em volta da data de acesso.
4249 \newif\if@ufrjmesdotrabalho
4250 \newcommand*\ufrj@monthlang{}
4251 \protected\def\ufrj@abntmonth#1{%
4252 \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{langid}} or bool {\ufrjmesdotrabalho} }
4253 {\mkbibmonth{#1}}
4254 {\edef\ufrj@monthlang{\thefield{langid}}%
4255 \ifcsdef\ufrj@mes@\ufrj@monthlang}
4256 {\csname ufrj@mes@\ufrj@monthlang\endcsname{#1}}
4257 {\mkbibmonth{#1}}}%
4258 % ABNT date (NBR 6023 §4.3.5.5.2): "dia mês. ano" -- without the brazilian "de"
4259 % between the parts (e.g. "4 fev. 1992", "abr. 1996"). #1=year, #2=month, #3=day
4260 % field names; the month stays abbreviated, by \ufrj@abntmonth above.
4261 \protected\def\ufrj@abntdate#1#2#3{%
4262 \iffieldundef{#3}{\stripzeros{\thefield{#3}}\nobreakspace}%
4263 \iffieldundef{#2}{\ufrj@abntmonth{\thefield{#2}}\iffieldundef{#1}{\space}}%
4264 \iffieldundef{#1}{\stripzeros{\thefield{#1}}}%
4265 % A 4.2: "as referencias sao alinhadas somente a margem esquerda (nao utilize
4266 % o recurso justificar do editor do texto), possibilitando a identificacao de
4267 % cada documento individualmente" (#118). A lista saia justificada, e o TeX
4268 % hifenizava para justificar -- um sobrenome ou um titulo partido no fim da
4269 % linha atrapalha justamente a identificacao que a norma quer. \raggedright
4270 % alinha a esquerda, e as duas penalidades infinitas desligam a hifenizacao; um
4271 % URL longo continua quebrando, pelo pacote url, nos pontos que ele escolhe.
4272 \AtBeginBibliography{%
4273 \raggedright
4274 \hyphenpenalty=\@M
4275 \exhyphenpenalty=\@M
4276 \singlespacing % entries single-spaced internally (2.4)
4277 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}% one blank line between entries (2.4)
4278 \renewcommand*\mkbibnamefamily}[1]{\ufrj@ucfamily{#1}}%

```

```

4279 \renewcommand*{\mkbibnameprefix}[1]{\MakeUppercase{#1}}%
4280 \let\mkbibdatelong\ufrj@abntdate % ABNT date format (drop the "de")
4281 \let\mkbibdateshort\ufrj@abntdate
4282 }
4283
4284 % --- Titles: bold for whole-document types; plain for parts; entry-by-title
4285 % (no author/editor) -> not bold, first word in CAPS (ABNT 4.2). ---
4286 % \ufrjUCtitle poe em caixa alta a primeira palavra SIGNIFICATIVA do titulo
4287 % (4.2 e 4.3.2.14 do Manual; NBR 6023:2025). Se o titulo comeca por artigo ou
4288 % por monossilabo -- preposicao, contracao ou conjuncao de uma silaba --, ele
4289 % e a palavra seguinte vao para caixa alta: "A FLOR prometida", "NOS
4290 % CANAVIAIS, mutilacoes..."; senao, so a primeira: "ANTEPROJETO de lei". Ate
4291 % 18/09/2026 so o artigo contava, e so em portugues e ingles. As macros
4292 % delimitadas separam as palavras; \ufrjUCkeep tira o espaco sentinela do fim,
4293 % para nao sobrar espaco antes da pontuacao seguinte.
4294 \protected\def\ufrjUCtitle#1{\ufrjUCtitleA#1 \ufrjUCstop}
4295 \protected\def\ufrjUCtitleA#1 #2\ufrjUCstop{%
4296 \ufrjUCifart{#1}
4297 {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\{\space\ufrjUCtitleB#2\ufrjUCstop}}%
4298 {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\{\space\ufrjUCkeep#2\ufrjUCstop}}%
4299 \protected\def\ufrjUCtitleB#1 #2\ufrjUCstop{%
4300 \MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\{\space\ufrjUCkeep#2\ufrjUCstop}}
4301 \protected\def\ufrjUCkeep#1 \ufrjUCstop{#1}
4302 % As palavras que nao contam (#138, #141): os artigos e os monossilabos --
4303 % preposicoes, contracoes e conjuncoes de uma silaba -- dos cinco idiomas da
4304 % classe. A mesma lista serve a caixa alta da entrada pelo titulo (aqui), a
4305 % ordem alfabetica, que a 4.2 manda fazer sem elas (o mapa de sorttitle, mais
4306 % abaixo, que tem de trazer as MESMAS palavras -- o rt60 confere), e o corte do
4307 % titulo na chamada (\ufrj@titulochamada, no ufrj.cbx). Um monossilabo que e
4308 % palavra plena, como "Sol" ou "Paz", conta: a regra e das palavras que nao sao
4309 % significativas.
4310 %
4311 % \ufrjUCifart{palavra}{se nao conta}{se conta} compara sem caixa. A troca de
4312 % caixa e a do l3text, que baixa "A" com crase no pdfLaTeX (o \lowercase nao
4313 % baixa letra acentuada), e a comparacao e de cadeia, que nao depende da
4314 % categoria dos caracteres.
4315 \ExplSyntaxOn
4316 \clist_const:Nn \c_ufrj_naosignificativas_clist
4317 {
4318 o, a, os, as, um, uma, uns, umas, â, às, ao, aos, com, da, das, de, do,
4319 dos, em, na, nas, no, nos, num, nuns, por, sem, sob, e, mas, nem, ou, que,
4320 se,
4321 the, an, of, in, on, at, to, for, by, and, or, from, with,
4322 el, la, los, las, un, una, unos, unas, del, al, en, con, sin, y,
4323 le, les, une, des, du, au, aux, et, par, sur, dans, pour,
4324 il, lo, gli, uno, di, ai, per, su
4325 }
4326 \str_new:N \l__ufrj_palavra_str
4327 \bool_new:N \l__ufrj_naosig_bool
4328 \prg_new_protected_conditional:Npnn \ufrj_se_nao_significativa:n #1 { T , F , TF }
4329 {
4330 \str_set:Nx \l__ufrj_palavra_str { \text_lowercase:n {#1} }
4331 \bool_set_false:N \l__ufrj_naosig_bool
4332 \clist_map_inline:Nn \c_ufrj_naosignificativas_clist

```

```

4333     {
4334         \str_if_eq:VnT \l__ufrj_palavra_str {##1}
4335         { \bool_set_true:N \l__ufrj_naosig_bool \clist_map_break: }
4336     }
4337     \bool_if:NTF \l__ufrj_naosig_bool
4338     { \prg_return_true: }
4339     { \prg_return_false: }
4340 }
4341 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \ufrj_se_nao_significativa:n { V } { T , F , TF }
4342 \cs_set_eq:NN \ufrjUCifart \ufrj_se_nao_significativa:nTF
4343 \ExplSyntaxOff
4344 \DeclareFieldFormat{title}{%
4345     \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4346         {#1}%
4347         {\mkbibbold{#1}}}
4348 % First word of the title in CAPS for entry-by-title (ABNT 4.2). The titlecase
4349 % format receives the RAW title text (the title format above only sees the
4350 % field-printing commands), so \ufrjUCtitle can split off and uppercase the
4351 % first word here.
4352 \DeclareFieldFormat{titlecase}{%
4353     \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4354         {\ufrjUCtitle{#1}}%
4355         {#1}}
4356 \DeclareFieldFormat[article,incollection,inbook,inproceedings,suppperiodical,review]{title}{%
4357     \DeclareFieldFormat[thesis]{title}{\mkbibbold{#1}}
4358 % biblatex's standard style quotes patent (and unpublished) titles; ABNT bolds
4359 % the title of a whole document, so override those back to bold.
4360 \DeclareFieldFormat[patent]{title}{\mkbibbold{#1}}
4361 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6): the law's identification/ementa is NOT
4362 % highlighted; the entry leads with the jurisdiction (entity author, CAPS).
4363 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{title}{#1}
4364 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4365 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4366 \DeclareFieldFormat[journaltitle]{\mkbibbold{#1}}
4367 \DeclareFieldFormat{booktitle}{\mkbibbold{#1}}
4368 \DeclareFieldFormat{maintitle}{\mkbibbold{#1}}
4369 % Titulo e subtítulo (#131). A 4.3.3: "O título deve ser separado do subtítulo
4370 % por dois pontos. Os títulos dos documentos referenciados devem ser
4371 % destacados" -- o destaque e do TITULO. O bibmacro title do biblatex separa
4372 % por ponto, poe título e subtítulo dentro do MESMO formato, e o formato de
4373 % título e que aplica o negrito e, na entrada pelo título, a caixa alta da
4374 % primeira palavra: o subtítulo saia depois de ponto, em negrito, e em caixa
4375 % alta junto. Aqui o título vai sozinho dentro do formato, e o subtítulo vem
4376 % depois, com dois pontos e o formato subtitlecase, que nao muda nada.
4377 \renewcommand*{\subtitlepunct}{\addcolon\space}
4378 \DeclareFieldFormat{subtitlecase}{#1}
4379 \renewbibmacro*{title}{%
4380     \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{title}} and test {\iffieldundef{subtitle}} }
4381     {
4382         {\printtext[title]{\printfield[titlecase]{title}}%
4383         \setunit{\subtitlepunct}%
4384         \printfield[subtitlecase]{subtitle}%
4385         \newunit}%
4386     \printfield{titleaddon}}

```

```

4387
4388 % --- Pages: ABNT uses "p." (also for ranges); theses use "f." for pagetotal ---
4389 \DeclareFieldFormat{pagetotal}{#1\addnbspace p\adddot}
4390 \DeclareFieldFormat[thesis]{pagetotal}{#1\addnbspace f\adddot}
4391 \DeclareFieldFormat{pages}{p\adddot\addnbspace#1}
4392
4393 % --- Periodical volume / number prefixes ---
4394 \DeclareFieldFormat[article]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4395 \DeclareFieldFormat[article]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4396
4397 % --- "In:" before host title (incollection/inproceedings/inbook) ---
4398 % Em italico: a 4.2.1.3(c) pede "a expressao: 'In:' em italico", e a 4.1.2.2
4399 % quer TODA expressao latina em italico (#132).
4400 \renewbibmacro*{in:}{\printtext{\mkbibemph{\bibstring{in}}\addcolon\space}}
4401 % "[S. l.]" (sine loco) e "[s. n.]" (sine nomine) sao abreviaturas latinas, e
4402 % quem as escreve e o autor, no .bib, como local e editora. O mapa de estilo as
4403 % poe em italico ao ler a base -- \DeclareStyleSourceMap, e nao
4404 % \DeclareSourceMap, para nao se misturar com o mapa que o aluno declarar no
4405 % preambulo. "et al." esta nos .lbx, na cadeia andothers.
4406 \DeclareStyleSourceMap{%
4407   \maps[datatype=bibtex]{%
4408     \map{\step[fieldsource=location,
4409               match=\regexp{[S\.s*1\.]},
4410               replace={[\emph{S. l.}]}}
4411     \map{\step[fieldsource=publisher,
4412               match=\regexp{[s\.s*n\.]},
4413               replace={[\emph{s. n.}]}}
4414 % A 4.2: "Os artigos e palavras monossilabicas nao sao considerados para
4415 % efeito de alfabetacao" -- "O PERFIL administrativo brasileiro" alfabetava por
4416 % PERFIL, e "NOS CANAVIAIS" por CANAVIAIS (#141). O sorting=nyt ordenava pelo
4417 % titulo inteiro, e a entrada ficava entre os sobrenomes com O. O mapa guarda
4418 % em sorttitle o titulo sem o artigo ou o monossilabo inicial; o titulo
4419 % impresso nao muda. As palavras sao as de \c_ufrj_naosignificativas_clist,
4420 % acima, na mesma ordem (o \regexp so detokeniza, e nao expandiria a lista; o
4421 % rt60 confere que as duas sao iguais), e o matchi nao distingue caixa.
4422   \map{\step[fieldsource=title,
4423           matchi=\regexp{A(o|a|os|as|um|uma|uns|umas|â|às|ao|aos|com|da|das|de|do|dos|
4424           final]
4425         \step[fieldset=sorttitle, fieldvalue={$2}]}
4426   }%
4427 }
4428
4429 % --- Titulo original (#135): a 4.3.8.1 manda indicar "o titulo ou o idioma
4430 % original, se mencionado na obra", em nota no fim -- "Traducao de: Moving
4431 % house." --, e nenhum driver imprimia o campo origtitle. A nota entra antes
4432 % do DOI e do endereco, pelo bibmacro que todo driver padrao chama ali.
4433 \newbibmacro*{ufrj:origtitle}{%
4434   \iffielddundef{origtitle}
4435   {}
4436   {\newunit\newblock
4437     \printtext{\bibstring{ufrjtranslationof}\addcolon\space}%
4438     \printfield[noformat]{origtitle}}
4439 \letbibmacro{ufrj:orig:doi+eprint+url}{doi+eprint+url}
4440 \renewbibmacro*{doi+eprint+url}{%

```

```

4441 \usebibmacro{ufrj:origtitle}%
4442 \usebibmacro{ufrj:orig:doi+eprint+url}}
4443
4444 % --- DOI (#136): "DOI: https://doi.org/<doi>", antes do "Disponível em:", como
4445 % nos exemplos da 4.2.3.5 e da 4.2.4.3. O formato do biblatex punha a sigla
4446 % em \mkbibacro -- versalete, que a Latin Modern Sans não tem, e o LaTeX
4447 % avisava "Font shape T1/lmss/m/sc not available" -- e só o identificador.
4448 % Um valor que já traz o endereço inteiro (quem copiou o link) sai como veio.
4449 \DeclareFieldFormat{doi}{%
4450 DOI\addcolon\space
4451 \in@{http}{#1}%
4452 \ifin@
4453 \ifhyperref{\href{#1}{\nolinkurl{#1}}}{\nolinkurl{#1}}%
4454 \else
4455 \ifhyperref
4456 {\href{https://doi.org/#1}{\nolinkurl{https://doi.org/#1}}}
4457 {\nolinkurl{https://doi.org/#1}}%
4458 \fi}
4459
4460 % --- Online: "Disponível em: <url>." + "Acesso em: <date>." via lbx strings ---
4461 \DeclareFieldFormat{url}{\bibstring{availablefrom}\addcolon\space\url{#1}}
4462 % O 4.2 do manual fecha toda entrada eletrônica assim, sem exceção:
4463 % Disponível em: <url>. Acesso em: <data>.
4464 % O biblatex, por padrão, põe a data de acesso entre parênteses e sem
4465 % dois-pontos -- "<url> (Acesso em <data>)" --, que é a convenção dele, não a
4466 % da norma.
4467 \DeclareFieldFormat{urldate}{\bibstring{urlseen}\addcolon\space#1}
4468 % A descrição física ("1 carta", "3 fotografias", "1 partitura") vem ANTES do
4469 % bloco eletrônico em todos os exemplos da 4.2. Os drivers padrão do biblatex
4470 % a imprimem DEPOIS, então ela é impressa aqui e o campo é limpo, para não
4471 % sair duas vezes.
4472 \renewbibmacro*{url+urldate}{%
4473 \iffieldundef{addendum}
4474 {}
4475 {\printfield{addendum}\clearfield{addendum}%
4476 \setunit{\adddot\space}}%
4477 \iffieldundef{url}
4478 {}
4479 {\printfield{url}%
4480 \iffieldundef{urlyear}{\setunit{\adddot\space}%
4481 \@ufrjmesdotrabalhotrue\printurldate\@ufrjmesdotrabalhofalse}}}
4482
4483 % --- ABNT article driver: no "In: "; Journal, Local, v., n., p., date, DOI/URL.
4484 % Newspapers (entrysubtype=newspaper, set by the @artigodejornal source map)
4485 % differ: the newspaper name (journaltitle) and city, then either
4486 % "<date>. <caderno>, p. <pages>" (when a caderno/section is given), or
4487 % "p. <pages>, <date>" (page before date, when none),
4488 % per NBR 6023 §4.2.3.6. ---
4489 \DeclareBibliographyDriver{article}{%
4490 \usebibmacro{bibindex}%
4491 \usebibmacro{begentry}%
4492 \usebibmacro{author/translator+others}%
4493 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4494 \usebibmacro{title}%

```

```

4495 \newunit\newblock
4496 \printfield{journalttitle}%
4497 % "J. Manag. Stud., Oxford": a virgula depois de um titulo abreviado terminado
4498 % em ponto e engolida pelo rastreador de pontuacao, e a 4.2.3.4 a exige.
4499 \iflistundef{location}{\printtext{,}\setunit{\space}\printlist{location}}%
4500 \iffieldequalstr{entrysubtype}{newspaper}
4501   {\iffieldundef{caderno}
4502     {\setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4503       \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4504     {\setunit{\addcomma\space}\printdate%
4505       \setunit{\adddot\space}\printfield{caderno}%
4506       \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}}}%
4507   {\setunit{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4508     \setunit{\addcomma\space}\printfield{number}%
4509     \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4510     \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4511 \newunit\newblock
4512 \printfield{doi}%
4513 \newunit\newblock
4514 \usebibmacro{url+urldate}%
4515 \usebibmacro{finentry}}
4516
4517 % --- Livro e relatorio (#133). A ordem da ABNT e: responsabilidade. titulo.
4518 % edicao. Local: Editora, data. descricao fisica (paginas ou volumes).
4519 % (Serie, numero). notas. Os drivers book e report do biblatex poem os
4520 % volumes e a serie ANTES da impressao; estes sao os deles, reordenados.
4521 % A 4.3.4 escreve a edicao como numero, ponto e abreviatura ("2. ed.
4522 % rev."), e o brazilian.lbx a compunha como ordinal ("3ª ed."); um valor
4523 % que nao e numero -- "2. ed. rev." -- sai como foi digitado. A 4.3.6.1 poe
4524 % o numero de volumes na descricao fisica ("5 v."). A 4.3.7 poe a serie
4525 % "apos todas as indicacoes da descricao fisica [...] entre parenteses",
4526 % com a numeracao "separada por virgula": "(Colecao Saber, 13)".
4527 \DeclareFieldFormat{edition}{%
4528   \ifinteger{#1}
4529     {#1\adddot\addnbspace\bibstring{edition}}
4530     {#1\isdot}}
4531 \DeclareFieldFormat{volumes}{#1\addnbspace\bibstring{volumes}}
4532 \newbibmacro*{ufrj:series+number}{%
4533   \iffieldundef{series}
4534     {}
4535     {\printtext[parens]{%
4536       \printfield{series}%
4537       \setunit*{\addcomma\space}%
4538       \printfield{number}}}}
4539 \DeclareBibliographyDriver{book}{%
4540   \usebibmacro{bibindex}%
4541   \usebibmacro{begentry}%
4542   \usebibmacro{author/editor+others/translator+others}%
4543   \setunit{\printdelim{nametitledelim}}\newblock
4544   \usebibmacro{maintitle+title}%
4545   \newunit
4546   \printlist{language}%
4547   \newunit\newblock
4548   \usebibmacro{byauthor}%

```

```

4549 \newunit\newblock
4550 \usebibmacro{byeditor+others}%
4551 \newunit\newblock
4552 \printfield{edition}%
4553 \newunit
4554 \iffieldundef{maintitle}
4555   {\printfield{volume}%
4556    \printfield{part}}
4557   {}%
4558 \newunit\newblock
4559 \usebibmacro{publisher+location+date}%
4560 \newunit\newblock
4561 \usebibmacro{chapter+pages}%
4562 \newunit
4563 \printfield{pagetotal}%
4564 \newunit
4565 \printfield{volumes}%
4566 \newunit\newblock
4567 \usebibmacro{ufrj:series+number}%
4568 \newunit\newblock
4569 \printfield{note}%
4570 \newunit\newblock
4571 \iftoggle{bbx:isbn}
4572   {\printfield{isbn}}
4573   {}%
4574 \newunit\newblock
4575 \usebibmacro{doi+eprint+url}%
4576 \newunit\newblock
4577 \usebibmacro{addendum+pubstate}%
4578 \setunit{\bibpagerefpunct}\newblock
4579 \usebibmacro{pageref}%
4580 \newunit\newblock
4581 \iftoggle{bbx:related}
4582   {\usebibmacro{related:init}%
4583    \usebibmacro{related}}
4584   {}%
4585 \usebibmacro{finentry}}
4586 % No relatorio, o numero vai com a serie quando ha serie -- "(Relatorios
4587 % Tecnicos, 12)" --, e com o tipo quando nao ha.
4588 \DeclareBibliographyDriver{report}{%
4589   \usebibmacro{bibindex}%
4590   \usebibmacro{begentry}%
4591   \usebibmacro{author}%
4592   \setunit{\printdelim{nametitledelim}}\newblock
4593   \usebibmacro{title}%
4594   \newunit
4595   \printlist{language}%
4596   \newunit\newblock
4597   \usebibmacro{byauthor}%
4598   \newunit\newblock
4599   \printfield{type}%
4600   \iffieldundef{series}
4601     {\setunit*\addspace}%
4602     \printfield{number}}

```

```

4603     {}%
4604 \newunit\newblock
4605 \printfield{version}%
4606 \newunit\newblock
4607 \usebibmacro{institution+location+date}%
4608 \newunit\newblock
4609 \usebibmacro{chapter+pages}%
4610 \newunit
4611 \printfield{pagetotal}%
4612 \newunit\newblock
4613 \usebibmacro{ufrj:series+number}%
4614 \newunit\newblock
4615 \printfield{note}%
4616 \newunit\newblock
4617 \iftoggle{bbx:isbn}
4618   {\printfield{isrn}}
4619   {}%
4620 \newunit\newblock
4621 \usebibmacro{doi+eprint+url}%
4622 \newunit\newblock
4623 \usebibmacro{addendum+pubstate}%
4624 \setunit{\bibpagerefpunct}\newblock
4625 \usebibmacro{pageref}%
4626 \newunit\newblock
4627 \iftoggle{bbx:related}
4628   {\usebibmacro{related:init}%
4629    \usebibmacro{related}}
4630   {}%
4631 \usebibmacro{finentry}}
4632
4633 % --- incollection: ABNT puts the host organizer before the booktitle, as
4634 % "AUTOR. Parte. In: ORGANIZADOR (Org.). Booktitle. Local: Editora, ano.
4635 % p. X-Y." The organizer role string is "Org./Orgs." (see the .lbx). ---
4636 \newbibmacro*{ufrj:bookeditor}{%
4637   \ifnameundef{editor}
4638     {}
4639     {\printnames{editor}%
4640      \setunit*{\addspace}\printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4641      \clearname{editor}%
4642      \setunit{\adddot\space}}
4643 % A 4.2.1.3 pede, depois de "In:", a referencia completa da monografia --
4644 % autor, titulo e subtítulo -- "repetindo o autor quando e o mesmo da parte", e
4645 % os exemplos põem o capítulo antes das páginas, depois de ponto: "cap. 1, p.
4646 % 23-64" (#134). O driver imprimia só o organizador e o booktitle -- o
4647 % bookauthor e o booksubtitle sumiam -- e o capítulo vinha depois das páginas,
4648 % colado na data por vírgula ("1994, cap. 3").
4649 %
4650 % O título do livro vai como o título da entrada (#131): destaque só no título,
4651 % e o subtítulo depois de dois pontos. O fim da entrada passa pelo
4652 % doi+eprint+url, que imprime DOI (#136) e endereço -- antes o driver ia direto
4653 % ao endereço, e o DOI de um capítulo não saía.
4654 \newbibmacro*{ufrj:booktitle}{%
4655   \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{booktitle}} and test {\iffieldundef{booksubtitle}} }
4656     {}

```

```

4657     {\printtext[booktitle]{\printfield[titlecase]{booktitle}}}%
4658     \setunit{\subtitlepunct}%
4659     \printfield[subtitlecase]{booksubtitle}}}
4660 \DeclareFieldFormat{chapter}{\bibncpstring{chapter}\addnbspace#1}
4661 \newbibmacro*{ufrj:partdriver}{%
4662   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4663   \usebibmacro{author/translator+others}%
4664   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4665   \usebibmacro{title}%
4666   \newunit\newblock
4667   \usebibmacro{in:}%
4668   \ifnameundef{bookauthor}
4669   {\usebibmacro{ufrj:bookeditor}}
4670   {\printnames{bookauthor}%
4671    \setunit{\adddot\space}}%
4672   \usebibmacro{ufrj:booktitle}%
4673   \newunit\newblock
4674   \printfield{edition}%
4675   \newunit\newblock
4676   \printlist{location}%
4677   \setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}%
4678   \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4679   \newunit\newblock
4680   \printfield{chapter}%
4681   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4682   \newunit\newblock
4683   \usebibmacro{doi+eprint+url}%
4684   \usebibmacro{finentry}}
4685 \DeclareBibliographyDriver{incollection}{\usebibmacro{ufrj:partdriver}}
4686 % A virgula das paginas so vale depois do capitulo: "cap. 1, p. 23-64". Sem
4687 % capitulo, fica o ponto que fecha a impressa -- "Companhia das Letras, 1996.
4688 % p. 7-16." (4.2.1.3) --, e por isso o \setunit* acima, que nao faz nada quando
4689 % o capitulo nao saiu. Com \setunit, a virgula entrava de todo jeito e tomava o
4690 % lugar do ponto: "1996, p. 7-16" (#167). O chapter+pages do biblatex, que os
4691 % drivers de livro e de relatorio usam, tinha o mesmo \setunit.
4692 \renewbibmacro*{chapter+pages}{%
4693   \printfield{chapter}%
4694   \setunit*{\bibpagespunct}%
4695   \printfield{pages}%
4696   \newunit}
4697 \DeclareBibliographyDriver{inbook}{\usebibmacro{ufrj:partdriver}}
4698
4699 % --- type field: resolve a known bibliography string (babel-aware), else literal ---
4700 \DeclareFieldFormat{type}{\ifbibstring{#1}{\bibstring{#1}}{#1}}
4701
4702 % --- Thesis: "<type> (em <course>)" using the custom course field (ABNT). ---
4703 % "(Mestrado em Memoria Social e Documento)": a 4.2.1.1 poe o grau dentro dos
4704 % parenteses, antes do curso, e deixa o substantivo do documento fora deles --
4705 % "Dissertacao (Mestrado em ...)". O grau vem do campo ufrjdegree, que o
4706 % sourcemap preenche junto com o tipo.
4707 % O grau sai do proprio tipo do trabalho, que ja e uma chave de string; passar
4708 % a chave por um campo e depois resolve-la com \ifbibstring nao funciona,
4709 % porque \thefield nao se expande onde \ifbibstring precisa. Um campo
4710 % ufrjdegree preenchido a mao pelo autor tem precedencia.

```

```

4711 \newcommand*\ufrj@degword{%
4712   \iffielddundef{ufrjdegree}
4713     {\iffieldequalstr{type}{mscdiss}{\bibstring{ufrjmscdeg}}{%
4714       \iffieldequalstr{type}{mathesis}{\bibstring{ufrjmscdeg}}{%
4715         \iffieldequalstr{type}{dsctthesis}{\bibstring{ufrjdsdeg}}{%
4716         \iffieldequalstr{type}{phdthesis}{\bibstring{ufrjphdeg}}{%
4717         \iffieldequalstr{type}{tcc}{\bibstring{ufrjtccdeg}}{}}}}}}
4718     {\printfield{ufrjdegree}}}
4719 % O grupo entre parenteses da 4.3.8.3, "grau (...) e curso entre parenteses"
4720 % (#137). Tres casos, e nenhum deles e "( em Engenharia...)", que era o que saia
4721 % quando o tipo era digitado por extenso e o grau, portanto, nao era conhecido:
4722 % grau conhecido e curso -> "(Mestrado em Engenharia Civil)"
4723 % grau conhecido, sem curso -> "(Mestrado)" -- o @mastersthesis do JabRef
4724 % so o curso -> "(Engenharia Metalurgica e de Materiais)"
4725 % O grau e conhecido quando a entrada traz ufrjdegree, ou quando o tipo e um dos
4726 % que a classe reconhece -- os dela (mscdiss, dsctthesis, tcc) e os dois do
4727 % BibTeX (mathesis e phdthesis, que o biber poe no lugar de @mastersthesis e
4728 % @phdthesis).
4729 \newcommand*\ufrj@ifdegknown[2]{%
4730   \iffielddundef{ufrjdegree}
4731     {\ifboolexpr{ test {\iffieldequalstr{type}{mscdiss}}
4732                  or test {\iffieldequalstr{type}{mathesis}}
4733                  or test {\iffieldequalstr{type}{dsctthesis}}
4734                  or test {\iffieldequalstr{type}{phdthesis}}
4735                  or test {\iffieldequalstr{type}{tcc}} }
4736              {#1}{#2}}
4737   {#1}}
4738 \newbibmacro*{ufrj:degree+course}{%
4739   \ufrj@ifdegknown
4740     {\printtext[parens]{%
4741       \ufrj@degword
4742       \iffielddundef{course}
4743       {}
4744       {\addspace\ufrjstring{in:}\addspace\printfield[noformat]{course}}}}
4745     {\iffielddundef{course}
4746      {}
4747      {\printtext[parens]{\printfield[noformat]{course}}}}}
4748 % A ordem da 4.2.1.1 para tese e dissertacao:
4749 % AUTOR. Titulo. ano. NNN f. Tipo (Grau em Curso) -- Instituicao, Local, ano.
4750 % A data aparece duas vezes de proposito, como nos exemplos do manual: uma
4751 % depois do titulo, outra fechando a nota de tese.
4752 \DeclareBibliographyDriver{thesis}{%
4753   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4754   \usebibmacro{author}%
4755   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4756   \usebibmacro{title}%
4757   \newunit\newblock
4758   \printdate%
4759   \newunit\newblock
4760   \printfield{pagetotal}%
4761   \newunit\newblock
4762   \printfield{type}%
4763   \setunit{\addspace}\usebibmacro{ufrj:degree+course}%
4764 % O travessao antes da vinculacao academica vai com \setunit, e nao com

```

```

4765 % \setunit*: o asterisco so dispara se o campo anterior imprimiu alguma coisa,
4766 % e sem curso a instituicao colava no tipo -- "Tese Universidade...".
4767 \iflistundef{institution}
4768 {}
4769 {\setunit{\addspace\textendash\addspace}\printlist{institution}}%
4770 \setunit*{\addcomma\space}\printlist{location}%
4771 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4772 \newunit\newblock
4773 \printfield{note}%
4774 \newunit\newblock
4775 \usebibmacro{url+urldate}%
4776 \usebibmacro{finentry}%
4777 % --- Games / audiovisual: render the custom fields (artist, platform,
4778 % director, producer, version) the generic misc driver ignores. ---
4779 \newbibmacro*{ufrj:media}{%
4780 \iflistundef{artist}{\setunit{\addperiod\space}%
4781 \printtext{\ufrjstring{art}\addcolon\space}\printlist{artist}}%
4782 \iffieldundef{platform}{\setunit{\addperiod\space}%
4783 \printtext{\ufrjstring{platform}\addcolon\space}\printfield{platform}}%
4784 \ifnameundef{director}{\setunit{\addperiod\space}%
4785 \printtext{\ufrjstring{directedby}\addcolon\space}%
4786 \printnames[ufrj:direta]{director}}%
4787 \ifnameundef{producer}{\setunit{\addperiod\space}%
4788 \printtext{\ufrjstring{producedby}\addcolon\space}%
4789 \printnames[ufrj:direta]{producer}}%
4790 \newbibmacro*{ufrj:mediadriver}{%
4791 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4792 \usebibmacro{author/translator+others}%
4793 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4794 \usebibmacro{title}%
4795 \newunit\newblock
4796 \usebibmacro{ufrj:media}%
4797 % A 4.3.4 trata a versao de documento eletronico como a edicao, e ela vai no
4798 % lugar da edicao: antes da impressao (#143). Saia no fim.
4799 \newunit\newblock
4800 \printfield{version}%
4801 \newunit\newblock
4802 \usebibmacro{ufrj:impressao}%
4803 \newunit\newblock
4804 \printfield{note}%
4805 \newunit\newblock
4806 \usebibmacro{url+urldate}%
4807 \usebibmacro{finentry}}
4808 % --- Publicacao periodica (4.2.3.1 a 4.2.3.3) -----
4809 % O titulo do periodico vai INTEIRO em caixa alta, e nao so a primeira palavra
4810 % como numa obra sem autor: e a forma dos exemplos do manual. Sem driver
4811 % proprio saia o default do biblatex -- "SAO Paulo Medical Journal (1941)." --,
4812 % sem local, sem editora e com o ano entre parenteses.
4813 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{title}{\MakeUppercase{#1}}
4814 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4815 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4816 \DeclareBibliographyDriver{periodical}{%
4817 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4818 % Pelo campo, e nao pelo bibmacro: o bibmacro 'title' passa pelo formato

```

```

4819 % 'titlecase', e num periodico -- que nao tem autor -- ele nao chegava a
4820 % imprimir coisa nenhuma. A entrada saia começando por um ponto solto.
4821 \printfield{title}%
4822 \newunit\newblock
4823 \printlist{location}%
4824 \iflistundef{publisher}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4825 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4826 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4827 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4828 \newunit\newblock
4829 \printfield{note}%
4830 \newunit\newblock
4831 \usebibmacro{url+urldate}%
4832 \usebibmacro{finentry}}
4833 \DeclareBibliographyDriver{supperperiodical}{%
4834 \usedriver{}{periodical}\usebibmacro{finentry}}
4835 % --- Eventos (4.2.4) -----
4836 % O nome do evento vai em caixa alta, seguido do numero da edicao, do ano e da
4837 % cidade -- "ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 14., 1982, Florianopolis." --, e so
4838 % depois vem o titulo dos anais, que e o elemento em destaque. Por isso o nome
4839 % do evento tem campo proprio (|eventtitle|, sinonimo |evento|) em vez de vir
4840 % empacotado no titulo: nada mais na entrada vai para caixa alta.
4841 \DeclareFieldFormat{eventtitle}{\MakeUppercase{#1}}
4842 % "Anais [...]" nao e uma obra entrada pelo titulo: quem faz as vezes de
4843 % cabeca da entrada e o nome do evento, ja em caixa alta. Sem esta declaracao
4844 % o titulo dos anais saia "ANAIS [...]" e ainda perdia o ponto que o separa
4845 % da imprensa.
4846 \DeclareFieldFormat[proceedings]{title}{#1}
4847 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{number}{#1\adddot}
4848 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4849 \newbibmacro*{ufrj:evento}{%
4850 \printfield{eventtitle}%
4851 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4852 \setunit*{\addcomma\space}\printeventdate%
4853 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{venue}}
4854 \DeclareBibliographyDriver{proceedings}{%
4855 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4856 \usebibmacro{ufrj:evento}%
4857 \newunit\newblock
4858 % O ponto que separa o titulo dos anais da imprensa e literal: o rastreador de
4859 % pontuacao do biblatex nao reconhece o fim de um titulo terminado em "]", e
4860 % nem \newunit nem \adddot produzia alguma coisa ali.
4861 \iffieldundef{title}{\printfield{title}\printtext{.}}%
4862 \setunit{\space}\newblock
4863 \usebibmacro{ufrj:imprensa}%
4864 \newunit\newblock
4865 \usebibmacro{url+urldate}%
4866 \usebibmacro{finentry}}
4867 \DeclareBibliographyDriver{inproceedings}{%
4868 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4869 \usebibmacro{author/translator+others}%
4870 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4871 \usebibmacro{title}%
4872 \newunit\newblock

```

```

4873 \usebibmacro{in:}%
4874 \usebibmacro{ufrj:evento}%
4875 \newunit\newblock
4876 \iffielddundef{booktitle}{\printfield{booktitle}\printtext{.}}%
4877 \setunit{\space}\newblock
4878 \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
4879 \newunit\newblock
4880 \printfield{volume}%
4881 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4882 \newunit\newblock
4883 \usebibmacro{url+urldate}%
4884 \usebibmacro{finentry}}
4885 \DeclareBibliographyDriver{game}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4886 \DeclareBibliographyDriver{videogame}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4887 \DeclareBibliographyDriver{boardgame}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4888 \DeclareBibliographyDriver{movie}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4889 \DeclareBibliographyDriver{tvshow}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4890 % Cartographic document (map, NBR 6023 4.2.12): like a book (author/title/
4891 % imprenta) plus the mandatory scale ("Escala 1:N").
4892 \DeclareFieldFormat{scale}{\bibstring{ufrjscale}\adnbspace#1}
4893 % 0 dois-pontos separa local e editora; sem editora ele vazava para a data
4894 % ("Recife: 1976"), e a 4.2.12 quer "Recife, 1976". Por isso a guarda.
4895 \newbibmacro*{ufrj:imprenta}{%
4896 \printlist{location}%
4897 \iflistundef{publisher}
4898 {}
4899 {\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4900 \setunit*{\addcomma\space}\printdate}
4901 \DeclareBibliographyDriver{map}{%
4902 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4903 \usebibmacro{author/translator+others}%
4904 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4905 \usebibmacro{title}%
4906 \newunit\newblock
4907 \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
4908 \newunit\newblock
4909 % "Recife, 1976. 71 fotografias. Escala 1: 20.000." -- a descricao fisica vem
4910 % ANTES da escala, e por isso ela nao pode esperar pelo bloco eletronico.
4911 \iffielddundef{addendum}{\printfield{addendum}\clearfield{addendum}}%
4912 \newunit\newblock
4913 \printfield{scale}%
4914 \newunit\newblock
4915 \printfield{note}%
4916 \newunit\newblock
4917 \usebibmacro{url+urldate}%
4918 \usebibmacro{finentry}}
4919 % Patent (NBR 6023 4.2.5): inventor. \textbf{title}. Depositante: holder. type
4920 % number. date. The holder (depositante) is printed in normal case, not the
4921 % ALL-CAPS family treatment the bibliography gives the leading author.
4922 \newbibmacro*{ufrj:depositor}{%
4923 \ifnameundef{holder}
4924 {}
4925 {\printtext{\bibstring{depositor}\addcolon\space}%
4926 \begingroup

```

```

4927     \def\mkbibnamefamily##1{##1}%
4928     \def\mkbibnameprefix##1{##1}%
4929     \printnames{holder}%
4930 \endgroup}}
4931 % O procurador vem logo depois, como nos elementos essenciais da 4.2.5:
4932 % "Depositante: nome/titular (se houver). Procurador: nome (se houver). Numero
4933 % da patente." Nao havia campo para ele, e o gabarito do BERTAZZOLI omitia o
4934 % procurador que o Manual imprime (#167).
4935 \newbibmacro*{ufrj:attorney}{%
4936   \ifnameundef{attorney}
4937   {}
4938   {\printtext{\bibstring{ufrjattorney}\addcolon\space}%
4939    \printnames{ufrj:direta}{attorney}}}
4940 % A correspondencia da 4.2.2. Nao ha driver proprio porque nao e preciso: o de
4941 % 'misc' produz exatamente a referencia que o Manual imprime -- autor, titulo
4942 % entre colchetes, a nota com o destinatario, local, data e o addendum com o
4943 % suporte. O alias existe para que o biblatex pare de avisar que caiu no driver
4944 % de reserva; sem ele o aviso saia uma vez por carta, em toda compilacao.
4945 %
4946 % ACOPLAMENTO: se algum dia a 4.2.2 pedir forma diferente da do 'misc', e aqui
4947 % que entra o \DeclareBibliographyDriver{letter}.
4948 \DeclareBibliographyAlias{letter}{misc}
4949 \DeclareBibliographyDriver{patent}{%
4950   \usebibmacro{bibindex}%
4951   \usebibmacro{begentry}%
4952   \usebibmacro{author/translator+others}%
4953   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4954   \usebibmacro{title}%
4955   \newunit\newblock
4956   \usebibmacro{ufrj:depositor}%
4957   \newunit\newblock
4958   \usebibmacro{ufrj:attorney}%
4959   \newunit\newblock
4960   \printfield{type}%
4961   \setunit*{\addspace}\printfield{number}%
4962   \newunit\newblock
4963 % A 4.2.5 fecha a patente com as duas datas, nomeadas: "Deposito: 27 jan. 2006.
4964 % Concessao: 25 mar. 2008." Sem elas so saia o ano.
4965   \iffieldundef{filingdate}
4966   {}
4967   {\printtext{\bibstring{ufrjfiling}\addcolon\space}\printfield{filingdate}%
4968    \setunit{\adddot\space}}%
4969   \iffieldundef{grantdate}
4970   {}
4971   {\printtext{\bibstring{ufrjgrant}\addcolon\space}\printfield{grantdate}}%
4972   \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{filingdate}} and test {\iffieldundef{grantdate}} }
4973   {\printdate}
4974   }%
4975   \newunit\newblock
4976   \usebibmacro{url+urldate}%
4977   \usebibmacro{finentry}}
4978 % Exotic ABNT types that biblatex's standard style leaves without a driver:
4979 % give each a baseline (book-like for published docs: norma/partitura; misc for
4980 % the rest) so they print. Per-type ABNT refinements can follow later.

```

```

4981 % \usedriver desliga o \finentry do driver chamado, porque quem chama e que
4982 % deve fechar a entrada -- e aqui ninguem fechava. Resultado: norma, partitura,
4983 % audiovisual, iconografico, obra de arte, tridimensional e conjunto de dados
4984 % saiam sem o ponto final, que a 4.2 poe em toda referencia.
4985 \DeclareBibliographyDriver{standard}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4986 \DeclareBibliographyDriver{music}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4987 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6-4.2.8): jurisdiction/entity (CAPS author),
4988 % the law id + ementa (plain, not bold), then location and date.
4989 \newbibmacro*{ufrj:legaldriver}{%
4990   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4991   \usebibmacro{author/translator+others}%
4992   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4993   \usebibmacro{title}%
4994   \newunit\newblock
4995   % Jurisprudência: "Relator: <nome>." after the decision title (NBR 6023).
4996   \iffielddundef{relator}{}{\printtext{Relator\addcolon\space}\printfield{relator}\newunit\ne
4997   \printfield{edition}%
4998   \newunit\newblock
4999   \printlist{location}%
5000 % A 4.2.6 traz o veiculo de publicacao com volume, numero e pagina -- "Sao
5001 % Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998." --, que se perdiam por completo.
5002 \iflistundef{publisher}{}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
5003 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
5004 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
5005 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
5006 \setunit{\addcomma\space}\printdate%
5007 \newunit\newblock
5008 \printfield{note}%
5009 \newunit\newblock
5010 \usebibmacro{url+urldate}%
5011 \usebibmacro{finentry}}
5012 % 4.2.14: "UNIVERSIDADE ... Rio de Janeiro, 1998. Disponivel em: ..." -- o
5013 % driver padrao do biblatex para @online nao imprime o local.
5014 \DeclareBibliographyDriver{online}{%
5015   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
5016   \usebibmacro{author/translator+others}%
5017   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
5018   \usebibmacro{title}%
5019   \newunit\newblock
5020   \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
5021   \newunit\newblock
5022   \printfield{note}%
5023   \newunit\newblock
5024   \usebibmacro{url+urldate}%
5025   \usebibmacro{finentry}}
5026 \DeclareBibliographyDriver{legislation}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
5027 \DeclareBibliographyDriver{jurisdiction}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
5028 \DeclareBibliographyDriver{legal}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
5029 % Audio e video vao pelo driver de midia, que imprime diretor e produtor --
5030 % "Producao de Jorge Ramos de Andrade." da 4.2.9. O driver misc os ignorava.
5031 \DeclareBibliographyDriver{audio}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
5032 \DeclareBibliographyDriver{video}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
5033 \DeclareBibliographyDriver{software}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5034 \DeclareBibliographyDriver{image}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}

```

```

5035 \DeclareBibliographyDriver{artwork}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5036 \DeclareBibliographyDriver{performance}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5037 \DeclareBibliographyDriver{dataset}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5038
5039 % --- biber source map: Portuguese synonyms (entry types + fields) + thesis family ---
5040 \DeclareSourcemap{%
5041   \maps[datatype=bibtex]{%
5042     % entry-type PT synonyms -> canonical English
5043     \map{\step[tourcesource=livro,typetarget=book]}
5044     \map{\step[tourcesource=artigo,typetarget=article]}
5045     \map{\step[tourcesource=artigodejornal,typetarget=article,final]\step[fieldset=entrysubtyp
5046     \map{\step[tourcesource=partedelivro,typetarget=incollection]}
5047     \map{\step[tourcesource=emlivro,typetarget=inbook]}
5048     \map{\step[tourcesource=verbete,typetarget=inreference]}
5049     \map{\step[tourcesource=anais,typetarget=proceedings]}
5050     \map{\step[tourcesource=trabalhodeevento,typetarget=inproceedings]}
5051     \map{\step[tourcesource=periodico,typetarget=periodical]}
5052     \map{\step[tourcesource=relatorio,typetarget=report]}
5053     \map{\step[tourcesource=relatoriotecnico,typetarget=report]}
5054     \map{\step[tourcesource>manual,typetarget>manual]}
5055     \map{\step[tourcesource=correspondencia,typetarget=letter]}
5056     \map{\step[tourcesource=patente,typetarget=patent]}
5057     \map{\step[tourcesource=diverso,typetarget=misc]}
5058     \map{\step[tourcesource=jogo,typetarget=game]}
5059     \map{\step[tourcesource=jogoeletronico,typetarget=videogame]}
5060     \map{\step[tourcesource=jogodetabuleiro,typetarget=boardgame]}
5061     \map{\step[tourcesource=filme,typetarget=movie]}
5062     \map{\step[tourcesource=serietv,typetarget=tvshow]}
5063     \map{\step[tourcesource=programadettv,typetarget=tvshow]}
5064     % Exotic ABNT types (NBR 6023 4.2.5-4.2.14); targets are biblatex-native
5065     % except map (declared in ufrj.dbx).
5066     \map{\step[tourcesource=legislacao,typetarget=legislation]}
5067     \map{\step[tourcesource=atonormativo,typetarget=legislation]}
5068     \map{\step[tourcesource=jurisprudencia,typetarget=jurisdiction]}
5069     \map{\step[tourcesource=documentojuridico,typetarget=legal]}
5070     \map{\step[tourcesource=documentocivil,typetarget=legal]}
5071     \map{\step[tourcesource=norma,typetarget=standard]}
5072     \map{\step[tourcesource=partitura,typetarget=music]}
5073     \map{\step[tourcesource=iconografico,typetarget=image]}
5074     \map{\step[tourcesource=obradearte,typetarget=artwork]}
5075     \map{\step[tourcesource=tridimensional,typetarget=artwork]}
5076     \map{\step[tourcesource=cartografico,typetarget=map]}
5077     \map{\step[tourcesource=mapa,typetarget=map]}
5078     \map{\step[tourcesource=audiovisual,typetarget=video]}
5079     \map{\step[tourcesource=conjuntodedados,typetarget=dataset]}
5080     \map{\step[tourcesource=fasciculo,typetarget=supperperiodical]}
5081     \map{\step[tourcesource=trabalhoapresentado,typetarget=unpublished]}
5082     % thesis family: retype to thesis and preset the (babel-aware) type word
5083     \map{\step[tourcesource=tese,typetarget=thesis]}
5084     \map{\step[tourcesource=dissertacao,typetarget=thesis]}
5085     \map{\step[tourcesource=masterdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
5086     \map{\step[tourcesource=mscdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
5087     \map{\step[tourcesource=dissertacaomestrado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fi
5088     \map{\step[tourcesource=dscthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=d

```

```

5089 \map{\step[typesource=tesedoutorado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldval
5090 \map{\step[typesource=phdthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=p
5091 \map{\step[typesource=tesephd,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=phd
5092 \map{\step[typesource=tcc,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=tcc]}
5093 % field PT synonyms (unaccented) -> canonical English
5094 \map{\step[fieldsource=periodico,fieldtarget=journaltitle]}
5095 \map{\step[fieldsource=revista,fieldtarget=journaltitle]}
5096 \map{\step[fieldsource=jornal,fieldtarget=journaltitle]}
5097 \map{\step[fieldsource=titulo,fieldtarget=title]}
5098 \map{\step[fieldsource=subtitulo,fieldtarget=subtitle]}
5099 \map{\step[fieldsource=autor,fieldtarget=author]}
5100 \map{\step[fieldsource=editora,fieldtarget=publisher]}
5101 \map{\step[fieldsource=local,fieldtarget=location]}
5102 \map{\step[fieldsource=ano,fieldtarget=year]}
5103 \map{\step[fieldsource=data,fieldtarget=date]}
5104 \map{\step[fieldsource=edicao,fieldtarget=edition]}
5105 \map{\step[fieldsource=paginas,fieldtarget=pages]}
5106 \map{\step[fieldsource=numero,fieldtarget=number]}
5107 \map{\step[fieldsource=tradutor,fieldtarget=translator]}
5108 \map{\step[fieldsource=organizador,fieldtarget=editor]}
5109 \map{\step[fieldsource=instituicao,fieldtarget=institution]}
5110 \map{\step[fieldsource=tipo,fieldtarget=type]}
5111 \map{\step[fieldsource=nota,fieldtarget=note]}
5112 \map{\step[fieldsource=dataacesso,fieldtarget=urldate]}
5113 \map{\step[fieldsource=curso,fieldtarget=course]}
5114 \map{\step[fieldsource=grau,fieldtarget=ufrjdegree]}
5115 \map{\step[fieldsource=artista,fieldtarget=artist]}
5116 \map{\step[fieldsource=plataforma,fieldtarget=platform]}
5117 \map{\step[fieldsource=diretor,fieldtarget=director]}
5118 \map{\step[fieldsource=produtor,fieldtarget=producer]}
5119 \map{\step[fieldsource=versao,fieldtarget=version]}
5120 \map{\step[fieldsource=escala,fieldtarget=scale]}
5121 \map{\step[fieldsource=evento,fieldtarget=eventtitle]}
5122 \map{\step[fieldsource=dataevento,fieldtarget=eventdate]}
5123 \map{\step[fieldsource=localevento,fieldtarget=venue]}
5124 \map{\step[fieldsource=deposito,fieldtarget=filingdate]}
5125 \map{\step[fieldsource=concessao,fieldtarget=grantdate]}
5126 \map{\step[fieldsource=procurador,fieldtarget=attorney]}
5127 % caderno e campo da classe (a secão do jornal); newspapersection e o nome
5128 % em ingles, e e o que as bases da entrega usam.
5129 \map{\step[fieldsource=newspapersection,fieldtarget=caderno]}
5130 }%
5131 }
5132
5133 % --- ABNT list layout: flush left, single spacing, blank line between entries ---
5134 \setlength{\bibhang}{0pt}
5135 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}
5136
5137 </bbx>
5138 <*cbx>
5139 \ProvidesFile{ufrj.cbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT author-date citations]
5140 % Author-date is the CoppeTeX 4.1 default. authoryear-comp gives compressed
5141 % author-year cites with normal-caps names (post-2020 rule) out of the box.
5142 \RequireCitationStyle{authoryear-comp}

```

```

5143
5144 % --- NBR 10520:2023 author separator -----
5145 % Parenthetical citations separate authors with ";" -> (Silva; Souza, 2020).
5146 % Narrative citations (\textcite, natbib \citet) keep comma + "e/and" ->
5147 % Silva, Souza e Oliveira (2020). The reference list keeps its own ";" via
5148 % ufrj.bbx ([bib,biblist]); these contextless formats cover the cite side.
5149 \DeclareDelimFormat{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
5150 \DeclareDelimFormat{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
5151 \DeclareDelimFormat[textcite]{multinamedelim}{\addcomma\space}
5152 \DeclareDelimFormat[textcite]{finalnamedelim}{\addspace\bibstring{and}\space}
5153
5154 % --- Chamada pela entrada de titulo (4.1.1.1.2 e 4.1.1.2a, #138) -----
5155 % "A indicacao e feita [...] pelo titulo de entrada, seguido do ano de publicacao
5156 % do documento, separados por virgula e entre parenteses", com "letras iniciais
5157 % maiusculas e o restante em minuscula" -- e o exemplo e "(Ingles, 2012, p. 7)"
5158 % para "INGLES: guia de conversacao". O authoryear-comp poe o titulo em italico
5159 % (ou entre aspas, conforme o tipo da entrada) e o separa do ano por espaco:
5160 % "(Guia 2012, p. 7)". O formato com asterisco limpa os formatos por tipo, e o
5161 % delimitador entre titulo e ano passa a virgula. A caixa alta da primeira
5162 % palavra e coisa da LISTA (o formato titlecase), e nao chega a chamada.
5163 \DeclareFieldFormat*{citetitle}{#1}
5164 \DeclareDelimFormat{nonameyeardelim}{\addcomma\space}
5165 % O corte do titulo (NBR 10520:2023, 6.1.1.4, a edicao que o Manual adota).
5166 % A chamada pelo titulo se faz pela unica palavra, se o titulo tem uma --
5167 % "(Ingles, 2012, p. 7)" --; pela primeira palavra seguida de [...], se tem
5168 % mais -- "(Anteprojeto [...], 1987, p. 55)" para "ANTEPROJETO de lei" --; e,
5169 % se comeca por artigo ou monossilabo, por ele, pela palavra seguinte e por
5170 % [...]: "(A flor [...], 1995, p. 4)", "(Nos canaviais [...], 1995, p. 12)".
5171 % O Manual so diz "pelo titulo de entrada", e a classe deixava o titulo
5172 % inteiro. O titulo e o que vem antes do subtítulo -- que esta no campo
5173 % subtitle ou, digitado junto, depois de ": " no proprio title --, e a
5174 % pontuacao que fecha a palavra cortada sai. As palavras que nao contam sao as
5175 % do ufrj.bbx (\c_ufrj_naosignificativas_clist). O shorttitle, quando o autor o
5176 % da, vence. So a chamada muda: o \citetitle continua com o titulo inteiro.
5177 % O \@ depois do [...] devolve o fator de espaco neutro: o rastreador de
5178 % pontuacao do biblatex le o fator de espaco, o "]" nao o muda, e os pontos do
5179 % [...] passavam por fim de frase -- a virgula antes do ano sumia.
5180 \ExplSyntaxOn
5181 \seq_new:N \l__ufrj_tit_seq
5182 \tl_new:N \l__ufrj_tit_tl
5183 \tl_new:N \l__ufrj_pal_tl
5184 \tl_const:Nx \c__ufrj_doisPontos_tl { \c_colon_str \c_space_tl }
5185 \cs_generate_variant:Nn \seq_set_split:Nnn { NV }
5186 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_sem_pontuacao:N #1
5187 { \regex_replace_once:nnN { [.,;\x{3A}]+ \Z } { } #1 }
5188 \cs_new_protected:Npn \ufrj_titulo_chamada:n #1
5189 {
5190   \seq_set_split:NVn \l__ufrj_tit_seq \c__ufrj_doisPontos_tl {#1}
5191   \tl_set:Nx \l__ufrj_tit_tl { \seq_item:Nn \l__ufrj_tit_seq { 1 } }
5192   \seq_set_split:NnV \l__ufrj_tit_seq { ~ } \l__ufrj_tit_tl
5193   \seq_remove_all:Nn \l__ufrj_tit_seq { }
5194   \int_compare:nNnTF { \seq_count:N \l__ufrj_tit_seq } < { 2 }
5195   {
5196     \__ufrj_sem_pontuacao:N \l__ufrj_tit_tl

```

```

5197         \l__ufrj_tit_tl
5198     }
5199     {
5200         \seq_pop_left:NN \l__ufrj_tit_seq \l__ufrj_pal_tl
5201         \ufrj_se_nao_significativa:VT \l__ufrj_pal_tl
5202         {
5203             \l__ufrj_pal_tl \c_space_tl
5204             \seq_pop_left:NN \l__ufrj_tit_seq \l__ufrj_pal_tl
5205         }
5206         \__ufrj_sem_pontuacao:N \l__ufrj_pal_tl
5207         \l__ufrj_pal_tl
5208         \seq_if_empty:NF \l__ufrj_tit_seq { \c_space_tl [...] \@ }
5209     }
5210 }
5211 \cs_set_eq:NN \ufrj@titulochamada \ufrj_titulo_chamada:n
5212 \ExplSyntaxOff
5213 \DeclareFieldFormat{ufrj:titulochamada}{%
5214     \iffieldundef{shorttitle}{\ufrj@titulochamada{#1}}{#1}}
5215 \renewbibmacro*{cite:label}{%
5216     \iffieldundef{label}
5217     {\printtext[bibhyperref]{\printfield[ufrj:titulochamada]{labeltitle}}}
5218     {\printtext[bibhyperref]{\printfield{label}}}}
5219
5220 % --- Entidade com orgao subordinado na chamada (4.1.1.2 e 4.4.1, #144) -----
5221 % A 4.1.1.2 cita a obra de entidade pela ENTRADA, com as iniciais maiusculas e
5222 % o resto em minuscula -- "(Organizacao Mundial da Saude, 2010)", "(IBGE,
5223 % 2011)" --, e a de entidade governamental so pela jurisdicao: "(Brasil, 1995)"
5224 % para "BRASIL. Ministerio da Administracao Federal..." na lista. A NBR
5225 % 10520:2023 diz o mesmo em 6.1.1.2 e 6.1.1.3, e a 4.4.1 manda a chamada seguir
5226 % a entrada da referencia, "mas nao quanto a grafia".
5227 %
5228 % O autor digita o nome como ele se escreve -- {{Brasil. Ministerio da
5229 % Educacao}} --, e a caixa alta da lista e do \ufrj@ucfamily do ufrj.bbx. A
5230 % chamada precisa so da ENTRADA, o primeiro segmento do nome, tal como foi
5231 % digitado: "(Brasil, 1995)", "(Rio de Janeiro (Estado), 2000)", e a sigla fica
5232 % como e, "(IBGE, 2011)". A divisao e a mesma do ufrj.bbx. Vale para nome sem
5233 % prenome com ". " no meio; o shortauthor, quando o autor o da, vence sempre:
5234 % e ele que vira o labelname.
5235 \ExplSyntaxOn
5236 \cs_new_protected:Npn \ufrj_entidade_chamada:n #1
5237 {
5238     \__ufrj_nome_segmentos:o {#1}
5239     \seq_item:Nn \l__ufrj_nome_seq { 1 }
5240 }
5241 \prg_new_protected_conditional:Npnn \ufrj_se_hierarquia:N #1 { TF }
5242 {
5243     \__ufrj_nome_segmentos:o {#1}
5244     \int_compare:nNnTF { \seq_count:N \l__ufrj_nome_seq } > { 1 }
5245     { \prg_return_true: }
5246     { \prg_return_false: }
5247 }
5248 \cs_set_eq:NN \ufrj@entidadechamada \ufrj_entidade_chamada:n
5249 \cs_set_eq:NN \ufrj@sehierarquia \ufrj_se_hierarquia:N
5250 \ExplSyntaxOff

```

```

5251
5252 % --- Mesmo sobrenome e mesmo ano (4.1.1.2b, #139) -----
5253 % "Quando houver autores com o mesmo sobrenome e data da obra coincidindo,
5254 % acrescentam-se as iniciais de seus prenomes; se mesmo assim persistir a
5255 % coincidência, coloca-se o prenome por extenso": (Braga, O., 1966) e
5256 % (Braga, Orlando, 1987). A chamada saia "(Orlando Braga, 1987)".
5257 %
5258 % Duas coisas erradas somavam. O uniquename=false do ufrj.bbx nunca valeu: o
5259 % authoryear-comp.cbx e carregado DEPOIS dele e liga o uniquename de novo -- por
5260 % isso a opcao e o formato ficam aqui, no .cbx. E o formato padrao do
5261 % labelname poe o prenome antes do sobrenome. O minyearfull desambigua so
5262 % quando o ano tambem coincide, que e o que a norma pede, e o formato abaixo
5263 % escreve o sobrenome, a virgula e a inicial (uniquename=1) ou o prenome
5264 % inteiro (uniquename=2).
5265 \ExecuteBibliographyOptions{uniquename=minyearfull}
5266 \DeclareNameFormat{labelname}{%
5267   \nameparts{#1}%
5268   \ifdefvoid{\namepartgiven}
5269     {\ufrj@sehierarquia\namepartfamily
5270      {\usebibmacro{name:family}{\ufrj@entidadechamada\namepartfamily}%
5271       {\namepartgiven}{\namepartprefix}{\namepartsuffix}}%
5272      {\usebibmacro{name:family}{\namepartfamily}{\namepartgiven}{\namepartprefix}{\namepartsuffix}}%
5273      {\usebibmacro{name:family}{\namepartfamily}{\namepartgiven}{\namepartprefix}{\namepartsuffix}}%
5274     \ifcase\value{uniquename}%
5275     \or
5276       \addcomma\space\namepartgiveni
5277     \or
5278       \addcomma\space\namepartgiven
5279     \fi
5280     \usebibmacro{name:andothers}}
5281
5282 % --- apud: citation of a citation (ABNT NBR 6023 §4.1.2.2 / NBR 10520) -----
5283 % ABNT lists only the work actually CONSULTED. So only the consulted work (#4, a
5284 % .bib key) is cited and enters the reference list; the ORIGINAL work (#2 author,
5285 % #3 year) was not consulted and is given as plain text -- it is never a cite key,
5286 % so it is never added to the bibliography.
5287 % \citetapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
5288 % -> Orig Author (year) apud Consulted (yr[, page]) [narrative]
5289 % \citepapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
5290 % -> (Orig Author, year apud CONSULTED, yr[, page]) [parenthetical]
5291 % #1 = optional postnote (page/loc) on the consulted work; "apud" is latin -> italic.
5292 \DeclareRobustCommand{\citetapud}[4][]{%
5293   #2\space(#3)\space\mkbibemph{apud}\space\textcite[#1]{#4}}
5294 \DeclareRobustCommand{\citepapud}[4][]{%
5295   \mkbibparens{#2\addcomma\space#3\space\mkbibemph{apud}\space
5296     \citeauthor{#4}\addcomma\space\citeyear{#4}}%
5297   \ifblank{#1}{\addcomma\space\mkpageprefix[pagination]{#1}}{}}
5298 </cbx>
5299 \*lxbxbr>
5300 \ProvidesFile{brazilian-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX brazilian strings]
5301 \InheritBibliographyExtras{brazilian}
5302 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,mscdiss,dscthesis,tcc,depositor,ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjffiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5303   ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjffiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5304 \DeclareBibliographyStrings{%

```

```

5305 inherit      = {brazilian},
5306 ufrjtranslationof = {{Tradução de}{Tradução de}},
5307 bytranslator   = {{Tradução de}{Tradução de}},
5308 % A 4.3.4 e a 4.3.6.1 abreviam sempre: "3. ed.", "5 v."; e a 4.2.1.3, "cap. 1".
5309 chapter       = {{cap\addot}{cap\addot}},
5310 edition       = {{ed\addot}{ed\addot}},
5311 volumes       = {{v\addot}{v\addot}},
5312 andothers     = {{\mkbibemph{et al\addot}}{\mkbibemph{et al\addot}}},
5313 availablefrom = {{Disponível em}{Disponível em}},
5314 ufrjmscdeg    = {{Mestrado}{Mestrado}},
5315 ufrjdscdeg    = {{Doutorado}{Doutorado}},
5316 ufrjphddeg    = {{Doutorado}{Doutorado}},
5317 ufrjtccdeg    = {{Graduação}{Graduação}},
5318 ufrjfiling    = {{Depósito}{Depósito}},
5319 ufrjgrant     = {{Concessão}{Concessão}},
5320 ufrjattorney  = {{Procurador}{Procurador}},
5321 urlseen      = {{Acesso em}{Acesso em}},
5322 % A 4.3 abrevia os meses nas tres primeiras letras seguidas de ponto -- menos
5323 % maio, que se escreve por extenso. O biblatex-brazilian abrevia "mai.".
5324 may          = {{maio}{maio}},
5325 in           = {{In}{In}},
5326 editor       = {{organizador}{org\addot}},
5327 editors      = {{organizadores}{org\addot}},
5328 depositor    = {{Depositante}{Depositante}},
5329 ufrjscale    = {{Escala}{Escala}},
5330 msdiss       = {{Dissertação}{Dissertação}},
5331 mathesis     = {{Dissertação}{Dissertação}},
5332 dscthesi     = {{Tese}{Tese}},
5333 phdthesis    = {{Tese}{Tese}},
5334 tcc         = {{Trabalho de Conclusão de Curso}{Trabalho de Conclusão de Curso}},
5335 }
5336 </lbr>
5337 <lbren>
5338 \ProvidesFile{english-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX english strings]
5339 \InheritBibliographyExtras{english}
5340 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrjmscdeg,ufrjdscdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5341 ufrjmscdeg,ufrjdscdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5342 \DeclareBibliographyStrings{%
5343 inherit      = {english},
5344 ufrjtranslationof = {{Translation of}{Translation of}},
5345 andothers     = {{\mkbibemph{et al\addot}}{\mkbibemph{et al\addot}}},
5346 availablefrom = {{Available from}{Available from}},
5347 ufrjmscdeg    = {{M\addot Sc\addot}{M\addot Sc\addot}},
5348 ufrjdscdeg    = {{D\addot Sc\addot}{D\addot Sc\addot}},
5349 ufrjphddeg    = {{Ph\addot D\addot}{Ph\addot D\addot}},
5350 ufrjtccdeg    = {{B\addot Sc\addot}{B\addot Sc\addot}},
5351 ufrjfiling    = {{Filed}{Filed}},
5352 ufrjgrant     = {{Granted}{Granted}},
5353 ufrjattorney  = {{Attorney}{Attorney}},
5354 urlseen      = {{Access on}{Access on}},
5355 in           = {{In}{In}},
5356 editor       = {{editor}{ed\addot}},
5357 editors      = {{editors}{ed\addot}},
5358 depositor    = {{Depositor}{Depositor}},

```

```

5359 ufrjscale = {{Scale}}{Scale}},
5360 msdiss = {{M\addot Sc\addot Dissertation}{M\addot Sc\addot Diss\addot}},
5361 mathesis = {{M\addot Sc\addot Dissertation}{M\addot Sc\addot Diss\addot}},
5362 dscthesi s = {{D\addot Sc\addot Thesis}{D\addot Sc\addot Thesis}},
5363 phdthesi s = {{Ph\addot D\addot Thesis}{Ph\addot D\addot Thesis}},
5364 tcc = {{Undergraduate Thesis}{Undergraduate Thesis}},
5365 }
5366 </lboxen>
5367 <*lboxes>
5368 \ProvidesFile{spanish-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX spanish strings]
5369 \InheritBibliographyExtras{spanish}
5370 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,msdiss,dscthesi s,tcc,depositor,ufrjs
5371 ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5372 \DeclareBibliographyStrings{%
5373 inherit = {spanish},
5374 ufrjtranslationof = {{Traducción de}{Traducción de}},
5375 andothers = {{\mkbibemph{et al\addot}}{\mkbibemph{et al\addot}}},
5376 availablefrom = {{Disponible en}{Disponible en}},
5377 ufrjmscdeg = {{Maestría}{Maestría}},
5378 ufrjdsdeg = {{Doctorado}{Doctorado}},
5379 ufrjphddeg = {{Doctorado}{Doctorado}},
5380 ufrjtccdeg = {{Grado}{Grado}},
5381 ufrjfiling = {{Depósito}{Depósito}},
5382 ufrjgrant = {{Concesión}{Concesión}},
5383 ufrjattorney = {{Apoderado}{Apoderado}},
5384 urlseen = {{Consultado el}{Consultado el}},
5385 in = {{En}{En}},
5386 editor = {{editor}{ed\addot}},
5387 editors = {{editores}{ed\addot}},
5388 depositor = {{Solicitante}{Solicitante}},
5389 ufrjscale = {{Escala}{Escala}},
5390 msdiss = {{Tesis de Maestría}{Tesis de Maestría}},
5391 mathesis = {{Tesis de Maestría}{Tesis de Maestría}},
5392 dscthesi s = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
5393 phdthesi s = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
5394 tcc = {{Trabajo de Fin de Carrera}{Trabajo de Fin de Carrera}},
5395 }
5396 </lboxes>
5397 <*lboxfr>
5398 \ProvidesFile{french-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX french strings]
5399 \InheritBibliographyExtras{french}
5400 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,msdiss,dscthesi s,tcc,depositor,ufrjs
5401 ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5402 \DeclareBibliographyStrings{%
5403 inherit = {french},
5404 ufrjtranslationof = {{Traduction de}{Traduction de}},
5405 andothers = {{\mkbibemph{et al\addot}}{\mkbibemph{et al\addot}}},
5406 availablefrom = {{Disponible à}{Disponible à}},
5407 ufrjmscdeg = {{Master}{Master}},
5408 ufrjdsdeg = {{Doctorat}{Doctorat}},
5409 ufrjphddeg = {{Doctorat}{Doctorat}},
5410 ufrjtccdeg = {{Licence}{Licence}},
5411 ufrjfiling = {{Dépôt}{Dépôt}},
5412 ufrjgrant = {{Délivrance}{Délivrance}},

```

```

5413 ufrjattorney = {{Mandataire}{Mandataire}},
5414 urlseen      = {{Consulté le}{Consulté le}},
5415 in           = {{Dans}{Dans}},
5416 editor       = {{éditeur}{éd\adddot}},
5417 editors      = {{éditeurs}{éd\adddot}},
5418 depositor    = {{Déposant}{Déposant}},
5419 ufrjscale    = {{Échelle}{Échelle}},
5420 mscdiss      = {{Mémoire de Master}{Mémoire de Master}},
5421 mathesis     = {{Mémoire de Master}{Mémoire de Master}},
5422 dscthesis    = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5423 phdthesis    = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5424 tcc          = {{Mémoire de fin d'études}{Mémoire de fin d'études}},
5425 }
5426 </lboxfr>
5427 <*lboxit>
5428 \ProvidesFile{italian-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX italian strings]
5429 \InheritBibliographyExtras{italian}
5430 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,mscdiss,dscthesis,tcc,depositor,ufrjs
5431   ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5432 \DeclareBibliographyStrings{%
5433   inherit      = {italian},
5434   ufrjtranslationof = {{Traduzione di}{Traduzione di}},
5435   andothers    = {{\mkbibemph{et al\adddot}}{\mkbibemph{et al\adddot}}},
5436   availablefrom = {{Disponibile da}{Disponibile da}},
5437   ufrjattorney = {{Mandatario}{Mandatario}},
5438   urlseen      = {{Consultato il}{Consultato il}},
5439   in           = {{In}{In}},
5440   editor       = {{curatore}{cur\adddot}},
5441   editors      = {{curatori}{cur\adddot}},
5442   depositor    = {{Depositante}{Depositante}},
5443   ufrjscale    = {{Scala}{Scala}},
5444   mscdiss      = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
5445   mathesis     = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
5446   dscthesis    = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5447   phdthesis    = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5448   tcc          = {{Tesi di Laurea Triennale}{Tesi di Laurea Triennale}},
5449 }
5450 </lboxit>
5451 <*langes>
5452 %% ufrj-lang-spanish.def -- CoppeTeX 4.x Spanish class-string pack.
5453 %% Loaded by ufrj.cls when \documentclass[spanish]{ufrj} (or any other
5454 %% spanish slot) is active. Populates the dispatcher table for the
5455 %% spanish language and registers the biblatex language mapping.
5456 %% Nothing institutional lives here: the names of the university, the unit and
5457 %% the Programa do not translate, and a unit style declares its own texts with
5458 %% \ufrjdefunitstring, which takes precedence over this table.
5459 \ProvidesFile{ufrj-lang-spanish.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX spanish class strings]
5460 %% --- A folha de resumo -----
5461 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5462 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5463 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5464 %%
5465 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em
5466 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome

```

```

5467 %% propio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
5468 \ufrjdefstring{spanish}{abstractname} {Resumen}
5469 \ufrjdefstring{spanish}{abstractofmale} {del}
5470 \ufrjdefstring{spanish}{abstractoffemale} {de la}
5471 \ufrjdefstring{spanish}{presentedmale} {presentado}
5472 \ufrjdefstring{spanish}{presentedfemale} {presentada}
5473 \ufrjdefstring{spanish}{tounit} {a la UFRJ}
5474 \ufrjdefstring{spanish}{abstracttail}{como parte de los
5475 requisitos necesarios para la obtención del grado de}
5476 \ufrjdefstring{spanish}{doctypemsc} {Disertación}
5477 \ufrjdefstring{spanish}{doctypedsc} {Tesis}
5478 \ufrjdefstring{spanish}{doctypeexam} {Examen de Calificación}
5479 \ufrjdefstring{spanish}{doctypesem} {Seminario}
5480 \ufrjdefstring{spanish}{degnamemsc} {Maestro}
5481 \ufrjdefstring{spanish}{degnamedsc} {Doctor}
5482 \ufrjdefstring{spanish}{appendix} {Apéndice}
5483 \ufrjdefstring{spanish}{annex} {Anexo}
5484 \ufrjdefstring{spanish}{frame} {Cuadro}
5485 \ufrjdefstring{spanish}{listframe} {Lista de Cuadros}
5486 \ufrjdefstring{spanish}{source} {Fuente}
5487 \ufrjdefstring{spanish}{program} {Programa}
5488 \ufrjdefstring{spanish}{listprogram} {Lista de Programas}
5489 \ufrjdefstring{spanish}{references} {Referencias}
5490 \ufrjdefstring{spanish}{in:} {en}
5491 \ufrjdefstring{spanish}{art} {Arte}
5492 \ufrjdefstring{spanish}{platform} {Plataforma}
5493 \ufrjdefstring{spanish}{directedby} {Dirección}
5494 \ufrjdefstring{spanish}{producedby} {Producción}
5495 \ufrjdefstring{spanish}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas y Siglas}
5496 \ufrjdefstring{spanish}{listabbreviationonly}{Lista de Abreviaturas}
5497 \ufrjdefstring{spanish}{listsigla} {Lista de Siglas}
5498 \ufrjdefstring{spanish}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
5499 \ufrjdefstring{spanish}{glossary} {Glosario}
5500 \ufrjdefstring{spanish}{advisor} {Director}
5501 \ufrjdefstring{spanish}{advisors} {Directores}
5502 \ufrjdefstring{spanish}{dept} {Programa}
5503 \ufrjdefstring{spanish}{approvedmale} {Aprobado por}
5504 \ufrjdefstring{spanish}{approvedfemale} {Aprobada por}
5505 \ufrjdefstring{spanish}{approvedonmale} {Aprobado el}
5506 \ufrjdefstring{spanish}{approvedonfemale}{Aprobada el}
5507 \ufrjdefstring{spanish}{keywordsname} {Palabras clave}
5508 \ufrjdefstring{spanish}{volumename} {Volumen}
5509 \ufrjdefstring{spanish}{coadvisor} {Codirector}
5510 \ufrjdefstring{spanish}{coadvisors} {Codirectores}
5511 \ufrjdefstring{spanish}{ofname} {de}
5512 \ufrjdefstring{spanish}{researchline}{Línea de investigación}
5513 \ufrjdefstring{spanish}{tbddate} {por determinar}
5514 \ufrjdefstring{spanish}{monthname1} {enero}
5515 \ufrjdefstring{spanish}{monthname2} {febrero}
5516 \ufrjdefstring{spanish}{monthname3} {marzo}
5517 \ufrjdefstring{spanish}{monthname4} {abril}
5518 \ufrjdefstring{spanish}{monthname5} {mayo}
5519 \ufrjdefstring{spanish}{monthname6} {junio}
5520 \ufrjdefstring{spanish}{monthname7} {julio}

```

```

5521 \ufrjdefstring{spanish}{monthname8} {agosto}
5522 \ufrjdefstring{spanish}{monthname9} {septiembre}
5523 \ufrjdefstring{spanish}{monthname10}{octubre}
5524 \ufrjdefstring{spanish}{monthname11}{noviembre}
5525 \ufrjdefstring{spanish}{monthname12}{diciembre}
5526 \ufrjdefstring{spanish}{algorithm2eopt}{spanish}
5527 \ufrjdefstring{spanish}{babelname} {spanish}
5528 %% biblatex is loaded by ufrj.cls AFTER this .def file is read; defer the
5529 %% language-mapping registration until \begin{document} so biblatex's
5530 %% \DeclareLanguageMapping is available.
5531 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{spanish}{spanish-ufrj}}
5532 \</langes>
5533 \<langfr>
5534 %% ufrj-lang-french.def -- CoppeTeX 4.x French class-string pack.
5535 %% See ufrj-lang-spanish.def for the structure. Nothing institutional lives
5536 %% here; only document-content strings translate.
5537 \ProvidesFile{ufrj-lang-french.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX french class strings]
5538 %% --- A folha de resumo -----
5539 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5540 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5541 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5542 %%
5543 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em
5544 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome
5545 %% proprio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
5546 \ufrjdefstring{french}{abstractname} {Résumé}
5547 \ufrjdefstring{french}{abstractofmale} {du}
5548 \ufrjdefstring{french}{abstractoffemale} {de la}
5549 \ufrjdefstring{french}{presentedmale} {présenté}
5550 \ufrjdefstring{french}{presentedfemale} {présentée}
5551 \ufrjdefstring{french}{tounit} {à l'UFRJ}
5552 \ufrjdefstring{french}{abstracttail}{comme partie des
5553 exigences requises pour l'obtention du grade de}
5554 \ufrjdefstring{french}{doctypemsc} {Mémoire}
5555 \ufrjdefstring{french}{doctypedsc} {Thèse}
5556 \ufrjdefstring{french}{doctypeexam} {Examen de Qualification}
5557 \ufrjdefstring{french}{doctypeexam} {Séminaire}
5558 \ufrjdefstring{french}{degnamemsc} {Maître}
5559 \ufrjdefstring{french}{degnamedsc} {Docteur}
5560 \ufrjdefstring{french}{appendix} {Annexe}
5561 \ufrjdefstring{french}{annex} {Annexe}
5562 \ufrjdefstring{french}{frame} {Encadré}
5563 \ufrjdefstring{french}{listframe} {Liste des encadrés}
5564 \ufrjdefstring{french}{source} {Source}
5565 \ufrjdefstring{french}{program} {Programme}
5566 \ufrjdefstring{french}{listprogram} {Liste des programmes}
5567 \ufrjdefstring{french}{references} {Références}
5568 \ufrjdefstring{french}{in:} {dans}
5569 \ufrjdefstring{french}{art} {Illustration}
5570 \ufrjdefstring{french}{platform} {Plateforme}
5571 \ufrjdefstring{french}{directedby} {Réalisation}
5572 \ufrjdefstring{french}{producedby} {Production}
5573 \ufrjdefstring{french}{listabbreviation}{Liste des abréviations et acronymes}
5574 \ufrjdefstring{french}{listabbreviationonly}{Liste des abréviations}

```

```

5575 \ufrjdefstring{french}{listsigla}      {Liste des sigles}
5576 \ufrjdefstring{french}{listsymbol}    {Liste des symboles}
5577 \ufrjdefstring{french}{glossary}      {Glossaire}
5578 \ufrjdefstring{french}{advisor}       {Directeur}
5579 \ufrjdefstring{french}{advisors}      {Directeurs}
5580 \ufrjdefstring{french}{dept}          {Programme}
5581 \ufrjdefstring{french}{approvedmale}  {Approuvé par}
5582 \ufrjdefstring{french}{approvedfemale}{Approuvée par}
5583 \ufrjdefstring{french}{approvedonmale}{Approuvé le}
5584 \ufrjdefstring{french}{approvedonfemale}{Approuvée le}
5585 \ufrjdefstring{french}{keywordsname} {Mots-clés}
5586 \ufrjdefstring{french}{volumename} {Volume}
5587 \ufrjdefstring{french}{coadvisor} {Co-directeur}
5588 \ufrjdefstring{french}{coadvisors} {Co-directeurs}
5589 \ufrjdefstring{french}{ofname} {de}
5590 \ufrjdefstring{french}{researchline}{Axe de recherche}
5591 \ufrjdefstring{french}{tbddate} {à déterminer}
5592 \ufrjdefstring{french}{monthname1} {janvier}
5593 \ufrjdefstring{french}{monthname2} {février}
5594 \ufrjdefstring{french}{monthname3} {mars}
5595 \ufrjdefstring{french}{monthname4} {avril}
5596 \ufrjdefstring{french}{monthname5} {mai}
5597 \ufrjdefstring{french}{monthname6} {juin}
5598 \ufrjdefstring{french}{monthname7} {juillet}
5599 \ufrjdefstring{french}{monthname8} {août}
5600 \ufrjdefstring{french}{monthname9} {septembre}
5601 \ufrjdefstring{french}{monthname10}{octobre}
5602 \ufrjdefstring{french}{monthname11}{novembre}
5603 \ufrjdefstring{french}{monthname12}{décembre}
5604 \ufrjdefstring{french}{algorithm2eopt}{french}
5605 \ufrjdefstring{french}{babelname} {french}
5606 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{french}{french-ufrj}}
5607 </langfr>
5608 <*langit>
5609 %% ufrj-lang-italian.def -- CoppeTeX 4.x Italian class-string pack.
5610 %% See ufrj-lang-spanish.def for the structure. The algorithm2e
5611 %% language option for Italian is spelled "italiano" -- that's the
5612 %% spelling algorithm2e ships, even though babel calls the language
5613 %% "italian".
5614 \ProvidesFile{ufrj-lang-italian.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX italian class strings]
5615 %% --- A folha de resumo -----
5616 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5617 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5618 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5619 %%
5620 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em
5621 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome
5622 %% proprio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
5623 \ufrjdefstring{italian}{abstractname} {Riassunto}
5624 \ufrjdefstring{italian}{abstractofmale} {del}
5625 \ufrjdefstring{italian}{abstractoffemale} {della}
5626 \ufrjdefstring{italian}{presentedmale} {presentato}
5627 \ufrjdefstring{italian}{presentedfemale} {presentata}
5628 \ufrjdefstring{italian}{tounit} {all'UFRJ}

```

5629 \ufrjdefstring{italian}{abstracttail}{come parte dei  
5630 requisiti necessari per il conseguimento del titolo di}  
5631 \ufrjdefstring{italian}{doctypemsc} {Dissertazione}  
5632 \ufrjdefstring{italian}{doctypedsc} {Tesi}  
5633 \ufrjdefstring{italian}{doctypeexam} {Esame di Qualificazione}  
5634 \ufrjdefstring{italian}{doctypesem} {Seminario}  
5635 \ufrjdefstring{italian}{degnamemsc} {Magistrale}  
5636 \ufrjdefstring{italian}{degnamedsc} {Dottore}  
5637 \ufrjdefstring{italian}{appendix} {Appendice}  
5638 \ufrjdefstring{italian}{annex} {Allegato}  
5639 \ufrjdefstring{italian}{frame} {Riquadro}  
5640 \ufrjdefstring{italian}{listframe} {Elenco dei riquadri}  
5641 \ufrjdefstring{italian}{source} {Fonte}  
5642 \ufrjdefstring{italian}{program} {Programma}  
5643 \ufrjdefstring{italian}{listprogram} {Elenco dei programmi}  
5644 \ufrjdefstring{italian}{references} {Riferimenti}  
5645 \ufrjdefstring{italian}{in:} {in}  
5646 \ufrjdefstring{italian}{art} {Illustrazione}  
5647 \ufrjdefstring{italian}{platform} {Piattaforma}  
5648 \ufrjdefstring{italian}{directedby} {Regia}  
5649 \ufrjdefstring{italian}{producedby} {Produzione}  
5650 \ufrjdefstring{italian}{listabbreviation}{Elenco di abbreviazioni e sigle}  
5651 \ufrjdefstring{italian}{listabbreviationonly}{Elenco delle abbreviazioni}  
5652 \ufrjdefstring{italian}{listsigla} {Elenco delle sigle}  
5653 \ufrjdefstring{italian}{listsymbol} {Elenco dei simboli}  
5654 \ufrjdefstring{italian}{glossary} {Glossario}  
5655 \ufrjdefstring{italian}{advisor} {Relatore}  
5656 \ufrjdefstring{italian}{advisors} {Relatori}  
5657 \ufrjdefstring{italian}{dept} {Programma}  
5658 \ufrjdefstring{italian}{approvedmale} {Approvato da}  
5659 \ufrjdefstring{italian}{approvedfemale} {Approvata da}  
5660 \ufrjdefstring{italian}{approvedonmale} {Approvato il}  
5661 \ufrjdefstring{italian}{approvedonfemale}{Approvata il}  
5662 \ufrjdefstring{italian}{keywordsname} {Parole chiave}  
5663 \ufrjdefstring{italian}{volumename} {Volume}  
5664 \ufrjdefstring{italian}{coadvisor} {Correlatore}  
5665 \ufrjdefstring{italian}{coadvisors} {Correlatori}  
5666 \ufrjdefstring{italian}{ofname} {di}  
5667 \ufrjdefstring{italian}{researchline}{Linea di ricerca}  
5668 \ufrjdefstring{italian}{tbddate} {da determinare}  
5669 \ufrjdefstring{italian}{monthname1} {gennaio}  
5670 \ufrjdefstring{italian}{monthname2} {febbraio}  
5671 \ufrjdefstring{italian}{monthname3} {marzo}  
5672 \ufrjdefstring{italian}{monthname4} {aprile}  
5673 \ufrjdefstring{italian}{monthname5} {maggio}  
5674 \ufrjdefstring{italian}{monthname6} {giugno}  
5675 \ufrjdefstring{italian}{monthname7} {luglio}  
5676 \ufrjdefstring{italian}{monthname8} {agosto}  
5677 \ufrjdefstring{italian}{monthname9} {settembre}  
5678 \ufrjdefstring{italian}{monthname10}{ottobre}  
5679 \ufrjdefstring{italian}{monthname11}{novembre}  
5680 \ufrjdefstring{italian}{monthname12}{dicembre}  
5681 \ufrjdefstring{italian}{algorithm2eopt}{italiano}  
5682 \ufrjdefstring{italian}{babelname} {italian}

```

5683 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{italian}{italian-ufrj}}
5684 \end{langit}
5685 \numbbx
5686 \ProvidesFile{ufrj-numeric.bbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT numeric bibliography]
5687 % Numeric reference list for the ABNT numeric system (NBR 10520). It reuses the
5688 % full ufrj ABNT style (drivers, CAPS surnames, bold titles, "In:", p./f.,
5689 % the PT->EN source map and the language mappings) and only adds the [n] list
5690 % label and the numeric sorting on top.
5691 \RequireBibliographyStyle{ufrj}
5692
5693 % ABNT numeric system lists references in the order they are first cited
5694 % (NBR 10520), i.e. unsorted. Override with sorting=nty for an alphabetical
5695 % numbered list. 'labelnumber' generates the [n] field.
5696 \ExecuteBibliographyOptions{labelnumber,sorting=none}
5697
5698 % 0 numero da lista SEM colchetes (#140). A 4.1.1.1.1 da ao numero duas
5699 % formas, entre parenteses ou sobrescrito, e nenhuma delas e colchete; a lista
5700 % repete o numero da chamada, e a 4.4.2 a numera na ordem de citacao.
5701 \DeclareFieldFormat{labelnumberwidth}{#1}
5702 \DeclareFieldFormat{shorthandwidth}{#1}
5703
5704 % Reference list driven by the [n] label (copied from biblatex's numeric.bbx),
5705 % keeping the ABNT blank line between entries via \bibitemsep set in ufrj.bbx.
5706 \defbibenvironment{bibliography}
5707 {
5708   \list
5709     {\printtext[labelnumberwidth]{%
5710       \printfield{labelprefix}%
5711       \printfield{labelnumber}}}
5712     {\setlength{\labelwidth}{\labelnumberwidth}%
5713      \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
5714      \setlength{\labelsep}{\biblabelsep}%
5715      \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
5716      \setlength{\itemsep}{\bibitemsep}%
5717      \setlength{\parsep}{\bibparsep}}%
5718     {\endlist}
5719     {\item}
5720
5721 \endnumbbx
5722 \numcbx
5723 \ProvidesFile{ufrj-numeric.cbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT numeric citations]
5724 % Numeric citation system (ABNT NBR 10520): in-text references are numbers in
5725 % PARENTESES (1), compressed and sorted within a single cite group -- see the
5726 % definitions below, which replace numeric-comp's brackets (#140). This is the
5727 % opt-in alternative to the author-date default (ufrj.cbx); it pairs with
5728 % bibstyle=ufrj-numeric. With the biblatex natbib option, \citep -> [1] and
5729 % \citet -> Author [1].
5730 \RequireCitationStyle{numeric-comp}
5731 % Entre PARENTESES, e nao entre colchetes (#140). A 4.1.1.1.1: a indicacao
5732 % numerica pode ser "entre parenteses (alinhadas ao texto)" ou "um pouco acima
5733 % do texto (sobreescrito)" -- "(15)" --, e o numero da pagina vem depois, com
5734 % virgula: "(1, p. 30)". O numeric-comp usa colchetes. As definicoes abaixo sao
5735 % as dele, com \mkbibparens no lugar de \mkbibbrackets; a forma sobreescrita e o
5736 % \supercite, que o numeric-comp ja da. No \textcite, os parenteses entram pelo

```

```

5737 % \bibopenparen e o \bibcloseparen nas duas macros que abrem e fecham o grupo.
5738 \DeclareCiteCommand{\cite}[\mkbibparens]
5739   {\usebibmacro{cite:init}}%
5740   \usebibmacro{prenote}}
5741   {\usebibmacro{cite:index}}%
5742   \usebibmacro{cite:comp}}
5743   {}
5744   {\usebibmacro{cite:dump}}%
5745   \usebibmacro{postnote}}
5746 \DeclareCiteCommand{\parencite}[\mkbibparens]
5747   {\usebibmacro{cite:init}}%
5748   \usebibmacro{prenote}}
5749   {\usebibmacro{cite:index}}%
5750   \usebibmacro{cite:comp}}
5751   {}
5752   {\usebibmacro{cite:dump}}%
5753   \usebibmacro{postnote}}
5754 \DeclareCiteCommand{\smartcite}[\iffootnote\mkbibparens\mkbibfootnote]
5755   {\usebibmacro{cite:init}}%
5756   \usebibmacro{prenote}}
5757   {\usebibmacro{cite:index}}%
5758   \usebibmacro{cite:comp}}
5759   {}
5760   {\usebibmacro{cite:dump}}%
5761   \usebibmacro{postnote}}
5762 \renewbibmacro*{textcite}{%
5763   \iffieldequals{namehash}{\cbx@lasthash}
5764     {\usebibmacro{cite:comp}}
5765     {\usebibmacro{cite:dump}}%
5766     \ifbool{cbx:parens}
5767       {\printtext{\bibcloseparen}\global\boolfalse{cbx:parens}}
5768     {}%
5769     \iffirstcitekey
5770     {}
5771     {\setunit{\textcitedelim}}}%
5772   \usebibmacro{cite:init}}%
5773   \ifnameundef{labelname}
5774     {\printfield[citetitle]{labeltitle}}
5775     {\printnames{labelname}}}%
5776   \setunit*{\printdelim{namelabeldelim}}}%
5777   \printtext{\bibopenparen}\global\booltrue{cbx:parens}%
5778   \ifnumequal{\value{citecount}}{1}
5779     {\usebibmacro{prenote}}
5780     {}%
5781   \usebibmacro{cite:comp}}%
5782   \stepcounter{textcitecount}}%
5783   \savefield{namehash}{\cbx@lasthash}}
5784 \DeclareCiteCommand{\cbx@textcite}
5785   {\usebibmacro{cite:init}}
5786   {\usebibmacro{cite:index}}%
5787   \usebibmacro{textcite}}
5788   {}
5789   {\usebibmacro{cite:dump}}%
5790   \usebibmacro{postnote}}%

```

```

5791 \ifbool{cbx:parens}
5792   {\bibcloseparen\global\boolfalse{cbx:parens}}
5793   {}}
5794 \</numcbx>

```

## 27.11 As bases de referências da própria classe

The two BibLaTeX/biber databases shipped with the class — `exemplo.bib` (the sample database cited by the examples) and `ufrj.bib` (the references of this manual) — are generated from this source too, so the whole distribution still has a single editable origin. They live inside an `\iffalse` block below: the documentation driver never typesets them, and only `ufrj.ins` extracts them. `exemplo.bib` is ONE file made of two blocks, the `examplebib` and `tiposbib` docstrip targets, which `ufrj.ins` joins; `ufrj.bib` comes from `ufrjbib`. The first block alone is also written out as `manual.bib`, the database of `manual.tex`, which is kept apart from the examples’ on purpose. Edit the entries here, never the generated `.bib` files.

## 27.12 Os arquivos que saem junto

Everything the class ships is extracted from this file: the class, the BibLaTeX styles, the language packs, the databases, the `.ist` and the `latexmkrc`. One `pdflatex` `ufrj.ins` rebuilds all of it. The COPPE unit style, the `coppe` compatibility class and the demonstration documents, which all depend on a unit, come from `ufrj-coppe.dtx` through `ufrj-coppe.ins`; there is no third place to edit.

The line is drawn at what is DISTRIBUTED. What exists only to prove the class works stays outside, as ordinary files under version control:

`tests/` the first layer of proof, one `.tex` per behaviour. Nobody installing CoppeTeX needs it, and generating it from here would put proof and product in the same box.

`tests/adversativa/` six documents, from an explicit option matrix, each firing everything the class offers at once. Four in Portuguese, one in English and one in Spanish, of different work types.

`tests/regressivo/` one minimal test per defect already fixed. Opt-in, because it answers a different question.

`tools/` the build harness, the verifiers, the developer panel and the empty-document generator.

`NORMA_COPPE_2026.tex`, `manual.tex` documents about the norm that live in this repository with their own life cycle. The `manual.tex` *is* distributed, as the source of `manual.pdf`; it is written by hand and not generated from here.

The first two layers are run by one command, `tools\prova.ps1` — or by `coppetex.bat --tudo`, which is the same thing through the panel — and the third by `python tests\regressivo\run-regressivo.py`. The three have to come out clean before a version is tagged.

### 27.12.1 latexmkrc -- latexmk/Overleaf build configuration

latexmkrc – CoppeTeX build configuration (works locally and on Overleaf).

Run with: latexmk example (or latexmk manual, your thesis...) latexmk reads this file automatically when it is in the build directory. On Overleaf, place this file at the project root; Overleaf runs latexmk.

Engine: pdfLaTeX by default (fast). For LuaLaTeX (recommended, full Unicode) set `$pdf_mode = 4` below, or use the `"% !TeX program = lualatex"` magic comment / the Overleaf "Menu > Compiler" setting.

## Acknowledgments

Thanks to all COPPETEX users who have reported their experience with this class. We also thank to professor Fernando Lizarralde and Heiko Oberdiek for their helpful comments. The authors would like to thank the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) of Brazil.

# Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

| Symbols                    |                             |                            |            |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| \@ . . . . . 5177, 5208    | \@degreename . . 943,       | 3659,                      | 3660,      |
| \@Alph . . . . . 286,      | 952, 962, 993,              | 3671,                      | 3672,      |
| 291, 294, 306, 316         | 1003, 1236,                 | 3681,                      | 3683,      |
| \@M . . . . . 507,         | 1800, 2105,                 | 3687,                      | 3691,      |
| 681, 683, 4274, 4275       | 2106, 2755,                 | 3693,                      | 3697,      |
| \@Roman . . . . . 3463     | 2806, 2972, 3842            | 3699,                      | 3701, 3798 |
| \@advisor 1986, 2009,      | \@dotsep . . 513, 517, 519  | \@ne 678, 1929, 2176, 3167 |            |
| 2010, 2011,                | \@dottedtocline 442, 833    | \@nil . . . 2290, 2292,    |            |
| 2012, 2013,                | \@examiner 2020, 2028,      | 2298, 2365,                |            |
| 2014, 2015,                | 2029, 2030,                 | 2369, 3927, 3929           |            |
| 2490, 2658,                | 2031, 2032,                 | \@pnumwidth . . . . . 515  |            |
| 2673, 2790,                | 2033, 2656, 2698            | \@roman . . . . . 3454     |            |
| 2817, 3036, 3690           | \@filef@und . . . . . 43    | \@tempboxa 677, 678, 679   |            |
| \@afterheading . . . . 379 | \@footnotetext . . . .      | \@tempdima 474, 475,       |            |
| \@afterindent . . . . 248  | . 641, 642, 647, 648        | 481, 482, 483,             |            |
| \@afterindentfalse . 249   | \@for . . 1531, 1927, 3926  | 484, 492, 493, 494         |            |
| \@alph . . . . 286, 294,   | \@gsxfile 3262, 3263,       | \@tempsymb1 . . . 3171,    |            |
| 298, 305, 307, 689         | 3268, 3275, 3321            | 3177, 3182,                |            |
| \@authname 2036, 2428,     | \@highpenalty . 529, 531    | 3213, 3215,                |            |
| 2461, 2614,                | \@ifstar . . . . . 3445     | 3241, 3243,                |            |
| 2753, 2774,                | \@indexfile . . . . . 3323  | 3277, 3279, 3403           |            |
| 2776, 2967,                | \@input . . . . . 817, 1948 | \@tocrmarg . . . . . 506   |            |
| 3024, 3781, 3838           | \@inputcheck . . . . .      | \@topnewpage . . . . . 376 |            |
| \@author . . . . . 3082    | . . . 2341, 2342, 2343      | \@twosidetrue 1290, 1296   |            |
| \@authsurn . . . 2037,     | \@labfile . . . . 3210,     | \@ufrjannexfalse . . 338   |            |
| 2428, 2461,                | 3211, 3221, 3318            | \@ufrjannextrue . . 3978   |            |
| 2614, 2753,                | \@losfile . . . . 3173,     | \@ufrjappendixfalse 264    |            |
| 2773, 2776,                | 3174, 3200, 3319            | \@ufrjappendixtrue . 333   |            |
| 2967, 3024, 3838           | \@lsgfile . . . . 3227,     | \@ufrjarearostofalse       |            |
| \@chapapp . . . . . 356    | 3228, 3234, 3320            | . . . . . 1141             |            |
| \@chapter . . . . . 352    | \@lst . . 1622, 1649, 1658  | \@ufrjarearostottrue       |            |
| \@coadvisor . . . . .      | \@mainaux . . 3787, 3814    | . . . . . 1142             |            |
| . . . 1862, 1864,          | \@makechapterhead .         | \@ufrjcoadvresumofalse     |            |
| 1865, 1866,                | . . . . . 376, 378          | . . . . . 1087             |            |
| 1867, 1868,                | \@makefnmark . . . . . 677  | \@ufrjcoadvresumottrue     |            |
| 1869, 1872,                | \@makefntext . . . . .      | . . . . . 1088             |            |
| 1879, 1889,                | . 647, 649, 667, 675        | \@ufrjddoublespacefalse    |            |
| 2506, 2513,                | \@nameuse 1323, 1338,       | . . . . . 1015             |            |
| 2659, 2686,                | 1339, 1340,                 | \@ufrjddoublespacetrue     |            |
| 2938, 2944, 3696           | 1768, 1769,                 | . . . . . 1016             |            |
| \@currenvir . 2203, 2204   | 1774, 1775,                 | \@ufrjexamefalse . . 908   |            |
| \@date . . . . . 3082      | 1783, 1784,                 | \@ufrjexametrue 955,       |            |
| \@dedic . . . . 2918, 2923 | 1839, 1850,                 | 965, 979, 983, 996         |            |
| \@degree 942, 951, 961,    | 3010, 3430,                 | \@ufrjfnwarnedfalse 650    |            |
| 992, 1002, 1235,           | 3432, 3441,                 | \@ufrjfnwarnedtrue . 654   |            |
| 2103, 2104, 3660           | 3651, 3653,                 | \@ufrjglossprefalse 855    |            |
|                            | 3654, 3655,                 | \@ufrjglosspretrue .       |            |
|                            | 3657, 3658,                 | . . 3148, 3206, 3249       |            |

|                          |                              |                 |                  |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| \@ufrjlinkscorfalse      | \@ufrjsansseriftrue          | \abbrev         | 3212, 3245, 3338 |
| ..... 1073               | ..... 1208, 1209             | abstract (env.) | ... 3059         |
| \@ufrjlinkscortrue       | \@ufrjsemlinksfalse          | \acron          | ..... 3225, 3430 |
| \@ufrjlinksmoldurafalse  | ..... 1069                   | \acronym        | ..... 3903       |
| ..... 1071               | \@ufrjsemlinkstrue           | \addcolon       | 4377, 4400,      |
| \@ufrjlinksmolduratrue   | \@ufrjsetavermelhafalse      |                 | 4437, 4450,      |
| ..... 1072               | ..... 1077                   |                 | 4461, 4467,      |
| \@ufrjlistastocfalse     | \@ufrjsetavermelhatrue       |                 | 4677, 4781,      |
| ..... 1135               | ..... 1078                   |                 | 4783, 4785,      |
| \@ufrjlistastoctrue      | \@ufrjsiglasfalse            |                 | 4788, 4824,      |
| ..... 1136               | \@ufrjsiglastrue             |                 | 4899, 4925,      |
| \@ufrjmakeindexfalse     | \@ufrjsimbalfafalse          |                 | 4938, 4967,      |
| ..... 1201               | ..... 1146                   |                 | 4971, 4996, 5002 |
| \@ufrjmakeindextrue      | \@ufrjsimbalfatrue           | \addcomma       | .... 4502,       |
| ..... 1200               | \@ufrjtwosidefalse           |                 | 4503, 4504,      |
| \@ufrjmesdotrabalhofalse | ..... 1150, 1152             |                 | 4506, 4507,      |
| ..... 4481               | \@ufrjtwosidettrue           |                 | 4508, 4509,      |
| \@ufrjmesdotrabalhotrue  | \@width                      |                 | 4510, 4537,      |
| ..... 4481               | ..... 661                    |                 | 4678, 4681,      |
| \@ufrjmorewritesfalse    | \@wrgsx                      |                 | 4770, 4771,      |
| .. 1197, 1259, 1283      | ..... 3267, 3279             |                 | 4825, 4826,      |
| \@ufrjmorewritetrue      | \@wrindex                    |                 | 4827, 4851,      |
| ..... 1194, 1196         | ..... 3417, 3419, 3421, 3422 |                 | 4852, 4853,      |
| \@ufrjmwforcedfalse      | \@wrlab                      |                 | 4881, 4900,      |
| ..... 1195               | ..... 3215, 3220             |                 | 5003, 5004,      |
| \@ufrjmwforcedtrue       | \@wrlos                      |                 | 5005, 5006,      |
| 1196                     | ..... 3182, 3199             |                 | 5151, 5164,      |
| \@ufrjnumericfalse       | \@wrs gx                     |                 | 5276, 5278,      |
| 1009                     | [                            |                 | 5295, 5296, 5297 |
| \@ufrjnumerictrue        | {                            | \adddot         | . 4214, 4215,    |
| 1010                     | }                            |                 | 4216, 4217,      |
| \@ufrjordemfalse         | \                            |                 | 4218, 4219,      |
| .. 2186                  | ..... 6, 273,                |                 | 4220, 4221,      |
| \@ufrjordemtrue          | 328, 1692, 1774,             |                 | 4222, 4223,      |
| .. 2175                  | 1775, 1800,                  |                 | 4224, 4225,      |
| \@ufrjorientexamfalse    | 1805, 2032,                  |                 | 4226, 4227,      |
| ..... 1054, 1056         | 2428, 2461,                  |                 | 4228, 4229,      |
| \@ufrjorientexamtrue     | 2595, 2614,                  |                 | 4230, 4231,      |
| ..... 1055               | 2753, 2755,                  |                 | 4364, 4365,      |
| \@ufrjpdfafalse          | 2776, 2806,                  |                 | 4389, 4390,      |
| .. 1037                  | 2816, 2817,                  |                 | 4391, 4394,      |
| \@ufrjpdfatrue           | 2889, 2972,                  |                 | 4395, 4476,      |
| ..... 1035, 1036         | 3024, 3651,                  |                 | 4480, 4505,      |
| \@ufrjrascunhofalse      | 3654, 3655,                  |                 | 4529, 4642,      |
| ..... 1148               | 3659, 5360,                  |                 | 4671, 4814,      |
| \@ufrjrascunhotrue       | 5361, 5362, 5363             |                 | 4815, 4847,      |
| 1149                     |                              |                 | 4848, 4860,      |
| \@ufrjrefresumofalse     | \]                           |                 | 4968, 5309,      |
| ..... 1102               | ..... 4409, 4412             |                 | 5310, 5311,      |
| \@ufrjrefresumotrue      | \_                           |                 | 5312, 5326,      |
| ..... 1101               | ..... 3347, 3352,            |                 | 5327, 5345,      |
| \@ufrjresidpagtrue       | 3379, 3387,                  |                 | 5347, 5348,      |
| 1121                     | 3402, 3405,                  |                 | 5349, 5350,      |
| \@ufrjresorienttrue      | 3410, 3421,                  |                 | 5356, 5357,      |
| ..... 1123               | 3422, 4136,                  |                 |                  |
| \@ufrjrestitulotrue      | 4145, 4152,                  |                 |                  |
| ..... 1122               | 5186, 5196,                  |                 |                  |
| \@ufrjromanfalse         | 5206, 5238, 5243             |                 |                  |
| .. 1013                  | \~                           |                 |                  |
| \@ufrjromantrue          | ..... 1571, 1573, 1575       |                 |                  |
| .. 1014                  |                              |                 |                  |
| \@ufrjsansseriffalse     |                              |                 |                  |
| ..... 1210               |                              |                 |                  |
|                          | A                            |                 |                  |
|                          | \A                           |                 |                  |
|                          | ..... 4423                   |                 |                  |

|                           |                          |                         |                  |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 5360, 5361,               | \AtBeginBibliography     | \c@foreignkeywords      | 2059             |
| 5362, 5363,               | ... 3500, 3892,          | \c@keywords             | 2050             |
| 5375, 5386,               | 3895, 4028, 4272         | \c@page                 | 882,             |
| 5387, 5405,               | \AtBeginEnvironment      | 1973, 2381,             |                  |
| 5416, 5417,               | .. 2205, 2206, 2207      | 3459, 3469,             |                  |
| 5435, 5440, 5441          | \AtEndBibliography       | 3473, 3477,             |                  |
| \addnbspace ... 4364,     | \Author                  | 3481, 3485, 3488        |                  |
| 4365, 4389,               | \author                  | \c@secnumdepth          | 353              |
| 4390, 4391,               | 3083, 3770, 3779         | \c@tocdepth             | 504              |
| 4394, 4395,               | \autoref ... 1693, 1695  | \c@ufrjagencias         | ...              |
| 4529, 4531,               |                          | 2099, 2100              |                  |
| 4660, 4814,               | <b>B</b>                 | \captionsbrazilian      | ...              |
| 4815, 4848, 4892          | \babel@toc               | 1328, 1330              |                  |
| \addpenalty               | 2281                     | \captionsetup           | ...              |
| 529                       | \backmatter              | 556, 598, 602, 1683     |                  |
| \addperiod ... 4780,      | \bfseries                | \catalogcard            | 3915             |
| 4782, 4784, 4787          | 272,                     | \cbx@lasthash           | 5763, 5783       |
| \addsemicolon . 4073,     | 327, 384, 386,           | \cbx@textcite           | 5784             |
| 4074, 5149, 5150          | 395, 398, 530,           | \chaptermark            | 372              |
| \addspace 4089, 4098,     | 535, 537, 826,           | \citacao ... 1541, 1544 |                  |
| 4601, 4640,               | 2862, 2894, 3010         | \cite                   | 5738             |
| 4744, 4763,               | \bibcloseparen           | \citeauthor             | 5296             |
| 4769, 4961, 5152          | .. 5737, 5767, 5792      | \citep                  | 3873, 5728       |
| \addto                    | 4181, 4193               | \citepapud              | 5289, 5294       |
| 1327, 1330                | \bibhang                 | \citete                 | 3873, 5146, 5729 |
| \addtocontents 373, 374   | 5134                     | \citetaupud             | 5287, 5292       |
| \AddToHook ... 3327,      | \bibitemsep              | \citetitle              | 5176             |
| 3415, 3813, 3815          | 4277,                    | \citeyear               | 5296             |
| \addtolength              | 5135, 5705, 5715         | \ClassInfo              | 1258, 1536       |
| ... 482, 493, 5714        | \biblabelsep             | \ClassWarningNoLine     | ...              |
| \addvspace 373, 374,      | 5713                     | 655,                    |                  |
| 524, 605, 825, 827        | \bibncpstring            | 819, 1079, 1279,        |                  |
| \advisor 1859, 1986, 2024 | 4660                     | 1950, 2182,             |                  |
| \agenciafomento           | \bibopenparen 5737, 5777 | 2217, 2221, 2239        |                  |
| ... 2085, 3914            | \bibpagerefpunct         | \clearfield             | 4475, 4911       |
| \algorithmautorefname     | 4578, 4624               | \clearname              | ...              |
| 1694, 1698                | \bibpagespunct           | 4091, 4100, 4641        |                  |
| \algorithmcfname          | 4694                     | \clist                  | 3354,            |
| .. 761, 1696, 1698        | \bibparsep               | 4316, 4332, 4335        |                  |
| \Alph                     | 5716                     | \closein                | 2343             |
| \alph                     | \bibbrangedash           | \closeout               | ...              |
| \alsoname                 | 4192                     | 1974, 3306, 3848        |                  |
| \annex ... 263, 280, 3975 | \bibstring 3885, 4400,   | \coadvisor              | 1863, 1998       |
| \appendixname             | 4437, 4461,              | \color                  | 1615,            |
| 273, 328, 3976, 3986      | 4467, 4529,              | 1616, 1617,             |                  |
| \approvaldate             | 4531, 4700,              | 1618, 1628,             |                  |
| 3910                      | 4713, 4714,              | 1630, 1636,             |                  |
| \areaconcentracao         | 4715, 4716,              | 1637, 1642,             |                  |
| .. 2085, 3622, 3911       | 4717, 4892,              | 1643, 1644,             |                  |
| \arquivosdosvolumes       | 4925, 4938,              | 1651, 1652, 1653        |                  |
| 1918                      | 4967, 4971, 5152         | \concentrationarea      | 3911             |
| \arraybackslash           | \bool                    | \configuraresumos       | ...              |
| ... 2486, 2509,           | 4148, 4327,              | 2980, 3916              |                  |
| 2786, 2940, 3032          | 4331, 4335, 4337         |                         |                  |
| \arrayrulewidth           | \boolfalse               |                         |                  |
| 2865                      | 5767, 5792               |                         |                  |
|                           | \booltrue                |                         |                  |
|                           | 5777                     |                         |                  |
|                           | \box                     |                         |                  |
|                           | 679                      |                         |                  |
|                           | brazilianabstract        |                         |                  |
|                           | (env.)                   |                         |                  |
|                           | 3095                     |                         |                  |
|                           | \braziliankeyword        |                         |                  |
|                           | 2067                     |                         |                  |
|                           | <b>C</b>                 |                         |                  |
|                           | \c@braziliankeywords     |                         |                  |
|                           | 2068                     |                         |                  |

|                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \contentsline . . . . .                 | 794, 815, 816                                                                                                                                                                            | \DeclareDatamodelEntryfields . . . . .                                                                                                                                                                                 | 4052, 4053, 4017, 4054, 4071, 4072     |                                                                                                                                                                                      |
| \convertcolorsU . . . . .               | 1594                                                                                                                                                                                     | 4018, 4020, \DeclareNameFormat . . . . .                                                                                                                                                                               | 4062, 5266                             |                                                                                                                                                                                      |
| \CoppTeX . . . . .                      | 85, 897, 2396                                                                                                                                                                            | 4021, 4022, 4023                                                                                                                                                                                                       | \DeclareOldFontCommand . . . . .       | 888                                                                                                                                                                                  |
| \cpfonte . . . . .                      | 587, 613                                                                                                                                                                                 | \DeclareDatamodelEntrytypes                                                                                                                                                                                            | \DeclareRobustCommand . . . . .        | 5292, 5294                                                                                                                                                                           |
| \cpsource . . . . .                     | 587, 604, 613, 614, 615                                                                                                                                                                  | 3997                                                                                                                                                                                                                   | \DeclareSourceMap . . . . .            | 4404, 5040                                                                                                                                                                           |
| \cpsourcenam . . . . .                  | 589, 607, 611                                                                                                                                                                            | 4000, 4001, \DeclareStyleSourceMap . . . . .                                                                                                                                                                           | 4403, 4406                             |                                                                                                                                                                                      |
| \cs . . . . .                           | 3347, 3352, 3371, 3399, 3405, 3410, 3417, 3419, 3421, 3422, 4136, 4145, 4146, 4149, 4164, 4342, 5185, 5186, 5188, 5211, 5236, 5248, 5249                                                 | 4002, 4003, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4016                                                                                                                                                                   | \dedication . . . . .                  | 2121, 2211, 2909                                                                                                                                                                     |
|                                         |                                                                                                                                                                                          | \DeclareDelimFormat . . . . .                                                                                                                                                                                          | \defbibenvironment 5706                |                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                          | 4073, 4074, 5149, 5150, 5151, 5152, 5164                                                                                                                                                                               | \defbibheading . . . . .               | 3887                                                                                                                                                                                 |
|                                         |                                                                                                                                                                                          | \DeclareFieldFormat . . . . .                                                                                                                                                                                          | \defineacronym . . . . .               | 3905                                                                                                                                                                                 |
|                                         |                                                                                                                                                                                          | 4344, 4352, 4356, 4357, 4360, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4378, 4389, 4390, 4391, 4394, 4395, 4449, 4461, 4467, 4527, 4531, 4660, 4700, 4813, 4814, 4815, 4841, 4846, 4847, 4848, 4892, 5163, 5213, 5701, 5702 | \DefineBibliographyExtras . . . . .    | 4189, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199                                                                                                                                                   |
| \CurrentFilePath . . . . .              | 43                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | \DefineVerbatimEnvironment . . . . .   | 1662, 1668                                                                                                                                                                           |
| <b>D</b>                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | \department . . . . .                  | 1806, 3779                                                                                                                                                                           |
| \dataaprovacao . . . . .                | 2088, 2629, 3910                                                                                                                                                                         | 4378, 4389, 4390, 4391, 4394, 4395, 4449, 4461, 4467, 4527, 4531, 4660, 4700, 4813, 4814, 4815, 4841, 4846, 4847, 4848, 4892, 5163, 5213, 5701, 5702                                                                   | \detokenize . . . . .                  | 1961, 1964, 2302, 2303, 3166, 3168, 3171, 3451, 3468, 3469, 3472, 3473, 3476, 3477, 3480, 3481, 3485, 3488, 3491, 3494                                                               |
| \Date . . . . .                         | 3846                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | \dimexpr 2609, 2843, 2865              |                                                                                                                                                                                      |
| \date . . . . .                         | 14, 16, 2039, 2535, 3083, 3684                                                                                                                                                           | \DeclareFixedFont . . . . .                                                                                                                                                                                            | \directlua 727, 1254, 2331, 2334, 2337 |                                                                                                                                                                                      |
| \DeclareBibliographyAlias . . . . .     | 4948                                                                                                                                                                                     | 1557, 1558, 1560, 1561                                                                                                                                                                                                 | \divide . . . . .                      | 2352, 2356                                                                                                                                                                           |
| \DeclareBibliographyDriver . . . . .    | 4489, 4539, 4588, 4685, 4697, 4752, 4816, 4833, 4854, 4867, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4901, 4947, 4949, 4985, 4986, 5014, 5026, 5027, 5028, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037 | \DeclareFontShape . . . . .                                                                                                                                                                                            | \document . . . . .                    | 477                                                                                                                                                                                  |
| \DeclareBibliographyStrings . . . . .   | 5304, 5342, 5372, 5402, 5432                                                                                                                                                             | 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 183, 184, 185                                                                                                                     | <b>E</b>                               |                                                                                                                                                                                      |
| \DeclareCaptionLabelSeparator . . . . . | 555                                                                                                                                                                                      | \DeclareLanguageMapping . . . . .                                                                                                                                                                                      | \else . . . . .                        | 165, 273, 311, 313, 320, 322, 360, 363, 366, 369, 377, 504, 608, 653, 727, 728, 773, 782, 785, 808, 872, 882, 1260, 1278, 1345, 1346, 1533, 1534, 1559, 1607, 1676, 1733, 1735, 1737 |
| \DeclareCiteCommand . . . . .           | 5738, 5746, 5754, 5784                                                                                                                                                                   | 4048, 4049, 5530, 5531, 5606, 5683                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                          | \DeclareMathOperator . . . . .                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                          | 188                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                          | \DeclareNameAlias . . . . .                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                      |

|                         |            |                             |                           |       |
|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|-------|
| 1751,                   | 1754,      | \ExecuteBibliographyOptions | 2344,                     | 2348, |
| 1874,                   | 1881,      | .. 4038, 5265, 5696         | 2349,                     | 2350, |
| 1891,                   | 1935,      | \exhyphenpenalty . 4275     | 2359,                     | 2360, |
| 1942,                   | 1954,      | \exp ... 3379, 3408, 3413   | 2383,                     | 2384, |
| 1970,                   | 2158,      | \ExplSyntaxOff ....         | 2424,                     | 2502, |
| 2168,                   | 2261,      | ... 3425, 4165,             | 2525,                     | 2529, |
| 2284,                   | 2314,      | 4343, 5212, 5250            | 2560,                     | 2580, |
| 2317,                   | 2340,      | \ExplSyntaxOn .....         | 2660,                     | 2667, |
| 2342,                   | 2346,      | ... 3339, 4131,             | 2696,                     | 2735, |
| 2348,                   | 2349,      | 4315, 5180, 5235            | 2757,                     | 2802, |
| 2422,                   | 2495,      |                             | 2905,                     | 2956, |
| 2518,                   | 2558,      | F                           | 2960,                     | 2961, |
| 2574,                   | 2663,      | \familydefault 1246,        | 2974,                     | 2978, |
| 2665,                   | 2729,      | 1249, 2306, 2311            | 2979,                     | 2994, |
| 2750,                   | 2795,      | \fancyhead ... 857,         | 2995,                     | 3018, |
| 2899,                   | 2949,      | 862, 871, 873, 1292         | 3029,                     | 3048, |
| 2964,                   | 2974,      | \fancyhf ..... 875,         | 3057,                     | 3079, |
| 2986,                   | 2989,      | 2258, 2262, 2271            | 3109,                     | 3119, |
| 3041,                   | 3076,      | \fancypagestyle 875,        | 3125,                     | 3133, |
| 3106,                   | 3117,      | 2258, 2262, 2271            | 3140,                     | 3163, |
| 3131,                   | 3178,      | \fi 106, 135, 186, 273,     | 3170,                     | 3180, |
| 3244,                   | 3280,      | 315, 324, 362,              | 3246,                     | 3284, |
| 3528,                   | 3536,      | 365, 368, 371,              | 3308,                     | 3324, |
| 3552,                   | 3568,      | 380, 475, 485,              | 3325,                     | 3326, |
| 3573,                   | 3692,      | 491, 496, 497,              | 3530,                     | 3538, |
| 3698,                   | 3712,      | 516, 612, 659,              | 3546,                     | 3554, |
| 3717,                   | 3739,      | 660, 741, 742,              | 3562,                     | 3568, |
| 3764,                   | 3816,      | 743, 778, 784,              | 3573,                     | 3639, |
| 3856,                   | 3862,      | 787, 822, 850,              | 3694,                     | 3700, |
| 3865,                   | 3877, 4454 | 874, 884, 885,              | 3712,                     | 3717, |
| \emergencystretch .     |            | 886, 1250, 1284,            | 3739,                     | 3767, |
| ..... 254, 257          |            | 1285, 1286,                 | 3768,                     | 3819, |
| \encodingdefault 149,   |            | 1298, 1349,                 | 3826,                     | 3849, |
| 2313, 2316, 2319        |            | 1540, 1562,                 | 3867,                     | 3868, |
| \endtitlepage .... 2547 |            | 1607, 1681,                 | 3869,                     | 3880, |
| \endwrite ..... 3450    |            | 1710, 1733,                 | 3930,                     | 4216, |
| \enquote ... 1541, 1544 |            | 1735, 1737,                 | 4219,                     | 4222, |
| \enspace ..... 2077,    |            | 1752, 1755,                 | 4225,                     | 4228, |
| 2633, 2869,             |            | 1876, 1883,                 | 4231, 4458, 5279          |       |
| 2871, 2872,             |            | 1893, 1937,                 | \fichacatalografica       |       |
| 2873, 2877, 2878        |            | 1953, 1956,                 | .. 1020, 2823, 3915       |       |
| environments:           |            | 1975, 1985,                 | \figurename ..... 757     |       |
| abstract ..... 3059     |            | 2018, 2044,                 | \filcenter ... 327, 384   |       |
| brazilianabstract       |            | 2047, 2080,                 | \finentry ..... 4981      |       |
| ..... 3095              |            | 2084, 2167,                 | \floatname ... 574, 629   |       |
| foreignabstract 3067    |            | 2172, 2173,                 | \floatstyle 565, 618, 628 |       |
| longquote ..... 3502    |            | 2185, 2187,                 | \fmtversion ..... 2402    |       |
| \epigrafe .... 2121,    |            | 2223, 2245,                 | \fonte ..... 585, 615     |       |
| 2211, 2926, 3936        |            | 2264, 2280,                 | \fontencoding ..... 149   |       |
| \epigraph .. 3934, 3936 |            | 2286, 2290,                 | \footnoterule ..... 661   |       |
| \es@scroman ..... 3455  |            | 2292, 2293,                 | \For ..... 1677           |       |
| \examiner .... 1045,    |            | 2302, 2303,                 | \foreign@ ..... 918       |       |
| 1046, 1998, 2020        |            | 2304, 2320,                 | \foreign@advisorstring    |       |
|                         |            | 2321, 2342,                 | ..... 2017, 3579          |       |

|                                       |                                                                  |                                    |                                                                |                                   |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <code>\foreign@coadvisorstring</code> | 1878                                                             | <b>H</b>                           | <code>\if@ufrjmorewrites</code>                                | 728, 1194, 1253                   |                                                            |
| <code>\foreign@degname</code>         | 945, 954, 964, 995, 1005, 1238, 2109, 2110                       | <code>\hangafter</code>            | 671, 678                                                       | <code>\if@ufrjmwforced</code>     | 1195, 1274                                                 |
| <code>\foreign@deptname</code>        | 1810, 1827, 3712                                                 | <code>\hangindent</code>           | 671, 678                                                       | <code>\if@ufrjnumeric</code>      | 652, 1009, 3874                                            |
| <code>\foreign@deptstring</code>      | 3599                                                             | <code>\hb@xt@</code>               | 476, 515                                                       | <code>\if@ufrjordem</code>        | 2139, 2151, 2180                                           |
| <code>\foreign@doctype</code>         | 947, 957, 967, 998, 1007, 1240, 2113, 2114                       | <code>\headheight</code>           | 226, 839                                                       | <code>\if@ufrjordemaviso</code>   | 2145, 2153                                                 |
| <code>\foreign@monthname</code>       | 2045                                                             | <code>\headrulewidth</code>        | 876, 2259, 2262, 2272                                          | <code>\if@ufrjorientexam</code>   | 1054, 2657, 2671                                           |
| <code>\foreign@title</code>           | 1836, 3083                                                       | <code>\hfil</code>                 | 476                                                            | <code>\if@ufrjpdfa</code>         | 1035, 2748, 3724                                           |
| <code>foreignabstract</code>          | (env.) 3067                                                      | <code>\hfill</code>                | 514, 1753                                                      | <code>\if@ufrjrascunho</code>     | 1148, 2897                                                 |
| <code>\foreignkeyword</code>          | 2055, 2058, 2063                                                 | <code>\hologo</code>               | 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 2289, 2291, 2293, 2304 | <code>\if@ufrjrefresumo</code>    | 1101, 2963                                                 |
| <code>\foreignsubtitle</code>         | 1841, 1846, 3675                                                 | <code>\hookrightarrow</code>       | 1592, 1605, 1607                                               | <code>\if@ufrjresidpag</code>     | 1121, 3015                                                 |
| <code>\foreigntitle</code>            | 1352, 1835                                                       | <code>\href</code>                 | 4453, 4456                                                     | <code>\if@ufrjresorient</code>    | 1123, 3030                                                 |
| <code>\frame</code>                   | 3919                                                             | <code>\hrule</code>                | 661                                                            | <code>\if@ufrjrestitulo</code>    | 1122, 3019                                                 |
| <code>\freeconfig</code>              | 2102                                                             | <code>\hskip</code>                | 499, 511                                                       | <code>\if@ufrjroman</code>        | 1013, 2238, 2257, 2280                                     |
| <code>\frontcover@maintext</code>     | 1138, 2473, 2625, 3633                                           | <code>\hss</code>                  | 515, 5717                                                      | <code>\if@ufrjsansserif</code>    | 1208, 1248                                                 |
| <code>\frontmatter</code>             | 713, 2121, 2224, 2441, 2543                                      | <code>\htmlstyle</code>            | 1634, 1640                                                     | <code>\if@ufrjsemlinks</code>     | 1069, 3854                                                 |
| <code>\frontpage@bottomtext</code>    | 2712, 3641                                                       | <code>\hyperpage</code>            | 3196                                                           | <code>\if@ufrjsetavermelha</code> | 1077, 1607                                                 |
| <code>\frontpage@maintext</code>      | 2587, 3641                                                       | <code>\hyphenpenalty</code>        | 4274                                                           | <code>\if@ufrjsiglas</code>       | 3225, 3239, 3572                                           |
| <code>\fundingagency</code>           | 3914                                                             | <b>I</b>                           |                                                                | <code>\if@ufrjsimbalfa</code>     | 1146, 3176                                                 |
| <b>G</b>                              |                                                                  | <code>\if@english</code>           | 923, 1305                                                      | <code>\if@ufrjtwoside</code>      | 870, 1150, 1295                                            |
| <code>\g@addto@macro</code>           | 2642, 2680, 2693, 2704, 3825, 3828                               | <code>\if@filesw</code>            | 488                                                            | <code>\ifbibstring</code>         | 4700, 4708, 4709                                           |
| <code>\geometry</code>                | 1297                                                             | <code>\if@mainmatter</code>        | 354                                                            | <code>\ifblank</code>             | 4297, 4298, 4300, 5297                                     |
| <code>\glossary</code>                | 3260                                                             | <code>\if@openright</code>         | 2282                                                           | <code>\ifbool</code>              | 5766, 5791                                                 |
| <code>\glossaryname</code>            | 3143, 3149, 3207, 3250, 3287, 3531, 3532, 3533, 3535, 3537, 3576 | <code>\if@twoside</code>           | 881, 2380                                                      | <code>\ifboolexpr</code>          | 2199, 4087, 4096, 4252, 4345, 4353, 4380, 4655, 4731, 4972 |
| <code>\glossaryterm</code>            | 3254, 3274, 3281                                                 | <code>\if@ufrjannex</code>         | 338, 358                                                       | <code>\ifcsdef</code>             | 4255                                                       |
| <code>\graphicspath</code>            | 38, 40, 41                                                       | <code>\if@ufrjappendix</code>      | 264, 273, 357                                                  | <code>\ifdefined</code>           | 727, 1254, 2218, 3275, 3305, 3316, 3562, 3762, 3765, 3813  |
|                                       |                                                                  | <code>\if@ufrjarearosto</code>     | 1141, 3635                                                     |                                   |                                                            |
|                                       |                                                                  | <code>\if@ufrjcoadvresumo</code>   | 1087, 2937                                                     |                                   |                                                            |
|                                       |                                                                  | <code>\if@ufrjdoublespace</code>   | 1015, 3717                                                     |                                   |                                                            |
|                                       |                                                                  | <code>\if@ufrjexame</code>         | 908, 2574, 2964                                                |                                   |                                                            |
|                                       |                                                                  | <code>\if@ufrjfnwarned</code>      | 650, 653                                                       |                                   |                                                            |
|                                       |                                                                  | <code>\if@ufrjglosspre</code>      | 855, 3534                                                      |                                   |                                                            |
|                                       |                                                                  | <code>\if@ufrjlinkscor</code>      | 1073, 3857                                                     |                                   |                                                            |
|                                       |                                                                  | <code>\if@ufrjlinksmoldura</code>  | 1071, 3863                                                     |                                   |                                                            |
|                                       |                                                                  | <code>\if@ufrjlistastoc</code>     | 850, 1135                                                      |                                   |                                                            |
|                                       |                                                                  | <code>\if@ufrjmakeindex</code>     | 1200, 3315                                                     |                                   |                                                            |
|                                       |                                                                  | <code>\if@ufrjmesdotrabalho</code> | 4248, 4249                                                     |                                   |                                                            |

|                                        |                                         |                                        |       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| <code>\ifdefstring</code> .. 2199,     | <code>\ifstrempty</code> ... 3177,      | 3401,                                  | 3402, |
| 2200, 2201, 2202                       | 3213, 3241, 3277                        | 3403,                                  | 3408, |
| <code>\ifdefvoid</code> ... 4066,      | <code>\iftoggle</code> .... 4571,       | 3413,                                  | 4132, |
| 4067, 4069, 5268                       | 4581, 4617, 4627                        | 4133,                                  | 4134, |
| <code>\ifdim</code> 475, 483, 487, 494 | <code>\ifuseeditor</code> 4087, 4096    | 4135,                                  | 4138, |
| <code>\ifeof</code> ..... 2342         | <code>\ifXeTeX</code> ... 2293, 2304    | 4139,                                  | 4141, |
| <code>\iffieldequals</code> ... 5763   | <code>\ignorespaces</code> .... 3520    | 4142,                                  | 4153, |
| <code>\iffieldequalstr</code> ..       | <code>\ignorespacesafterend</code>      | 4154,                                  | 4155, |
| ..... 4178,                            | ..... 3523                              | 4156,                                  | 4157, |
| 4500, 4713,                            | <code>\illustrationwidth</code> .       | 4158,                                  | 4159, |
| 4714, 4715,                            | .... 590, 601, 603                      | 4160,                                  | 4326, |
| 4716, 4717,                            | <code>\in@</code> ..... 3738, 4451      | 4327,                                  | 4330, |
| 4731, 4732,                            | <code>\index</code> ..... 3331          | 4331,                                  | 4334, |
| 4733, 4734, 4735                       | <code>\InheritBibliographyExtras</code> | 4335,                                  | 4337, |
| <code>\iffieldsequal</code> ... 4180   | ... 5301, 5339,                         | 5181,                                  | 5182, |
| <code>\iffieldundef</code> . 4252,     | 5369, 5399, 5429                        | 5183,                                  | 5190, |
| 4262, 4263,                            | <code>\InputIfFileExists</code> .       | 5191,                                  | 5192, |
| 4264, 4380,                            | ..... 1347, 1535                        | 5193,                                  | 5194, |
| 4434, 4473,                            | <code>\int</code> ... 4139, 5194, 5244  | 5196,                                  | 5197, |
| 4477, 4480,                            | <code>\interfootnotelinepenalty</code>  | 5200,                                  | 5201, |
| 4501, 4533,                            | ..... 683                               | 5203,                                  | 5204, |
| 4554, 4600,                            | <code>\interlinepenalty</code> . 507    | 5206,                                  | 5207, |
| 4655, 4712,                            | <code>\isdot</code> ..... 4530          | 5208, 5239, 5244                       |       |
| 4730, 4742,                            | <code>\itemsep</code> ..... 5715        | <code>\l@</code> ..... 624, 830        |       |
| 4745, 4782,                            | <code>\itshape</code> ..... 398,        | <code>\l@algocf</code> ..... 837       |       |
| 4861, 4876,                            | 418, 537, 539,                          | <code>\l@chapter</code> ..... 528      |       |
| 4911, 4965,                            | 2923, 2932, 3518                        | <code>\l@figure</code> .....           |       |
| 4969, 4972,                            |                                         | . 578, 624, 630,                       |       |
| 4996, 5214, 5216                       | <b>J</b>                                | 632, 754, 833,                         |       |
| <code>\IfFileExists</code> .....       | <code>\javaexternal</code> .... 1660    | 834, 835, 836, 837                     |       |
| ... 38, 39, 68,                        | <code>\javainline</code> .... 1659      | <code>\l@lstlisting</code> ..... 836   |       |
| 70, 810, 1271, 1946                    | <code>\javastyle</code> ... 1650,       | <code>\l@paragraph</code> ..... 538    |       |
| <code>\iffirstcitekey</code> .. 5769   | 1657, 1659, 1660                        | <code>\l@quadro</code> . 577, 578, 835 |       |
| <code>\iffootnote</code> ..... 5754    |                                         | <code>\l@section</code> ..... 532      |       |
| <code>\ifhyperref</code> . 4453, 4455  | <b>K</b>                                | <code>\l@subsection</code> ..... 534   |       |
| <code>\ifin@</code> ..... 3739, 4452   | <code>\keyword</code> 2048, 3771, 3779  | <code>\l@subsubsection</code> .. 536   |       |
| <code>\ifinteger</code> ..... 4528     | <code>\Keywords</code> ..... 3839       | <code>\l@table</code> ..... 834        |       |
| <code>\iflistundef</code> .. 4499,     | <code>\KwData</code> ..... 1677         | <code>\labelnamepunct</code> ...       |       |
| 4767, 4780,                            |                                         | ... 4493, 4664,                        |       |
| 4824, 4897, 5002                       | <b>L</b>                                | 4755, 4793,                            |       |
| <code>\ifLuaTeX</code> .....           | <code>\l</code> ..... 3340, 3341,       | 4870, 4904,                            |       |
| .. 2291, 2303, 2330                    | 3342, 3343,                             | 4953, 4992, 5017                       |       |
| <code>\ifnameundef</code> .....        | 3344, 3345,                             | <code>\labelnumberwidth</code> 5711    |       |
| ... 4087, 4096,                        | 3346, 3349,                             | <code>\language</code> 1338, 3102      |       |
| 4345, 4353,                            | 3350, 3373,                             | <code>\Large</code> ..... 269          |       |
| 4637, 4668,                            | 3374, 3375,                             | <code>\large</code> ..... 270          |       |
| 4784, 4787,                            | 3377, 3378,                             | <code>\largurailustracao</code> . 603  |       |
| 4923, 4936, 5773                       | 3379, 3380,                             | <code>\LaTeXe</code> ..... 88          |       |
| <code>\ifnumequal</code> ..... 5778    | 3381, 3382,                             | <code>\leaders</code> ..... 513        |       |
| <code>\ifodd</code> ..... 882, 2381    | 3384, 3385,                             | <code>\leavevmode</code> ..... 508     |       |
| <code>\ifPDFTeX</code> .....           | 3386, 3387,                             | <code>\leftskip</code> .... 499,       |       |
| . 104, 133, 152,                       | 3388, 3389,                             | 500, 506, 510, 511                     |       |
| 1556, 2289, 2302                       | 3391, 3392,                             | <code>\letbibmacro</code> ..... 4439   |       |
|                                        | 3395, 3396,                             | <code>\linewidth</code> . 1750, 2843   |       |

|                                         |                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>\linhapesquisa</code> . . . . .   | <code>\local@instname</code> 1715,      | <code>\makeloabbreviations</code>       |
| . . . . . 2085, 3912                    | 1720, 1724, 2974                        | . . . . . 3209                          |
| <code>\linkedproject</code> . . . 3933  | <code>\local@monthname</code> . 2042    | <code>\makeloacronyms</code> . . .      |
| <code>\listabbreviationname</code>      | <code>\local@statename</code> . 3601    | . . . . . 3907, 3908                    |
| . . . . . 3207, 3571                    | <code>\local@title</code> . . 1832,     | <code>\makelosiglas</code> . . . . .    |
| <code>\listof</code> . . . . . 617      | 2754, 3083, 3088                        | . . 3225, 3569, 3907                    |
| <code>\listofalgorithms</code> .        | <code>\local@universityname</code>      | <code>\makelosymbols</code> . . . 3151  |
| . . 2218, 2219, 2220                    | . . . 1493, 1803,                       | <code>\maketitle</code> . . . 984,      |
| <code>\listoffigures</code> . . . 3112  | 2421, 2818,                             | 1219, 1230,                             |
| <code>\listofframes</code> . . . . 3917 | 2975, 3597, 3844                        | 2001, 2120,                             |
| <code>\listofprogramas</code> . .       | <code>\long</code> . . . . . 642, 1718  | 2178, 2228,                             |
| . . . 1547, 1582,                       | <code>longquote (env.)</code> . . 3502  | 2437, 3780, 3852                        |
| 1583, 1584, 3918                        | <code>\lowercase</code> . . . . . 4312  | <code>\map</code> 4408, 4411, 4422,     |
| <code>\listofprograms</code> . . 3918   | <code>\lstinline</code> . 1623, 1659    | 5043, 5044,                             |
| <code>\listofquadros</code> . . . .     | <code>\lstinputlisting</code> . .       | 5045, 5046,                             |
| . . . 579, 580, 3917                    | . . . . . 1624, 1660                    | 5047, 5048,                             |
| <code>\listoftables</code> . . . . 3127 | <code>\lstlistingname</code> . . .      | 5049, 5050,                             |
| <code>\listquadroname</code> . . .      | . . . . . 760, 1580                     | 5051, 5052,                             |
| . 572, 581, 582, 583                    | <code>\lstlistlistingname</code>        | 5053, 5054,                             |
| <code>\listsiglaname</code> . . . .     | . . . . . 1581,                         | 5055, 5056,                             |
| . . . . . 3250, 3574                    | 1585, 1586, 1587                        | 5057, 5058,                             |
| <code>\listsymbolname</code> . . .      | <code>\lstnewenvironment</code> .       | 5059, 5060,                             |
| . . . . . 3149, 3575                    | . . . 1621, 1633,                       | 5061, 5062,                             |
| <code>\local@advisorstring</code>       | 1640, 1648, 1657                        | 5063, 5066,                             |
| . . . . . 2016,                         | <code>\lstset</code> . . . . . 1568,    | 5067, 5068,                             |
| 2487, 2787, 3578                        | 1612, 1614,                             | 5069, 5070,                             |
| <code>\local@approvedname</code>        | 1621, 1625,                             | 5071, 5072,                             |
| . . 2707, 3588, 3590                    | 1633, 1634,                             | 5073, 5074,                             |
| <code>\local@approvedonname</code>      | 1640, 1641,                             | 5075, 5076,                             |
| . . 2633, 3593, 3595                    | 1648, 1650, 1657                        | 5077, 5078,                             |
| <code>\local@cityname</code> 2433,      | <code>\LuaLaTeX</code> . . . . . 92     | 5079, 5080,                             |
| 2538, 2776,                             | <code>\luatexbanner</code> . . . . 2303 | 5081, 5083,                             |
| 2971, 2976, 3600                        | <code>\luatexrevision</code> . . 2292   | 5084, 5085,                             |
| <code>\local@coadvisorstring</code>     | <code>\luatexversion</code> . . . 2291  | 5086, 5087,                             |
| . . . . . 1871                          |                                         | 5088, 5089,                             |
| <code>\local@countryname</code> 3602    |                                         | 5090, 5091,                             |
| <code>\local@degname</code> . . . .     |                                         | 5092, 5094,                             |
| . 944, 953, 963,                        |                                         | 5095, 5096,                             |
| 994, 1004, 1237,                        |                                         | 5097, 5098,                             |
| 1805, 2107, 2108                        |                                         | 5099, 5100,                             |
| <code>\local@deptname</code> 1799,      |                                         | 5101, 5102,                             |
| 1802, 1805,                             |                                         | 5103, 5104,                             |
| 1809, 1825,                             |                                         | 5105, 5106,                             |
| 2755, 2807,                             |                                         | 5107, 5108,                             |
| 2818, 2972, 3712                        |                                         | 5109, 5110,                             |
| <code>\local@deptstring</code> 3598     |                                         | 5111, 5112,                             |
| <code>\local@doctype</code> . . . .     |                                         | 5113, 5114,                             |
| . . . . 946, 956,                       |                                         | 5115, 5116,                             |
| 966, 997, 1006,                         |                                         | 5117, 5118,                             |
| 1219, 1239,                             |                                         | 5119, 5120,                             |
| 1800, 2111,                             |                                         | 5121, 5122,                             |
| 2112, 2755,                             |                                         | 5123, 5124,                             |
| 2806, 2972, 3841                        |                                         | 5125, 5126, 5129                        |
|                                         | <code>\makelabel</code> . . . . . 5717  | <code>\maps</code> . . . . . 4407, 5041 |

|                        |                     |                 |                 |                     |               |
|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| \mbox                  | 1591, 2398, 4179,   | 4636,           | 4654,           | 1114,               | 1121,         |
|                        | 4180, 4184, 4192    | 4661,           | 4738,           | 1122,               | 1123,         |
| \meta@deptname         | 1807,               | 4779,           | 4790,           | 1135,               | 1141,         |
|                        | 1809, 1826, 3842    | 4849,           | 4895,           | 1146,               | 1148,         |
| \MiKTeX                | ..... 94            | 4922,           | 4935, 4989      | 1150,               | 1194,         |
| \mkbibacro             | ..... 4446          | \newblock       | 4436, 4493,     | 1195,               | 1200,         |
| \mkbibbold             | ... 4347,           | 4495,           | 4511,           | 1208,               | 2139,         |
|                        | 4357, 4360,         | 4513,           | 4543,           | 2145,               | 3225, 4249    |
|                        | 4366, 4367, 4368    | 4547,           | 4549,           | \newlength          | ... 455,      |
| \mkbibbrackets         | ... 5735            | 4551,           | 4558,           | 456,                | 457, 707,     |
| \mkbibdatelong         | ... 4280            | 4560,           | 4566,           | 2604,               | 2837, 3502    |
| \mkbibdateshort        | .. 4281             | 4568,           | 4570,           | \newlist            | ..... 687     |
| \mkbibemph             | ... 4400,           | 4574,           | 4576,           | \newsavebox         | ..... 1603    |
|                        | 5293, 5295,         | 4578,           | 4580,           | \newsigla           | .. 3426, 3905 |
|                        | 5312, 5345,         | 4592,           | 4596,           | \newufrjfloat       | .....         |
|                        | 5375, 5405, 5435    | 4598,           | 4604,           | ..... 616, 627, 753 |               |
| \mkbibfootnote         | ... 5754            | 4606,           | 4608,           | \newunit            | 4385, 4436,   |
| \mkbibmonth            | .....               | 4612,           | 4614,           | 4495,               | 4511,         |
|                        | .. 4203, 4253, 4257 | 4616,           | 4620,           | 4513,               | 4545,         |
| \mkbibnamefamily       | ..                  | 4622,           | 4624,           | 4547,               | 4549,         |
|                        | .. 4060, 4278, 4927 | 4626,           | 4664,           | 4551,               | 4553,         |
| \mkbibnameprefix       | ..                  | 4666,           | 4673,           | 4558,               | 4560,         |
|                        | ..... 4279, 4928    | 4675,           | 4679,           | 4562,               | 4564,         |
| \mkbibparens           | .. 4090,            | 4682,           | 4755,           | 4566,               | 4568,         |
|                        | 4099, 4640,         | 4757,           | 4759,           | 4570,               | 4574,         |
|                        | 5295, 5735,         | 4761,           | 4772,           | 4576,               | 4580,         |
|                        | 5738, 5746, 5754    | 4774,           | 4793,           | 4594,               | 4596,         |
| \mkern                 | ..... 513           | 4795,           | 4799,           | 4598,               | 4604,         |
| \mkpageprefix          | .... 5297           | 4801,           | 4803,           | 4606,               | 4608,         |
| \morewritessetup       | . 1273              | 4805,           | 4822,           | 4610,               | 4612,         |
| \multiply              | ..... 2357          | 4828,           | 4830,           | 4614,               | 4616,         |
|                        |                     | 4857,           | 4862,           | 4620,               | 4622,         |
|                        |                     | 4864,           | 4870,           | 4626,               | 4666,         |
|                        |                     | 4872,           | 4875,           | 4673,               | 4675,         |
| \namepartfamily        | 4064,               | 4877,           | 4879,           | 4679,               | 4682,         |
|                        | 4065, 4068,         | 4882,           | 4904,           | 4696,               | 4757,         |
|                        | 4130, 5269,         | 4906,           | 4908,           | 4759,               | 4761,         |
|                        | 5270, 5272, 5273    | 4912,           | 4914,           | 4772,               | 4774,         |
| \namepartgiven         | 4064,               | 4916,           | 4953,           | 4795,               | 4799,         |
|                        | 4065, 4066,         | 4955,           | 4957,           | 4801,               | 4803,         |
|                        | 4149, 4150,         | 4959,           | 4962,           | 4805,               | 4822,         |
|                        | 5268, 5271,         | 4975,           | 4992,           | 4828,               | 4830,         |
|                        | 5272, 5273, 5278    | 4994,           | 4996,           | 4857,               | 4860,         |
| \namepartgiveni        | .. 5276             | 4998,           | 5007,           | 4864,               | 4872,         |
| \namepartprefix        | 4067,               | 5009,           | 5017,           | 4875,               | 4879,         |
|                        | 5271, 5272, 5273    | 5019,           | 5021, 5023      | 4882,               | 4906,         |
| \nameparts             | . 4063, 5267        | \newfloat       | . 573, 618, 628 | 4908,               | 4912,         |
| \namepartsuffix        | 4069,               | \newif          | 264, 338, 650,  | 4914,               | 4916,         |
|                        | 5271, 5272, 5273    | 855, 908, 1009, |                 | 4955,               | 4957,         |
| \newacronym            | ..... 3903          | 1013,           | 1015,           | 4959,               | 4962,         |
| \NewBibliographyString |                     | 1035,           | 1054,           | 4975,               | 4994,         |
|                        | ... 5302, 5340,     | 1069,           | 1071,           | 4996,               | 4998,         |
|                        | 5370, 5400, 5430    | 1073,           | 1077,           | 5007,               | 5009,         |
| \newbibmacro           | .....               | 1087,           | 1101,           | 5019,               | 5021, 5023    |
|                        | ... 4433, 4532,     |                 |                 |                     |               |

|                                              |                                      |                                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>\nobreak</code> .. 511, 512, 514       | <code>\pdfTeX</code> ..... 91        | 4911, 4913,                                 |
| <code>\nobreakspace</code> . 341,            | <code>\pdfTeXbanner</code> .... 2302 | 4915, 4960,                                 |
| 344, 756, 826, 4262                          | <code>\pdfTeXrevision</code> .. 2290 | 4961, 4967,                                 |
| <code>\nolinkurl</code> .....                | <code>\pdfTeXversion</code> ... 2289 | 4971, 4996,                                 |
| .. 4453, 4456, 4457                          | <code>\pdfvariable</code> .. 3751,   | 4997, 5003,                                 |
| <code>\nomeprojeto</code> <u>2085</u> , 3913 | 3758, 3765, 3766                     | 5004, 5005,                                 |
| <code>\normalfont</code> ... 272,            | <code>\penalty</code> ..... 531      | 5008, 5022,                                 |
| 327, 384, 392,                               | <code>\phantom</code> ... 2828, 2830 | 5217, 5218,                                 |
| 395, 398, 418,                               | <code>\phantomsection</code> .. 3562 | 5709, 5710, 5774                            |
| 533, 535, 537,                               | <code>\pretocmd</code> .....         | <code>\printglossary</code> ... 3259        |
| 539, 888, 894, 2933                          | .. 2209, 2215, 2219                  | <code>\printglossarylist</code> .           |
| <code>\not</code> ..... 3517                 | <code>\prg</code> .... 4328, 4338,   | ..... 3255, 3285                            |
| <code>\null</code> ..... 511, 2386           | 4339, 4341,                          | <code>\printlist</code> ... 4499,           |
| <code>\numberline</code> .....               | 5241, 5245, 5246                     | 4546, 4595,                                 |
| . 345, 359, 361,                             | <code>\printbibliography</code> .    | 4676, 4677,                                 |
| 364, 367, 370,                               | ... 3497, 3891,                      | 4769, 4770,                                 |
| 499, 764, 772,                               | 3894, 3896, 3897                     | 4781, 4823,                                 |
| 777, 850, 1309,                              | <code>\printdate</code> ... 4503,    | 4824, 4896,                                 |
| 3537, 3563, 3889                             | 4504, 4510,                          | 4899, 4999, 5002                            |
| <code>\numexpr</code> .. 302, 309,           | 4678, 4758,                          | <code>\printloabbreviations</code>          |
| 310, 312, 318,                               | 4771, 4827,                          | ..... 3204                                  |
| 319, 321, 1273, 2557                         | 4900, 4973, 5006                     | <code>\printloacronyms</code> . 3909        |
|                                              | <code>\printdelim</code> .....       | <code>\printlosiglas</code> ....            |
| <b>O</b>                                     | .. 4543, 4592, 5776                  | ..... 3225, 3909                            |
| <code>\openin</code> ..... 2341              | <code>\printeventdate</code> .. 4852 | <code>\printlosymbols</code> .. <u>3142</u> |
| <code>\OR</code> ... 2848, 2849, 2850        | <code>\printfield</code> .....       | <code>\printnames</code> .....              |
| <code>\or</code> 2042, 2043, 2044,           | ... 4382, 4384,                      | ... 4088, 4097,                             |
| 2045, 2046,                                  | 4386, 4438,                          | 4639, 4670,                                 |
| 2047, 4214,                                  | 4475, 4479,                          | 4786, 4789,                                 |
| 4215, 4216,                                  | 4496, 4502,                          | 4929, 4939, 5775                            |
| 4217, 4218,                                  | 4505, 4506,                          | <code>\printtext</code> 4090, 4099,         |
| 4219, 4220,                                  | 4507, 4508,                          | 4382, 4400,                                 |
| 4221, 4222,                                  | 4509, 4512,                          | 4437, 4499,                                 |
| 4223, 4224,                                  | 4536, 4538,                          | 4535, 4640,                                 |
| 4225, 4226,                                  | 4552, 4555,                          | 4657, 4740,                                 |
| 4227, 4228,                                  | 4556, 4563,                          | 4747, 4781,                                 |
| 4229, 4230,                                  | 4565, 4569,                          | 4783, 4785,                                 |
| 4231, 5275, 5277                             | 4572, 4599,                          | 4788, 4861,                                 |
|                                              | 4602, 4605,                          | 4876, 4925,                                 |
| <b>P</b>                                     | 4611, 4615,                          | 4938, 4967,                                 |
| <code>\PackageInfo</code> ..... 3739         | 4618, 4657,                          | 4971, 4996,                                 |
| <code>\PackageWarning</code> 3434,           | 4659, 4674,                          | 5217, 5218,                                 |
| 3736, 3737, 3741                             | 4680, 4681,                          | 5708, 5767, 5777                            |
| <code>\paragraph</code> .....                | 4693, 4695,                          | <code>\printurldate</code> .... 4481        |
| . 414, 417, 419, 420                         | 4718, 4744,                          | <code>\productiontype</code> .. 3931        |
| <code>\parbox</code> ..... 610, 2900         | 4747, 4760,                          | <code>\projectname</code> ..... 3913        |
| <code>\parencite</code> ..... 5746           | 4762, 4773,                          | <code>\projetovinculado</code> .            |
| <code>\parfillskip</code> ..... 506          | 4783, 4800,                          | ..... 2085, 3933                            |
| <code>\parsep</code> .... 3511, 5716         | 4804, 4821,                          | <code>\prologstyle</code> 1641, 1648        |
| <code>\pdf@shellescape</code> ..             | 4825, 4826,                          | <code>\protected</code> ... 466,            |
| ..... 3316, 3317                             | 4829, 4850,                          | 473, 4192, 4251,                            |
| <code>\pdfLaTeX</code> ..... 90              | 4851, 4853,                          | 4261, 4294,                                 |
| <code>\pdfsuppressptexinfo</code>            | 4861, 4876,                          | 4295, 4299, 4301                            |
| .. 3749, 3762, 3763                          | 4880, 4881,                          |                                             |



|                             |            |                             |                           |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 5055,                       | 5056,      | \subtitlepunct . . . .      | \ttb . . . . 1557, 1560,  |
| 5057,                       | 5058,      | .. 4377, 4383, 4658         | 1616, 1617,               |
| 5059,                       | 5060,      | \supercite . . . . . 5736   | 1628, 1630,               |
| 5061,                       | 5062,      | \syml . . . . . 1145,       | 1636, 1643,               |
| 5063,                       | 5066,      | 3155, 3175, 3338            | 1644, 1652, 1653          |
| 5067,                       | 5068,      |                             | \ttfamily . . . . . 78,   |
| 5069,                       | 5070,      | T                           | 1568, 1615,               |
| 5071,                       | 5072,      | \tabcolsep . 2843, 2865     | 1626, 1635,               |
| 5073,                       | 5074,      | \tablename . . . . . 758    | 1642, 1651, 1669          |
| 5075,                       | 5076,      | \tableofcontents . .        | \ttm . . . . 1558, 1561,  |
| 5077,                       | 5078,      | . . . . . 1163,             | 1614, 1625,               |
| 5079,                       | 5080,      | 2182, 2215, 2216            | 1634, 1641, 1650          |
| 5081,                       | 5083,      | \text . . . . . 188, 4330   |                           |
| 5084,                       | 5085,      | \textcite . . . . .         | U                         |
| 5086,                       | 5087,      | .. 5146, 5293, 5736         | \ufrj 4146, 4164, 4328,   |
| 5088,                       | 5089,      | \textcitedelim . . . 5771   | 4341, 4342,               |
| 5090,                       | 5091,      | \textcolor . . . . .        | 5188, 5201,               |
| 5092,                       | 5094,      | .. 1592, 1605, 1607         | 5211, 5236,               |
| 5095,                       | 5096,      | \textemdash . . . . .       | 5241, 5248, 5249          |
| 5097,                       | 5098,      | . 273, 328, 341,            | \ufrj@@algotlang . . .    |
| 5099,                       | 5100,      | 344, 555, 756,              | .. 1673, 1674, 1680       |
| 5101,                       | 5102,      | 1692, 2973, 4769            | \ufrj@@brazilianstr       |
| 5103,                       | 5104,      | \thechapter 273, 328,       | . . . . . 1300,           |
| 5105,                       | 5106,      | 356, 359, 361, 364          | 1345, 1533, 1707          |
| 5107,                       | 5108,      | \theFancyVerbLine 1669      | \ufrj@@cur 1344, 1345,    |
| 5109,                       | 5110,      | \thefield 4254, 4262,       | 1346, 1532,               |
| 5111,                       | 5112,      | 4263, 4264, 4709            | 1533, 1534,               |
| 5113,                       | 5114,      | \theHchapter 3983, 3984     | 1535, 1536, 1538          |
| 5115,                       | 5116,      | \theparagraph . . . . 418   | \ufrj@@en . . 3711, 3712  |
| 5117,                       | 5118,      | \thesection . . . . . 392   | \ufrj@@englishstr .       |
| 5119,                       | 5120,      | \thesubsection . . . . 395  | . . . . . 927,            |
| 5121,                       | 5122,      | \thesubsubsection .         | 1301, 1346, 1534          |
| 5123,                       | 5124,      | . . . . . 398, 421          | \ufrj@@ext 770, 771, 779  |
| 5125,                       | 5126, 5129 | \time . . 2351, 2356, 2358  | \ufrj@@file . . . . .     |
| \stepcounter . . . . . 5782 |            | \times . . . . . 2828, 2830 | . 809, 810, 817,          |
| \str 3340, 3341, 3342,      |            | \tipoproducao . . . . .     | 1943, 1946, 1948          |
| 3343, 3344,                 |            | .. 2085, 2852, 3931         | \ufrj@@lang . 1531, 1532  |
| 3349, 3350,                 |            | \Title . . . . . 3835       | \ufrj@@lg . . 3711, 3712  |
| 3369, 3373,                 |            | \title . . . . . 1352,      | \ufrj@@list . 1926, 1928  |
| 3374, 3375,                 |            | 1831, 3770, 3778            | \ufrj@@n . . . 1930, 1931 |
| 3377, 3378,                 |            | \titleformat . . 271,       | \ufrj@@stem . 1927, 1931  |
| 3384, 3385,                 |            | 326, 383, 391,              | \ufrj@@this . . . . .     |
| 3386, 3388,                 |            | 394, 397, 417, 421          | . 806, 809, 819,          |
| 3395, 3401,                 |            | \titlein 1350, 1354, 3667   | 1941, 1963, 1964          |
| 4326, 4330, 4334            |            | \titlespacing . 275,        | \ufrj@@toc 770, 771, 779  |
| \stretch . . . . . 1981,    |            | 330, 385, 407,              | \ufrj@abntdate . . . .    |
| 2427, 2429, 2432            |            | 408, 409, 416, 419          | .. 4261, 4280, 4281       |
| \stripzeros . 4262, 4264    |            | \tl . . . . 3403, 4134,     | \ufrj@abntdaterangesep    |
| \Subject . . . . . 3841     |            | 4135, 4141,                 | .. 4177, 4181, 4193       |
| \subsection . . . 394, 408  |            | 4150, 5182,                 | \ufrj@abntmonth . . .     |
| \subsubsection . . . .      |            | 5183, 5184, 5191            | .. 4251, 4260, 4263       |
| . . . . 397, 409, 420       |            | \today . . . . . 15, 2401   | \ufrj@abntrangedash       |
| \subtitle . . 1840, 1844    |            | \topmargin . . . 214, 221   | . . . 4191, 4194,         |
| \subtitlein . 1841, 1848    |            | \topsep . . . . . 3512      |                           |

|                          |                           |                          |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 4195, 4196,              | \ufrj@docyear .. 19,      | \ufrj@ilwidth .....      |
| 4197, 4198, 4199         | 2041, 2434,               | . 600, 602, 606, 610     |
| \ufrj@appendixheadings   | 2539, 2777,               | \ufrj@jobname .....      |
| ... 325, 333, 3987       | 2807, 2971,               | .. 806, 1941, 1961       |
| \ufrj@areaconc .....     | 2976, 3026, 3846          | \ufrj@k@Alph .. 306,     |
| ... 2085, 2086,          | \ufrj@dotversion ..       | 318, 319, 321, 323       |
| 2882, 3636, 3638         | .. 2289, 2291, 2298       | \ufrj@k@alph .. 305,     |
| \ufrj@babelextra@ 1316   | \ufrj@entidadechamada     | 309, 310, 312, 314       |
| \ufrj@babelload ...      | ..... 5248, 5270          | \ufrj@letunitstr ..      |
| .. 1321, 1323, 1324      | \ufrj@ext@ind .... 3313   | ..... 1787, 2425         |
| \ufrj@babelopts 1306,    | \ufrj@ext@lab .... 3309   | \ufrj@linhapesq 2089,    |
| 1318, 1321, 1531         | \ufrj@ext@lgs .... 3312   | 2090, 2482, 2483         |
| \ufrj@bancalist 2642,    | \ufrj@ext@los .... 3310   | \ufrj@listname 756, 775  |
| 2668, 2680,              | \ufrj@ext@lsg .... 3311   | \ufrj@listname@loa . 761 |
| 2693, 2704, 2708         | \ufrj@fichafile 2823,     | \ufrj@listname@lof . 757 |
| \ufrj@bancasize ...      | 2826, 2896, 2906          | \ufrj@listname@lol . 760 |
| ... 2606, 2656,          | \ufrj@fichapage ...       | \ufrj@listname@loq . 759 |
| 2658, 2659,              | .. 2824, 2826, 2906       | \ufrj@listname@lot . 758 |
| 2661, 2663, 2665         | \ufrj@finalhh . 2353,     | \ufrj@listnumberline     |
| \ufrj@bibBegin 3470,     | 2356, 2357, 2359          | ..... 755, 777           |
| 3486, 3501, 3895         | \ufrj@finalmanualart      | \ufrj@listtoc . 582,     |
| \ufrj@bibEnd .. 3466,    | .. 1793, 1795, 2399       | 636, 849, 1586,          |
| 3483, 3501, 3899         | \ufrj@finalmm . 2354,     | 3121, 3135, 3535         |
| \ufrj@campo ... 2835,    | 2357, 2358, 2360          | \ufrj@lmrname 2308, 2312 |
| 2839, 2880, 2882         | \ufrj@folio 856, 871, 873 | \ufrj@lmssname .....     |
| \ufrj@capescelula .      | \ufrj@foliohead ...       | ..... 2309, 2315         |
| ..... 2842,              | 869, 875, 2258, 2271      | \ufrj@logo .... 37,      |
| 2867, 2874,              | \ufrj@foreigncontentsline | 54, 67, 1752, 1755       |
| 2879, 2881, 2883         | ..... 799, 816            | \ufrj@logoheight ..      |
| \ufrj@capesgap 2837,     | \ufrj@foreignlang .       | ..... 1740,              |
| 2838, 2840, 2885         | .... 929, 931,            | 1744, 1752, 1755         |
| \ufrj@checativo ...      | 933, 935, 937,            | \ufrj@logoleft 1741,     |
| ..... 2846, 2859         | 939, 1306, 1340,          | 1745, 1751, 1752         |
| \ufrj@checkwrites .      | 2206, 3070, 3071          | \ufrj@logoline ....      |
| ..... 726, 768           | \ufrj@forvolumes ..       | ..... 1749, 2418         |
| \ufrj@coadvisorrows      | .. 802, 1923, 1936        | \ufrj@logoright 1742,    |
| .. 2002, 2936, 3052      | \ufrj@gletcs .. 1825,     | 1746, 1754, 1755         |
| \ufrj@dataaprov 2087,    | 1826, 1827, 1829          | \ufrj@lstarrow ....      |
| 2088, 2634, 2635         | \ufrj@glosskey .....      | ... 1566, 1569,          |
| \ufrj@date ..... 10, 13  | .. 3272, 3277, 3399       | 1603, 1606,              |
| \ufrj@degkey 941, 950,   | \ufrj@glosspre .... 851   | 1620, 1632,              |
| 960, 991, 1001,          | \ufrj@grabversion .       | 1639, 1647, 1656         |
| 1234, 1443, 3660         | ..... 2365, 2368          | \ufrj@mainBegin ...      |
| \ufrj@degword 4711, 4741 | \ufrj@hasLof .....        | .. 2268, 3474, 3489      |
| \ufrj@deptcode 1806,     | .. 3114, 3478, 3492       | \ufrj@mainlang 927,      |
| 1818, 3840, 3842         | \ufrj@hifen 707, 708, 709 | 928, 931, 933,           |
| \ufrj@docmonth .....     | \ufrj@hypersetup ..       | 935, 937, 939,           |
| .... 18, 2040,           | ..... 2445, 2714          | 1306, 1322,              |
| 2042, 2045, 3687         | \ufrj@idcoadvisorstring   | 1323, 1339,              |
| \ufrj@doctypekey ..      | ..... 1888, 2510          | 1707, 1780,              |
| .... 941, 950,           | \ufrj@idxkey .....        | 1781, 1783,              |
| 960, 991, 1001,          | .. 3371, 3407, 3412       | 1784, 1839,              |
| 1234, 1443, 3655         | \ufrj@ifdegknown ..       | 1850, 1856,              |
|                          | ..... 4729, 4739          |                          |

|                         |                              |                         |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2205, 2617,             | \ufrj@nomeprojeto .          | 3064, 3074,             |
| 2969, 3062, 3834        | .. 2095, 2096, 2880          | 3077, 3104, 3107        |
| \ufrj@makeindex 3304,   | \ufrj@numfnwarn 651, 676     | \ufrj@projetovinc .     |
| 3318, 3319,             | \ufrj@nvolumes 1894,         | .. 2093, 2094, 2830     |
| 3320, 3321, 3323        | 1896, 1977, 1980             | \ufrj@ptval .....       |
| \ufrj@makeindexauto     | \ufrj@ordem .....            | .. 3925, 3928, 3930     |
| .. 1199, 3314, 3327     | 580, 635, 1584,              | \ufrj@readprev ....     |
| \ufrj@marcatipo ...     | 2150, 2203,                  | ..... 1936, 1939        |
| ... 2827, 2869,         | 2204, 2216,                  | \ufrj@real@contentsline |
| 2871, 2872, 2873        | 2220, 2225,                  | ..... 800, 815          |
| \ufrj@marcavinc ...     | 2917, 2927,                  | \ufrj@refresumo ...     |
| .. 2829, 2877, 2878     | 3113, 3128,                  | .. 985, 962, 3058       |
| \ufrj@membro .....      | 3147, 3205, 3248             | \ufrj@res@advisor .     |
| ... 2000, 2607,         | \ufrj@ordemcmd ....          | ..... 3033, 3689        |
| 2674, 2687, 2699        | ... 2148, 2155,              | \ufrj@res@coadvisor     |
| \ufrj@membrogap 2599,   | 2156, 2160,                  | ..... 3052, 3695        |
| 2604, 2605,             | 2166, 2171, 2178             | \ufrj@res@deptlabel     |
| 2662, 2664, 2666        | \ufrj@ordemfim ....          | ..... 3054, 3701        |
| \ufrj@membroid ....     | ..... 2179, 2267             | \ufrj@res@deptname .    |
| .. 2588, 2594, 2610     | \ufrj@ordeminicio .          | ..... 3055, 3710        |
| \ufrj@mes@american 4235 | ..... 2174, 2444             | \ufrj@res@heading .     |
| \ufrj@mes@austrian 4240 | \ufrj@ordemlang 2196,        | ..... 3008, 3014        |
| \ufrj@mes@brazil . 4234 | 2198, 2199,                  | \ufrj@res@month ...     |
| \ufrj@mes@brazilian     | 2200, 2201, 2202             | ..... 3026, 3686        |
| ..... 4214,             | \ufrj@ordemnome ...          | \ufrj@res@subtitle .    |
| 4232, 4233, 4234        | ... 2147, 2155,              | ..... 3022, 3678        |
| \ufrj@mes@british 4236  | 2160, 2170, 2177             | \ufrj@res@title ...     |
| \ufrj@mes@english .     | \ufrj@ordemposto ..          | ..... 3021, 3669        |
| ... 4217, 4235,         | ... 2146, 2152,              | \ufrj@reslang . 2195,   |
| 4236, 4237, 4238        | 2169, 2176, 2181             | 3014, 3016,             |
| \ufrj@mes@french . 4223 | \ufrj@ordemresumo .          | 3021, 3022,             |
| \ufrj@mes@german ..     | ..... 2197,                  | 3026, 3033,             |
| ..... 4229,             | 2205, 2206, 2207             | 3052, 3054,             |
| 4239, 4240,             | \ufrj@orig@appendix          | 3055, 3062,             |
| 4241, 4242, 4243        | ..... 331, 333               | 3070, 3098, 3706        |
| \ufrj@mes@italian 4226  | \ufrj@orig@footnotetext      | \ufrj@resumocabeca .    |
| \ufrj@mes@naustrian     | ..... 641, 642               | ..... 3001,             |
| ..... 4241              | \ufrj@orig@printbibliography | 3063, 3072, 3100        |
| \ufrj@mes@ngerman 4239  | ..... 3896, 3898             | \ufrj@sehierarquia .    |
| \ufrj@mes@nswissgerman  | \ufrj@orig@starttoc          | ..... 5249, 5269        |
| ..... 4243              | .. 763, 781, 786, 807        | \ufrj@selectsubtitle    |
| \ufrj@mes@portuges 4233 | \ufrj@orig@wrindex .         | ..... 1850,             |
| \ufrj@mes@portuguese    | .. 3408, 3413, 3419          | 1856, 2618, 2970        |
| ..... 4232              | \ufrj@PackageWarning         | \ufrj@selecttitle .     |
| \ufrj@mes@spanish 4220  | .. 3736, 3739, 3741          | ..... 1839,             |
| \ufrj@mes@swissgerman   | \ufrj@par .. 3926, 3927      | 2616, 2776,             |
| ..... 4242              | \ufrj@pkgversion ..          | 2968, 3797, 3835        |
| \ufrj@mes@UKenglish     | ..... 2366, 2395             | \ufrj@semfolio 3193,    |
| ..... 4238              | \ufrj@prevstem ....          | 3198, 3939, 3957        |
| \ufrj@mes@USenglish     | ... 1938, 1942,              | \ufrj@setresflag ..     |
| ..... 4237              | 1943, 1950, 1955             | ... 2982, 2997,         |
| \ufrj@monthlang 4250,   | \ufrj@printkeywords          | 2998, 2999, 3000        |
| 4254, 4255, 4256        | ..... 2074,                  | \ufrj@setthis .....     |
| \ufrj@no ... 2981, 2987 |                              | .. 805, 1940, 1962      |

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| \ufrj@setvolstart .      | \ufrj@tocdeumvolume      | \ufrj@volfiles ....      |
| .. 1921, 1944, 1973      | ..... 802, 803           | 780, 1916, 1917,         |
| \ufrj@sigla@first .      | \ufrj@tocdosvolumes      | 1926, 1935, 1970         |
| ..... 3436, 3440         | ..... 783, 801           | \ufrj@volout .. 1968,    |
| \ufrj@sigla@full ..      | \ufrj@tocline .....      | 1972, 1973, 1974         |
| .. 3431, 3437, 3444      | .... 503, 530,           | \ufrj@volstart 1920,     |
| \ufrj@sigla@norm ..      | 533, 535, 537, 539       | 1921, 2556, 2557         |
| ..... 3438, 3445         | \ufrj@tocnumberline      | \ufrj@volumeline ..      |
| \ufrj@sigla@reg ...      | ..... 350,               | .. 1976, 2431, 2464      |
| ..... 3429, 3437         | 450, 473, 764, 772       | \ufrj@wrapstarttoc .     |
| \ufrj@sigla@star ..      | \ufrj@tocnummax ...      | ..... 762, 828           |
| ..... 3442, 3445         | .... 456, 465,           | \ufrj@xmphook .....      |
| \ufrj@sigla@undef .      | 475, 487, 490, 492       | .. 3815, 3818, 3820      |
| .. 3433, 3439, 3443      | \ufrj@tocnumsaved .      | \ufrj@xmpkeys . 3821,    |
| \ufrj@starttoc ... 1165  | ..... 481, 489           | 3825, 3828, 3839         |
| \ufrj@symchave ....      | \ufrj@tocnumsep ...      | \ufrj@xmpout .. 3814,    |
| ..... 3165, 3179         | . 457, 459, 482, 493     | 3817, 3831,              |
| \ufrj@symcount ....      | \ufrj@tocnumwidth .      | 3835, 3837,              |
| .. 3161, 3167, 3169      | . 455, 464, 476,         | 3839, 3841,              |
| \ufrj@symzeros ....      | 483, 484, 494, 510       | 3844, 3846, 3848         |
| ..... 3162, 3169         | \ufrj@tocvolumehead      | \ufrj@yes .. 2980, 2984  |
| \ufrj@sysmach .....      | ..... 804, 824           | \ufrj@declarelogos 1743  |
| .. 2329, 2337, 2349      | \ufrj@toptext 3016, 3650 | \ufrj@declarenorm ..     |
| \ufrj@sysname . 2325,    | \ufrj@ucfamily ....      | ..... 1794, 2371         |
| 2327, 2331,              | .. 4164, 4278, 5229      | \ufrj@declareprogram     |
| 2342, 2346, 2347         | \ufrj@unitacronym .      | .. 1757, 1823, 3703      |
| \ufrj@sysnode .....      | ... 1722, 1726,          | \ufrj@declareunit . 1723 |
| .. 2328, 2334, 2348      | 1733, 1735, 1737         | \ufrj@defstring ....     |
| \ufrj@temp 2311, 2312,   | \ufrj@unitcover 1721,    | ... 1332, 1336,          |
| 2313, 2315,              | 1725, 2422, 2423         | 1359, 1360,              |
| 2316, 2318,              | \ufrj@unitsep . 1727,    | 1361, 1362,              |
| 2983, 2984, 2987         | 1733, 1802, 2818         | 1363, 1364,              |
| \ufrj@thisvolume ..      | \ufrj@unitshort 1730,    | 1365, 1366,              |
| .. 1895, 1897, 1979      | 1734, 2755, 3843         | 1367, 1368,              |
| \ufrj@tipoproducao .     | \ufrj@unitshortrev .     | 1369, 1370,              |
| ... 2091, 2092,          | ..... 1730,              | 1371, 1372,              |
| 2828, 2847,              | 1736, 2777, 2807         | 1373, 1374,              |
| 2848, 2849,              | \ufrj@unitstr .....      | 1375, 1376,              |
| 2850, 2851, 2853         | ... 1766, 1782,          | 1377, 1378,              |
| \ufrj@title@brazilian    | 1886, 1890,              | 1379, 1380,              |
| ..... 3801               | 1892, 2483,              | 1381, 1382,              |
| \ufrj@titleblock ..      | 3588, 3590,              | 1383, 1384,              |
| .. 1854, 2430, 2463      | 3593, 3595,              | 1385, 1386,              |
| \ufrj@titulochamada      | 3628, 3634, 3659         | 1387, 1388,              |
| .. 4307, 5211, 5214      | \ufrj@unitstrmain .      | 1389, 1390,              |
| \ufrj@tmp .... 2674,     | ..... 1779, 3629         | 1391, 1392,              |
| 2681, 2687,              | \ufrj@unitstrsp ...      | 1393, 1394,              |
| 2694, 2699,              | ..... 1772, 3660         | 1417, 1418,              |
| 2705, 3827, 3829         | \ufrj@valorpar ....      | 1419, 1420,              |
| \ufrj@tmpcover .....     | ..... 3927, 3929         | 1421, 1422,              |
| ..... 2425, 2426         | \ufrj@valorpt .....      | 1423, 1424,              |
| \ufrj@tmpv .....         | .. 3924, 3931, 3933      | 1425, 1426,              |
| \ufrj@tocanx .. 342, 359 | \ufrj@version .....      | 1436, 1437,              |
| \ufrj@tocapp .. 339, 361 | ..... 10, 12, 2397       | 1438, 1440,              |

|       |       |       |       |                         |            |
|-------|-------|-------|-------|-------------------------|------------|
| 1444, | 1445, | 5507, | 5508, | 5652,                   | 5653,      |
| 1446, | 1447, | 5509, | 5510, | 5654,                   | 5655,      |
| 1448, | 1449, | 5511, | 5512, | 5656,                   | 5657,      |
| 1450, | 1451, | 5513, | 5514, | 5658,                   | 5659,      |
| 1452, | 1453, | 5515, | 5516, | 5660,                   | 5661,      |
| 1454, | 1455, | 5517, | 5518, | 5662,                   | 5663,      |
| 1456, | 1457, | 5519, | 5520, | 5664,                   | 5665,      |
| 1458, | 1459, | 5521, | 5522, | 5666,                   | 5667,      |
| 1460, | 1461, | 5523, | 5524, | 5668,                   | 5669,      |
| 1462, | 1463, | 5525, | 5526, | 5670,                   | 5671,      |
| 1464, | 1465, | 5527, | 5546, | 5672,                   | 5673,      |
| 1466, | 1467, | 5547, | 5548, | 5674,                   | 5675,      |
| 1468, | 1469, | 5549, | 5550, | 5676,                   | 5677,      |
| 1470, | 1477, | 5551, | 5552, | 5678,                   | 5679,      |
| 1478, | 1479, | 5554, | 5555, | 5680,                   | 5681, 5682 |
| 1480, | 1481, | 5556, | 5557, | \ufrjdefunitstring .    |            |
| 1482, | 1483, | 5558, | 5559, | .. 1433, 1764, 5458     |            |
| 1484, | 1485, | 5560, | 5561, | \ufrjfinalengine ..     |            |
| 1486, | 1487, | 5562, | 5563, | ..... 2288, 2393        |            |
| 1488, | 1489, | 5564, | 5565, | \ufrjfinalfont ....     |            |
| 1496, | 1497, | 5566, | 5567, | ..... 2310, 2394        |            |
| 1498, | 1499, | 5568, | 5569, | \ufrjfinalmanual ..     |            |
| 1500, | 1501, | 5570, | 5571, | .. 1796, 2373, 2399     |            |
| 1502, | 1503, | 5572, | 5573, | \ufrjfinalpage 11, 2288 |            |
| 1504, | 1505, | 5574, | 5575, | \ufrjfinalsystem ..     |            |
| 1506, | 1507, | 5576, | 5577, | ..... 2345, 2401        |            |
| 1508, | 1509, | 5578, | 5579, | \ufrjfinaltexsystem     |            |
| 1510, | 1511, | 5580, | 5581, | ..... 2301, 2402        |            |
| 1512, | 1513, | 5582, | 5583, | \ufrjfinaltime ....     |            |
| 1514, | 1515, | 5584, | 5585, | ..... 2355, 2401        |            |
| 1516, | 1517, | 5586, | 5587, | \ufrjforeignstring .    |            |
| 1518, | 1519, | 5588, | 5589, | ..... 1335,             |            |
| 1521, | 1522, | 5590, | 5591, | 1340, 1880,             |            |
| 1524, | 1525, | 5592, | 5593, | 1882, 3074, 3077        |            |
| 1799, | 1800, | 5594, | 5595, | \ufrjmainstring ...     |            |
| 5468, | 5469, | 5596, | 5597, | .... 826, 1335,         |            |
| 5470, | 5471, | 5598, | 5599, | 1339, 1670,             |            |
| 5472, | 5473, | 5600, | 5601, | 1673, 1873,             |            |
| 5474, | 5476, | 5602, | 5603, | 1875, 1979,             |            |
| 5477, | 5478, | 5604, | 5605, | 1980, 2635,             |            |
| 5479, | 5480, | 5623, | 5624, | 3064, 3572,             |            |
| 5481, | 5482, | 5625, | 5626, | 3573, 3574,             |            |
| 5483, | 5484, | 5627, | 5628, | 3575, 3576, 3583        |            |
| 5485, | 5486, | 5629, | 5631, | \ufrjstring ... 340,    |            |
| 5487, | 5488, | 5632, | 5633, | 343, 571, 572,          |            |
| 5489, | 5490, | 5634, | 5635, | 589, 1334, 1338,        |            |
| 5491, | 5492, | 5636, | 5637, | 1580, 1581,             |            |
| 5493, | 5494, | 5638, | 5639, | 3101, 3104,             |            |
| 5495, | 5496, | 5640, | 5641, | 3107, 3287,             |            |
| 5497, | 5498, | 5642, | 5643, | 3884, 3888,             |            |
| 5499, | 5500, | 5644, | 5645, | 3889, 3976,             |            |
| 5501, | 5502, | 5646, | 5647, | 4744, 4781,             |            |
| 5503, | 5504, | 5648, | 5649, | 4783, 4785, 4788        |            |
| 5505, | 5506, | 5650, | 5651, | \ufrjUCifart .....      |            |



## Change History

|        |                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| v0.0   | General: Creation Date. . . . .                                                                          | 1   | v3.1   | \department: Included a sort key<br>in symb1 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92  |
| v0.1   | General: Documentation:<br>bibliography fixed, title<br>translation. . . . .                             | 1   | v3.2   | General: Fixed version problem<br>between cls and dtx. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |
|        | Sourceforge submission. . . . .                                                                          | 1   | v3.3   | General: Extend abbrev to work like<br>symb and accept a sorting key .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
| v0.2   | General: Unification of the code<br>for the list of symbols and<br>abbreviations. . . . .                | 1   | v3.4   | General: Some examples for<br>figures, tables, longtables, etc. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |
| v0.3   | General: Added 'draft' option. . . .                                                                     | 1   | v3.4.1 | General: Fix english option to<br>consider brazilian a second<br>language, describe it in<br>document . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89  |
|        | \maketitle: Added number of<br>examiners test. . . . .                                                   | 108 | v3.5   | General: New command annex . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173 |
|        | Generalization. . . . .                                                                                  | 108 | v3.5.1 | General: New command annex now<br>supports brazilian or english                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 173 |
| v0.4   | General: Beta documentation. . . .                                                                       | 1   | v4.0   | General: Catalog-label writers<br>(coppe@mainBegin,<br>coppe@bibBegin,<br>coppe@bibEnd, coppe@hasLof)<br>made language-agnostic:<br>detokenize wrap on label<br>names protects ':' and '.' from<br>babel shorthand activation,<br>and the raw etex primitives<br>romannumeral/number replace<br>LaTeX's roman/arabic to<br>bypass spanish-babel's<br>small-caps @roman redefinition<br>that would otherwise crash<br>pdftex with "Unbalanced write<br>command" on every es-main<br>document. . . . . | 1   |
| v0.5   | abstract: Changed from macro to<br>environment. . . . .                                                  | 119 |        | Class-wide string dispatcher<br>(copperdefstring, coppestring,<br>coppemainstring,<br>coppeforeignstring) replaces<br>scattered iflanguage and if<br>english branches; pt/en<br>outputs remain byte-identical. .                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |
|        | \backmatter: Added mainmatter<br>pages counter. . . . .                                                  | 101 |        | Multilingual model: three fixed<br>slots (main, foreign, optional<br>third); five built-in language<br>options (brazilian, english,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|        | foreignabstract: Changed from<br>macro to environment. . . . .                                           | 120 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| v1.0   | General: First COPPETeX release. .                                                                       | 1   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| v2.0   | General: COPPETeX release 2.0. . .                                                                       | 1   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| v2.1   | General: COPPETeX release 2.1:<br>Matching the new rules. . . . .                                        | 1   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|        | \advisor: Advisors, co-advisors,<br>co-co-advisors, etc., all of them<br>are simply considered advisors. | 96  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| v2.2   | General: Matching new guidelines,<br>including new logo. . . . .                                         | 1   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| v2.2.2 | General: Fixed some text constants<br>in .bib and documented it here.                                    | 1   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| v3.0   | General: Added support for<br>monographs in English. . . . .                                             | 89  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|        | New approval page layout. . . .                                                                          | 111 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|        | \department: Added new course<br>on Nanotechnology. . . . .                                              | 92  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|        | \examiner: Examiners expansion<br>without degree. . . . .                                                | 96  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| spanish, french, italian);<br>plug-in mechanism for any<br>other Babel language via<br>coppe-lang-lang.def plus<br>lang-coppe.lbx. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| New user API: titlein,<br>usecoppelanguage,<br>brazilianabstract environment. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| \ufrjfinalpage: Initial<br>coppetexfinalpage colophon<br>page. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| v4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| General: A missing cover logo now<br>raises a class error naming the<br>file and saying it ships with the<br>class, instead of TeX's bare<br>"File not found". No<br>graphicspath is set: kpathsea<br>finds a logo installed beside the<br>class and does not report<br>where it found anything, so the<br>class cannot deduce its own<br>directory. . . . .                                                                                                                                                                                                            | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Breaking change in how the<br>board is declared: advisor,<br>coadvisor and examiner now<br>take the TREATMENT as the<br>optional argument, empty by<br>default, and the<br>INSTITUTION as the last<br>mandatory one, which may be<br>left empty. 3.1.2.1.3(e) asks for<br>name, titulacao and institution<br>and asks for no treatment, so<br>that is what the folha de<br>aprovacao prints. . . . .                                                                                                                                                                    | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Conformance with the revised<br>9th edition (2026) of the<br>UFRJ/SiBI manual:<br>continuous pagination from the<br>folha de rosto, folio in 10pt at<br>2cm from the top and right<br>edges, one-sided layout with a<br>3cm left margin, additional<br>sheet with the catalog card and<br>the CAPES collection fields,<br>approval sheet of 3.1.2.1.3,<br>keywords closing the three<br>abstracts, pre-textual lists out<br>of the sumario, Apendice and<br>Anexo headings centred, fifth<br>heading level, and Latin<br>Modern instead of the bitmap<br>fonts. . . . . | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Dedication and epigraph start at<br>the middle of the text block, 11<br>cm from the edge, and run to<br>the right margin at the foot of<br>the sheet, as 2.6, 3.1.2.2.1 and<br>3.1.2.2.3 recommend. The<br>dedication was a 60 mm block<br>against the right margin with<br>right-aligned text, starting<br>near 13 cm; the epigraph had<br>the half-width block but<br>right-aligned text. The<br>epigraph author stays<br>right-aligned below. . . . .                                       | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Every abstract sheet opens with<br>its heading – RESUMO,<br>ABSTRACT, RESUMEN, in<br>the language of that abstract –<br>centred and in bold capitals –<br>like every heading without a<br>numeric indicative (2.6). The<br>sheets used to open straight on<br>the sentence "Resumo da Tese<br>apresentada a<br>COPPE/UFRJ...". The<br>heading has no switch in<br>setupabstracts. . . . .                                                                                                      | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Every heading is set in the body<br>size. 2.2(b) of the UFRJ<br>Manual fixes size 12 for the<br>work and allows only<br>SMALLER sizes (long<br>quotations, notes, folio,<br>captions and sources, catalogue<br>card), and 2.6 builds the<br>gradual emphasis from bold,<br>italic, capitals and small<br>capitals, not from size.<br>Chapters and unnumbered<br>headings were Large (17.28 pt),<br>sections large (14.4 pt), and<br>the two headings of the<br>CAPES additional sheet large. . | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Everything the class writes on<br>an abstract sheet – the opening<br>sentence, the title, the month,<br>the advisor and department<br>labels – now follows the<br>language of that sheet. It was<br>pinned to Portuguese on the<br>abstract page and to English<br>on the foreignabstract page,<br>whatever the languages of the<br>work: an English-written thesis                                                                                                                            |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| came out with its English text under a Portuguese heading and its Portuguese text under an English one, and a Spanish-written thesis had TWO Portuguese-headed sheets and no Spanish heading at all. Portuguese output is unchanged, character for character. . . . .                                                                                                                                                                                      | 1 | Manual too. The class imposes no order; the models were teaching the wrong one. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
| Fixes found by the adversarial review: cover and folha de rosto compose in single spacing so they do not overflow under doublespacing, no folio is printed on a pre-textual sheet when something does overflow, the approval sheet holds a board of eight, and es-nosectiondot removes the period babel-spanish put in the sumario indicative. . . . .                                                                                                     | 1 | Lists of illustrations and of tables name each item: "Figura 4.1 — Titulo . . . . 27" instead of "4.1 Titulo . . . . 27" (3.1.2.2.4, 3.1.2.2.5). The name comes from a table keyed by list extension, extended by newufrjfloat; list entries have no indent, so a long title continues at the margin as in the Manual's example. . . . .                                                                                       | 1 |
| In the sumario, References, appendices, annexes, glossary, index and (under listasnsumario) the pre-textual lists start in the column of the numbered titles instead of at the left margin. 3.1.2.1.6 aligns the titles by the longest indicative, post-textual elements included, and the Manual's own sumario does so; section 14 of the COPPE norm makes it a rule. Every chapter-level entry without a number now carries an empty numberline. . . . . | 1 | New option semlinks: hidelinks over everything else, so the links keep working and lose only the colour and the frame. For anyone printing. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 |
| Lists in the order of 3.1.2 in max-exemplo, manual.tex, the document generator, the adversarial documents, this manual and the quick reference: every list of illustrations (figures, quadros, maps, programs, algorithms) before the list of tables. Quadro, program and algorithm are illustrations (2.10), and section 10 of the COPPE norm, which placed its three lists between the list of tables and the list of abbreviations, now follows the     |   | New options: pdfa (PDF/A-2b via pdfx, XMP built from the document), assinaturas, coorientador, rascunhoficha, listasnsumario, morewrites/semmorewrites. New command coadvisor. Under pdfTeX the class loads morewrites by itself when installed, because a work that asks for every list needs seventeen of TeX's sixteen output streams. . . . .                                                                              | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | New work type mscsem, the Seminario de Mestrado that some Programas require and that is not a qualifying exam. It came as PR #61, which edited the generated coppe.cls – lost at the next generation – and left out the exam flag, so the seminar would have come out with the CAPES sheet, the catalogue card and the reference above the abstract, three things that belong only to a work deposited in the library. . . . . | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | newcoppefloat fixed twice: newfloat was wrapped in a group, and since newfloat defines the environment locally the new float vanished when the group closed; and its list came out unnumbered and                                                                                                                                                                                                                              |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| without leaders because<br>l@figure was not inherited.<br>Author-declared floats are now<br>numbered within the chapter<br>like every other illustration. . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | prove the class and are NOT<br>distributed. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
| No signature rules on the folha<br>de aprovacao: the deposit has<br>been digital only since<br>Resolucao CEPG n. 246/2023,<br>so there is nothing to sign by<br>hand. The assinaturas option<br>is still accepted and only warns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | The .bib files may live in a<br>subfolder, and the<br>documentation now<br>recommends it: addbibre-<br>sourcereferencias/x.bib works<br>locally and on Overleaf,<br>because biber opens the path<br>relative to the document. It is<br>also safer than the bare name,<br>which goes through the<br>kpathsea search and silently<br>resolves to the .bib of the same<br>name shipped with the TeX<br>distribution when the file is<br>absent from the work's folder.<br>The empty-document generator<br>writes the subfolder by default.                                                                                    | 1 |
| Nothing in the colophon is<br>written by hand any more. It<br>reports the engine and its<br>version, the engine's own<br>banner (which names the<br>distribution), the LaTeX<br>format date, the font family<br>and encoding in force, the<br>biblatex version, the date, the<br>hour, and the operating system<br>and machine – every one of<br>them asked of the engine at<br>composition time. The last<br>hard-coded item was the font,<br>which said Latin Modern and<br>went on saying it after the<br>author changed fonts. Under<br>LuaLaTeX the machine name<br>comes from os.uname();<br>pdfLaTeX and XeLaTeX can<br>only tell whether the system is<br>Windows, and when even that<br>is unknown the sentence omits<br>the system rather than<br>inventing one. . . . . | 1 | The abstract sheet is now five<br>named elements – page<br>identification, title and author,<br>advising, the work's own<br>reference, and the abstract<br>itself – and only the last is<br>mandatory. The new<br>configuraresumos takes four<br>booleans and turns the other<br>four off or on at once, for every<br>abstract and every language in<br>the document; all four are on<br>by default, which is the sheet<br>of Annexes E and F. A value<br>that is neither true nor false is<br>a class error, because a switch<br>that silently keeps the previous<br>state is discovered in the<br>deposited PDF. . . . . | 1 |
| One blank line before and after<br>section, subsection,<br>subsubsection and paragraph<br>headings, as 2.4 asks. The<br>titlesec default left 2.3 ex after<br>the heading, about two thirds<br>of a one-and-a-half line. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | The class sets the document in<br>the sans-serif family by<br>DEFAULT; comserifa restores<br>the serif one. Neither the<br>manual nor the COPPE norm<br>prescribes a family, and the<br>SiBI manual that carries the<br>rule is itself set in Arial.<br>semserifa is still accepted and<br>now does nothing. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
| Single source: pdflatex coppe.ins<br>generates everything<br>distributed – class, biblatex<br>styles, language packs, .bib<br>bases, .ist, the five<br>per-language examples,<br>example_pdfa, the cover<br>montage and latexmkrc. The<br>regression suite, the adversarial<br>documents and the harness                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | The documentation no longer<br>says that 3.1.2.1.4 requires the<br>abstract to fit on one sheet.<br>The 2026 Manual asks for 1.5<br>spacing, a single paragraph and<br>150 to 500 words, and says                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| nothing about the number of sheets; a 500-word abstract with the five elements does not fit on one A4 sheet anyway. resumosemreferencia and setupabstracts serve whoever prefers one sheet. . . . .                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | number, nor the dot leaders that led to it. 4.1.1 describes both as an alphabetical list of the term and its meaning and asks for no location; the folio was inherited from building them with the index machinery. makeindex always writes the number, so the class discards it at composition through the coppe@semfolio encapsulator, and every delimiter in coppe.ist is now empty. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
| The files section described the delivery as it was before the folders: the logos in the root, no logos/, no manuais/, no language folders, and an instruction not to copy coppe.dtx and coppe.ins, which the delivery now ships on purpose. The developer sections still said twelve adversarial documents (there are six), still placed them outside tests/, and did not know tests/regressivo/ or the panel existed. . . . .               | 1 | The m-diss entry of exemplo.bib printed "1997. 203 f. Memoria Social e Documento Centro de Ciencias Humanas", without "Dissertacao (Mestrado em ...)": when the base moved to English field names, the Portuguese field curso became type instead of course, and the msdiss type was lost. The checker that compares every reference with the Manual reported it, but the proof did not run the checker. The 34 Manual references now have different keys in the two bases (m- in exemplo.bib, pt- in the adversarial referencias-manual.bib): with the same keys, biber found every citation in the first file and never opened the second, so the Portuguese field names had gone unchecked. . . . . | 1 |
| The folha adicional draws the Coleta CAPES fields as the closed frame of Annex H – one cell per field, a rule between cells, and no rules to write on – instead of loose paragraphs with dotted fill rules. . . . .                                                                                                                                                                                                                          | 1 | The options section opens with a table of what is default, and every entry states its own default. Three were wrong or missing: resumosemreferencia was described as on by default when it is the reference that is on and the option that is off, and rascunhoficha and the morewrites loading stated no default at all. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| The folha de aprovacao lists only the EXAMINERS. The sheet records who examined the work, and the advisor conducted it; the new orientadorexamina option puts advisors and coadvisors back, ahead of the examiners, for the Programas that seat the advisor on the board. Before this there was no choice, and the only way out was not to declare the advisor at all, which also removed them from the capa and the folha de rosto. . . . . | 1 | The research-line label on the folha de rosto follows the main language of the work instead of being hard-coded in Portuguese. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |
| The implementation section was a single 60-page subsection with seven subsubsections, five of them in the first ten pages. It is now eleven subsections and twenty-four subsubsections, grouped by subject. . . . .                                                                                                                                                                                                                          | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| The lists of abbreviations and of symbols no longer carry a page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |

The sign between number and title is the em dash everywhere: captions (a new emdash caption label separator), algorithm captions, appendix and annex headings, their sumario entries and the lists of illustrations. The Manual calls it travessao (2.10, 3.1.2.2.4, 3.1.4.3, 3.1.4.4) and section 12 of the COPPE norm shows the em dash; the class used the en dash almost everywhere and the em dash in the thesis reference driver. . . . . 1

The three abstract environments carried the whole leading block copied byte for byte, and that copy is what produced the two worst defects those sheets ever had: a fix would land in two of them and be missing from the third, and the third was always brazilianabstract, which only appears in a work written in Spanish. The three now call one macro, coppe@resumocabeca. . . . . 1

The three abstracts open with the work's own bibliographic reference, composed by the class from the folha de rosto data. 3.1.2.1.4 suggests it and Annexes E and F show both the resumo and the abstract beginning with it; the class printed none. It is the same reference on the three pages and always in Portuguese, because a reference is not translated, and only the title follows the language of the work. An exame de qualificacao gets none, and resumosemreferencia turns it off for an abstract already at the 500-word limit. . . . . 1

The type of work is the only class option with no default, and nothing was demanding it. Without it the class loaded in silence and died later, inside maketitle, with 'Undefined control sequence

local@doctype' pointing at a line of the class itself. It now stops with a message naming the five options, and patches the six macros so the cascade of forty unreadable errors does not bury the one that matters. 1

The vertical spaces of the abstract sheet went from 44 mm to 30 mm and the sheet is composed from the top. A 500-word abstract, which is the limit of 3.1.2.1.4, did not fit on one sheet with the five elements on, and one sheet is what the same item requires. The Manual prescribes none of these measures. . . . . 1

Two macrocode guards in the .dtx were written with three spaces instead of four. doc.sty only closes a code block on a percent sign followed by exactly four spaces, so sixty lines of documentation were printed as verbatim code in coppe.pdf, and had been for several versions. A dead @wrlab block commented out with four percent signs had the same effect, for the opposite reason: doc.sty ignores every percent sign in the documentation part, so that line opened a real code block. Both are fixed, and tools/conferir-manual.py now checks every guard. . . . . 1

Under LuaLaTeX the class no longer loads fontenc with T1. Unicode engines send each input character straight to the font, and in T1 the slot of the masculine ordinal holds z-caron: "no" with the ordinal printed as "nz" with a caron, and the section sign, degree sign, guillemets and the arithmetic signs came out as other letters, while the em and en dashes, curly quotes, ellipsis, euro sign and oe ligature vanished with only a Missing character line in the

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| log. Portuguese accented letters were right, because T1 matches Latin-1 there, so nobody saw it. Unicode engines now keep TU, the LaTeX default for them, with Latin Modern in OpenType; the shape declarations that silence substitution messages exist for TU too, and the fixed typewriter fonts of the language listing styles use Latin Modern Mono instead of txtt, which has no OpenType version. pdfLaTeX output does not change. . . . .                                           | 1 |
| With no dataaprovacao given, the folha de aprovacao writes the date as "a ser determinada" in the main language instead of drawing a rule to fill in by hand: the deposit is digital and nobody writes on a PDF. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |
| v5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| General: A citation by title entry reads (Ingles, 2012, p. 7): the title without subtitle, no italics, a comma before the year (4.1.1.1.2, 4.1.1.2a). authoryear-comp set it in italics and separated it from the year by a space. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |
| A citation by title is cut as NBR 10520:2023 (6.1.1.4) requires: the only word of a one-word title, the first word and [...] of a longer one – (Anteprojeto [...], 1987) –, and an initial article or monosyllable with the next word and [...] – (A flor [...], 1995), (Nos canaviais [...], 1995). An initial monosyllable also goes to capitals with the next word in the list (NOS CANAVIAIS) and is ignored in the alphabetical order, as articles already were (4.2, 4.3.2.14). . . . | 1 |
| A corporate author is typed as it is written – Brasil. Ministerio da Educacao – and the class sets the capitals: in the list only the entry element, up to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| the first full stop and without the qualifier in parentheses, goes to capitals (BRASIL. Ministerio da Educacao; RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria...), and the citation uses the entry element as typed, so an acronym stays one – (Brasil, 1995), (IBGE, 2011). Until now the author typed the entry in capitals and the citation had to convert it back. . . . .                                                                                                                        | 1 |
| A part of a monograph carries the book's author and subtitle after In:, and the chapter before the pages – cap. 1, p. 23-64 (4.2.1.3); bookauthor and booksubtitle vanished, and the chapter came after the pages. . . .                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |
| A part of a monograph with pages and no chapter ends in a full stop before the pages, as in the Manual: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16. The comma of cap. 1, p. 23-64 went in even with no chapter, and replaced the full stop that closes the imprint. The same in the chapter+pages of the book and report drivers. . . . .                                                                                                                                                          | 1 |
| A patent takes its attorney, the Procurador of the Manual's essential elements (4.2.5), in the attorney field (procurador in Portuguese), printed in direct order after the depositor: Procurador: Maria Cristina Valim Lourenco Gomes. . . . .                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| A subalinea is marked with a hyphen placed under the first letter of the text of its alinea, one space from the text, and its continuation lines start under its own first letter – the three things 2.6 asks for. The class used an en dash and a fixed 1.8 em indent, which falls under no letter. . . . .                                                                                                                                                                                | 1 |
| An initial article does not count in the alphabetical order of the list (4.2): O PERFIL sorts by PERFIL, and no longer among the surnames in O. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
| Appendices, annexes and alineas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| go past Z with doubled letters<br>– AA, BB, ZZ – as 3.1.4.4 and<br>2.6(f) require. The 27th of any<br>of them stopped the<br>compilation with LaTeX's<br>"Counter too large", because<br>the letter came from Alph and<br>alph. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| false of the bbx never took<br>effect, because<br>authoryear-comp.cbx, loaded<br>later, turns uniquename back<br>on. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| autoref to an algorithm uses the<br>caption name, Algorithm;<br>algorithm2e defines<br>algorithmautorefname in lower<br>case, so the text read "como no<br>algoritmo 6.1" under a caption<br>saying "Algoritmo". . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Book and report follow the<br>ABNT order: the edition as<br>number, full stop and<br>abbreviation (3. ed.), the<br>volumes in the physical<br>description after the imprint (2<br>v.), and the series at the end in<br>parentheses with a comma<br>before its number – (Colecao<br>Saber, 13) – per 4.3.4, 4.3.6.1<br>and 4.3.7. biblatex's drivers<br>put volumes and series before<br>the imprint, and brazilian.lbx<br>wrote the edition as an ordinal. . . . .                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| COPPE is the unit style<br>ufrj-coppe, with its own source<br>(ufrj-coppe.dtx and<br>ufrj-coppe.ins), its own manual<br>(ufrj-coppe.pdf) and every<br>example document, which all<br>load it. A work begun with the<br>class coppe compiles as it is:<br>coppe.cls is now a<br>compatibility class that loads<br>ufrj with the same options,<br>loads ufrj-coppe and writes one<br>warning, and the style keeps<br>the old public names as aliases,<br>the old colophon pieces<br>answering renewcommand by<br>the old name, the three<br>internal names that auxiliary<br>files written by the old class<br>contain, the page style coppe |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and the bib field coppedegree. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date ranges are separated by<br>what they join: a slash<br>between months of the same<br>year (jan./jun. 1981), a hyphen<br>between years (1969-1973), and<br>a current periodical reads<br>1935- . (4.3.5.5.1). The class<br>had one separator, the slash,<br>and printed 1935/. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Everything that belongs to a<br>unit and not to UFRJ – the<br>unit's name on the cover and<br>in the work's reference, its<br>Programas, the right-hand<br>logo, the phrase that says to<br>whom the work was presented,<br>the name of the degree, the<br>norm in the colophon – is<br>declared by a unit style<br>through a generic interface:<br>ufrjdeclareunit,<br>ufrjdeclareprogram,<br>ufrjdeclarelogos,<br>ufrjdeclarenorm and<br>ufrjdefunitstring, whose texts<br>take precedence over the tables<br>of the class and of the language<br>packs, whichever was loaded<br>first. The language packs carry<br>no institutional string any<br>more, and the four<br>institutional keys that no code<br>ever read are gone from every<br>table. Without a unit style the<br>class composes a work of UFRJ<br>with the texts of UFRJ, and a<br>Programa can be declared in<br>the preamble. A department<br>code that no unit declared is a<br>class error instead of a cover<br>without the Programa. . . . . |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Film and game: director and<br>producer are names, printed in<br>direct order after a colon –<br>Direcao: Walter Sales Junior –<br>as in the examples of 4.2.9, and<br>the version takes the place of<br>the edition, before the imprint<br>(4.3.4). They were literal lists,<br>printed as typed, and the<br>version closed the entry. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Footnotes start at the left<br>margin and hang: from the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| second line the text aligns under the first letter, not under the mark, as 4.2 asks of a reference in a note – the class used book's makefn-text, which indented the mark by parindent and returned the second line to the margin. A footnote no longer splits across sheets either. . . . .                                                                                       | 1 | numbers has a footnote, which the same section forbids. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| In:, et al., [S. 1.] and [s. n.] are set in italics: 4.1.2.2 wants every Latin expression and abbreviation in italics, and 4.2.1.3(c) says In: in particular. . . . .                                                                                                                                                                                                              | 1 | Page ranges take a hyphen, in the list and in the citations, as every example of the Manual writes them (p. 7-16); biblatex used an en dash. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |
| mastersthesis and phdthesis entries – the ones Google Scholar, Zotero and JabRef export – read Dissertacao (Mestrado) and Tese (Doutorado), with the em dash before the institution; a literal type with a course no longer prints "( em ...)" (4.3.8.3). . . . .                                                                                                                  | 1 | PDF/A-2b is the default output, and the new option sempdfa turns it off. 2.2(d) of the Manual requires the final digital version to be PDF/A, the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, and the class already produced conformant PDF/A – but only when asked, so a work written without reading the manual was deposited off the norm. The v4.1 option pdfa is still accepted and now does nothing. . . . .                               | 1 |
| New illustrationwidth (largurailustracao): the caption and the source line of a narrow illustration are set to the width of the illustration, as 2.10 requires – the caption comes before the content, so the class cannot know that width and the author gives it once, inside the float. . . . .                                                                                 | 1 | tests/regressivo gains four tests of the split: rtu01 composes a work with the class alone and forbids every COPPE phrase, rtu02 composes one with a made-up unit style that uses only the public interface, rtu03 compiles a work of the class coppe with the old names and a .toc written by the old class, and rtu04 reads the class, the bibliography styles, the language packs and the glossary style and fails if one names COPPE or any of its data. . . . . | 1 |
| New volumefiles (arquivosdosvolumes): a work in more than one volume keeps one sequence of sheets from the first volume to the last (2.7) and carries the complete sumario in every volume (3.1.2.1.6). Each volume writes a .vol file with the sheet where the next one starts, and reads the .toc of the others; volumes and volume only printed "Volume 1 de 2" before. . . . . | 1 | The .bib files carry no comment line starting with a percent sign, which JabRef and other reference managers do not read as a comment: the docstrip preamble is gone from them, the notice and licence are a Comment entry, and the Manual's expected output for each reference is a commentManual: ... entry before it instead of lines inside the entry. . . . .                                                                                                   | 1 |
| Numeric system: citations in parentheses – (1, p. 30) – and list labels without brackets, as 4.1.1.1.1 gives the number either in parentheses or superscript; and a warning, once, when a document under                                                                                                                                                                           |   | The abstract in Portuguese – the vernacular language – comes first, whatever the main                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| language, as 3.1.2 orders; the class checks it by the language of each abstract sheet, so in an English work foreignabstract (Portuguese) precedes abstract, and in a Spanish work brazilianabstract opens the abstracts. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | keeps the name as typed. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| The access date is in the language of the work, and only the publication date follows the entry's langid: HOUTE, Jef Van den. Black hole. 1 June 2010. [...] Acesso em: 26 maio 2011. The access month came out in the language of the publication too: Acesso em: 26 May 2011. . . . .                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | The class checks the order of the pre-textual elements of 3.1.2 between maketitle and mainmatter: the folha de aprovacao, dedication, epigraph, lists and sumario each have their place, and one out of place is a compilation error that names what to move and where. mainmatter warns when there is no tableofcontents, the one mandatory element the author has to ask for. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| The advisor no longer enters the board of the folha de aprovacao automatically: the board is what examiner declares, in order, and the advisor, who chairs it (3.1.2.1.3e), is the first examiner. orientadorexamina puts advisors and coadvisors back at its head, as the v4.1 revision did by default. . . . .                                                                                                                                                                                                                  | 1 | The class coppe is now the class ufrj, which implements the UFRJ/SiBI Manual and names no unit. Every file generated from the source, now ufrj.dtx, carries the new name – ufrj.cls, ufrj.bbx, ufrj.cbx, ufrj.dbx, ufrj-numeric.bbx and .cbx, the five language packs such as brazilian-ufrj.lbx, the three ufrj-lang definition files, ufrj.lst, ufrj.bib and ufrj-quickref.tex – and so does every name the class defines: the internal prefix coppe@ is ufrj@, copperdefstring is ufrjdefstring, newcoppefloat is newufrjfloat, coppetexfinalpage is ufrjfinalpage, the colophon pieces coppefinal... are ufrjfinal..., the page style coppe is ufrj and the bib field coppedegree is ufrjdegree. . . . . | 1 |
| The area de concentracao leaves the natureza block of the folha de rosto and of the folha de aprovacao, and the new option areanafolhaderosto brings it back. The SiBI model that 3.1.2.1.2 links to carries it on the folha adicional, as a Coleta CAPES field, and Annexes B and D end the natureza block at the degree; only the prose of 3.1.2.1.1(e) and 3.1.2.1.3(c) lists it among the elements of the two sheets. The data is untouched: areaconcentracao still feeds the folha adicional, where it is mandatory. . . . . | 1 | The colophon names the class and the project apart – Foi utilizada a classe ufrj, do projeto CoppeTeX – where it said a classe CoppeTeX, which is the name of the project and not of a class. The norm it cites is the one the unit declares with ufrjdeclarenorm, and the UFRJ/SiBI Manual when no unit declares one. . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |
| The citation of a corporate author with a subordinate body uses only the first segment, with initial capitals – (Brasil, 1995) for BRASIL. Ministerio da Educacao – as 4.1.1.2 shows and 4.4.1 requires; it repeated the whole hierarchy in capitals. The list                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | The documentation follows the split: this manual (ufrj.pdf) describes the class and the interface a unit style uses; ufrj-coppe.pdf describes only                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| what COPPE declares;<br>manual.pdf, the norm, is<br>written for UFRJ with COPPE<br>as the example; and the<br>migration guide from 4.x to 5.0<br>tells the author of a work<br>begun with the class coppe<br>what to change. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| The folha de rosto and the folha<br>de aprovacao are written<br>entirely in Portuguese,<br>whatever the language of the<br>work. The research-line label,<br>the coadvisor label and the two<br>approval labels followed the<br>main language while the<br>natureza and the advisor label<br>did not, so an English or<br>Spanish work came out with<br>half of each sheet in each<br>language. The class manual<br>and section 7 of the Norma<br>COPPE already stated the<br>rule: these sheets are<br>institutional identity. The four<br>now read the Portuguese key<br>through ufrj@unitstr, which<br>still honours a text the unit<br>declared. . . . . | 1 |
| The line numbers of a listing<br>stay inside the margin. The<br>five language styles number the<br>lines on the left, and without<br>xleftmargin the listings<br>package indents the code and<br>leaves the number outside the<br>3 cm margin of 2.3. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| The list of references is aligned<br>to the left margin only and not<br>hyphenated, as 4.2 requires: it<br>was justified, and hyphenated<br>to justify. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| The logos are printed on the<br>capa only. The folha de rosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| repeated the capa's logo line;<br>Annex B, which is the model of<br>the folha de rosto, and the two<br>sheets of the SiBI model carry<br>no image there. Annex A puts<br>the two logos on the CAPA<br>and marks both as optional. . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
| The month of a date is<br>abbreviated in the language of<br>the publication, given by the<br>langid of the entry, from the<br>tables of NBR 6023 Annex A –<br>Sept. 2021 for an English<br>article (4.3.5.5.1); it followed<br>the document's language. The<br>rest of the entry stays in the<br>document's language. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| The month tables were checked<br>letter by letter against Annex<br>A of NBR 6023:2025, the<br>edition the Manual adopts, and<br>the German table of the same<br>annex was added (Jan., Feb.,<br>Marz, ..., Okt., Dez.). . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| The reference above each<br>abstract is composed like the<br>references in the list: aligned to<br>the left margin only, the title<br>in bold and the subtitle out of<br>it, and an em dash before the<br>vinculacao academica. 4.2 asks<br>for one presentation for every<br>reference in the work; this one<br>was justified, set the title flat<br>and used an en dash, so the<br>same reference had two shapes<br>in the same work. . . . .                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| The subtitle follows the title<br>after a colon and out of the<br>title's bold, as 4.3.3 requires;<br>biblatex put it after a full stop,<br>inside the bold, and in capitals<br>with the title in an entry by<br>title. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |